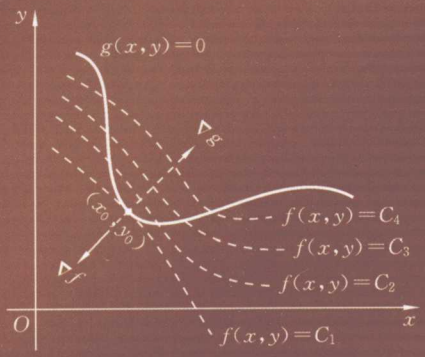
普通高等教育“十一五”国家级规划教材配套参考书

工科数学分析学习指导与习题详解（下册）

汤燕斌　王德荣　李大华　林益



華中科技大學出版社
http://www.hustp.com

图书在版编目(CIP)数据

工科数学分析学习指导与习题详解(下册)/汤燕斌　王德荣　李大华　林　益.
—武汉:华中科技大学出版社,2009 年 4 月
ISBN 978-7-5609-5214-7

Ⅰ.工…　Ⅱ.①汤…　②王…　③李…　④林…　Ⅲ.数学分析-高等学校-教学参考资料　Ⅳ.O17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 037971 号

工科数学分析
学习指导与习题详解(下册)　　汤燕斌　王德荣　李大华　林　益

策划编辑:周芬娜(hbzfn30@163.com)
责任编辑:王汉江　　封面设计:潘　群
责任校对:刘　竣　　责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)
武昌喻家山　邮编:430074　电话:(027)87557437

录　排:武汉佳年华科技有限公司
印　刷:华中科技大学印刷厂

开本:710mm×1000mm　1/16　印张:12.5　字数:240 000
版次:2009 年 4 月第 1 版　印次:2009 年 4 月第 1 次印刷　定价:18.00 元
ISBN 978-7-5609-5214-7/O·484

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

内 容 简 介

本书是与李大华、林益教授等主编的普通高等教育“十一五”国家级规划教材《工科数学分析》(上、下册)(第三版)相配套的教学辅导书,主要是为使用该教材的学生提供课后复习指导,同时兼顾教师的教学需要.本书也可作为使用其他教材学习高等数学的学生和相关教师的参考书.

本书通过对基本概念、基本理论及重要定理和思想方法的深入分析,逐步引导学生对所学内容进行再思考,在探究的过程中加深对重点和难点的认识,从而提高学生运用数学知识分析和解决问题的能力.本书按照对应教材中的章节顺序编写,每节均包含内容提要、释疑解惑、范例分析、习题选解四个部分的内容,每章的最后给出原教材中总习题的全解.

前　言

本书是与李大华、林益教授等主编的普通高等教育“十一五”国家级规划教材《工科数学分析》(上、下册)(第三版)相配套的教学辅导书，主要是为使用《工科数学分析》的学生提供课后复习指导，同时兼顾教师的教学需要，也可作为使用其他教材学习高等数学的学生和教师的参考书.

本书力求通过对基本概念、基本理论及重要定理和思想方法的深入分析，逐步引导学生对所学内容进行再思考，在探究的过程中加深对重点和难点的认识，从而提高学生运用数学知识分析和解决问题的能力. 本书按照《工科数学分析》中的章节顺序，每节均包含内容提要、释疑解惑、范例分析、习题选解四个部分的内容，每章的最后给出本章的总习题全解.

内容提要　此部分简要地给出了本节的主要概念、主要定理及重要的思想方法，学生阅读时可以根据概要的提示回顾所学过的内容，对不清楚的内容务必重新阅读《工科数学分析》，从而加深对相关内容的理解.

释疑解惑　此部分主要针对学生学习中经常遇到的普遍问题进行重点分析，对典型思想方法进行总结和归纳，对容易混淆的概念进行辨析.

范例分析　此部分提供《工科数学分析》中没有出现过的典型例题，分析解题思路，讲解解题方法，以提高读者举一反三的能力，这些例题也可供教师上习题课时选用.

习题选解　此部分对《工科数学分析》中较难的习题进行了分析和解答，供学生在自己完成习题后进行对比和参考. 在复习过程中，遇到不会做的题目时，读者不要立即去看解答，而应先把《工科数学分析》中的有关部分复习、思考一下，然后再回头去解题. 实在不会解答此题时，才看解答. 这时一定要反思：自己不会解这道题的症结是什么？只有这样认真、深入地复习、做题，才能取得良好的学习效果.

本书由华中科技大学数学与统计学院的下列四位教师编写：李大华教授(第 1、2、3 章)、王德荣副教授(第 4、6 章)、汤燕斌教授(第 5、7、10 章)、林益教授(第 8、9、11 章). 全书由汤燕斌统稿.

本书在编写过程中得到华中科技大学“新世纪教学改革工程”第六批立项教材基金的资助. 同时，对华中科技大学出版社的大力支持，特别是对策划编辑周芬娜老师和责任编辑王汉江老师的辛勤劳动表示衷心的感谢！

对于本书中的不足和错误，恳请专家、同行及热心的读者批评指正.

编　者

2008 年 10 月

于华中科技大学

目　　录

第 6 章　向量代数与空间解析几何 …… (1)

6.1　向量及其线性运算 …… (1)

内容提要 …… (1)

释疑解惑 …… (1)

范例分析 …… (2)

习题选解 …… (2)

6.2　向量的点积与叉积 …… (2)

内容提要 …… (2)

释疑解惑 …… (3)

范例分析 …… (3)

习题选解 …… (4)

6.3　直线与平面 …… (4)

内容提要 …… (4)

释疑解惑 …… (4)

范例分析 …… (5)

习题选解 …… (5)

6.4　直线与平面的位置关系 …… (6)

内容提要 …… (6)

释疑解惑 …… (6)

范例分析 …… (7)

习题选解 …… (7)

6.5　曲面 …… (8)

内容提要 …… (8)

释疑解惑 …… (8)

范例分析 …… (9)

6.6　曲线 …… (10)

内容提要 …… (10)

释疑解惑 …… (10)

范例分析 …… (10)

习题选解 …… (11)

总习题(6)全解 …… (11)
第 7 章 多元函数微分学 …… (19)
7.1 n 维欧氏空间中某些基本概念 …… (19)
内容提要 …… (19)
释疑解惑 …… (19)
范例分析 …… (20)
习题选解 …… (20)
7.2 多元函数的基本概念 …… (20)
内容提要 …… (20)
释疑解惑 …… (20)
范例分析 …… (21)
习题选解 …… (22)
7.3 偏导数与全微分 …… (22)
内容提要 …… (22)
释疑解惑 …… (23)
范例分析 …… (23)
习题选解 …… (25)
7.4 复合函数的求导法则 …… (26)
内容提要 …… (26)
释疑解惑 …… (26)
范例分析 …… (27)
习题选解 …… (27)
7.5 方向导数与梯度 …… (29)
内容提要 …… (29)
释疑解惑 …… (29)
范例分析 …… (30)
习题选解 …… (30)
7.6 隐函数微分法 …… (31)
内容提要 …… (31)
释疑解惑 …… (31)
范例分析 …… (32)
习题选解 …… (33)
7.7 泰勒多项式 …… (34)
内容提要 …… (34)
释疑解惑 …… (34)
范例分析 …… (35)

习题选解……(35)
7.8　向量值函数的导数……(36)
内容提要……(36)
释疑解惑……(36)
范例分析……(36)
习题选解……(37)
7.9　偏导数在几何上的应用……(37)
内容提要……(37)
释疑解惑……(38)
范例分析……(38)
习题选解……(39)
7.10　无约束最优化问题……(40)
内容提要……(40)
释疑解惑……(40)
范例分析……(41)
习题选解……(42)
7.11　约束最优化问题……(44)
内容提要……(44)
释疑解惑……(44)
范例分析……(46)
习题选解……(46)
7.12　偏导数计算在偏微分方程中的应用……(47)
内容提要……(47)
释疑解惑……(48)
范例分析……(48)
习题选解……(48)
总习题(7)全解……(49)
第8章　重积分……(66)
8.1　二重积分的概念……(66)
内容提要……(66)
释疑解惑……(66)
范例分析……(66)
习题选解……(67)
8.2　二重积分的计算……(67)
内容提要……(67)
释疑解惑……(68)

范例分析…… (70)
习题选解…… (72)
8.3 广义二重积分…… (74)
内容提要…… (74)
释疑解惑…… (74)
范例分析…… (74)
习题选解…… (75)
8.4 三重积分的概念和计算…… (76)
内容提要…… (76)
释疑解惑…… (76)
范例分析…… (78)
习题选解…… (80)
8.5 重积分的应用…… (82)
内容提要…… (82)
释疑解惑…… (82)
范例分析…… (82)
习题选解…… (83)
总习题(8)全解…… (86)
第9章 曲线积分与曲面积分 …… (92)
9.1 第一类曲线积分…… (92)
内容提要…… (92)
释疑解惑…… (92)
范例分析…… (93)
习题选解…… (93)
9.2 第二类曲线积分…… (95)
内容提要…… (95)
释疑解惑…… (95)
范例分析…… (98)
习题选解 …… (100)
9.3 第一类曲面积分 …… (102)
内容提要 …… (102)
释疑解惑 …… (102)
范例分析 …… (103)
习题选解 …… (103)
9.4 第二类曲面积分 …… (105)
内容提要 …… (105)

释疑解惑 …… (105)
范例分析 …… (107)
习题选解 …… (108)
9.5 格林公式及其应用 …… (110)
内容提要 …… (110)
释疑解惑 …… (110)
范例分析 …… (111)
习题选解 …… (111)
9.6 保守场与势函数 …… (113)
内容提要 …… (113)
释疑解惑 …… (113)
范例分析 …… (114)
习题选解 …… (115)
9.7 散度和高斯公式 …… (117)
内容提要 …… (117)
释疑解惑 …… (117)
范例分析 …… (118)
习题选解 …… (119)
9.8 旋度和斯托克斯公式 …… (120)
内容提要 …… (120)
释疑解惑 …… (120)
范例分析 …… (121)
习题选解 …… (121)
9.9 梯度算子 …… (123)
内容提要 …… (123)
释疑解惑 …… (123)
范例分析 …… (123)
习题选解 …… (123)
9.10 向量的外积与外微分形式 …… (124)
内容提要 …… (124)
释疑解惑 …… (124)
范例分析 …… (124)
习题选解 …… (125)
总习题(9)全解 …… (125)
第 10 章 无穷级数 …… (135)
10.1 数项级数的收敛与发散 …… (135)

内容提要…… (135)
释疑解惑…… (135)
范例分析…… (136)
习题选解…… (136)
10.2 正项级数…… (137)
内容提要…… (137)
释疑解惑…… (138)
范例分析…… (139)
习题选解…… (139)
10.3 任意项级数…… (141)
内容提要…… (141)
释疑解惑…… (141)
范例分析…… (142)
习题选解…… (143)
10.4 函数项级数的基本概念…… (145)
内容提要…… (145)
释疑解惑…… (145)
范例分析…… (145)
习题选解…… (146)
10.5 幂级数及其收敛性…… (147)
内容提要…… (147)
释疑解惑…… (147)
范例分析…… (148)
习题选解…… (149)
10.6 泰勒级数…… (152)
内容提要…… (152)
释疑解惑…… (152)
范例分析…… (153)
习题选解…… (154)
10.7 周期函数的傅里叶级数…… (155)
内容提要…… (155)
释疑解惑…… (156)
范例分析…… (156)
习题选解…… (157)
10.8 任意区间上的傅里叶级数…… (159)
内容提要…… (159)

释疑解惑……(159)
范例分析……(160)
习题选解……(160)
总习题(10)全解……(162)
第 11 章　含参变量的积分 ……(176)
11.1　含参变量的常义积分……(176)
内容提要……(176)
释疑解惑……(176)
范例分析……(176)
习题选解……(177)
11.2　反常积分收敛性判别法……(179)
内容提要……(179)
释疑解惑……(179)
范例分析……(180)
习题选解……(180)
11.3　含参变量的反常积分……(183)
内容提要……(183)
释疑解惑……(183)
范例分析……(183)
习题选解……(184)
总习题(11)全解……(185)
参考文献……(187)

第6章　向量代数与空间解析几何

6.1　向量及其线性运算

内容提要

1. 空间直角坐标系.
2. 向量的概念、向量的线性运算.
3. 向量的坐标表示、利用坐标作向量的线性运算.
4. 向量的方向角和方向余弦.

释疑解惑

1. 向量与数量(标量)有什么区别?

答　向量是指既有大小,又有方向的量,例如力、速度、加速度等,它同时具有大小和方向两重特性,其中任何一个特性发生改变时,向量就发生变化. 而数量仅具有大小特性,没有方向特性,例如温度、体积、速率等.

2. 向量的几何表示和向量的坐标表示有何不同?

答　向量的几何表示突出其几何特征,向量 $\boldsymbol{a}$ 的大小由其模 $|\boldsymbol{a}|$ 表示,而其方向则由三个方向角 α,β,γ 来刻画. 几何向量的加减法满足平行四边形法则,即 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 分别为以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形的两对角线向量.

向量的坐标表示突出其代数特征,当向量以坐标形式给出时,其加减法则按对应坐标相加减而进行代数运算. 如果向量有了坐标表示 $\boldsymbol{a}=\{a_x,a_y,a_z\}$,则它的大小为 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}$. 那么,怎样确定向量的方向呢? 为此,引入了向量的方向角 α,β,γ,向量在三个坐标轴上的投影可分别用方向余弦表示:$a_x=|\boldsymbol{a}|\cos\alpha,a_y=|\boldsymbol{a}|\cos\beta,a_z=|\boldsymbol{a}|\cos\gamma$. 由此,我们还得到任何向量的方向余弦满足恒等式 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$.

3. 向量之间能比较大小吗?

答　不能. 由于向量既有大小,又有方向,我们可以比较向量模的大小,却不能比较方向的大小.

4. 什么是向径,向径的坐标有何特点?

答 向径是起点为坐标原点的向量. 如果 $A(x,y,z)$ 是空间中任一点,则向径 $\boldsymbol{r}=\overrightarrow{OA}=\{x,y,z\}$,由此可看出,向径的坐标就是向径终点的坐标.

范例分析

例 1 已知不共面的三个向量 $\boldsymbol{a}=\{0,1,-1\}$,$\boldsymbol{b}=\{3,2,1\}$,$\boldsymbol{c}=\{2,1,0\}$ 以及向量 $\boldsymbol{d}=\{3,0,0\}$,试用向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的线性组合表示向量 $\boldsymbol{d}$.

解 设 $\boldsymbol{d}=x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}+z\boldsymbol{c}$,其中 x,y,z 是实数. 由 $\{3,0,0\}=x\{0,1,-1\}+y\{3,2,1\}+z\{2,1,0\}$,得 $3y+2z=3$,$x+2y+z=0$,$-x+y=0$,解此方程组可得 $x=y=-1$,$z=3$. 故有 $\boldsymbol{d}=-\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+3\boldsymbol{c}$.

例 2 设 $\boldsymbol{a}=\{2,-3,6\}$,$\boldsymbol{b}=\{-1,2,-2\}$,向量 $\boldsymbol{c}$ 平分 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 所夹的角,且 $|\boldsymbol{c}|=3\sqrt{42}$,求 $\boldsymbol{c}$.

解 与 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 同方向的单位向量分别为 $\boldsymbol{e}_a=\left\{\frac{2}{7},-\frac{3}{7},\frac{6}{7}\right\}$,$\boldsymbol{e}_b=\left\{-\frac{1}{3},\frac{2}{3},-\frac{2}{3}\right\}$,则 $\boldsymbol{e}_a+\boldsymbol{e}_b=\left\{-\frac{1}{21},\frac{5}{21},\frac{4}{21}\right\}$,利用向量的加法运算及菱形对角线的特征,$\boldsymbol{e}_a+\boldsymbol{e}_b$ 将 $\boldsymbol{e}_a$ 与 $\boldsymbol{e}_b$ 的夹角平分,于是 $\boldsymbol{c}=\lambda(\boldsymbol{e}_a+\boldsymbol{e}_b)$,$\lambda>0$,由条件 $|\boldsymbol{c}|=3\sqrt{42}$,得 $\lambda=63$,从而 $\boldsymbol{c}=\{-3,15,12\}$.

习题选解

习 题 6.1(B)

1. 设风速为每小时 48 km,风向为东北. 一架飞机相对于风以每小时 160 km 的速度飞行,由飞机的尾翼到飞机的头部的指向是东南方向. (1) 求飞机相对于地面的速度大小;(2) 飞机相对于地面的飞行方向是什么?

解 (1) 飞机相对于地面的速度大小为 $\sqrt{48^2+160^2}$ km/h$=\sqrt{27\,904}$ km/h$\approx$167 km/h.

(2) 设风速为 $\boldsymbol{v}_1$,飞机相对于风的速度为 $\boldsymbol{v}_2$,飞机相对于地面的速度为 $\boldsymbol{v}_3$,则 $\boldsymbol{v}_3=\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2$. 从而,$\tan\theta=160/48=10/3$,$\varphi=\arctan(10/3)-\pi/4=\arctan(7/13)\approx28.3°$,即飞机相对于地面的飞行方向是东偏南 28.3°.

6.2 向量的点积与叉积

内容提要

1. 向量点积与叉积的定义、坐标表示、运算性质、几何意义以及物理意义.

2. 向量点积与叉积的区别.

3. 向量混合积的定义、坐标表示及其几何意义.

释疑解惑

1. 设 $\boldsymbol{a}$ 为非零向量，如果 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$ 或 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}$，则一定有 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$ 成立吗？

答　不一定. 例如，取 $\boldsymbol{a}=\{1,0,1\}$，$\boldsymbol{b}=\{1,1,0\}$，$\boldsymbol{c}=\{0,1,1\}$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=1$，但 $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{c}$. 又例如，取 $\boldsymbol{a}=\{1,0,1\}$，$\boldsymbol{b}=\{1,1,0\}$，$\boldsymbol{c}=\{0,1,-1\}$，则 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=\{-1,1,1\}$，但 $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{c}$.

2. 向量点积与叉积的主要区别是什么？

答　两向量 $\boldsymbol{a}=\{a_x,a_y,a_z\}$ 与 $\boldsymbol{b}=\{b_x,b_y,b_z\}$ 的点积是一个数量：

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z.$$

两向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的叉积是一个向量，其大小为 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$，其方向与 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 都垂直，且 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 构成右手系. 如果按坐标运算，则有 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\end{vmatrix}$.

向量的点积和叉积在物理、力学及几何上都有广泛的应用，例如，在力 $\boldsymbol{F}$ 的作用下，物体从点 A 沿直线运动到点 B 所做的功可以表示为 $W=\boldsymbol{F}\cdot\overrightarrow{AB}$；而流速为 $\boldsymbol{v}$ 的流体沿单位法向量 $\boldsymbol{e}_n$ 流过面积为 A 的截面的流量为 $Q=(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{e}_n)A$. 设一刚体绕一轴旋转，角速度为 $\boldsymbol{\omega}$，则刚体上任一点 M 的速度为 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$，其中 $\boldsymbol{r}$ 是刚体上从旋转轴指向点 M 的向量.

范例分析

例 1　设向量 $\boldsymbol{a}$ 与单位向量 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|\boldsymbol{a}+x\boldsymbol{b}|-|\boldsymbol{a}|}{x}$.

解　由 $|\boldsymbol{a}|^2=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}$，则

$$\lim_{x\to0}\frac{|\boldsymbol{a}+x\boldsymbol{b}|-|\boldsymbol{a}|}{x}=\lim_{x\to0}\frac{|\boldsymbol{a}+x\boldsymbol{b}|^2-|\boldsymbol{a}|^2}{x(|\boldsymbol{a}+x\boldsymbol{b}|+|\boldsymbol{a}|)}=\lim_{x\to0}\frac{2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})+x|\boldsymbol{b}|^2}{|\boldsymbol{a}+x\boldsymbol{b}|+|\boldsymbol{a}|}=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|}=\frac{1}{2}.$$

例 2　证明 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2+(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2$.

证　$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2+(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2\sin^2(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})+|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2\cos^2(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2$.

例 3　利用向量证明不等式 $\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}\sqrt{b_1^2+b_2^2+b_3^2}\geqslant|a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3|$，其中 $a_i,b_i,i=1,2,3$ 为任意实数，并指出等号成立的条件.

证　设 $\boldsymbol{a}=\{a_1,a_2,a_3\}$，$\boldsymbol{b}=\{b_1,b_2,b_3\}$，由 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$ 得

$$|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}||\cos(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})|\leqslant|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|,$$

即

$$\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}\sqrt{b_1^2+b_2^2+b_3^2}\geqslant|a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3|.$$

由上式可以看出，要使等式成立，则 $|\cos(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})|=1$，即 $\boldsymbol{a}/\!/\boldsymbol{b}$，亦即 $\dfrac{a_1}{b_1}=\dfrac{a_2}{b_2}=\dfrac{a_3}{b_3}$.

习题选解

习 题 6.2(A)

5. 设向量 $\boldsymbol{a}$ 与向量 $\boldsymbol{b}=\{2,-1,2\}$ 共线,且满足关系 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-18$,求向量 $\boldsymbol{a}$.

解 由于 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线,于是有 $\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b}$,$\lambda$ 为待定常数,加上条件 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-18$,得到

$$\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=\frac{a_3}{b_3}=\lambda,\quad a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=-18.$$

解方程组得 $\lambda=-2$,因此向量 $\boldsymbol{a}=\{-4,2,-4\}$.

7. 已知平行四边形的三个顶点是(0,0,0),(1,5,4),(2,−1,3),求它的面积.

解 记 $O(0,0,0)$,$A(1,5,4)$,$B(2,-1,3)$,则 $\overrightarrow{OA}=\{1,5,4\}$,$\overrightarrow{OB}=\{2,-1,3\}$,于是所求平行四边形的面积为 $|\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OB}|=|\{1,5,4\}\times\{2,-1,3\}|=|\{19,5,-11\}|=13\sqrt{3}$.

8. 求同时垂直于{1,−3,2}与{−2,1,−5}的向量.

解 由叉积的定义即得,同时垂直于两给定向量的向量为

$$\boldsymbol{a}=k\{1,-3,2\}\times\{-2,1,-5\}=k\{13,1,-5\},k\text{ 为任意非零实数.}$$

习 题 6.2(B)

3. 证明混合积 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})$ 的绝对值等于以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 为邻边所张成的平行六面体的体积.

证 由 $\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 所张成的底面面积为 $|\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}|$,记 $\boldsymbol{f}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$,则平行六面体的高为 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{f}$ 上投影的绝对值,即 $h=|\boldsymbol{a}||\cos(\boldsymbol{a},\boldsymbol{f})|$,从而其体积为

$$V=|\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}|h=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}||\cos(\boldsymbol{a},\boldsymbol{f})|=|\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})|.$$

6.3 直线与平面

内容提要

1. 直线的方程、直线的方向向量与方向数.

2. 平面的方程、平面的法向量.

释疑解惑

1. 直线的方程有哪些常见形式?

答　过点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$，方向向量为 $\boldsymbol{v}=\{a,b,c\}$ 的直线的方程有如下形式.

方程名称	方程形式	方程名称	方程形式
对称式（点向式）	$\dfrac{x-x_0}{a}=\dfrac{y-y_0}{b}=\dfrac{z-z_0}{c}$	一般式	$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$
参数式	$x=x_0+at,y=y_0+bt,z=z_0+ct,$ 其中 t 为参数	向量式	$\{x,y,z\}=\{x_0,y_0,z_0\}+t\{a,b,c\}$

2. 平面的方程有哪些常见形式？

答　过点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$，法向量为 $\boldsymbol{n}=\{A,B,C\}$ 的平面的方程有如下形式.

方程名称	方程形式	方程名称	方程形式
对称式（点法式）	$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$	截距式	$\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=1$
一般式	$Ax+By+Cz+D=0$		

3. 什么是直线的方向向量？直线的方向向量是唯一的吗？什么是平面的法向量？平面的法向量是唯一的吗？

答　平行于直线的非零向量称为直线的方向向量，由此知直线的方向向量显然不唯一. 垂直于平面的非零向量称为平面的法向量，平面的法向量也不唯一.

范例分析

例 1　求过直线 $L:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z-3}{-1}$ 且垂直于平面 $\pi:3x-y+2z+7=0$ 的平面方程.

解　所求平面过点 $(1,2,3)$，其法向量同时垂直于直线的方向向量 $\boldsymbol{v}=\{2,1,-1\}$ 和平面 π 的法向量 $\boldsymbol{n}=\{3,-1,2\}$，于是，有 $\boldsymbol{n}_1=\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{v}=\{3,-1,2\}\times\{2,1,-1\}=\{-1,7,5\}$，故所求平面的方程为 $(x-1)-7(y-2)-5(z-3)=0$.

习题选解

习　题　6.3(A)

8. 用对称式方程和参数式方程表示直线 $\begin{cases}x-y+z=1,\\2x+y+z=4.\end{cases}$

解　直线的方向向量为 $\boldsymbol{v}=\{1,-1,1\}\times\{2,1,1\}=\{-2,1,3\}$，在直线上任取一点 $(3,0,-2)$，则直线的对称式方程为 $\dfrac{x-3}{-2}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z+2}{3}$，参数式方程为 $x=3-2t,y=t,z=-2+3t,t$ 为参数.

习 题 6.3(B)

2. 求直线 $\begin{cases} x+y+3z-5=0, \\ 2x-y+z-2=0 \end{cases}$ 的方向余弦.

解 直线的方向向量为 $\boldsymbol{v}=\{1,1,3\}\times\{2,-1,1\}=\{4,5,-3\}$,于是,直线的方向余弦为

$$\cos\alpha=4/\sqrt{50},\quad \cos\beta=5/\sqrt{50},\quad \cos\gamma=-3/\sqrt{50}.$$

6.4 直线与平面的位置关系

内 容 提 要

1. 两直线之间的位置关系,两直线的夹角,两直线平行与垂直的充要条件,两异面直线之间的距离.

2. 两平面之间的位置关系,两平面的夹角,两平面平行与垂直的充要条件.

3. 直线与平面之间的位置关系,直线与平面的夹角,直线与平面平行与垂直的充要条件.

4. 平面束方程及其应用.

5. 点到平面的距离、点到直线的距离.

释 疑 解 惑

1. 如何求两条异面直线之间的距离?

答 两条异面直线之间的距离是指它们的公垂线上两垂足之间的距离.设有两条异面直线 L_1,L_2,对应的方向向量分别为 $\boldsymbol{v}_1$,$\boldsymbol{v}_2$,P_1,P_2 分别是直线 L_1,L_2 上的已知点,则两条异面直线 L_1,L_2 之间的距离就是向量 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 在公垂线的方向向量 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2$ 上投影的绝对值,即

$$d=|\mathrm{Proj}_{\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2}\overrightarrow{P_1P_2}|=|\overrightarrow{P_1P_2}\,\|\cos(\overrightarrow{P_1P_2},\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)|=\frac{|\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)|}{|\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2|}.$$

2. 经过直线 $\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0, \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$ 的平面束方程具有如下形式:

$$\lambda(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\mu(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0,$$

为什么方程中有两个待定常数?

答 如果写成形如 $A_1x+B_1y+C_1z+D_1+\mu(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$ 的形式,此平面束方程中缺少了平面 $A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$,也就是说,无论 μ 取何值,法

向量

$$\{A_1+\mu A_2, B_1+\mu B_2, C_1+\mu C_2\} \neq \{A_2, B_2, C_2\},$$

否则，有 $\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}=1-\mu$，此时给定的两个平面平行，从而其交线确定的直线不存在.

范例分析

例 1　讨论直线 $L_1: \frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{3}$ 与 $L_2: \frac{x-3}{1}=\frac{y+3}{5}=\frac{z-3}{5}$ 的位置关系.

解　两直线对应的方向向量分别为 $\boldsymbol{v}_1=\{1,2,3\}$，$\boldsymbol{v}_2=\{1,5,5\}$，点 $P_1(1,2,3)$ 在直线 L_1 上，点 $P_2(3,-3,3)$ 在直线 L_2 上，$\overrightarrow{P_1P_2}=\{2,-5,0\}$，由于 $\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)=\begin{vmatrix}2 & -5 & 0\\ 1 & 2 & 3\\ 1 & 5 & 5\end{vmatrix}=0$，于是直线 L_1，L_2 共面，显然直线 L_1，L_2 不平行，故直线 L_1，L_2 相交.

例 2　求直线 $L: \frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x-y+2z-1=0$ 上的投影直线方程.

解　作过直线 L 且垂直于平面 π 的平面 π_1，则所求投影直线为平面 π 与 π_1 的交线. 平面 π_1 过点 $(1,0,1)$，法向量为 $\boldsymbol{n}_1=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{n}=\{1,1,-1\}\times\{1,-1,2\}=\{1,-3,-2\}$，于是平面 π_1 的方程为 $x-1-3y-2(z-1)=0$，即 $x-3y-2z+1=0$，故所求投影直线的方程为

$$\begin{cases}x-y+2z-1=0,\\ x-3y-2z+1=0.\end{cases}$$

习题选解

习　题　6.4(A)

6. 设平面 π 通过 z 轴，且与平面 $\pi_1: 2x+y-\sqrt{5}z=0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，求平面 π 的方程.

解　由于平面 π 通过 z 轴，故可设其方程为 $x+By=0$. 因 π 与 π_1 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，于是有

$$\cos\frac{\pi}{3}=\frac{|\{1,B,0\}\cdot\{2,1,-\sqrt{5}\}|}{\sqrt{1+B^2}\sqrt{10}},\quad \text{即}\quad \frac{1}{2}=\frac{|2+B|}{\sqrt{1+B^2}\sqrt{10}},$$

解得 $B=3$ 或 $B=-\frac{1}{3}$. 故所求平面 π 的方程为 $x+3y=0$ 或 $3x-y=0$.

9. 求点 $M(3,-1,2)$ 到直线 $\begin{cases}x+y-z+1=0,\\2x-y+z-4=0\end{cases}$ 的距离.

解 直线的方向向量为 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\{1,1,-1\}\times\{2,-1,1\}=\{0,-3,-3\}$,过点 M 作垂直于直线的平面,则此平面的方程为 $0(x-3)-3(y+1)-3(z-2)=0$,即 $y+z-1=0$,然后求解方程组 $x+y-z+1=0,2x-y+z-4=0,y+z-1=0$ 得垂足 $P\left(1,-\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$,于是点 $M(3,-1,2)$ 到直线的距离 $d=|\overrightarrow{MP}|=\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

习 题 6.4(B)

1. 求过点 $A(2,1,3)$ 且与直线 $L:\frac{x+1}{3}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线方程.

解 过点 $A(2,1,3)$ 且垂直已知直线的平面方程为 $3(x-2)+2(y-1)-(z-3)=0$,此平面与已知直线的交点为 $B\left(\frac{2}{7},\frac{13}{7},-\frac{3}{7}\right)$. 所求直线过两点 A 和 B,故其方程为 $\frac{x-2}{2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-3}{4}$.

3. 求直线 $L:\begin{cases}2y+3z-5=0\\x-2y-z+7=0\end{cases}$ 在平面 $\pi:x-y+3z+8=0$ 上的投影直线方程.

解 过直线 L 的平面束方程为 $\lambda(2y+3z-5)+\mu(x-2y-z+7)=0$,其法向量 $\boldsymbol{n}_1=\{\mu,2\lambda-2\mu,3\lambda-\mu\}$,已知平面 π 的法向量 $\boldsymbol{n}_2=\{1,-1,3\}$,则有 $\boldsymbol{n}_1\perp\boldsymbol{n}_2$,即 $\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=0$,由此解得 $\lambda=0$,μ 为任意非零实数,故与已知平面 π 垂直的平面方程为 $x-2y-z+7=0$. 从而,所求投影直线的方程为 $\begin{cases}x-2y-z+7=0,\\x-y+3z+8=0.\end{cases}$

6.5 曲 面

内容提要

1. 曲面及其方程.

2. 旋转曲面、柱面、常见二次曲面的方程及其图形.

释疑解惑

1. 曲面的一般方程是怎样的?曲面可以用参数形式表示吗?

答 曲面的一般方程为 $F(x,y,z)=0$. 曲面可以用参数形式表示为

$$x=x(u,v),\quad y=y(u,v),\quad z=z(u,v),\quad u,v\text{ 为参数.}$$

例如，球面方程$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$的参数形式为

$$x=R\sin\varphi\cos\theta,\quad y=R\sin\varphi\sin\theta,\quad z=R\cos\varphi,\quad \varphi,\theta\text{为参数}.$$

2. 方程$F(x,y)=0$在平面直角坐标系和空间直角坐标系下分别表示什么图形？

答　在平面直角坐标系下，$F(x,y)=0$表示一条曲线；而在空间直角坐标系下，$F(x,y)=0$表示以曲线$\begin{cases}F(x,y)=0,\\ z=0\end{cases}$为准线，母线平行于$z$轴的柱面.

3. 研究曲面的特点和性质有什么用处？

答　曲面的解析表示、性质和图形是学习后续内容的重要工具，特别是母线平行于坐标轴的柱面、旋转面、锥面、常见二次曲面（包括球面、椭球面、单叶双曲面、双叶双曲面、椭圆抛物面、双曲抛物面等），读者应掌握这些曲面的方程和图形，为以后的学习，特别是多元函数部分的学习打下基础.

范例分析

例 1　求与坐标原点O及点$(2,3,4)$的距离之比为$1:3$的点的全体所组成的曲面方程，它表示怎样的曲面？

解　设曲面上的动点坐标为(x,y,z)，依题意，有

$$\frac{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}{\sqrt{(x-2)^2+(y-3)^2+(z-4)^2}}=\frac{1}{3},$$

即
$$\left(x+\frac{1}{4}\right)^2+\left(y+\frac{3}{8}\right)^2+\left(z+\frac{1}{2}\right)^2=\left(\frac{3}{8}\sqrt{29}\right)^2,$$

此曲面表示以$\left(-\frac{1}{4},-\frac{3}{8},-\frac{1}{2}\right)$为球心，$\frac{3}{8}\sqrt{29}$为半径的球面.

例 2　求以$A(0,0,1)$为顶点，以椭圆$\begin{cases}\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1,\\ z=3\end{cases}$为准线的锥面方程.

解　设$M(x_0,y_0,z_0)$是椭圆上的点，则$\frac{x_0^2}{25}+\frac{y_0^2}{9}=1$，$z_0=3$. 直线$AM$：$\frac{x}{x_0}=\frac{y}{y_0}=\frac{z-1}{z_0-1}$，消去$x_0,y_0,z_0$，得所求锥面方程为$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}-\frac{(z-1)^2}{4}=0$.

例 3　求以坐标原点为顶点，以C：$\begin{cases}x^2-y^2=2z,\\ x+y+2z-3=0\end{cases}$为准线的锥面方程.

解　设$A(x,y,z)$为锥面上任一点，母线OA与准线交于点$M(x_0,y_0,z_0)$，则有$x_0^2-y_0^2=2z_0$，$x_0+y_0+2z_0-3=0$，且O,A,M在一条直线上，即有$x_0=tx$，$y_0=ty$，$z_0=tz$. 消去x_0,y_0,z_0及参数t，得所求锥面方程为$3x^2-3y^2-4z^2-2yz-2xz=0$.

例 4　求直线L：$\begin{cases}x=1,\\ y=z\end{cases}$绕$z$轴旋转一周所成旋转曲面的方程.

解 设 $M(x_0,y_0,z_0)$ 是直线 L 上的点，则 $x_0=1,y_0=z_0$. 设 $A(x,y,z)$ 是由点 M 绕 z 轴旋转到达的点，则有 $x^2+y^2=x_0^2+y_0^2,z=z_0$，消去 x_0,y_0,z_0，则所求旋转曲面的方程为 $x^2+y^2=1+z^2$.

6.6 曲 线

内容提要

1. 曲线的一般方程、参数方程及向量式方程.
2. 空间曲线在坐标平面上的投影.

释疑解惑

1. 空间曲线的一般方程具有怎样的形式?

答 空间曲线的一般方程为 $C:\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\G(x,y,z)=0,\end{cases}$ 其中，$F(x,y,z)=0,G(x,y,z)=0$ 都表示曲面，且两曲面相交.

2. 空间曲线的参数方程和向量式方程具有怎样的形式?

答 空间曲线的参数方程为 $C:x=x(t),y=y(t),z=z(t),t$ 为参数. 给定一个参数值 $t=t_0$，我们就得到曲线上一点 $M(x(t_0),y(t_0),z(t_0))$，而此点对应一个向径 $\boldsymbol{r}(t_0)=\overrightarrow{OM}$，于是，空间曲线的参数方程又可以等价地写成向量形式 $C:\boldsymbol{r}(t)=\{x(t),y(t),z(t)\},t$ 为参数.

范例分析

例 1 将下列曲线的一般方程化成参数方程：

(1) $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=9,\\y=x;\end{cases}$ (2) $\begin{cases}(x-1)^2+y^2+(z+1)^2=4,\\z=0.\end{cases}$

解 (1) 由于 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=9,\\y=x\end{cases}$ 等价于 $\begin{cases}2y^2+z^2=9,\\y=x,\end{cases}$ 于是，曲线的参数方程为

$$x=y=\frac{3}{\sqrt{2}}\cos t,\quad z=3\sin t,\quad 0\leqslant t\leqslant 2\pi.$$

(2) 由于 $\begin{cases}(x-1)^2+y^2+(z+1)^2=4,\\z=0\end{cases}$ 等价于 $\begin{cases}(x-1)^2+y^2=3,\\z=0,\end{cases}$ 于是，曲线的参数方程为 $x=1+\sqrt{3}\cos t,y=\sqrt{3}\sin t,z=0,0\leqslant t\leqslant 2\pi$.

习题选解

习　题　6.6(A)

4. 设在时刻 t，质点的位置向量为 $\boldsymbol{r}(t)=t\cos 2\pi t\boldsymbol{i}+t\sin 2\pi t\boldsymbol{j}+t\boldsymbol{k}$. 证明该质点在一个锥面上.

证　曲线方程的向量形式 $\boldsymbol{r}(t)=t\cos 2\pi t\boldsymbol{i}+t\sin 2\pi t\boldsymbol{j}+t\boldsymbol{k}$ 写成参数形式：$x(t)=t\cos 2\pi t, y(t)=t\sin 2\pi t, z(t)=t$，消去参数 t，即得 $x^2+y^2=z^2$，故质点在锥面上.

习　题　6.6(B)

1. 求曲线 $C:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ x^2+y^2+(z-1)^2=1\end{cases}$ 在 Oxy 平面上的投影曲线方程.

解　由投影曲线的特点，消去方程中的 z 得到关于 Oxy 平面的投影柱面方程为 $x^2+y^2=\dfrac{3}{4}$，故在 Oxy 平面上的投影曲线方程为 $\begin{cases}x^2+y^2=\dfrac{3}{4},\\ z=0.\end{cases}$

2. 求曲线 $C:\begin{cases}z=x^2+2y^2,\\ z=2-x^2\end{cases}$ 关于 Oxy 平面的投影柱面方程和在 Oxy 平面上的投影曲线方程.

解　类似上题的方法，易求得关于 Oxy 平面的投影柱面方程为 $x^2+y^2=1$，在 Oxy 平面上的投影曲线方程为 $\begin{cases}x^2+y^2=1,\\ z=0.\end{cases}$

3. 求曲线 $C:\begin{cases}z=x^2+y^2\\ z=1+y\end{cases}$ 在 Oxy 平面上的投影曲线方程.

解　类似上面的方法，易求得关于 Oxy 平面的投影柱面方程为 $x^2+y^2=1+y$，在 Oxy 平面上的投影曲线方程为 $\begin{cases}x^2+y^2=1+y,\\ z=0.\end{cases}$

总习题(6)全解

1. 填空题

(1) 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 为单位向量，且满足 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=$_____.

(2) 设 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}, \boldsymbol{b}=-\boldsymbol{i}-\dfrac{1}{2}\boldsymbol{j}+\dfrac{1}{2}\boldsymbol{k}$，则 $\cos(\boldsymbol{a},2\boldsymbol{b})=$_____.

(3) 已知 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=2$，则 $[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})=$_____.

(4) 已知平面 $x+ky-2z=9$ 与平面 $2x-3y+z=0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$,则 $k=$_____.

(5) 过点 $M(1,2,-1)$ 且与直线 $x=-t+2, y=3t-4, z=t-1$ 垂直的平面方程是_____.

(6) 已知直线 $\frac{x-a}{3}=\frac{y}{-2}=\frac{z-1}{a}$ 在平面 $3x+4y-az=3a-1$ 上,则 $a=$_____.

(7) 曲线 $\begin{cases}4x^2-9y^2=36,\\ z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周所成的旋转曲面方程为_____.

(8) 母线平行 y 轴且通过曲线 $\begin{cases}2x^2+y^2+z^2=16,\\ x^2-y^2+z^2=0\end{cases}$ 的柱面方程为_____.

(9) 两球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 和 $x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1$ 的交线在 Oyz 平面上的投影曲线方程为_____,在 Oxy 平面上的投影柱面方程为_____.

解 (1) 应填 $-\frac{3}{2}$. 由 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$ 得

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=0,\quad \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=0,\quad \boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{c}=0.$$

又由于 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 为单位向量,将三式相加得 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=-\frac{3}{2}$.

(2) 应填 $-\frac{1}{2}$. 直接计算可得

$$\cos(\boldsymbol{a},2\boldsymbol{b})=\frac{\boldsymbol{a}\cdot(2\boldsymbol{b})}{|\boldsymbol{a}||2\boldsymbol{b}|}=\frac{-3}{\sqrt{6}\sqrt{6}}=-\frac{1}{2}.$$

(3) 应填 4. 由 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=2$ 以及三重混合积的性质,可得

$$[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})=2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=4.$$

(4) 应填 $\pm\frac{1}{2}\sqrt{70}$. 因为两平面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=\{1,k,-2\}, \boldsymbol{n}_2=\{2,-3,1\}$,于是

$$\cos\frac{\pi}{4}=\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1\|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{3|k|}{\sqrt{5+k^2}\sqrt{14}},\quad \text{即}\quad k=\pm\frac{1}{2}\sqrt{70}.$$

(5) 应填 $x-3y-z+4=0$. 因为所求平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=\{-1,3,1\}$,于是过点 $M(1,2,-1)$ 的平面方程为 $-(x-1)+3(y-2)+(z+1)=0$,即 $x-3y-z+4=0$.

(6) 应填 1. 依题意,由 $\{3,-2,a\}\cdot\{3,4,-a\}=0$ 及点 $(a,0,1)$ 在已知平面上可得 $a=1$.

(7) 应填 $4(x^2+z^2)-9y^2=36$. 实际上,曲线 $\begin{cases}4x^2-9y^2=36,\\ z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周所成的旋转曲面方程为 $4(\pm\sqrt{x^2+z^2})^2-9y^2=36$,即 $4(x^2+z^2)-9y^2=36$.

(8) 应填 $3x^2+2z^2=16$. 依题意,即求曲线 $\begin{cases}2x^2+y^2+z^2=16,\\ x^2-y^2+z^2=0\end{cases}$ 在 Oxz 平面上的投

影柱面方程，为此，在方程组中消去 y，即得所求投影柱面的方程为 $3x^2+2z^2=16$.

(9) 应填 $\begin{cases} y+z=1, \\ x=0, \end{cases} x^2+2y^2-2y=0$. 将方程组 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1, \\ x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1 \end{cases}$ 中的 x 消去，得到交线在 Oyz 平面上的投影柱面方程为 $y+z=1$，从而交线在 Oyz 平面上的投影曲线方程为 $\begin{cases} y+z=1, \\ x=0. \end{cases}$ 类似地，将方程组 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1, \\ x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1 \end{cases}$ 中的 z 消去，得到交线在 Oxy 平面上的投影柱面方程为 $x^2+2y^2-2y=0$.

2. 选择题(只有一个正确答案)

(1) 设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 均为非零向量，则下列结论中正确的是(　　).

(A) $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$ 是 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 垂直的充要条件

(B) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$ 是 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 平行的充要条件

(C) $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的对应分量成比例是 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 平行的充要条件

(D) $\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b}$($\lambda$ 是实数)，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$

(2) 非零向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 垂直，则(　　).

(A) $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$　　(B) $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|\leqslant|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$

(C) $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$　　(D) $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|\geqslant|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$

(3) 设有直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-5}{-2}=\dfrac{z+6}{1}$，$L_2:\begin{cases} x-y=6, \\ 2y+z=3, \end{cases}$ 则 L_1 与 L_2 的夹角等于(　　).

(A) $\dfrac{\pi}{6}$　　(B) $\dfrac{\pi}{4}$　　(C) $\dfrac{\pi}{3}$　　(D) $\dfrac{\pi}{2}$

(4) 已知直线 $\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y+1}{m}=\dfrac{z-1}{5}$ 与直线 $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$ 相交，则 m 等于(　　).

(A) 0　　(B) 6　　(C) -2　　(D) 8

(5) 直线 $L:\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y+1}{-2}=\dfrac{z+3}{1}$ 与平面 $\pi:x+2y-2z=3$ 的关系是(　　).

(A) 平行　　(B) 垂直　　(C) 相交但不垂直　　(D) 重合

(6) 在 $\mathbf{R}^3$ 中，方程 $x^2=4y$ 的图形是(　　).

(A) 抛物线　　(B) 抛物柱面　　(C) 椭圆抛物面　　(D) 旋转抛物面

解　(1) 应选(C). 由两向量平行或垂直的性质立即可得结论.

(2) 应选(C). 由于 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|$，$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$ 分别是以 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 为边的平行四边形两对角线之长，故在几何上有如下关系：设 θ 是 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角，当 $\theta<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|>|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$；当 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 时，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$；当 $\theta>\dfrac{\pi}{2}$ 时，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|<|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$. 因 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，故选(C).

(3) 应选(C). 直线 L_1，L_2 的方向向量分别为

$$\boldsymbol{v}_1=\{1,-2,1\},\quad \boldsymbol{v}_2=\{1,-1,0\}\times\{0,2,1\}=\{-1,-1,2\},$$

两直线夹角的余弦为 $\cos(\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2)=\dfrac{\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_2}{|\boldsymbol{v}_1||\boldsymbol{v}_2|}=\dfrac{1}{2}$,从而$(\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2)=\dfrac{\pi}{3}$,故选(C).

(4) 应选(D). 两直线相交意味着三向量 $\boldsymbol{v}_1=\{4,m,5\}$,$\boldsymbol{v}_2=\{1,1,1\}$,$\overrightarrow{P_1P_2}=\{-2,2,-1\}$共面,即有

$$(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)\cdot\overrightarrow{P_1P_2}=\begin{vmatrix}4 & m & 5\\ 1 & 1 & 1\\ -2 & 2 & -1\end{vmatrix}=0,$$

从而 $m=8$,故选(D).

(5) 应选(C). 直线的方向向量为 $\boldsymbol{v}=\{2,-2,1\}$,平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=\{1,2,-2\}$,显然 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 既不平行也不垂直,故直线与平面相交但不垂直.

(6) 应选(B). 在 $\mathbf{R}^3$ 中,方程 $x^2=4y$ 的图形是母线平行 z 轴的抛物柱面,故选(B).

3. 已知向量 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}$ 和 $\boldsymbol{r}$ 两两正交,且 $|\boldsymbol{p}|=1$,$|\boldsymbol{q}|=2$,$|\boldsymbol{r}|=3$,求向量 $\boldsymbol{s}=\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}+\boldsymbol{r}$ 的模.

解 由于向量 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}$ 和 $\boldsymbol{r}$ 两两正交,且 $|\boldsymbol{p}|=1$,$|\boldsymbol{q}|=2$,$|\boldsymbol{r}|=3$,于是

$|\boldsymbol{s}|^2=\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{s}=(\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}+\boldsymbol{r})\cdot(\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}+\boldsymbol{r})=|\boldsymbol{p}|^2+|\boldsymbol{q}|^2+|\boldsymbol{r}|^2=14$,即 $|\boldsymbol{s}|=\sqrt{14}$.

4. 已知向量 $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{j}$,$\boldsymbol{b}=3\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}$,$|\boldsymbol{c}|=r$(常数),求当 $\boldsymbol{c}$ 满足关系 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$ 时 r 的最小值.

解 设 $\boldsymbol{c}=c_1\boldsymbol{i}+c_2\boldsymbol{j}+c_3\boldsymbol{k}$,由 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$ 可得 $c_1=3c_2$,$c_3=-1$,于是 $r=|\boldsymbol{c}|=\sqrt{10c_2^2+1}$,要使得 r 达到最小值,则 $c_2=0$,即 $\boldsymbol{c}=-\boldsymbol{k}$,$r$ 的最小值为 1.

5. 已知向量 $\boldsymbol{a}=\{2,2,1\}$,$\boldsymbol{b}=\{8,-4,1\}$,求(1)$\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影;(2)与 $\boldsymbol{a}$ 同方向的单位向量;(3)$\boldsymbol{b}$ 的方向余弦.

解 (1) $\mathrm{Proj}_{\boldsymbol{b}}\boldsymbol{a}=|\boldsymbol{a}||\cos(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})|=\dfrac{|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\dfrac{9}{\sqrt{81}}=1.$

(2) $\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{a}}=\dfrac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}=\left\{\dfrac{2}{3},\dfrac{2}{3},\dfrac{1}{3}\right\}.$

(3) $\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{b}}=\dfrac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}=\left\{\dfrac{8}{9},-\dfrac{4}{9},\dfrac{1}{9}\right\}$,所以 $\cos\alpha=\dfrac{8}{9}$,$\cos\beta=-\dfrac{4}{9}$,$\cos\gamma=\dfrac{1}{9}$.

6. 设非零向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 互相正交,λ 为任意非零实数,试比较 $|\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}|$ 与 $|\boldsymbol{a}|$ 的大小.

解 由于 $|\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}|^2=(\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{a}|^2+\lambda^2|\boldsymbol{b}|^2\geqslant|\boldsymbol{a}|^2$,于是 $|\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}|\geqslant|\boldsymbol{a}|$.

7. 给定四点 $M_1(1,1,1)$,$M_2(2,3,4)$,$M_3(3,6,10)$,$M_4(4,10,20)$,求四面体 $M_1M_2M_3M_4$ 的体积.

解 所求四面体的体积等于以向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$,$\overrightarrow{M_1M_3}$,$\overrightarrow{M_1M_4}$ 为边的平行六面体体积的六分之一. 由混合积的几何意义,有

$$V=\frac{1}{6}|\overrightarrow{M_1M_2}\cdot(\overrightarrow{M_1M_3}\times\overrightarrow{M_1M_4})|=\frac{1}{6}\left|\begin{vmatrix}1&2&3\\2&5&9\\3&9&19\end{vmatrix}\right|=\frac{1}{6}.$$

8. 若 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$，证明 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 三向量共面.

证　首先证明 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 三向量共面的充分必要条件是 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=0$. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面，则由混合积的几何意义知 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=0$. 反之，若 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=0$，则由点积的定义，或 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 中有一个为零向量；或 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 平行；或 $\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})$. 无论哪种情形，$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 都共面.

由 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$ 可得 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=0$，由此可知，$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 三向量共面.

9. 求两条平行直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z}{1}$ 与 $L_2:\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z-1}{1}$ 之间的距离.

解　过直线 L_1 上的点 $P_1(1,-1,0)$ 且垂直于 L_1 的平面方程为 $x+2y+z+1=0$，此平面与 L_2 的交点为 $P_2\left(\dfrac{5}{3},-\dfrac{5}{3},\dfrac{2}{3}\right)$，于是所求距离为 $d=|\overrightarrow{P_1P_2}|=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$.

10. 求过点 $P_1(4,1,2)$ 与 $P_2(-3,5,-1)$，且垂直于平面 $6x-2y+3z+7=0$ 的平面方程.

解　显然有 $\overrightarrow{P_1P_2}=\{-7,4,-3\}$，平面 $6x-2y+3z+7=0$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}_1=\{6,-2,3\}$. 设所求平面的法向量为 $\boldsymbol{n}$，依题意，$\boldsymbol{n}\perp\boldsymbol{n}_1$，$\boldsymbol{n}\perp\overrightarrow{P_1P_2}$，于是可取 $\boldsymbol{n}=\overrightarrow{P_1P_2}\times\boldsymbol{n}_1=\{6,3,-10\}$，从而所求平面方程为

$$6(x-4)+3(y-1)-10(z-2)=0,\quad 即\quad 6x+3y-10z=7.$$

11. 设有直线 $L_1:\dfrac{x+2}{1}=\dfrac{y-3}{-1}=\dfrac{z+1}{1}$ 与 $L_2:\dfrac{x+4}{2}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-4}{3}$，试求与直线 L_1,L_2 都垂直且相交的直线方程.

解　依题意，所求直线 L 的方向向量可取为 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2=\{1,-1,1\}\times\{2,1,3\}=\{-4,-1,3\}$. 设直线 L 与 L_1 共面于平面 π_1，L 与 L_2 共面于平面 π_2，则直线 L 是平面 π_1 与 π_2 的交线. 下面求平面 π_1 与 π_2 的方程.

设 $P(x,y,z)$ 是直线 L 上的任意一点，$P_1(-2,3,-1)$ 是 L_1 上的点，于是三向量 $\overrightarrow{P_1P}$，$\boldsymbol{v}_1$，$\boldsymbol{v}$ 共面，即 $\overrightarrow{P_1P}\cdot(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v})=0$，从而得到平面 π_1 的方程为

$$\begin{vmatrix}x+2&y-3&z+1\\1&-1&1\\-4&-1&3\end{vmatrix}=0,$$

化简得

$$2x+7y+5z-12=0.$$

类似地，$P_2(-4,0,4)$ 是直线 L_2 上的点，于是平面 π_2 的方程为

$$\overrightarrow{P_2P}\cdot(\boldsymbol{v}_2\times\boldsymbol{v})=\begin{vmatrix}x+4&y&z-4\\2&1&3\\-4&-1&3\end{vmatrix}=0,$$

化简得 $3x-9y+z+8=0$. 故所求直线方程为

$$\begin{cases}2x+7y+5z-12=0,\\3x-9y+z+8=0.\end{cases}$$

12. 试求由平面 $\pi_1:2x-z+12=0,\pi_2:x+3y+17=0$ 所构成的两面角的平分面的方程.

解一 设 $P(x,y,z)$ 是平分面上任一点,则 $P(x,y,z)$ 到两平面 π_1,π_2 的距离相等,即

$$\frac{|2x-z+12|}{\sqrt{5}}=\frac{|x+3y+17|}{\sqrt{10}},$$

化简得所求平面方程为 $(2\sqrt{2}\pm1)x\pm3y-\sqrt{2}z+(12\sqrt{2}\pm17)=0$.

解二 过平面 π_1,π_2 的交线的平面束方程为

$\lambda(2x-z+12)+\mu(x+3y+17)=0$, 即 $(2\lambda+\mu)x+3\mu y-\lambda z+(12\lambda+17\mu)=0$, 其法向量为 $\boldsymbol{n}=\{2\lambda+\mu,3\mu,-\lambda\}$. 下面确定 λ,μ,使得所求平面与两平面 π_1,π_2 的夹角相等,即

$$\cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{n}_1)=\frac{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{n}_1}{|\boldsymbol{n}||\boldsymbol{n}_1|}=\pm\cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{n}_2)=\pm\frac{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{n}_2}{|\boldsymbol{n}||\boldsymbol{n}_2|},$$

解得 $\lambda=\pm\sqrt{2}\mu$,于是所求平面方程为 $(2\sqrt{2}\pm1)x\pm3y-\sqrt{2}z+(12\sqrt{2}\pm17)=0$.

13. 求直线 $L:\frac{x+2}{3}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z+1}{2}$ 与平面 $\pi:2x+3y+3z-8=0$ 的交点.

解一 将直线 L 的参数方程 $x=-2+3t,y=2-t,z=-1+2t$ 代入平面 π 的方程得 $t=1$,故交点为 $(1,1,1)$.

解二 直接求解联立方程组 $\frac{x+2}{3}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z+1}{2}$ 及 $2x+3y+3z-8=0$ 可得 $x=y=z=1$,故交点为 $(1,1,1)$.

14. 已知直线 $L_1:\frac{x+1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{2}$ 与 $L_2:\frac{x}{1}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-2}{4}$,(1)求 L_1 与 L_2 之间的距离;(2)求 L_1,L_2 的公垂线方程.

解 (1) 直线 L_1 与 L_2 的方向向量分别为 $\boldsymbol{v}_1=\{1,1,2\}$ 和 $\boldsymbol{v}_2=\{1,3,4\}$, $P_1(-1,0,1)\in L_1$, $P_2(0,-1,2)\in L_2$, $\overrightarrow{P_1P_2}=\{1,-1,1\}$. L_1 与 L_2 之间的距离等于 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 在 $\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2=\{-2,-2,2\}$ 上的投影,即

$$d=\frac{|\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)|}{|\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2|}=\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

(2) 直线 L_1 与 L_2 的公垂线 L 的方向向量为 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2=\{-2,-2,2\}$,由公垂线 L 和直线 L_1 所决定的平面 π_1 的法向量为 $\boldsymbol{n}_1=\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}=\{1,1,2\}\times\{-2,-2,2\}=\{6,-6,0\}$, $P_1(-1,0,1)\in L_1\subset\pi_1$,所以平面 π_1 的方程为 $x-y+1=0$. 将直线 L_2 的参数方程 $x=t,y=-1+3t,z=2+4t$ 代入平面 π_1 的方程,求得 $t=1$,于是直线 L_2 与平面 π_1 的

交点为(1,2,6),从而所求公垂线 L 的方程为 $\frac{x-1}{-1}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-6}{1}$.

另外,还可以类似于平面 π_1 的求法,由公垂线 L 和直线 L_2 所决定的平面 π_2 的法向量为 $\boldsymbol{n}_2=\boldsymbol{v}_2\times\boldsymbol{v}=\{1,3,4\}\times\{-2,-2,2\}=\{14,-10,4\}$,$P_2(0,-1,2)\in L_2\subset\pi_2$,所以 π_2 的方程为 $7x-5y+2z-9=0$,故所求公垂线 L 的方程为 $\begin{cases}x-y+1=0,\\7x-5y+2z-9=0.\end{cases}$

15. 指出下列方程在空间代表什么曲面,若是旋转曲面,则指出它们是由什么曲线绕什么轴旋转而产生的.

(1) $x^2+y^2+z^2+2z=3$;　(2) $x^2=4z$;　(3) $x^2+\frac{y^2}{4}+z^2=1$;

(4) $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}=z$;　(5) $x^2-y^2=0$;　(6) $x^2-y^2=4z$.

解　(1) 球面. 由曲线 $\begin{cases}x^2+(z+1)^2=4,\\y=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}y^2+(z+1)^2=4,\\x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转而成.

(2) 抛物柱面. 其母线平行于 y 轴.

(3) 椭球面. 由曲线 $\begin{cases}\frac{y^2}{4}+z^2=1,\\x=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\frac{y^2}{4}+x^2=1,\\z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转而成.

(4) 旋转抛物面. 由抛物线 $\begin{cases}z=\frac{x^2}{2},\\y=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}z=\frac{y^2}{2},\\x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转而成.

(5) 两个相交于 z 轴的平面,也可以看成母线平行于 z 轴的柱面.

(6) 双曲抛物面,即马鞍面.

16. 求下列旋转曲面的方程:

(1) $C:\begin{cases}z^2=5x,\\y=0\end{cases}$ 绕 x 轴旋转而成的曲面;(2) $L:\begin{cases}y=ax,\\z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转而成的曲面.

解　(1) 旋转曲面方程为 $(\pm\sqrt{y^2+z^2})^2=5x$,即 $y^2+z^2=5x$(旋转抛物面).

(2) 旋转曲面方程为 $y=\pm a\sqrt{x^2+z^2}$,即 $y^2=a^2(x^2+z^2)$(锥面).

17. 求顶点在原点,母线和 z 轴正向夹角保持 $\frac{\pi}{6}$ 的锥面方程.

解一　任取空间中一点 $M(x,y,z)$,则此点在锥面上的充分必要条件是 $\overrightarrow{OM}$ 与 $\boldsymbol{k}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$,于是,

$$\frac{\sqrt{3}}{2}=\cos(\overrightarrow{OM},\boldsymbol{k})=\frac{\overrightarrow{OM}\cdot\boldsymbol{k}}{|\overrightarrow{OM}|\,|\boldsymbol{k}|}=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},$$

化简即得锥面的方程为 $x^2+y^2=\frac{1}{3}z^2$.

解二 所求锥面可以看成是在 Oyz 平面上过原点且与 z 轴正向夹角为 $\frac{\pi}{6}$ 的直线 $\begin{cases} z=\sqrt{3}y, \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所得到的旋转曲面，于是其方程为 $z=\pm\sqrt{3(x^2+y^2)}$，即

$$x^2+y^2=\frac{1}{3}z^2.$$

18. 求通过曲面 $x^2+y^2+4z^2=1$ 和 $x^2=y^2+z^2$ 的交线，而母线平行于 z 轴的柱面方程.

解 由方程组 $\begin{cases} x^2+y^2+4z^2=1, \\ x^2=y^2+z^2 \end{cases}$ 消去 z，得到交线在 Oxy 平面上的投影柱面方程 $5x^2-3y^2=1$(双曲柱面)，其母线平行于 z 轴.

19. 证明两圆柱面 $x^2+z^2=R^2$ 与 $y^2+z^2=R^2$ 的交线在两个平面上.

证 两圆柱面的交线为 $\begin{cases} x^2+z^2=R^2, \\ y^2+z^2=R^2, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x^2+z^2=R^2, \\ y=\pm x, \end{cases}$ 因此交线分别位于两个平面 $y=x$ 及 $y=-x$ 上.

20. 求曲线 $C:\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2, \\ y=c \quad (|c|<a) \end{cases}$ 关于平面 $\pi: x+y+z=0$ 的投影柱面及投影曲线方程.

解 所求投影柱面是以 C 为准线，母线平行于平面 π 的法向量 $\boldsymbol{n}=\{1,1,1\}$ 的柱面. 设 $M(x,y,z)$ 是投影柱面上任一点，$M_0(x_0,c,z_0)$ 是准线 C 上的点，则直线 $\frac{x-x_0}{1}=\frac{y-c}{1}=\frac{z-z_0}{1}$ 在投影柱面上，从而有 $x_0=x-y+c, z_0=z-y+c$，由于 M_0 在准线 C 上，它满足准线方程，于是所求投影柱面的方程为 $(x-y+c)^2+c^2+(z-y+c)^2=a^2$，投影曲线方程为

$$\begin{cases} (x-y+c)^2+c^2+(z-y+c)^2=a^2, \\ x+y+z=0. \end{cases}$$

第7章　多元函数微分学

7.1　n 维欧氏空间中某些基本概念

内容提要

1. $\mathbf{R}^n$ 中点集的基本概念.

2. $\mathbf{R}^n$ 中的线性运算、距离与范数.

3. $\mathbf{R}^2$ 中点的分类及其性质，集合的分类及其性质，点与点集关系：点的邻域、去心邻域，点集的内点、外点、边界点、聚点，开集、闭集、连通集，区域、闭区域，有界集、无界集等.

释疑解惑

1. 在 $\mathbf{R}$ 中如何直观描述连通集？

答　$\mathbf{R}$ 中集合 D 是连通集的充分必要条件是 D 为区间.

2. 怎样区分集合的内点、外点、边界点和聚点？

答　集合 E 的内点必是 E 中的点，外点却不是 E 中的点，边界点和聚点可能是也可能不是 E 中的点，仔细分析它们的定义就可以找到它们的差别，见下表.

名　称	定　义	描　述
x 是集合 E 的内点	$\exists\, r>0$，使 $O(x,r)\subset E$	存在 x 的一个邻域，其上每一个点都在 E 中
x 是集合 E 的外点	$\exists\, r>0$，使 $O(x,r)\cap E=\varnothing$	存在 x 的一个邻域，其上每一个点都不在 E 中
x 是集合 E 的边界点	$\forall\, r>0$，使 $O(x,r)\cap E\neq\varnothing$ 且 $O(x,r)\cap E^c\neq\varnothing$	x 的任何一个邻域中既有属于 E 的点，也有不属于 E 的点
x 是集合 E 的聚点	$\forall\, r>0$，使 $O_0(x,r)\cap E\neq\varnothing$	x 的任何一个去心邻域中都有属于 E 的点

范例分析

例 1 开集 $E=\{(x,y)\mid xy\neq 0\}$ 的聚点集和边界点集相同吗?

解 不相同. 由聚点的定义可知,E 的聚点集为 $\mathbf{R}^2$,而其边界点集为 $\{(x,y)\mid xy=0\}$.

例 2 有界闭集 $E=\{(x,y)\mid x^2+y^2=1$ 或 $y=0,0\leqslant x\leqslant 1\}$ 的聚点集和边界点集相同吗?

解 相同. E 的聚点集和边界点集都为其自身.

习题选解

习 题 7.1(B)

2. 试仿照 $\mathbf{R}^2$ 中邻域的定义,写出 $\mathbf{R}^n$ 中点的邻域的定义.

解 设 $r>0$,$P_0(x_1^0,x_2^0,\cdots,x_n^0)$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中点,则其邻域定义为集合

$$O(P_0,r)=\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mid \sum_{i=1}^{n}(x_i-x_i^0)^2<r^2\}.$$

7.2 多元函数的基本概念

内容提要

1. 多元函数的概念,多元函数的定义域与值域,二元函数的图形、等高线,三元函数的等位面.

2. 二重极限的定义及其运算法则,二重极限与二次极限(累次极限)的关系.

3. 二元函数在一点连续及在集合上连续的定义,有界闭区域上连续函数的性质.

释疑解惑

1. 从邻域的观点来看,二重极限的定义与一元函数极限的定义完全一样,这是否意味着两种极限没有本质差别呢?

答 一元函数在一点的极限存在的充分必要条件是它在该点处的左右极限存在且相等,而由于自变量的增多,二重极限的定义中 $(x,y)\to(a,b)$ 是指 (x,y) 以任何方式或沿任何曲线趋近于 (a,b),其趋近方式要比一元函数的情形复杂得多. 例如,函数 $f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$,当 (x,y) 沿直线 $y=kx$(k 为任意实数)趋近点 $(0,0)$ 时,$f(x,y)$ 的极限为

$\frac{k}{1+k^2}$，与 k 有关，由此可知这个二元函数 $f(x,y)$ 在点(0,0)的二重极限不存在.

2. 求二重极限有哪些常用方法？

答　求二重极限的常用方法有(1) 利用不等式缩放或夹挤定理；(2) 利用变量替换转化成已知极限；(3) 利用初等变形，如分母有理化、对指数形式取对数等.

3. 二重极限与二次极限(累次极限)有何关系？

答　二重极限与二次极限是两种不同的概念，它们的存在性没有必然的蕴含关系. 例如，二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在，而 $\lim\limits_{y\to0}\lim\limits_{x\to0}\frac{xy}{x^2+y^2}=\lim\limits_{x\to0}\lim\limits_{y\to0}\frac{xy}{x^2+y^2}=0$；二次极限 $\lim\limits_{x\to0}\lim\limits_{y\to0}y\sin\frac{1}{x}=0$，$\lim\limits_{y\to0}\lim\limits_{x\to0}y\sin\frac{1}{x}$ 不存在，而 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}y\sin\frac{1}{x}=0$. 在一定的条件下，这两种极限的数值之间存在着某些联系.

4. 判断二重极限不存在有哪些常用方法？

答　在二重极限的定义中，要求 (x,y) 以任何方式趋近于给定点，因此，判断二重极限不存在常用以下方法：(1) 选取某种方式，按此方式所论极限不存在；(2) 选取两种方式，得到所论极限具有不同的极限值.

范例分析

例 1　讨论下列函数极限的存在性：(1) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\ln(1+xy)}{x+\tan y}$；(2) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{x+y}$.

解　(1) 因为 $\lim\limits_{\substack{y=-x\\x\to0}}\frac{\ln(1+xy)}{x+\tan y}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(1-x^2)}{x-\tan x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{-x^2}{x-\tan x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{2x}{\tan^2 x}=\infty$，

所以 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\ln(1+xy)}{x+\tan y}$ 不存在.

(2) 因为

$$\lim_{\substack{y=x\\x\to0}}\frac{xy}{x+y}=\lim_{x\to0}\frac{x^2}{2x}=0,\quad \lim_{\substack{y=x^2-x\\x\to0}}\frac{xy}{x+y}=\lim_{x\to0}\frac{x(x^2-x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{x^2(x-1)}{x^2}=-1,$$

所以 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{x+y}$ 不存在.

例 2　设 $\alpha>0$，讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^\alpha}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点(0,0)处的连续性.

解　由于 $\lim\limits_{\substack{y=kx\\x\to0}}\frac{x^\alpha}{x^2+y^2}=\lim\limits_{\substack{y=kx\\x\to0}}\frac{x^2}{x^2+y^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2}{(1+k^2)x^2}=\frac{1}{1+k^2}$ $(\alpha=2)$，

$$\lim_{\substack{y=kx\\x\to0}}\frac{x^\alpha}{x^2+y^2}=\lim_{x\to0}\frac{x^\alpha}{(1+k^2)x^2}=\lim_{x\to0}\frac{1}{(1+k^2)x^{2-\alpha}}=\infty\ (\alpha<2),$$

所以，当 $\alpha\leqslant 2$ 时，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^{\alpha}}{x^2+y^2}$ 不存在，从而函数 $f(x,y)$ 在点(0,0)处不连续.

又由于 $0\leqslant\dfrac{x^2|x^{\alpha-2}|}{x^2+y^2}\leqslant|x|^{\alpha-2}$，所以，当 $\alpha>2$ 时，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^{\alpha}}{x^2+y^2}=0=f(0,0)$，从而函数 $f(x,y)$ 在点(0,0)处连续.

习题选解

习 题 7.2(A)

6. 求下列函数极限：(3) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sin(xy)}{x}$；(4) $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}$.

解 (3) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sin(xy)}{x}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\left[\dfrac{\sin(xy)}{xy}y\right]=0.$

(4) $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}=\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}\left(\dfrac{x^2}{\mathrm{e}^x}\mathrm{e}^{-y}+\dfrac{y^2}{\mathrm{e}^y}\mathrm{e}^{-x}\right)=0.$

7. 证明函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在原点(0,0)处不连续.

证 由于 $\lim\limits_{\substack{y=kx^2\\x\to 0}}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{kx^4}{(1+k^2)x^4}=\dfrac{k}{1+k^2}$，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$ 不存在，从而它在原点(0,0)处不连续.

习 题 7.2(B)

4. 证明下列函数极限不存在：(1) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{y}{x}$；(2) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$.

证 (1) 由于 $\lim\limits_{\substack{y=kx\\x\to 0}}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{kx}{x}=k$，所以极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{y}{x}$ 不存在.

(2) 由于 $\lim\limits_{\substack{y=kx\\x\to 0}}\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-k^2)x^2}{(1+k^2)x^2}=\dfrac{1-k^2}{1+k^2}$，所以极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ 不存在.

7.3 偏导数与全微分

内容提要

1. 偏导数的定义和几何意义.

2. 全微分的定义和几何意义，二元函数可微的充分条件与必要条件.

3. 多元函数的连续性、偏导数存在性及可微性之间的关系.

释疑解惑

1. 如果二元函数的偏导数存在，则此函数一定连续吗？

答　一元函数可导必连续，然而对多元函数，偏导数存在与连续没有必然的联系. 也就是说，多元函数的偏导数存在未必连续，函数连续也未必可求偏导数.

例如，函数 $f(x,y)=\begin{cases}1, & xy\neq 0,\\ 0, & xy=0.\end{cases}$ 由偏导数的定义可得 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，但 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续，甚至极限都不存在.

2. 二元函数偏导数的几何意义是什么？

答　二元函数 $z=f(x,y)$ 是空间 $\mathbf{R}^3$ 中的曲面，$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的偏导数存在，则它与平面 $y=y_0$ 的交线在点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 处的切向量为 $\boldsymbol{\tau}_x=\{1,0,f_x(x_0,y_0)\}$，与平面 $x=x_0$ 的交线在点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 处的切向量为 $\boldsymbol{\tau}_y=\{0,1,f_y(x_0,y_0)\}$.

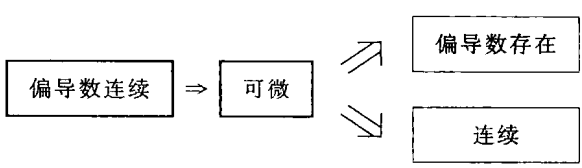
3. 二元函数全微分的几何意义是什么？

答　设 $z=f(x,y)$ 可微，则 $\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)\left(\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\to 0\right)$ 表明，在点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 附近，曲面 $z=f(x,y)$ 可以用它在此点处的切平面近似代替，其差是关于 $\rho=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$ 的一个高阶无穷小量，切平面由两个线性无关的切向量 $\boldsymbol{\tau}_x,\boldsymbol{\tau}_y$ 张成，其法向量为

$$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{\tau}_x\times\boldsymbol{\tau}_y=\{-f_x(x_0,y_0),-f_y(x_0,y_0),1\}.$$

4. 二元函数的连续性、偏导数的存在性、可微性和偏导数的连续性之间有何依存关系？

答　它们之间的关系可用下图表示，结论的证明可参考《工科数学分析》中的相关讨论，反例可参考总习题(7)第 7 题.



范例分析

例 1　设 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$，证明(1) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续；(2) $f_x(0,0)$，$f_y(0,0)$ 都存在；(3) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不可微.

证　(1) 因为 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\sqrt{|xy|}=0=f(0,0)$，所以 $f(x,y)$ 在点

(0,0)处连续.

(2) 由偏导数的定义直接计算可得

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0,\ f_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=0.$$

(3) 因为 $f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)-f_x(0,0)\Delta x-f_x(0,0)\Delta y=\sqrt{|\Delta x\Delta y|}$,于是

$$\lim_{\substack{\Delta y=\Delta x\\ \Delta x\to 0}}\frac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)-f_x(0,0)\Delta x-f_x(0,0)\Delta y}{\rho}=\lim_{\substack{\Delta y=\Delta x\\ \Delta x\to 0}}\frac{\sqrt{|\Delta x\Delta y|}}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\neq 0,$$

所以 $f(x,y)$在点(0,0)处不可微.

例 2 设 $f(x,y)=|x-y|g(x,y)$,其中 $g(x,y)$在点(0,0)的某邻域内有定义,加上适当的条件使得(1) $f(x,y)$在点(0,0)处连续;(2) $f_x(0,0)$,$f_y(0,0)$都存在;(3) $f(x,y)$在点(0,0)处可微.

解 (1) 由于 $f(0,0)=0$ 以及

$$|f(x,y)|\leqslant(|x|+|y|)|g(x,y)|\leqslant 2\sqrt{x^2+y^2}|g(x,y)|,$$

于是当 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\sqrt{x^2+y^2}g(x,y)=0$ 时,$f(x,y)$在点(0,0)处连续. 特别地,当 $g(x,y)$在点(0,0)的某邻域内有界时,$f(x,y)$在点(0,0)处连续.

(2) 由偏导数的定义,先固定 $y=0$,如果函数 $f(x,0)=|x|g(x,0)$关于 x 的导数存在,则偏导数 $f_x(0,0)$存在,而

$$\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{|\Delta x|g(\Delta x,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}g(\Delta x,0),$$

$$\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{|\Delta x|g(\Delta x,0)}{\Delta x}=-\lim_{\Delta x\to 0^-}g(\Delta x,0),$$

从而当 $\lim\limits_{x\to 0^+}g(x,0)=-\lim\limits_{x\to 0^-}g(x,0)$时,$f_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0^+}g(x,0)$.

同理可得,当 $\lim\limits_{y\to 0^+}g(0,y)=-\lim\limits_{y\to 0^-}g(0,y)$时,$f_y(0,0)=\lim\limits_{y\to 0^+}g(0,y)$. 特别地,当 $g(x,y)$在点(0,0)处连续且 $g(0,0)=0$ 时,$f_x(0,0)$,$f_y(0,0)$都存在且 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$.

(3) 由函数可微的必要条件知,欲使 $f(x,y)$在点(0,0)处可微,$f_x(0,0)$,$f_y(0,0)$都必须存在. 由(2)的讨论,设 $g(x,y)$在点(0,0)处连续且 $g(0,0)=0$,则 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$. 下面用定义验证 $f(x,y)$在点(0,0)处可微. 由于 $|\Delta x-\Delta y|\leqslant 2\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$,于是

$$\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\frac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)-f_x(0,0)\Delta x-f_x(0,0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

$$=\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\frac{|\Delta x-\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}g(\Delta x,\Delta y)=0,$$

从而 $f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$($\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\to 0$),即 $f(x,y)$在点(0,0)处可微.

习题选解

习　题　7.3(A)

3. 求下列函数在指定点的各个偏导数：(3) $f(x,y,z)=\sqrt[z]{x/y}$，在点(1,1,1)处.

解　(3)因为 $f(x,1,1)=x, f(1,y,1)=1/y, f(1,1,z)=1$，所以有

$$f_x(1,1,1)=1, f_y(1,1,1)=-1, f_z(1,1,1)=0.$$

8. 证明函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点(0,0)的邻域内连续，且有有界的偏导数 $f_x(x,y)$ 与 $f_y(x,y)$，但此函数在点(0,0)处不可微.

证　$f(x,y)$ 显然在 $x^2+y^2\neq 0$ 的点(0,0)处连续，由不等式 $0\leqslant\dfrac{|xy|}{\sqrt{x^2+y^2}}\leqslant\dfrac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}$ 知 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0=f(0,0)$，即 $f(x,y)$ 在点(0,0)处连续，从而它在点(0,0)的邻域内连续.

由定义可求得 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，于是有

$$f_x(x,y)=\begin{cases}y^3(x^2+y^2)^{-3/2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$$

由于 $\dfrac{|y^3|}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}\leqslant 1$，所以 $f_x(x,y)$ 在点(0,0)的邻域内有界. 同理可证得 $f_y(x,y)$ 在点(0,0)的邻域内也有界. 由于

$$\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\frac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)-f_x(0,0)\Delta x-f_y(0,0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\frac{\Delta x\Delta y}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$$

不存在，所以 $f(x,y)$ 在点(0,0)处不可微.

习　题　7.3(B)

4. 设函数

$$f(x,y)=\begin{cases}xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$$

证明：(1) $f_x(0,0)$ 与 $f_y(0,0)$ 存在；(2) $f_x(x,y)$ 与 $f_y(x,y)$ 在点(0,0)处不连续；(3) $f(x,y)$ 在点(0,0)处可微.

证　(1) 因为 $f(x,0)=f(0,y)=0$，所以 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$.

(2) 因为

$$f_x(x,y)=\begin{cases} y\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-\dfrac{x^2y}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}\cos\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0. \end{cases}$$

而 $\lim\limits_{\substack{y=x\\ x\to 0^+}}\left(x\sin\dfrac{1}{\sqrt{2}x}-\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\cos\dfrac{1}{\sqrt{2}x}\right)$不存在,故 $f_x(x,y)$在点(0,0)处不连续.

同理,$f_y(x,y)$在点(0,0)处也不连续.

(3) 记 $\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$,由于

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)-f_x(0,0)\Delta x-f_y(0,0)\Delta y}{\rho}$$

$$=\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\frac{\Delta x\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\sin\frac{1}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}=0,$$

所以 $f(x,y)$在点(0,0)处可微.

5. 函数 $f(x,y)=|x|+\sin(xy)$在点(0,0)处是否可微? 为什么?

解 由于 $f(x,0)=|x|$,所以 $f_x(0,0)$不存在,故 $f(x,y)$在点(0,0)处不可微.

7.4 复合函数的求导法则

内容提要

1. 多元复合函数求导的链式法则.

2. 一阶全微分形式的不变性.

3. 高阶偏导数的概念,二阶混合偏导数与求导次序无关的充分条件.

4. 高阶全微分.

释疑解惑

1. 怎样才能正确而又简单地写出多元复合函数的偏导数?

答 正确而又简单地写出多元复合函数的偏导数,关键是要分清复合过程的结构和层次,区分哪些是中间变量,哪些是自变量,掌握它们之间的函数依赖关系,最好能画出变量关系图.

2. 怎样利用一阶全微分形式的不变性求复合函数的偏导数?

答 首先写出各层变量之间的全微分表达式,然后消去中间变量的微分,最后得到复合函数关于自变量的全微分,由此得到各个偏导数. 当中间变量或层次较多时,计算通常很复杂. 另外,用一阶全微分形式的不变性求偏导数,要求所有函数都是可微的,而用链式法则求偏导数,它所要求的条件稍微弱一些,例如,对内层的函数,只要求偏导

数存在就够了.

3. 设 $z=f(x,y)$，试问记号 $d^2z,dz^2,(dz)^2,d(z^2)$ 各表示什么意义？

答　它们分别表示

$$dz^2=(dz)^2=(f_x dx+f_y dy)^2,\quad d(z^2)=2z dz=2f(f_x dx+f_y dy),$$

$$d^2z=d(dz)=f_{xx}(dx)^2+2f_{xy}dxdy+f_{yy}(dy)^2.$$

范例分析

例 1　设 $u=f(x,y,z)$，$y=g(x,t)$，$t=h(x,z)$，其中 f,g,h 都可微，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial u}{\partial z}$.

解一　分析各变量之间的关系，直接利用链式法则，得

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f_x+f_y(g_x+g_t h_x),\quad \frac{\partial u}{\partial z}=f_y g_t h_z+f_z.$$

解二　利用一阶全微分形式的不变性，有

$$du=f_x dx+f_y dy+f_z dz,\quad dy=g_x dx+g_t dt,\quad dt=h_x dx+h_z dz,$$

将后两式代入第一式，得 $du=[f_x+f_y(g_x+g_t h_x)]dx+(f_y g_t h_z+f_z)dz$，于是有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f_x+f_y(g_x+g_t h_x),\quad \frac{\partial u}{\partial z}=f_y g_t h_z+f_z.$$

例 2　设 $z=\sin y+f(\sin x-\sin y)$，其中 f 可微，证明：$\dfrac{\partial z}{\partial x}\sec x+\dfrac{\partial z}{\partial y}\sec y=1$.

解　由链式法则，有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'(\sin x-\sin y)\cos x,\frac{\partial z}{\partial y}=\cos y-f'(\sin x-\sin y)\cos y,$$

于是　$$\frac{\partial z}{\partial x}\sec x+\frac{\partial z}{\partial y}\sec y=f'(\sin x-\sin y)+1-f'(\sin x-\sin y)=1.$$

例 3　设 $z=\dfrac{y}{f(x^2-y^2)}$，其中 f 可微，证明：$\dfrac{1}{x}\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{y}\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{z}{y^2}$.

证　设 $u=x^2-y^2$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\dfrac{\partial u}{\partial x}=-\dfrac{2xyf'(u)}{f^2(u)}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{2y^2f'(u)+f(u)}{f^2(u)}$，所以

$$\frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{y}\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{f^2(u)}\left[-2yf'(u)+\frac{f(u)}{y}+2yf'(u)\right]=\frac{z}{y^2}.$$

习题选解

习　题　7.4(A)

9. 设 $z=x^k e^{-\frac{y}{x}}$ 满足关系式 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=y\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}+\dfrac{\partial z}{\partial y}$，试求常数 k.

解 因为$\frac{\partial z}{\partial x}=(kx^{k-1}+yx^{k-2})e^{-\frac{y}{x}}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-x^{k-1}e^{-\frac{y}{x}}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=x^{k-2}e^{-\frac{y}{x}}$，由$\frac{\partial z}{\partial x}=y\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}+\frac{\partial z}{\partial y}$得$k=-1$.

10. 验证函数$u=x\varphi\left(\frac{y}{x}\right)+\psi\left(\frac{y}{x}\right)$满足方程$x^2u_{xx}+2xyu_{xy}+y^2u_{yy}=0$.

解 因为
$$u_x=\varphi\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x}\varphi'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x^2}\psi'\left(\frac{y}{x}\right),$$
$$u_{xx}=\frac{y^2}{x^3}\varphi''\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{2y}{x^3}\psi'\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{y^2}{x^4}\psi''\left(\frac{y}{x}\right),$$
$$u_y=\varphi'\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{1}{x}\psi'\left(\frac{y}{x}\right),\quad u_{yy}=\frac{1}{x}\varphi''\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{1}{x^2}\psi''\left(\frac{y}{x}\right),$$
$$u_{xy}=-\frac{y}{x^2}\varphi''\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{1}{x^2}\psi'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x^3}\psi''\left(\frac{y}{x}\right),$$
所以$x^2u_{xx}+2xyu_{xy}+y^2u_{yy}=0$.

习 题 7.4(B)

2. 设$f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^3y-xy^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$验证$f_{xy}(0,0)\neq f_{yx}(0,0)$.

解 首先求出一阶偏导函数：
$$\frac{\partial f}{\partial x}=\begin{cases}\frac{x^4y+4x^2y^3-y^5}{(x^2+y^2)^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}=\begin{cases}\frac{x^5-4x^2y^3-xy^4}{(x^2+y^2)^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$
由定义可得$f_{xy}(0,0)=\lim\limits_{\Delta y\to0}\frac{f_x(0,0+\Delta y)-f_x(0,0)}{\Delta y}=\lim\limits_{\Delta y\to0}\frac{-\Delta y-0}{\Delta y}=-1$，
$$f_{yx}(0,0)=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f_y(0+\Delta x,0)-f_y(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{\Delta x-0}{\Delta x}=1.$$
因此$f_{xy}(0,0)\neq f_{yx}(0,0)$.

3. 若函数$f(x,y)$对任意正实数t满足关系$f(tx,ty)=t^nf(x,y)$，则称$f(x,y)$为n次齐次函数. 设$f(x,y)$可微，试证明$f(x,y)$为n次齐次函数的充要条件为
$$x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}=nf(x,y).$$

证 充分性. 设$F(x,y,t)=\frac{1}{t^n}f(tx,ty)(t>0)$，令$\xi=tx,\eta=ty$，则有$F(x,y,t)=\frac{1}{t^n}f(\xi,\eta)$，关于$t$求导，并利用条件$xf_x(x,y)+yf_y(x,y)=nf(x,y)$，有

$$\frac{\partial}{\partial t}F(x,y,t)=-n\frac{1}{t^{n+1}}f(\xi,\eta)+\frac{1}{t^n}[xf'_1(\xi,\eta)+yf'_2(\xi,\eta)]$$

$$=-n\frac{1}{t^{n+1}}f(\xi,\eta)+\frac{1}{t^{n+1}}[txf'_1(\xi,\eta)+tyf'_2(\xi,\eta)]$$

$$=-n\frac{1}{t^{n+1}}f(\xi,\eta)+\frac{1}{t^{n+1}}[\xi f'_\xi(\xi,\eta)+\eta f'_\eta(\xi,\eta)]$$

$$=-n\frac{1}{t^{n+1}}f(\xi,\eta)+\frac{1}{t^{n+1}}nf(\xi,\eta)=0.$$

于是 $F(x,y,t)$ 仅是关于 x,y 的函数，记 $F(x,y,t)=G(x,y)$，所以 $f(tx,ty)=t^nG(x,y)$. 令 $t=1$，则有 $f(x,y)=G(x,y)$. 因此 $f(x,y)=G(x,y)=F(x,y,t)=\frac{1}{t^n}f(tx,ty)$，即 $f(tx,ty)=t^nf(x,y)$. 故 $f(x,y)$ 为 n 次齐次函数.

必要性. 对 $f(tx,ty)=t^kf(x,y)$ 两边关于 t 求导，然后令 $t=1$，即得结论.

4. 验证函数 $u(x,y)=x^nf\left(\frac{y}{x^2}\right)$ 满足方程 $x\frac{\partial u}{\partial x}+2y\frac{\partial u}{\partial y}=nu$，其中 f 可导.

解一　因为 $\frac{\partial u}{\partial x}=nx^{n-1}f\left(\frac{y}{x^2}\right)-2yx^{n-3}f'\left(\frac{y}{x^2}\right)$，$\frac{\partial u}{\partial y}=x^{n-2}f'\left(\frac{y}{x^2}\right)$，所以

$$x\frac{\partial u}{\partial x}+2y\frac{\partial u}{\partial y}=nx^nf\left(\frac{y}{x^2}\right)-2yx^{n-2}f'\left(\frac{y}{x^2}\right)+2yx^{n-2}f'\left(\frac{y}{x^2}\right)=nx^nf\left(\frac{y}{x^2}\right)=nu.$$

解二　对任意 $t>0$，容易验证函数 $u(x,y)$ 满足 $u(tx,t^2y)=t^nu(x,y)$，两边关于 t 求导得，$xu'_1(tx,t^2y)+2tyu'_2(tx,t^2y)=nt^{n-1}u(x,y)$，令 $t=1$，即得 $xu_x+2yu_y=nu$.

7.5　方向导数与梯度

内 容 提 要

1. 方向导数的定义及其几何意义，函数可微时方向导数的计算公式.

2. 梯度的定义及其几何意义，梯度与方向导数的关系.

3. 方向导数与偏导数的关系.

释 疑 解 惑

1. 方向导数与偏导数有何关系？

答　由教材中方向导数和偏导数的定义可知，二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处对 x(或 y)的偏导数就为 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿 x(或 y)轴正向的方向导数. 由于偏导数是沿特殊方向的方向导数，因此，若 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿任意方向的方向导数存在，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处对各分量的偏导数也存在，反之不一定成立. 当然，若

$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处可微,则 $f(x,y)$在点(x_0,y_0)处沿任意方向的方向导数存在.

2. 梯度的几何意义是什么?

答 在点(x_0,y_0)处可微的二元函数 $u=f(x,y)$在该点的梯度垂直于它的等值线 $f(x,y)=C(C$ 为常数)在该点的切线. 在点(x_0,y_0,z_0)处可微的三元函数 $u=f(x,y,z)$在该点的梯度就是它的等值面 $f(x,y,z)=C(C$ 为常数)在该点的一个法向量.

3. 怎样求给定函数的方向导数?

答 记 $\boldsymbol{e}_l$ 为与 $\boldsymbol{l}$ 同方向的单位向量,即 $\boldsymbol{e}_l=\boldsymbol{l}/|\boldsymbol{l}|$. 如果函数 $u=f(x,y,z)$在点(x_0,y_0,z_0)处可微,则直接利用以下公式求 $u=f(x,y,z)$沿方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数:

$$\frac{\partial u}{\partial l}(x_0,y_0,z_0)=\nabla u\cdot\boldsymbol{e}_l.$$

如果函数 $u=f(x,y,z)$在点(x_0,y_0,z_0)处不可微,则应按照方向导数的定义来计算,即

$$\frac{\partial u}{\partial l}(x_0,y_0,z_0)=\lim_{t\to 0}\frac{f((x_0,y_0,z_0)+t\boldsymbol{e}_l)-f(x_0,y_0,z_0)}{t}.$$

范例分析

例 1 设 $f(x,y)$可微,$\boldsymbol{l}$ 是 $\mathbf{R}^2$ 上的一个确定的向量,如果处处有$\dfrac{\partial f}{\partial l}(x,y)=0$,试问此函数有何特征?

解 设 $\boldsymbol{l}=\{\cos\alpha,\sin\alpha\}$,对任意固定点$(x_0,y_0)$,考察函数 $g(t)=f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\sin\alpha)$,由于$\forall\, t\in\mathbf{R}$,

$$g'(t)=f_x(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\sin\alpha)\cos\alpha+f_y(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\sin\alpha)\sin\alpha\equiv 0,$$

所以 $g(t)=g(0)=f(x_0,y_0)$,这表明 $f(x,y)$在任一平行于 $\boldsymbol{l}$ 的直线上恒为常数.

习题选解

习 题 7.5(A)

7. (1) 设 $f_x(a,b,c)=2,f_y(a,b,c)=3,f_z(a,b,c)=1$,求三个不同的单位向量 $\boldsymbol{l}$,使得$\dfrac{\partial f}{\partial l}(a,b,c)=0$. (2) 有多少个单位向量 $\boldsymbol{l}$,使得$\dfrac{\partial f}{\partial l}(a,b,c)=0$?

解 (1) 设 $\boldsymbol{l}=\{l_1,l_2,l_3\}(l_1^2+l_2^2+l_3^2=1)$,由$\dfrac{\partial f}{\partial l}(a,b,c)=2l_1+3l_2+l_3=0$,可得如下三个不同的单位向量:$\boldsymbol{l}_1=\left\{0,\dfrac{1}{\sqrt{10}},\dfrac{-3}{\sqrt{10}}\right\},\boldsymbol{l}_2=\left\{\dfrac{1}{\sqrt{5}},0,\dfrac{-2}{\sqrt{5}}\right\},\boldsymbol{l}_3=\left\{\dfrac{1}{\sqrt{27}},\dfrac{1}{\sqrt{27}},\dfrac{-5}{\sqrt{27}}\right\}$.

(2) 由条件 $2l_1+3l_2+l_3=0$ 和 $l_1^2+l_2^2+l_3^2=1$ 知,有无穷个单位向量 $\boldsymbol{l}$,使得$\dfrac{\partial f}{\partial l}(a,b,c)=0$.

习　题　7.5(B)

3. 顶点位于点(1,1),(5,1),(1,3)和(5,3)的金属盘被来自于原点的火焰加热;盘上各点的温度反比于此点到原点的距离,试问在点(3,2)处的蚂蚁应朝哪个方向爬行,才能最快达到凉爽处?

解　依题意知,温度函数为 $T(x,y)=\dfrac{k}{\sqrt{x^2+y^2}}$,于是

$$\operatorname{grad}T(x,y)=\frac{-k}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}\{x,y\},\quad \operatorname{grad}T(3,2)=\frac{-k}{13\sqrt{13}}\{3,2\},$$

故蚂蚁应朝方向$\{\dfrac{3}{\sqrt{13}},\dfrac{2}{\sqrt{13}}\}$爬行,才能最快达到凉爽处.

4. 设某山峰可由曲面 $z=5-x^2-2y^2$ 表示,位于点$\left(\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2},\dfrac{17}{4}\right)$处的登山者发现其供养面具漏气,他沿哪个方向走才能最快达到山底?

解　因 $\operatorname{grad}z(x,y)=\{-2x,-4y\}$,$\operatorname{grad}z\left(\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2}\right)=\{-1,2\}$,登山者应沿方向$\dfrac{1}{\sqrt{5}}\{1,-2\}$走才能最快达到山底.

7.6　隐函数微分法

内 容 提 要

1. 隐函数存在定理.

2. 隐函数的求导公式,单个方程所确定的隐函数的求导,方程组所确定的隐函数的求导.

释 疑 解 惑

1. 隐函数的求导有哪些主要方法?

答　通常有三种方法:(1)直接利用隐函数存在定理中导出的公式求隐函数的导数;(2)将方程或方程组两边关于指定的自变量求导,求导过程中切记题目中给出的函数关系,遇到复合函数时必须用链式法则;(3)利用一阶微分形式不变性,将方程或方程组两边求全微分,然后通过全微分的计算公式,求得每个隐函数对所有自变量的偏导数.

2. 在求由方程组确定的隐函数的导数时,怎样确定函数和自变量?

答　通常由 m 个 $n+m$ 元方程组能确定 m 个 n 元函数,因为满足 m 个方程的 $n+$

m 个变量中独立的变量只有 n 个,其余的 m 个就是因变量. 至于哪些是自变量,哪些是因变量,理论上应由隐函数存在定理来确定. 而在具体的计算中,题目会明确地指出要求的偏导数,从而因变量和自变量是一目了然的.

3. 求隐函数的二阶偏导数时,用什么方法比较简单?

答 设 $F(x,y,z)$ 具有二阶连续偏导数,以 $F(x,y,z)=0$ 所确定的隐函数 $z=z(x,y)$ 为例,求二阶偏导数常用的方法有两种.

(1) 先将方程两边关于 x 求偏导数,解得 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}(F_z\neq 0)$,再对结果关于 x 求偏导数,得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-\frac{1}{F_z^2}\left[F_z\left(F_{xx}+F_{xz}\frac{\partial z}{\partial x}\right)-F_x\left(F_{xz}+F_{zz}\frac{\partial z}{\partial x}\right)\right]=-\frac{1}{F_z^3}(F_{xx}F_z^2-2F_{xz}F_xF_z+F_{zz}F_x^2).$$

类似地,可求得 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

(2) 直接对方程两边关于 x 求偏导数,得 $F_x+F_z\frac{\partial z}{\partial x}=0$,再关于 x 求偏导数,得

$$F_{xx}+2F_{xz}\frac{\partial z}{\partial x}+F_{zz}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+F_z\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=0,$$

解得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-\frac{1}{F_z^3}(F_{xx}F_z^2-2F_{xz}F_xF_z+F_{zz}F_x^2).$$

范例分析

例 1 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $F(x-z,y-z)=0$ 所确定的隐函数,其中 F 具有连续的二阶偏导数,证明:$z_{xx}+2z_{xy}+z_{yy}=0$.

证 方程 $F(x-z,y-z)=0$ 两边分别关于 x,y 求偏导数,得

$$F_1'\left(1-\frac{\partial z}{\partial x}\right)-F_2'\frac{\partial z}{\partial x}=0,\quad \frac{\partial z}{\partial x}=\frac{F_1'}{F_1'+F_2'},\quad -F_1'\frac{\partial z}{\partial y}+F_2'\left(1-\frac{\partial z}{\partial y}\right)=0,\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{F_2'}{F_1'+F_2'},$$

于是有 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=1$,两边分别关于 x,y 求偏导数,得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0,\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$,从而有 $z_{xx}+2z_{xy}+z_{yy}=0$.

例 2 设 $\begin{cases}u=u(x,y),\\ v=v(x,y)\end{cases}$ 是由方程组 $\begin{cases}x=u\cos\frac{v}{u},\\ y=u\sin\frac{v}{u},\end{cases}$ 所确定的隐函数,求 $\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial v}{\partial x},\frac{\partial v}{\partial y}$.

解 将方程两边分别关于 x 求偏导数,得

$$\left(\cos\frac{v}{u}+\frac{v}{u}\sin\frac{v}{u}\right)\frac{\partial u}{\partial x}-\sin\frac{v}{u}\frac{\partial v}{\partial x}=1,\left(\sin\frac{v}{u}-\frac{v}{u}\cos\frac{v}{u}\right)\frac{\partial u}{\partial x}+\cos\frac{v}{u}\frac{\partial v}{\partial x}=0,$$

解得$\frac{\partial u}{\partial x}=\cos\frac{v}{u},\frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{v}{u}\cos\frac{v}{u}-\sin\frac{v}{u}$. 将方程两边分别关于 y 求偏导数，得

$$\left(\cos\frac{v}{u}+\frac{v}{u}\sin\frac{v}{u}\right)\frac{\partial u}{\partial y}-\sin\frac{v}{u}\frac{\partial v}{\partial y}=0,\ \left(\sin\frac{v}{u}-\frac{v}{u}\cos\frac{v}{u}\right)\frac{\partial u}{\partial y}+\cos\frac{v}{u}\frac{\partial v}{\partial y}=1,$$

解得$\frac{\partial u}{\partial y}=\sin\frac{v}{u},\frac{\partial v}{\partial y}=\cos\frac{v}{u}+\frac{v}{u}\sin\frac{v}{u}$.

习题选解

习　题　7.6(A)

3. 设 $x+y+z=e^z$，求$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$和$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

解　由于 $dx+dy+dz=e^z dz,dz=\frac{dx+dy}{e^z-1}$，所以

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{e^z-1},\quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{-e^z}{(e^z-1)^3}.$$

4. 设 $x+y+z=0,x^2+y^2+z^2=1$，求$\frac{dx}{dz}$和$\frac{dy}{dz}$.

解　将方程两边分别关于 z 求导，得$\frac{dx}{dz}+\frac{dy}{dz}+1=0,2x\frac{dx}{dz}+2y\frac{dy}{dz}+2z=0$，解方程组得

$$\frac{dx}{dz}=\frac{y-z}{x-y},\quad \frac{dy}{dz}=\frac{z-x}{x-y}.$$

5. 设 $x^2+y^2+z^2=yf\left(\frac{z}{y}\right)$，$f$ 可微，求$\frac{\partial z}{\partial x}$和$\frac{\partial z}{\partial y}$.

解　将方程两边分别关于 x,y 求导，得 $2x+2z\frac{\partial z}{\partial x}=f'\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x}{f'-2z}$，以及

$$2y+2z\frac{\partial z}{\partial y}=f+\left(\frac{\partial z}{\partial y}-\frac{z}{y}\right)f',\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2y^2-yf+zf'}{y(f'-2z)}=\frac{y^2-x^2-z^2+zf'}{y(f'-2z)}.$$

习　题　7.6(B)

2. 设 $x=x(y,z),y=y(x,z),z=z(x,y)$都是由方程 $F(x,y,z)=0$ 所确定的具有连续偏导数的函数，证明：$\frac{\partial x}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=-1$.

证　由于 $x=x(y,z)$由方程 $F(x,y,z)=0$ 所确定，两边关于 y 求偏导数，得$\frac{\partial x}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_x}$. 同理，函数 $y=y(x,z),z=z(x,y)$分别由 $F(x,y,z)=0$ 所确定，于是有$\frac{\partial y}{\partial z}=$

$-\frac{F_z}{F_y}$, $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}$, 从而得

$$\frac{\partial x}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=\left(-\frac{F_y}{F_x}\right)\left(-\frac{F_z}{F_y}\right)\left(-\frac{F_x}{F_z}\right)=-1.$$

3. 设 $x^2+y^2=\frac{1}{2}z^2$, $x+y+z=2$, 求 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}$ 和 $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}z^2}$.

解 将方程两边分别关于 z 求导, 得 $2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}+2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}=z$, $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}=-1$, 解方程组得

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}=\frac{z+2y}{2(x-y)},\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}=\frac{z+2x}{2(y-x)}.$$

从而有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}z^2}&=\frac{1}{2(x-y)^2}\left[\left(1+2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}\right)(x-y)-(z+2y)\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}\right)\right]\\&=\frac{2(x-y)^2-(z+2y)^2-(z+2x)^2}{4(x-y)^3}.\end{aligned}$$

4. 设 $u=f(xu,v+y)$, $v=g(u-x,v^2y)$, 其中 f,g 具有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$.

解 将方程两边分别关于 x 求偏导, 得

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f_1'\left(u+x\frac{\partial u}{\partial x}\right)+f_2'\frac{\partial v}{\partial x},\quad \frac{\partial v}{\partial x}=g_1'\left(\frac{\partial u}{\partial x}-1\right)+2vyg_2'\frac{\partial v}{\partial x},$$

解方程组得

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{uf_1'(1-2yvg_2')-f_2'g_1'}{(xf_1'-1)(2yvg_2'-1)-f_2'g_1'},\quad \frac{\partial v}{\partial x}=\frac{g_1'(xf_1'+uf_1'-1)}{(xf_1'-1)(2yvg_2'-1)-f_2'g_1'}.$$

7.7 泰勒多项式

内容提要

1. 二元函数的泰勒多项式及其二阶泰勒多项式逼近.

2. 二元函数的泰勒公式.

释疑解惑

1. 二元函数的泰勒公式是否有唯一性?

答 有唯一性. 设 $f(x,y)$ 具有 $m+1$ 阶连续偏导数, 且有展开式

$$f(x,y)=\sum_{i+j=0}^{m}A_{ij}(x-x_0)^i(y-y_0)^j+o(\rho^m),\rho=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2},$$

则必有　　$$A_{ij}=\frac{1}{i!\,j!}\frac{\partial^{i+j}}{\partial x^i\partial y^j}f(x_0,y_0).$$

范例分析

例 1　证明当$|x|$和$|y|$充分小时，有近似公式$\frac{\cos x}{\cos y}\approx 1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}y^2$.

解　记 $f(x,y)=\frac{\cos x}{\cos y}$，则 $f(x,y)$在点$(0,0)$附近无穷次可微，且

$f(0,0)=1, f_x(0,0)=0, f_y(0,0)=0, f_{xx}(0,0)=-1, f_{xy}(0,0)=0, f_{yy}(0,0)=1.$

由泰勒公式知，当$|x|$和$|y|$充分小时，有

$$\frac{\cos x}{\cos y}=1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}y^2+o(|x|^2+|y|^2)\approx 1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}y^2.$$

例 2　设 $u=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}$，其中 $a>b>c>0$，求在点$(0,0,0)$处函数 u 增长最快的方向.

解　由于$\nabla u(0,0,0)$为零向量，故不能应用梯度方向是函数增长最快的方向的性质. 考虑函数 u 沿单位向量 $\boldsymbol{l}=\{\alpha,\beta,\gamma\}$的变化 $u(t\alpha,t\beta,t\gamma)-u(0,0,0)$，其中 t 为参数，记 $f(t)=u(t\alpha,t\beta,t\gamma)$，由泰勒公式，有

$$\begin{aligned}f(t)-f(0)&=f'(0)t+\frac{1}{2}f''(0)t^2+o(t^2)\\&=\frac{1}{2}[u_{xx}(0,0,0)\alpha^2+u_{yy}(0,0,0)\beta^2+u_{zz}(0,0,0)\gamma^2+2u_{xy}(0,0,0)\alpha\beta\\&\quad+2u_{xz}(0,0,0)\alpha\gamma+2u_{yz}(0,0,0)\beta\gamma]t^2+o(t^2)\\&=\left(\frac{\alpha^2}{a^2}+\frac{\beta^2}{b^2}+\frac{\gamma^2}{c^2}\right)t^2+o(t^2).\end{aligned}$$

由于 $a>b>c>0$ 及 $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=1$，当 $t\to 0$ 时，沿方向 $\boldsymbol{l}=\{0,0,\pm 1\}$，$f(t)-f(0)$最大，即在点$(0,0,0)$处函数 u 增长最快的方向是 $\boldsymbol{l}=\{0,0,\pm 1\}$.

习题选解

习　题　7.7(A)

1. 求 $z=\sin 2x+\cos y$ 在点$(0,0)$处的二阶泰勒多项式.

解　由于 $z_x=2\cos 2x, z_y=-\sin y, z_{xx}=-4\sin 2x, z_{xy}=0, z_{yy}=-\cos y$，于是有 $z(0,0)=1$，$z_x(0,0)=2$，$z_y(0,0)=0$，$z_{xx}(0,0)=0$，$z_{xy}(0,0)=0$，$z_{yy}(0,0)=-1$，所以，所求二阶泰勒多项式为 $p_2(x,y)=1+2x-\frac{1}{2}y^2$.

习 题 7.7(B)

3. 试写出函数 $u=f(x,y,z)$ 在点 (a,b,c) 处的一阶泰勒多项式.

解 $p_1(x,y,z)=f(a,b,c)+f_x(a,b,c)(x-a)+f_y(a,b,c)(y-b)+f_z(a,b,c)(z-c)$.

4. 一长方体纸箱外侧尺寸分别为 14 cm,14 cm,28 cm,厚度为 0.125 cm,试利用习题 3 的结果计算纸箱容积的近似值.

解 令 $f(x,y,z)=xyz$,$a=b=14$ cm,$c=28$ cm,$x-a=y-b=z-c=-0.25$,则由习题 3 的结果有

$$\begin{aligned}&f(x,y,z)\\&\approx[14\times14\times28+14\times28\times(-0.25)+14\times28\times(-0.25)+14\times14\times(-0.25)]\ \text{cm}^3\\&=5\ 243\ \text{cm}^3.\end{aligned}$$

7.8 向量值函数的导数

内 容 提 要

1. 向量值函数的定义、极限和连续性.

2. 向量值函数的导数、微分及其导数的矩阵表示.

释 疑 解 惑

1. 为什么要研究向量值函数?

答 许多物理量和几何量用向量表示不仅形式简洁,而且物理和几何意义更加鲜明. 例如 $\mathbf{R}^3$ 中的曲线 $C:x=x(t),y=y(t),z=z(t),t\in[a,b]$ 可表示为向量形式 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)=\{x(t),y(t),z(t)\}$,在物理中它表示了空间质点的运动方程,显示了质点的运动轨迹,而且其导数 $\boldsymbol{r}'(t)$ 即为质点在时刻 t 的速度向量.

2. 向量值函数与其坐标分量函数的可微性有何关系?

答 由定义知它们的可微性是等价的.

范 例 分 析

例 1 设 $f(x,y)=\begin{pmatrix}x^2+y^2\\ e^{xy}\end{pmatrix}$,求 $f(x,y)$ 的导数.

解　$f(x,y)$的导数为雅可比矩阵 $f'(x,y)=\begin{pmatrix}2x & 2y\\ ye^{xy} & xe^{xy}\end{pmatrix}$.

习题选解

习　题　7.8

2. 求向量值函数 $f(x,y)=\begin{pmatrix}x^2+y^2\\ 3xy\end{pmatrix}$的导数.

解　$f(x,y)$的导数为雅可比矩阵 $f'(x,y)=\begin{pmatrix}2x & 2y\\ 3y & 3x\end{pmatrix}$.

3. 设 $f:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^2$ 定义为 $f(x,y,z)=\begin{pmatrix}e^x\cos y+e^y z^2\\ 2x\sin y-3yz^3\end{pmatrix}$,求 $f'\left(0,\frac{\pi}{2},1\right)$.

解　$f(x,y,z)$的导数为雅可比矩阵 $f'(x,y,z)=\begin{pmatrix}e^x\cos y & -e^x\sin y+e^y z^2 & 2e^y z\\ 2\sin y & 2x\cos y-3z^3 & -9yz^2\end{pmatrix}$,

于是
$$f'\left(0,\frac{\pi}{2},1\right)=\begin{pmatrix}0 & e^{\pi/2}-1 & 2e^{\pi/2}\\ 2 & -3 & -9\pi/2\end{pmatrix}.$$

4. 设 $f:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^3$ 定义为 $f(x,y,z)=\begin{pmatrix}\sin(x^2-y^2)\\ \ln(x^2+z^2)\\ 1/\sqrt{y^2+z^2}\end{pmatrix}$,求 $f'(1,1,1)$.

解　$f(x,y,z)$的导数为雅可比矩阵
$$f'(x,y,z)=\begin{pmatrix}2x\cos(x^2-y^2) & -2y\cos(x^2-y^2) & 0\\ 2x/(x^2+z^2) & 0 & 2z/(x^2+z^2)\\ 0 & -y/\sqrt{(y^2+z^2)^3} & -z/\sqrt{(y^2+z^2)^3}\end{pmatrix},$$

于是
$$f'(1,1,1)=\begin{pmatrix}2 & -2 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & -\frac{1}{2\sqrt{2}} & -\frac{1}{2\sqrt{2}}\end{pmatrix}.$$

7.9　偏导数在几何上的应用

内容提要

1. 平面曲线的切线与法线,空间曲线的切线与法平面.

2. 曲面的切平面与法线.

释疑解惑

1. 曲线或曲面形式的多样性导致了各自的几何对象的计算公式的不同,怎样才能掌握并熟练应用这些计算公式?

答 首先,要掌握空间曲线 $C:x=x(t),y=y(t),z=z(t)$ 的切向量为 $\boldsymbol{\tau}=\{x'(t),y'(t),z'(t)\}$,曲面 $S:F(x,y,z)=0$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}=\{F_x,F_y,F_z\}$. 然后,通过向量的运算性质,可以推得其他情形. 例如,由方程组 $\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ 所定义的空间曲线的切向量必与两曲面 $S_1:F(x,y,z)=0$ 和 $S_2:G(x,y,z)=0$ 的法向量同时垂直,于是可取此空间曲线的切向量为 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\{F_x,F_y,F_z\}\times\{G_x,G_y,G_z\}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\F_x&F_y&F_z\\G_x&G_y&G_z\end{vmatrix}=\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\boldsymbol{i}+\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\boldsymbol{j}+\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\boldsymbol{k}$.

范例分析

例 1 试证明曲面 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{a}$ $(a>0)$ 上任何点处的切平面在各坐标轴上的截距之和等于 a.

证 给定曲面在点 (x_0,y_0,z_0) 处的法向量为 $\left\{\dfrac{1}{2\sqrt{x_0}},\dfrac{1}{2\sqrt{y_0}},\dfrac{1}{2\sqrt{z_0}}\right\}$,于是,过点 (x_0,y_0,z_0) 的切平面方程为 $\dfrac{x-x_0}{2\sqrt{x_0}}+\dfrac{y-y_0}{2\sqrt{y_0}}+\dfrac{z-z_0}{2\sqrt{z_0}}=0$,即 $\dfrac{x}{\sqrt{x_0}}+\dfrac{y}{\sqrt{y_0}}+\dfrac{z}{\sqrt{z_0}}=\sqrt{a}$,从而切平面在各坐标轴上的截距之和等于 $\sqrt{a}(\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}+\sqrt{z_0})=\sqrt{a}\cdot\sqrt{a}=a$.

例 2 试证明旋转椭球面 $\dfrac{x^2+y^2}{a^2}+\dfrac{z^2}{b^2}=1$ 与圆锥面 $x^2+y^2=z^2$ 的夹角为常数.

证 两曲面在交点 (x,y,z) 处的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=\left\{\dfrac{2x}{a^2},\dfrac{2y}{a^2},\dfrac{2z}{b^2}\right\}$,$\boldsymbol{n}_2=\{2x,2y,-2z\}$,且满足

$$|\boldsymbol{n}_1|=2\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{a^4}+\frac{z^2}{b^4}}=2\sqrt{\frac{z^2}{a^4}+\frac{z^2}{b^4}}=2\frac{\sqrt{(a^4+b^4)z^2}}{a^2b^2},$$

$$|\boldsymbol{n}_2|=2\sqrt{x^2+y^2+z^2}=2\sqrt{2z^2},$$

$$\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=\left\{\frac{2x}{a^2},\frac{2y}{a^2},\frac{2z}{b^2}\right\}\cdot\{2x,2y,-2z\}=\frac{4x^2+4y^2}{a^2}-\frac{4z^2}{b^2}=4\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)z^2=4z^2\frac{b^2-a^2}{a^2b^2},$$

于是,两法向量的夹角的余弦为

$$\cos\alpha=\frac{\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{4z^2(b^2-a^2)}{a^2b^2}\frac{a^2b^2}{2\sqrt{(a^4+b^4)z^2}}\frac{1}{2\sqrt{2z^2}}=\frac{b^2-a^2}{\sqrt{2(a^4+b^4)}},$$

从而在交线上每一点处的夹角是常数. 特别地,当 $a=b$ 时两曲面正交.

习题选解

习　题　7.9(A)

4. 求曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2-3x=0,\\2x-3y+5z-4=0\end{cases}$ 在点(1,1,1)处的切线和法平面方程.

解　令 $F=x^2+y^2+z^2-3x$, $G=2x-3y+5z-4$,则曲线在点(1,1,1)处的切向量为

$$\boldsymbol{\tau}(1,1,1)=\left\{\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)},\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)},\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right\}\Big|_{(1,1,1)}$$
$$=\{10y+6z^2,4z-10x+15,-6x-4y+9\}|_{(1,1,1)}=\{16,9,-1\}.$$

于是,所求切线和法平面方程分别为 $\frac{x-1}{16}=\frac{y-1}{9}=\frac{z-1}{-1}$ 和 $16x+9y-z-24=0$.

8. 求曲面 $2x^2+3y^2+z^2=9$ 的切平面,使之平行于平面 $2x-3y+2z=1$.

解　设切点为 (a,b,c),曲面过此点的法向量为 $\boldsymbol{n}(a,b,c)=\{4a,6b,2c\}$. 依题意,$\boldsymbol{n}$ 平行于已知平面的法向量 $\{2,-3,2\}$,于是有 $\frac{4a}{2}=\frac{6b}{-3}=\frac{2c}{2}$,又因为 $2a^2+3b^2+c^2=9$,解方程组得 $a=\pm1$, $b=\mp1$, $c=\pm2$,从而所求切平面为 $2(x\mp1)-3(y\pm1)+2(z\mp2)=0$,即 $2x-3y+2z\pm9=0$.

习　题　7.9(B)

1. 证明曲线 $x=ae^t\cos t$, $y=ae^t\sin t$, $z=ae^t$ (a 为常数)与锥面 $x^2+y^2=z^2$ 的母线相交的角的大小是相同的.

证　容易验证曲线在锥面上,曲线上任一点 M_0 处的切向量为

$$\boldsymbol{\tau}=ae^{t_0}\{\cos t_0-\sin t_0,\sin t_0+\cos t_0,1\},$$

过点 M_0 的母线的方向向量为 $\boldsymbol{s}=ae^{t_0}\{\cos t_0,\sin t_0,1\}$. 于是,两向量夹角的余弦为 $\cos\theta=\frac{\boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{s}}{|\boldsymbol{\tau}||\boldsymbol{s}|}=\frac{\sqrt{6}}{3}$,即曲线与锥面的母线相交成同一角 $\arccos\frac{\sqrt{6}}{3}$.

2. 求曲面 $3x^2+y^2+z^2=16$ 与 $x^2+y^2+z^2=14$ 在点(−1,2,3)处的交角 θ.

解　两曲面在点(−1,2,3)处的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=\{6x,2y,2z\}|_{(-1,2,3)}=\{-6,4,6\}$, $\boldsymbol{n}_2=\{2x,2y,2z\}|_{(-1,2,3)}=\{-2,4,6\}$,其夹角的余弦为 $\cos\theta=\frac{\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{8}{\sqrt{77}}$.

3. 求曲面 $x^2+y^2+z^2=x$ 的切平面,使它垂直于平面 $x-y-z=2$,$x-y-\frac{1}{2}z=2$.

解 设切点为(a,b,c),曲面过此点的法向量为 $\boldsymbol{n}=\{2a-1,2b,2c\}$. 依题意,$\boldsymbol{n}\perp\{1,-1,-1\}$,$\boldsymbol{n}\perp\{2,-2,-1\}$,于是有 $2(a-b-c)=1$,$2a-2b-c=1$,又因为 $a^2+b^2+c^2=a$,解方程组得 $a=\frac{2\pm\sqrt{2}}{4}$,$b=\pm\frac{\sqrt{2}}{4}$,$c=0$,从而所求切平面为 $x+y=\frac{1\pm\sqrt{2}}{2}$.

4. 设 $F(u,v)$是可微函数,求证:曲面 $F(ax-bz,ay-cz)=0(abc\neq0)$的切平面平行于某定直线.

证 令 $G(x,y,z)=F(ax-bz,ay-cz)$,则曲面在任一点的法向量为

$$\boldsymbol{n}=\{G_x,G_y,G_z\}=\{aF'_1,aF'_2,-bF'_1-cF'_2\}.$$

由于 $bG_x+cG_y+aG_z=baF'_1+caF'_2-abF'_1-acF'_2=0$,即 $\boldsymbol{n}\perp\{b,c,a\}$,故切平面平行于以$\{b,c,a\}$为方向向量的某定直线.

7.10 无约束最优化问题

内容提要

1. 多元函数的极大值、极小值及最大值、最小值.

2. 多元函数在某点取得极值的必要条件,二元函数在某点取得极值的充分条件.

3. 求多元函数在闭区域上的最大值和最小值的一般方法.

释疑解惑

1. 如何求多元函数在闭区域上的最大值和最小值?

答 先求出函数的所有驻点和偏导数不存在的点,边界上可能取得最值的点,然后比较这些点上函数值的大小,从中确定函数的最大值和最小值.

2. 若一元连续函数 $f(x)$在区间上只有唯一的极值点 a,则当 $f(a)$为极大(小)值时,它必定也是 $f(x)$在该区间上的最大(小)值. 这一结论能否推广到多元函数上来?

答 一般不可以. 例如,$f(x,y)=x^3+2x^2-2xy+y^2$ 有唯一极小值点$(0,0)$,但 $f(x,y)$在 $\mathbf{R}^2$ 上却无最小值. 事实上,当 $x=y\to-\infty$时,$f(x,y)=x^3+x^2+(x-y)^2\to-\infty$.

3. 如果二元函数 $f(x,y)$在点(a,b)处取得极值,那么一元函数 $g(x)=f(x,b)$及 $h(y)=f(a,y)$分别在点 $x=a$,$y=b$ 必定取得极值. 反之,结论一定成立吗?

答 反之未必成立. 例如,$f(x,y)=x^2-3xy+2y^2$,$g(x)=f(x,0)=x^2$ 在 $x=0$

取得极小值，$h(y)=f(0,y)=2y^2$ 在 $y=0$ 取得极小值，但由极值的充分条件容易判别，$(0,0)$不是函数 $f(x,y)$的极小值点.

4. 多元函数无约束极值与一元函数极值有哪些联系？

答　多元可微函数取得极值的必要条件和充分条件与一元可微函数取得极值的相应条件非常类似.

	一元函数	二元函数	多元函数
必要条件	$f(x)$在点 x_0 处可导，$f'(x_0)=0$	$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处存在偏导数，$f_x(x_0,y_0)=f_x(x_0,y_0)=0$	$f(\boldsymbol{x})(\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}^n)$在点 $\boldsymbol{x}_0$ 处可微，$\nabla f(\boldsymbol{x}_0)=0$
充分条件	$f(x)$在点 x_0 处二阶可导，$f'(x_0)=0$，若 $f''(x_0)>0(<0)$，则 $f(x)$在 x_0 处取得极小(大)值	$f(x,y)\in C^2(O(x_0,y_0))$，$f_x(x_0,y_0)=f_x(x_0,y_0)=0$，$A=f_{xx}(x_0,y_0)$，$B=f_{xy}(x_0,y_0)$，$C=f_{yy}(x_0,y_0)$，$\Delta=AC-B^2$，则(1)当 $\Delta>0$，$A>0$ 时，$f(x_0,y_0)$是极小值；(2)当 $\Delta>0$，$A<0$ 时，$f(x_0,y_0)$是极大值；(3)当 $\Delta<0$ 时，$f(x_0,y_0)$不是极值；(4)当 $\Delta=0$ 时，需进一步判别	$f\in C^2(O(\boldsymbol{x}_0))$，$\nabla f(\boldsymbol{x}_0)=0$，若 Hessian 矩阵 $\mathbf{H}_f(\boldsymbol{x}_0)=\left(\frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x}_0)}{\partial x_i\partial x_j}\right)_{n\times n}$ 正(负)定，则 $f(\boldsymbol{x}_0)$为极小(大)值

其中，$f\in C^2(O(x_0))$表示 f 在点 x_0 的某邻域 $O(x_0)$内有连续的二阶偏导数. 对于二元函数，其判别法也可以用矩阵表示.

范例分析

例 1　求函数 $f(x,y)=4(x-y)-x^2-y^2$ 的极值.

解　$f_x=4-2x$，$f_y=-4-2y$，令 $f_x=0$，$f_y=0$ 得驻点$(2,-2)$. 又由于 $A=f_{xx}(2,-2)=-2$，$B=f_{xy}(2,-2)=0$，$C=f_{yy}(2,-2)=-2$，$AC-B^2>0$，$A<0$，由极值的充分条件判别法知，$(2,-2)$是极大值点，极大值为 $f(2,-2)=8$.

例 2　求函数 $f(x,y)=\frac{1}{2}x^2+xy+\frac{1}{2}y^2-2x-2y+5$ 的极值.

解　$f_x=x+y-2$，$f_y=x+y-2$，令 $f_x=0$，$f_y=0$，则直线 $x+y=2$ 上的点都是驻点. 又由于 $A=f_{xx}=1$，$B=f_{xy}=1$，$C=f_{yy}=1$，$AC-B^2=0$，不能由极值的充分条件判别法来判别这些驻点是否为极值点. 由于 $f(x,y)=\frac{1}{2}(x+y-2)^2+3$，故直线 $x+y=2$ 上的点都是函数的极小值点，极小值为 3.

例 3　设 D 为有界闭区域，$u(x,y)$在 D 上连续，存在偏导数，且满足 $\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}=u$，$u(x,y)$在 D 的边界∂D 上为零，则 $u(x,y)$在 D 上恒为零.

证　用反证法. 假设 $u(x,y)$在 D 上有正的最大值(或负的最小值)，由于 $u(x,y)$

在边界∂D上为零,其正的最大值一定在D内一点(a,b)处达到,即$u(a,b)>0$,$u(a,b)\geqslant u(x,y)$,$\forall(x,y)\in D$. 又由于$u(x,y)$在D上连续,存在偏导数,所以有$u_x(a,b)=0$,$u_y(a,b)=0$,由已知条件有$\frac{\partial u}{\partial x}(a,b)+\frac{\partial u}{\partial y}(a,b)=u(a,b)=0$,这与$u(a,b)>0$矛盾,从而$u\equiv 0$.

例 4 设$f(x,y)$在点$(0,0)$处连续,且$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{x^2+\sin^2 y-x\sin y}=-3$,讨论函数$f(x,y)$在点$(0,0)$处的极值.

解 由于$f(x,y)$在点$(0,0)$处连续,且满足题中所给极限,所以$f(0,0)=0$. 又因为

$$x^2+\sin^2 y-x\sin y=\left(x-\frac{1}{2}\sin y\right)^2+\frac{3}{4}\sin^2 y>0\ (x^2+y^2>0),$$

则极限条件表明,在点$(0,0)$的某去心邻域内$f(x,y)<0$,从而$f(0,0)=0$是函数的极大值.

习题选解

习 题 7.10(A)

5. 证明函数$z=(1+e^y)\cos x-ye^y$有无穷多个极大值点,但没有极小值点.

证 $z_x=-(1+e^y)\sin x$,$z_y=e^y(\cos x-y-1)$,令$z_x=0$,$z_y=0$得驻点

$$(2k\pi,0),((2k+1)\pi,-2),k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots.$$

又由于$z_{xx}=-(1+e^y)\cos x$,$z_{xy}=-e^y\sin x$,$z_{yy}=e^y(\cos x-y-2)$,记

$$\Delta(x,y)=z_{xx}(x,y)z_{yy}(x,y)-z_{xy}^2(x,y),$$

则有$\Delta(2k\pi,0)=z_{xx}(2k\pi,0)z_{yy}(2k\pi,0)-z_{xy}^2(2k\pi,0)=2>0$,$z_{xx}(2k\pi,0)=-2<0$,于是$(2k\pi,0)$是极大值点,极大值为$f(2k\pi,0)=2$. 又由于

$$\Delta((2k+1)\pi,-2)=z_{xx}((2k+1)\pi,-2)z_{yy}((2k+1)\pi,-2)$$
$$-z_{xy}^2((2k+1)\pi,-2)=-e^{-2}(1+e^{-2})<0,$$

于是$((2k+1)\pi,-2)$不是极值点. 故所讨论的函数有无穷多个极大值点,但没有极小值点.

6. 求函数$f(x,y)=x^3-4x^2+2xy-y^2$在闭区域D:$-5\leqslant x\leqslant 5$,$-1\leqslant y\leqslant 1$上的最大值和最小值.

解 $f_x=3x^2-8x+2y$,$f_y=2x-2y$,令$f_x=0$,$f_y=0$,得驻点$(0,0)$,$(2,2)$(舍去). 当$x=\pm 5$时,$f=25\pm 10y-y^2$,$f'=\pm 10-2y$,其驻点为$y=\pm 5$(舍去). 当$y=\pm 1$时,$f=x^3-4x^2\pm 2x-1$,$f'=3x^2-8x\pm 2$,其驻点为$\frac{4\pm\sqrt{10}}{3}$(对应$y=1$),$\frac{4\pm\sqrt{22}}{3}$

(对应 $y=-1$). 比较函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$, $\left(\frac{4\pm\sqrt{10}}{3},1\right)$, $\left(\frac{4\pm\sqrt{22}}{3},-1\right)$, $(\pm5,1)$, $(\pm5,-1)$ 的值可知,它的最大值为 $f(5,1)=34$,最小值为 $f(-5,1)=-236$.

8. 有一块宽 24 cm 的矩形薄铁皮,把两边折起来,做成一个梯形水槽,问每边应折起的宽度 x 和倾斜角 θ 为何值时,水槽的流量最大?

解　水槽的截面面积为 $A=24x\sin\theta-2x^2\sin\theta+x^2\sin\theta\cos\theta$ $(0<x<12, 0<\theta\leqslant\pi/2)$,由 $A_x=0, A_\theta=0$ 解得唯一驻点 $\cos\theta=1/2, x=8$,即 $\theta=\pi/3, x=8$ 时,截面面积达到最大值 $48\sqrt{3}$,从而水槽的流量最大.

习　题　7.10(B)

2. 求由方程 $2x^2+2y^2+z^2+8xz-z+8=0$ 所确定的隐函数 $z=z(x,y)$ 的极值.

解　将隐函数方程分别对 x,y 求偏导数得

$$4x+2zz_x+8z+8xz_x-z_x=0,\quad 4y+2zz_y+8xz_y-z_y=0,$$

令 $z_x=0, z_y=0$ 得 $y=0, x+2z=0$,再代入隐函数方程可得驻点 $\left(\frac{16}{7},0\right)$, $(-2,0)$,以及对应的函数值 $z\left(\frac{16}{7},0\right)=-\frac{8}{7}, z(-2,0)=1$.

再将以上方程分别对 x,y 求偏导数得

$$4+2z_x^2+2zz_{xx}+16z_x+8xz_{xx}-z_{xx}=0,$$
$$2z_yz_x+2zz_{xy}+8z_y+8xz_{xy}-z_{xy}=0,$$
$$4+2z_y^2+2zz_{yy}+8xz_{yy}-z_{yy}=0.$$

将 $z_x=0, z_y=0, x=\frac{16}{7}, y=0, z=-\frac{8}{7}$ 代入以上方程组,得 $z_{xx}=z_{yy}=-\frac{4}{15}, z_{xy}=0$,于是有 $\Delta\left(\frac{16}{7},0\right)=z_{xx}\left(\frac{16}{7},0\right)z_{yy}\left(\frac{16}{7},0\right)-z_{xy}^2\left(\frac{16}{7},0\right)>0, z_{xx}\left(\frac{16}{7},0\right)=-\frac{4}{15}<0$,故 $z\left(\frac{16}{7},0\right)=-\frac{8}{7}$ 为极大值.

将 $z_x=0, z_y=0, x=-2, y=0, z=1$ 代入以上方程组,得 $z_{xx}=z_{yy}=\frac{4}{15}, z_{xy}=0$,于是有 $\Delta(-2,0)=z_{xx}(-2,0)z_{yy}(-2,0)-z_{xy}^2(-2,0)>0, z_{xx}(-2,0)=\frac{4}{15}>0$,故 $z(-2,0)=1$ 为极小值.

5. 在半径为 R 的圆内求一内接三角形,使其面积最大.

解　在内接三角形 $\triangle ABC$ 中任取一点 O,记 $\angle AOC=\alpha, \angle AOB=\beta, \angle COB=\gamma$,则三角形 $\triangle ABC$ 的面积为 $S=\frac{1}{2}R^2(\sin\alpha+\sin\beta+\sin(\alpha+\beta))$.

$$S_\alpha=\frac{1}{2}R^2(\cos\alpha+\cos(\alpha+\beta)),\quad S_\beta=\frac{1}{2}R^2(\cos\beta+\cos(\alpha+\beta)),$$

令 $S_\alpha=0, S_\beta=0$ 得驻点 $\left(\frac{2\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right)$. 由实际意义知,当 $\alpha=\beta=\frac{2\pi}{3}, \gamma=2\pi-(\alpha+\beta)=\frac{2\pi}{3}$ 时,$\triangle ABC$ 的面积最大(此时为等边三角形).

6. 求 a,b,使积分 $I=\int_0^1(a+bx-x^2)^2\mathrm{d}x$ 的值最小.

解 将积分化简得

$$I(a,b)=\int_0^1(a+bx-x^2)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{5}-\frac{a}{2}+\frac{a^2}{3}-\frac{2b}{3}+ab+b^2,$$

由于 $I_a(a,b)=-\frac{1}{2}+\frac{2a}{3}+b$, $I_b(a,b)=-\frac{2}{3}+a+2b$, 令 $I_a=0, I_b=0$ 得驻点 $\left(1,-\frac{1}{6}\right)$. 又因为

$$I_{aa}(a,b)=\frac{2}{3},\quad I_{ab}(a,b)=1,\quad I_{bb}(a,b)=2,$$

$$\Delta\left(1,-\frac{1}{6}\right)=I_{aa}\left(1,-\frac{1}{6}\right)I_{bb}\left(1,-\frac{1}{6}\right)-I_{ab}^2\left(1,-\frac{1}{6}\right)>0,\quad I_{aa}\left(1,-\frac{1}{6}\right)=\frac{2}{3}>0,$$

故 $I\left(1,-\frac{1}{6}\right)$ 是最小值,此时 $a=1, b=-\frac{1}{6}$.

7.11 约束最优化问题

内容提要

1. 条件极值问题及拉格朗日乘数法.
2. 可能条件极值点确实是极值点的判别方法.

释疑解惑

1. 用拉格朗日乘数法求解条件极值问题的一般步骤是什么?

答(1) 根据实际问题确定目标函数 $y=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 和条件组 $g_k(x_1,x_2,\cdots,x_n)=0, 0<k\leqslant m<n$; (2) 作拉格朗日函数 $L(x_1,x_2,\cdots,x_n,\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m)=f+\sum_{k=1}^{m}\lambda_k g_k$, 其中拉格朗日乘数的个数即为条件的个数; (3) 通过 $\nabla L(x_1,x_2,\cdots,x_n,\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m)=0$ 求驻点; (4) 对每个可能条件极值点据理说明它是否为极值点. 通常,理论上的判别法比较复杂,也可根据实际问题自身的特点来判断. 如果已知所论实际问题确有极值,而该问题的拉格朗日函数只有一个可能条件极值点,且在定义域的边界上不取得极值,则这个点就是所求的条件极值点.

以上步骤说明，求目标函数 $y=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 在约束条件 $g_k(x_1,x_2,\cdots,x_n)=0$ $(0<k\leqslant m<n)$ 下的极值问题实际上被转化为求拉格朗日函数的无条件极值问题.

2. 拉格朗日乘数法的几何意义是什么？

答　为简单起见，我们以二元函数 $z=f(x,y)$ 在约束条件 $g(x,y)=0$ 下的极大值为例说明拉格朗日乘数法的几何意义. 目标函数 $z=f(x,y)$ 的等值线 $f(x,y)=C$ 为一族平面曲线，常数 C 的数值表示了该函数在等值线上的取值大小，于是求 $z=f(x,y)$ 在约束条件 $g(x,y)=0$ 下的极大值，就是要在约束曲线 $g(x,y)=0$ 上寻找一点 (x_0,y_0)，使得 $f(x_0,y_0)$ 为 $z=f(x,y)$ 的极大值. 设 $C_1>C_2>C_3>C_4$，如图 7.1 所示，点 (x_0,y_0) 不仅在约束曲线 $g(x,y)=0$ 上，而且还应该在使得 $z=f(x,y)$ 取得极大值的等值线 $f(x,y)=C$ 上，因此，(x_0,y_0) 一定是约束曲线 $g(x,y)=0$ 与某等值线 $f(x,y)=C$ 的切点. 否则，如果 (x_0,y_0) 是约束曲线与某等值线的交点，则在此点的邻域内，约束曲线上还有使得 $z=f(x,y)$ 取值更大的点.

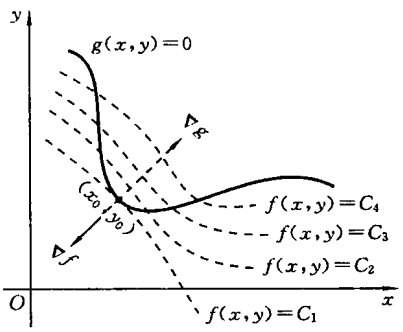


图 7.1

于是，约束曲线 $g(x,y)=0$ 与某等值线 $f(x,y)=C$ 在点 (x_0,y_0) 有共同法线，即两曲线在此点的法向量共线，故存在 $\lambda\in\mathbf{R}$，使得 $\nabla f(x_0,y_0)=-\lambda\nabla g(x_0,y_0)$，即 $\nabla L(x_0,y_0,\lambda)=0$，其中 $L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda g(x,y)$ 为拉格朗日函数.

3. 设 P_0 是光滑曲面 S 外的一固定点，P 为 S 上的一点. (1) 如果距离 $|PP_0|$ 最短，那么 $\overrightarrow{PP_0}$ 是不是 S 在点 P 处的法向量？(2) 如果 $\overrightarrow{PP_0}$ 是 S 在点 P 处的法向量，那么距离 $|PP_0|$ 是不是最短？

答　(1) $\overrightarrow{PP_0}$ 是 S 在点 P 处的法向量. 设曲面方程为 $S:F(x,y,z)=0$，$P(x,y,z)\in S$，$P_0(x_0,y_0,z_0)\notin S$，问题归结为求目标函数 $d=(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2$ 在约束条件 $F(x,y,z)=0$ 下的条件极值问题. 作拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda)=(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2+\lambda F(x,y,z),$$

解方程组 $\nabla L(x,y,z,\lambda)=0$ 可得在极值点处必有

$$\frac{2(x-x_0)}{F_x(x,y,z)}=\frac{2(y-y_0)}{F_y(x,y,z)}=\frac{2(z-z_0)}{F_z(x,y,z)}=-\lambda,\quad F(x,y,z)=0,$$

这意味着 $\overrightarrow{PP_0}/\!/\{F_x,F_y,F_z\}=\boldsymbol{n}$ 且 $P(x,y,z)\in S$，故 $\overrightarrow{PP_0}$ 是 S 在点 P 处的法向量.

(2) 不能断定距离 $|PP_0|$ 最短. 例如，对曲面 $S:y=\frac{1}{3}x^3-x$，$P_0(1,1,0)\notin S$ 在曲面过原点 $P(0,0,0)$ 的法线 $\frac{x}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{0}$ 上，$|PP_0|=\sqrt{2}$ 不是 P_0 到曲面 S 的最短距离. 事实上，P_0 到曲面 S 上一点 $\left(2,\frac{2}{3},0\right)$ 的距离为 $\frac{\sqrt{10}}{3}<\sqrt{2}$.

范例分析

例 1 在球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 求一点使其到固定点(3,1,−1)距离分别为最大值和最小值.

解 球面上任一点(x,y,z)到点(3,1,−1)的距离为 $d=\sqrt{(x-3)^2+(y-1)^2+(z+1)^2}$. 问题转化为求目标函数 $d^2=f(x,y,z)=(x-3)^2+(y-1)^2+(z+1)^2$ 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=4$ 下的条件极值问题.

作拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda)=(x-3)^2+(y-1)^2+(z+1)^2+\lambda(x^2+y^2+z^2-4),$$

解方程组$\nabla L(x,y,z,\lambda)=0$,即$\nabla f=\lambda\nabla g$,$g(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-4=0$. 由此,得到可能极值点的坐标为

$$x=6/\sqrt{11},y=2/\sqrt{11},z=-2/\sqrt{11};x=-6/\sqrt{11},y=-2/\sqrt{11},z=2/\sqrt{11}.$$

根据实际情况,距离的最大值和最小值一定存在,且不在区域边界上达到,因此$(6/\sqrt{11},2/\sqrt{11},-2/\sqrt{11})$和$(-6/\sqrt{11},-2/\sqrt{11},2/\sqrt{11})$分别是距离平方的最大值点和最小值点.

习题选解

习 题 7.11(A)

3. 从斜边之长为 l 的一切直角三角形中,求有最大周长的直角三角形.

解 设直角三角形的两直角边长分别为 x,y,则它们满足 $x^2+y^2=l^2$,问题转化为求目标函数 $f(x,y)=x+y+l$ 在约束条件 $x^2+y^2=l^2$ 下的最大值. 作拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda)=x+y+l+\lambda(x^2+y^2-l^2),$$

解方程组$\nabla L(x,y,z,\lambda)=0$ 得到唯一可能极值点 $x=y=l/\sqrt{2}$. 由实际意义可知,$x=y=l/\sqrt{2}$即为等腰直角三角形时周长最大.

4. 求内接于半径为 a 的球且有最大体积的长方体.

解 记长方体位于第一卦限的顶点坐标为(x,y,z),则它们满足 $x^2+y^2+z^2=a^2$,问题转化为求目标函数(内接长方体的体积)$V=f(x,y,z)=8xyz$ 在约束条件

$$g(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-a^2=0$$

下的最大值. 作拉格朗日函数 $L(x,y,z,\lambda)=8xyz+\lambda(x^2+y^2+z^2-a^2)$,解方程组$\nabla L(x,y,z,\lambda)=0$,即

$$\nabla f=8(yz\boldsymbol{i}+xz\boldsymbol{j}+xy\boldsymbol{k})=\lambda\nabla g=\lambda(2x\boldsymbol{i}+2y\boldsymbol{j}+2z\boldsymbol{k}),$$

$$g(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-a^2=0.$$

由此得到唯一可能极值点 $x=y=z=a/\sqrt{3}$. 由于该问题中长方体体积的最大值一定存在，且不在区域边界上达到，因此这个可能极值点必是最大值点，最大值为 $8a^3/\sqrt{27}$.

习　题　7.11(B)

3. 证明：周长一定的三角形中以等边三角形的面积最大.

证　设三角形的边长分别为 x,y,z，周长为 $x+y+z=2p$，则 $z=2p-x-y$. 设三角形的面积为 A，则目标函数 $f(x,y)=A^2=p(p-x)(p-y)(p-z)=p(p-x)(p-y)(x+y-p)$，其定义域为 $D:0<x<p,0<y<p,x+y>p$. 由 $f_x(x,y)=0,f_y(x,y)=0$ 解得唯一驻点 $\left(\frac{2p}{3},\frac{2p}{3}\right)\in D$. 因 $f\left(\frac{2p}{3},\frac{2p}{3}\right)=\frac{p^4}{27}$，$f(\partial D)=0$，所以 $\max\limits_D f(x,y)=f\left(\frac{2p}{3},\frac{2p}{3}\right)$，即当 $x=\frac{2p}{3},y=\frac{2p}{3}$ 时，三角形有最大面积 $A=\sqrt{f\left(\frac{2p}{3},\frac{2p}{3}\right)}=\frac{p^2}{\sqrt{27}}$.

4. 在第一挂限内作椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的切平面，使切平面与三个坐标面所围成的四面体体积最小，求切点坐标.

解　记位于第一卦限的切点坐标为 (x_0,y_0,z_0)，则它们满足 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}+\frac{z_0^2}{c^2}=1$，椭球面在此点的法向量为 $\left\{\frac{2x_0}{a^2},\frac{2y_0}{b^2},\frac{2z_0}{c^2}\right\}$，切平面方程为 $\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y+\frac{z_0}{c^2}z=1$，切平面与三个坐标面所围成的四面体体积为 $V=\frac{1}{6a^2b^2c^2}x_0y_0z_0$，于是问题转化为求目标函数 $f=x_0y_0z_0$ 在约束条件 $g=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}+\frac{z_0^2}{c^2}-1=0$ 下的最小值. 作拉格朗日函数

$$L=x_0y_0z_0+\lambda\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}+\frac{z_0^2}{c^2}-1\right),$$

解方程组 $\nabla L(x_0,y_0,z_0,\lambda)=0$ 得到唯一可能极值点 $x_0=\frac{a}{\sqrt{3}},y_0=\frac{b}{\sqrt{3}},z_0=\frac{c}{\sqrt{3}}$. 由实际意义可知，四面体体积的最小值一定存在，且不在区域边界上达到，因此这个可能极值点必是最小值点，即所求切点为 $\left(\frac{a}{\sqrt{3}},\frac{b}{\sqrt{3}},\frac{c}{\sqrt{3}}\right)$.

7.12　偏导数计算在偏微分方程中的应用

内 容 提 要

1. 多元函数求偏导数链式法则的应用.

2. 多元函数自变量或函数变换在偏微分方程中的应用.

释疑解惑

1. 自变量或函数变换在偏微分方程化简和求解中有什么作用?

答 通过自变量或函数变换不仅可以化简某些偏微分方程,而且还可以找到一些特殊形式的解.例如,已知方程$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$有形如$u=f\left(\frac{y}{x}\right)$的解,则可以通过自变量的变换将偏微分方程转化成常微分方程,从而求出原方程的一个解来.令$u=f(v)$,$v=\frac{y}{x}$,则有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{y}{x^2}f'(v),\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\frac{1}{x}f'(v),\quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{2y}{x^3}f'(v)+\frac{y^2}{x^4}f''(v),\quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{1}{x^2}f''(v),$$

于是$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{1}{x^2}[2vf'(v)+(v^2+1)f''(v)]=0$,即$2vf'(v)+(v^2+1)f''(v)=0$,这是一个可降阶的二阶方程,其通解为$f(v)=C_1\arctan v+C_2$,$C_1$,$C_2$为任意常数,则$u=C_1\arctan\frac{y}{x}+C_2$.

范例分析

例 1 设函数$u=u(x,y)$具有二阶连续偏导数,试求常数a,b,利用变换$\xi=x+ay$,$\eta=x+by(a\neq b)$可将方程$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+4\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$化为$\frac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta}=0$.

解 由$\xi=x+ay$,$\eta=x+by(a\neq b)$可得$x=\frac{1}{a-b}(a\eta-b\xi)$,$y=\frac{1}{a-b}(\xi-\eta)$,则

$$\frac{\partial u}{\partial\eta}=\frac{1}{a-b}\left(a\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right),$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta}&=\frac{1}{a-b}\frac{\partial}{\partial\xi}\left(a\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right)\\&=\frac{1}{a-b}\left[a\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\frac{-b}{a-b}+\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}\frac{1}{a-b}\right)-\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\frac{-b}{a-b}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\frac{1}{a-b}\right)\right]\\&=\frac{-ab}{(a-b)^2}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{a+b}{ab}\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+\frac{1}{ab}\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)\end{aligned}$$

令$ab=\frac{1}{3}$,$\frac{a+b}{ab}=-4$,即$a=-1$,$b=-\frac{1}{3}$或$b=-1$,$a=-\frac{1}{3}$即为所求.

习题选解

习 题 7.12

1. 直角坐标系和柱坐标系之间的变换式为$x=r\cos\theta$,$y=r\sin\theta$,$z=z$.试将拉普拉

斯方程$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0$变换到柱坐标系下表示.

解　由$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta, z=z$可得$r=\sqrt{x^2+y^2}, \theta=\arctan\frac{y}{x}, z=z$,于是

$$u_x=\frac{x}{r}u_r-\frac{y}{r^2}u_\theta,\quad u_y=\frac{y}{r}u_r+\frac{x}{r^2}u_\theta,$$

$$u_{xx}=\frac{x^2}{r^2}u_{rr}-\frac{xy}{r^3}u_{r\theta}+\left(\frac{1}{r}-\frac{x^2}{r^3}\right)u_r+\frac{y^2}{r^4}u_{\theta\theta}-\frac{xy}{r^3}u_\theta+\frac{2xy}{r^4}u_\theta,$$

$$u_{yy}=\frac{y^2}{r^2}u_{rr}+\frac{xy}{r^3}u_{r\theta}+\left(\frac{1}{r}-\frac{y^2}{r^3}\right)u_r+\frac{x^2}{r^4}u_{\theta\theta}+\frac{xy}{r^3}u_\theta-\frac{2xy}{r^4}u_\theta,$$

所以$u_{xx}+u_{yy}=u_{rr}+\frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}+\frac{1}{r}u_r$,于是拉普拉斯方程$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0$变换到柱坐标系下为

$$u_{rr}+\frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}+\frac{1}{r}u_r+u_{zz}=0.$$

2. 作自变量变换$\xi=x+t, \eta=x-t$,变换弦振动方程$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$.

解　由变换$\xi=x+t, \eta=x-t$可得

$$u_x=u_\xi+u_\eta, u_t=u_\xi-u_\eta, u_{xx}=u_{\xi\xi}+2u_{\xi\eta}+u_{\eta\eta}, u_{tt}=u_{\xi\xi}-2u_{\xi\eta}+u_{\eta\eta},$$

故弦振动方程$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$变换为$u_{\xi\eta}=0$.

总习题(7)全解

1. 填空题

(1) 已知$f(x+y,x-y)=xy+y^2$,则$f(x,y)=$_____.

(2) 极限$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} x\sin y=$_____.

(3) 函数$f(x,y)=\frac{1}{x^3y-xy^2+xy}$的间断点集为_____.

(4) 函数$z=2x^2+y^2$在点(1,1)沿该点的梯度方向的方向导数为_____.

(5) 设$f(x,y,z)=xy^2z^3$,其中$z=z(x,y)$是由方程$x^2+y^2+z^2=3xyz$所确定的函数,则$f_x(1,1,1)=$_____.

(6) 设$y=y(x)$为由方程$f(x^2+y^2,xy)=0$确定的隐函数,其中$f(u,v)$为二元可微函数,则$\frac{dy}{dx}=$_____.

(7) 函数$z=\arctan\frac{y}{x}+\ln\sqrt{x^2+y^2}$在点(1,0)处的梯度$\text{grad}z\big|_{(1,0)}=$_____.

(8) 由方程$xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$确定的函数$z=z(x,y)$在点(1,0,−1)处的全

微分 $\mathrm{d}z=$_____.

(9) 设 $\boldsymbol{a}_0$ 是常向量,$\boldsymbol{r}(t)$是向量值函数,$\lambda(t)$是数值函数,则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\lambda(t)\boldsymbol{a}_0)=_____,\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{a}_0\cdot\boldsymbol{r}(t))=_____.$$

解 (1) 应填$\frac{1}{2}(x^2-xy)$. 令 $u=x+y,v=x-y$,则 $f(u,v)=\frac{1}{2}u(u-v)=\frac{1}{2}(u^2-uv)$.

(2) 应填 0. 因为 $0\leqslant|x\sin y|\leqslant|xy|\leqslant\frac{1}{2}(x^2+y^2)\to0((x,y)\to(0,0))$,所以

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}x\sin y=0.$$

(3) 应填$\{(x,y)\mid x=0,y=0$ 及 $y=x^2+1\}$. 因为 $f(x,y)=\dfrac{1}{xy(x^2+1-y)}$,所以其间断点集为以上集合.

(4) 应填 $2\sqrt{5}$. 因为$\nabla z=\{4x,2y\}$,$\nabla z(1,1)=\{4,2\}$,于是所求方向导数为

$$\{4,2\}\cdot\frac{1}{2\sqrt{5}}\{4,2\}=2\sqrt{5}.$$

(5) 应填-2. 对方程 $x^2+y^2+z^2=3xyz$ 两边关于 x 求偏导数得

$$2x+2z\frac{\partial z}{\partial x}=3yz+3xy\frac{\partial z}{\partial x},$$

于是,当$(x,y,z)=(1,1,1)$时,有$\dfrac{\partial z}{\partial x}(1,1,1)=-1$. 从而有

$$f_x(x,y,z)=y^2z^3+3xy^2z^2\frac{\partial z}{\partial x},\quad f_x(1,1,1)=-2.$$

(6) 应填$-\dfrac{2xf'_1+yf'_2}{2yf'_1+xf'_2}$. 对方程 $f(x^2+y^2,xy)=0$ 两边关于 x 求导数得

$$f'_1\cdot\left(2x+2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+f'_2\cdot\left(y+x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=0,\quad \text{即}\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{2xf'_1+yf'_2}{2yf'_1+xf'_2}.$$

(7) 应填 $\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}$. 梯度 $\mathrm{grad}z=\left\{\dfrac{x-y}{x^2+y^2},\dfrac{x-y}{x^2+y^2}\right\}$,$\mathrm{grad}z\big|_{(1,0)}=\{1,1\}=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}$.

(8) 应填 $\mathrm{d}x-\sqrt{2}\mathrm{d}y$. 对方程 $xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$两边分别关于 x 和 y 求偏导数,得

$$yz+xy\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\left(x+z\frac{\partial z}{\partial x}\right)=0,\quad \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0,-1)}=1,$$

$$xz+xy\frac{\partial z}{\partial y}+\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\left(y+z\frac{\partial z}{\partial y}\right)=0,\quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0,-1)}=-\sqrt{2},$$

所以,$\mathrm{d}z\big|_{(1,0,-1)}=\mathrm{d}x-\sqrt{2}\mathrm{d}y$.

(9) 应填 $\lambda'(t)\boldsymbol{a}_0$,$\boldsymbol{a}_0\cdot\boldsymbol{r}'(t)$. 直接由导数运算法则求得.

2. 填空题

(1) 函数 $z=x^3+y^3-3xy$ 的极小值为_____.

(2) 点(0,0)是函数 $z=x^2-4xy+5y^2-1$ 的极_____值点.

(3) 函数 $z=xy$ 在条件 $x+y=1$ 下的极大值为_____.

(4) 在椭圆抛物面 $\frac{z}{c}=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$, $z\leqslant c$ 的一段中,嵌入有最大体积的直角平行六面体,则该六面体的尺寸为长=_____,宽=_____,高=_____.

(5) 函数 $z=3x^2+3y^2-x^3$ 在闭区域 $D:x^2+y^2\leqslant 16$ 上的最小值是_____.

(6) 当 $a>0$ 时,曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=4a^2,\\ x^2+y^2=2ax\end{cases}$ 在点 $M(a,a,\sqrt{2}a)$ 处的切线方程为_____,法平面方程为_____.

(7) 设 F 为可微函数,a,b,c 为非零常数,则由方程 $F(cx-az,cy-bz)=0$ 给出的曲面 S 上任意点处的法向量为 $\boldsymbol{n}=$_____.

(8) 椭球面 $2x^2+3y^2+z^2=6$ 在点 $P(1,1,1)$ 处的切平面方程为_____,法线方程为_____.

解　(1) 应填 -1. 因为 $z_x=3x^2-3y$, $z_y=3y^2-3x$,由此得到驻点(0,0)和(1,1). 又因为

$$A(x,y)=z_{xx}=6x,\quad B(x,y)=z_{xy}=-3,\quad C(x,y)=z_{yy}=6y,$$

而 $A(0,0)=0$, $B(0,0)=-3$, $C(0,0)=0$, $AC-B^2=-9<0$,故(0,0)不是极值点;因 $A(1,1)=6$, $B(1,1)=-3$, $C(1,1)=6$, $AC-B^2=27>0$, $A>0$,故(1,1)是极小值点,极小值为 $z(1,1)=-1$.

(2) 应填"小". 因为 $z_x=2x-4y$, $z_y=-4x+10y$,由此得到驻点(0,0). 又因为

$$A(x,y)=z_{xx}=2, B(x,y)=z_{xy}=-4, C(x,y)=z_{yy}=10,$$

而 $A(0,0)=2$, $B(0,0)=-4$, $C(0,0)=10$, $AC-B^2=4>0$, $A>0$,故(0,0)是极小值点.

(3) 应填 $\frac{1}{4}$. 对函数 $z(x)=x(1-x)$,由 $z'(x)=1-2x=0$ 得到驻点 $x=\frac{1}{2}$,而 $z''\left(\frac{1}{2}\right)=-2<0$,故极大值为 $\frac{1}{4}$.

(4) 应填 $a,b,\frac{c}{2}$. 设直角平行六面体的长、宽和高分别为 $2x,2y,c-z$,则问题转化为求函数 $V=4xy(c-z)$ 在条件 $\frac{z}{c}=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$ $(x>0,y>0,0<z<c)$ 下的极值. 作拉格朗日函数(省去常数 4)

$$L(x,y,z,\lambda)=xy(c-z)-\lambda\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z}{c}\right),$$

解方程组 $\nabla L(x,y,z,\lambda)=\{L_x,L_y,L_z,L_\lambda\}=0$,得唯一驻点 $x=\frac{a}{2}$, $y=\frac{b}{2}$, $z=\frac{c}{2}$, $\lambda=$

$\frac{1}{4}abc$. 由实际情况知,直角平行六面体体积的最大值存在,则当该六面体的长、宽和高分别为 $a,b,\frac{c}{2}$ 时,其体积最大.

(5) 应填 -16. 对函数 $z=3x^2+3y^2-x^3$ 分别关于 x 和 y 求偏导数,得 $z_x=6x-3x^2, z_y=6y$,由此得到驻点 $(0,0)$ 和 $(2,0)$,以及 $z(0,0)=0, z(2,0)=4$. 又因为在区域的边界 $x^2+y^2=16$ 上,函数 $z=48-x^3, x\in[-4,4]$,其最小值为 -16. 故函数 $z=3x^2+3y^2-x^3$ 在闭区域 $D: x^2+y^2\leqslant 16$ 上的最小值是 -16.

(6) 应填 $\frac{x-a}{-\sqrt{2}}=\frac{y-a}{0}=\frac{z-\sqrt{2}a}{1}$ 和 $z=\sqrt{2}x$. 因为在点 $M(a,a,\sqrt{2}a)$ 处,曲面 $x^2+y^2+z^2=4a^2$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}_1=\{2a,2a,2\sqrt{2}a\}$,曲面 $x^2+y^2=2ax$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}_2=\{0,2a,0\}$,于是,曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=4a^2,\\ x^2+y^2=2ax\end{cases}$ 在点 $M(a,a,\sqrt{2}a)$ 处的切向量为 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=4a^2\{-\sqrt{2},0,1\}$,从而所求切线和法平面方程分别为

$$\frac{x-a}{-\sqrt{2}}=\frac{y-a}{0}=\frac{z-\sqrt{2}a}{1},\quad z=\sqrt{2}x.$$

(7) 应填 $\{cF'_1, cF'_2, -(aF'_1+bF'_2)\}$. 记 $G(x,y,z)=F(cx-az, cy-bz)$,则曲面 S 的法向量为 $\boldsymbol{n}=\{G_x,G_y,G_z\}$,直接计算可得 $\boldsymbol{n}=\{cF'_1, cF'_2, -(aF'_1+bF'_2)\}$.

(8) 应填 $2x+3y+z=6$ 及 $\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-1}{1}$. 因为椭球面 $2x^2+3y^2+z^2=6$ 在点 $P(1,1,1)$ 处的法向量为 $\boldsymbol{n}=\{4,6,2\}$,于是,过点 $P(1,1,1)$ 处的切平面方程为 $2x+3y+z=6$,法线方程为 $\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-1}{1}$.

3. 选择题(只有一个正确答案)

(1) 设函数 $z_1=x+y, z_2=(\sqrt{x+y})^2, z_3=\sqrt{(x+y)^2}$,则(　　).

(A) z_1 与 z_2 是相同的函数　　(B) z_1 与 z_3 是相同的函数

(C) z_2 与 z_3 是相同的函数　　(D) 其中任何两个都不是相同的函数

(2) 极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 存在是函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 连续的(　　).

(A) 必要条件　　(B) 充分条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分又非必要条件

(3) 函数 $z=\arcsin\frac{1}{x^2+y^2}+\ln(1-x^2-y^2)$ 的定义域为(　　).

(A) 空集　　(B) $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1\}$

(C) $\{(0,0)\}$　　(D) $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2=1\}$

(4) 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处(　　).

(A) 连续，偏导数存在　　(B) 连续，偏导数不存在

(C) 不连续，偏导数存在　　(D) 不连续，偏导数不存在

(5) 设函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两个偏导数 $f_x(x_0,y_0)$ 及 $f_y(x_0,y_0)$ 存在，则(　　).

(A) $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 必连续　　(B) $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 必可微

(C) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$ 与 $\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$ 都存在　　(D) $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 存在

(6) 二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两个偏导数 $f_x(x_0,y_0)$ 及 $f_y(x_0,y_0)$ 存在是 $f(x,y)$ 在该点连续的(　　).

(A) 充分而非必要条件　　(B) 必要而非充分条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分又非必要条件

(7) 设 $z=f(x,y)$ 可微，且 $f(x,x^2)=\dfrac{1}{2}$，$f_x(x,y)\big|_{y=x^2}=\dfrac{1}{x}$，则 $f_y(x,y)\big|_{y=x^2}=$(　　).

(A) $-\dfrac{1}{x^2}$　　(B) $\dfrac{1}{x^2}$　　(C) $\dfrac{1}{2x^2}$　　(D) $-\dfrac{1}{2x^2}$

(8) 设 $f(x,y)$ 是可微函数，且 $f(0,0)=0$，$f_x(0,0)=a$，$f_y(0,0)=b$. 令 $\varphi(t)=f(t,f(t,t))$，则 $\varphi'(0)=$(　　).

(A) a　　(B) $a+b(a+b)$　　(C) $a+1$　　(D) $\dfrac{a}{1-b}$

(9) 设 $E=\{(x,y)\mid xy>0\}$，则 E 是 $\mathbf{R}^2$ 中的(　　).

(A) 开集　　(B) 闭集　　(C) 区域　　(D) 有界集

解　(1) 应选(D). 因为 z_1 与 z_2 的定义域不相同，z_1 与 z_3 的值域不一样，z_2 与 z_3 的定义域不相同，从而任何两个都不是相同的函数.

(2) 应选(A). 二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 存在是函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续的必要条件而非充分条件.

(3) 应选(A). 第一个函数的定义域为 $\{(x,y)\mid x^2+y^2>1\}$，而第二个函数的定义域为 $\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$，故整个函数的定义域为空集.

(4) 应选(C). 因为 $\lim\limits_{\substack{y=kx\\x\to 0}} \dfrac{xy}{x^2+y^2}=\dfrac{k}{1+k^2}$，所以 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在，即 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续，故(A) 和(B) 都不对. 由偏导数的定义可求得

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0,\quad f_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=0,$$

故选(C).

(5) 应选(C). 由上题中给出的函数在点 $(0,0)$ 处的性质，容易看出(A)、(B) 和(D) 都不对.

(6) 应选(D). 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点(0,0)处不连续,但它的两个偏导数存在;而函数 $g(x,y)=|x|+\sin(xy)$,由于 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}g(x,y)=0=g(0,0)$,它在点(0,0)处连续,但 $g_x(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{|\Delta x|}{\Delta x}$ 不存在. 故选(D).

(7) 应选(D). 对 $f(x,x^2)=\dfrac{1}{2}$ 两边关于 x 求导,得 $f_x(x,x^2)+f_y(x,y)\big|_{y=x^2}\cdot 2x=0$,利用条件 $f_x(x,y)\big|_{y=x^2}=\dfrac{1}{x}$,得 $f_y(x,y)\big|_{y=x^2}=-\dfrac{1}{2x^2}$.

(8) 应选(B). 利用链法则,有

$$\varphi'(t)=f_x(t,f(t,t))+f_y(t,f(t,t))(f_x(t,t)+f_y(t,t)),$$

令 $t=0$,得 $\varphi'(0)=f_x(0,0)+f_y(0,0)(f_x(0,0)+f_y(0,0))=a+b(a+b)$.

(9) 应选(A). 由开集的定义即知 E 是 $\mathbf{R}^2$ 中的开集.

4. 选择题(只有一个正确答案)

(1) 设 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的某邻域内具有直到二阶的连续偏导数,则 $f(x_0,y_0)$ 为函数的极大值的充分条件是(　　).

(A) $f_x(x_0,y_0)=0, f_y(x_0,y_0)=0$

(B) $[f_{xy}(x_0,y_0)]^2-f_{xx}(x_0,y_0)f_{yy}(x_0,y_0)<0$

(C) $f_x(x_0,y_0)=0, f_y(x_0,y_0)=0, [f_{xy}(x_0,y_0)]^2-f_{xx}(x_0,y_0)f_{yy}(x_0,y_0)<0$, $f_{xx}(x_0,y_0)>0$

(D) $f_x(x_0,y_0)=0, f_y(x_0,y_0)=0, [f_{xy}(x_0,y_0)]^2-f_{xx}(x_0,y_0)f_{yy}(x_0,y_0)<0$, $f_{xx}(x_0,y_0)<0$

(2)已知矩形的周长是 $2p$,将它绕其一边旋转而形成一个旋转体,当此旋转体的体积为最大时,矩形两边的长分别为(　　).

(A) $\dfrac{p}{3},\dfrac{2p}{3}$　　(B) $\dfrac{p}{2},\dfrac{p}{2}$　　(C) $\dfrac{p}{4},\dfrac{3p}{4}$　　(D) $\dfrac{2p}{5},\dfrac{3p}{5}$

(3) 设 $z=f(x,y)=x^4+y^4-x^2-2xy-y^2$,由 $f_x(x,y)=0$ 及 $f_y(x,y)=0$ 求得临界点 $M_0(0,0), M_1(1,1), M_2(-1,-1)$,则(　　).

(A) $f(M_0)$是极大值　　(B) $f(M_1)$与 $f(M_2)$都是极大值

(C) $f(M_0)$是极小值　　(D) $f(M_1)$与 $f(M_2)$都是极小值

(4) 平面 $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{4}+\dfrac{z}{5}=1$ 和柱面 $x^2+y^2=1$ 的交线上与 Oxy 平面距离最短的点的坐标为(　　).

(A) $\left(\dfrac{3}{5},\dfrac{4}{5},\dfrac{35}{12}\right)$　　(B) $\left(\dfrac{4}{5},\dfrac{3}{5},\dfrac{35}{12}\right)$

(C) $\left(-\dfrac{3}{5},-\dfrac{4}{5},\dfrac{85}{12}\right)$　　(D) $\left(-\dfrac{4}{5},-\dfrac{3}{5},\dfrac{85}{12}\right)$

(5) 抛物线 $y^2=4x$ 上与直线 $x-y+4=0$ 相距最近的点是(　　).

(A) (0,0)　　(B) (1,1)　　(C) (1,2)　　(D) $(2,2\sqrt{2})$

(6) 曲线 $C:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6,\\ x+y+z=0\end{cases}$ 在点(1,−2,1)处的切线一定平行于(　　).

(A) Oxy 平面　　(B) Oyz 平面　　(C) Ozx 平面　　(D) 平面 $x+y+z=0$

(7) 在曲线 $x=t,y=-t^2,z=t^3$ 的所有切线中,与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线(　　).

(A) 只有 1 条　　(B) 只有 2 条　　(C) 至少有 3 条　　(D) 不存在

(8) 已知曲面 $z=4-x^2-y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x+2y+z-1=0$,则点 P 的坐标为(　　).

(A) (1,−1,2)　　(B) (−1,1,2)　　(C) (1,1,2)　　(D) (−1,−1,2)

(9) 曲面 $3x^2+y^2+z^2=12$ 上点 $M(-1,0,3)$ 处的切平面与平面 $z=0$ 的夹角是(　　).

(A) $\frac{\pi}{6}$　　(B) $\frac{\pi}{4}$　　(C) $\frac{\pi}{3}$　　(D) $\frac{\pi}{2}$

(10) 曲线 $C:x=ae^t\sin t,y=ae^t\cos t,z=ae^t$ 上任意一点处的切线与(　　).

(A) z 轴形成定角　　(B) x 轴形成定角

(C) y 轴形成定角　　(D) 锥面 $x^2+y^2=z^2$ 的各母线夹角相同

解　(1)应选(D). 直接由二元函数极值的二阶导数判别法可得.

(2)应选(A). 设矩形的边长分别为 $x,p-x$,则旋转体的体积为 $V=\pi x(p-x)^2$, $x\in[0,p]$,由 $V'(x)=0$ 可求得 $V(x)$在$(0,p)$内有唯一驻点 $x=\frac{p}{3}$,比较 $V(x)$在三点 $0,\frac{p}{3},p$ 处的取值,可得 $V(x)$在 $x=\frac{p}{3}$处取得最大值,故所求矩形的边长分别为$\frac{p}{3},\frac{2p}{3}$.

(3)应选(D). 由

$$A(x,y)=z_{xx}=12x^2-2,B(x,y)=z_{xy}=-2,C(x,y)=z_{yy}=12y^2-2,$$

在临界点 $M_0(0,0)$处,$AC-B^2=0$,由二元函数极值的二阶导数判别法无法判定 $M_0(0,0)$是否为极值点. 在点 $M_0(0,0)$附近,当 $x=y$ 且 x,y 足够小时,$f(x,y)=2x^4-4x^2<0$;而当 $x=-y\neq0$ 时,$f(x,y)=2x^4>0$,由此可知 $f(M_0)$不是极值.

在临界点 $M_1(1,1)$和 $M_2(-1,-1)$处,$A=10,B=-2,C=10,AC-B^2=96>0$,由二元函数极值的二阶导数判别法,函数 $f(x,y)$在 $M_1(1,1)$和 $M_2(-1,-1)$处取得极小值.

(4) 应选(B). 作拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2+\lambda\left(\frac{x}{3}+\frac{y}{4}+\frac{z}{5}-1\right)+\mu(x^2+y^2-1),$$

解方程组 $\nabla L(x,y,z,\lambda,\mu)=\{L_x,L_y,L_z,L_\lambda,L_\mu\}=0$,得两个驻点(省去了 λ,μ 的值)

$\left(\frac{4}{5},\frac{3}{5},\frac{35}{12}\right)$和$\left(-\frac{3}{5},-\frac{4}{5},\frac{85}{12}\right)$. 由实际情况知,两个驻点分别是交线上与 Oxy 平面距离最短和最长的点,容易验证距离最短的点的坐标为$\left(\frac{4}{5},\frac{3}{5},\frac{35}{12}\right)$.

(5) 应选(C). 设(u,v)是抛物线上任一点,(x,y)是直线上任一点,考虑距离平方 $(u-x)^2+(v-y)^2$ 为目标函数,作拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda,\mu)=(u-x)^2+(v-y)^2+\lambda(v^2-4u)+\mu(x-y+4),$$

解方程组$\nabla L(x,y,z,\lambda,\mu)=\{L_x,L_y,L_z,L_\lambda,L_\mu\}=0$,得唯一驻点 $u=1,v=2,x=-\frac{1}{2}$, $y=\frac{7}{2}$ (省去了 λ,μ 的值). 由实际情况知,抛物线 $y^2=4x$ 上与直线 $x-y+4=0$ 相距最近的点是$(1,2)$.

(6) 应选(C). 在点$(1,-2,1)$处,球面 $x^2+y^2+z^2=6$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}_1=\{2,-4,2\}$,平面的法向量为 $\boldsymbol{n}_2=\{1,1,1\}$,于是曲线的切向量为 $\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\{-6,0,6\}$,从而其切线一定平行于 Ozx 平面.

(7) 应选(B). 曲线上对应于 t_0 的点处的切向量 $\boldsymbol{T}=\{1,-2t_0,3t_0^2\}$,要使该切线与已知平面平行,$\boldsymbol{T}$ 应与已知平面的法向量垂直,即有$\{1,-2t_0,3t_0^2\}\cdot\{1,2,1\}=1-2t_0+3t_0^2=0$,由此得 $t_0=1$ 或 $t_0=\frac{1}{3}$,从而有 2 条与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线.

(8) 应选(C). 设点 P 的坐标为(x_0,y_0,z_0),则曲面在点 P 处的法向量为 $\boldsymbol{n}_1=\{2x_0,2y_0,1\}$,而平面的法向量为 $\boldsymbol{n}_2=\{2,2,1\}$,依题意知,$\boldsymbol{n}_1$ 应与 $\boldsymbol{n}_2$ 平行,故有$\frac{2x_0}{2}=\frac{2y_0}{2}=\frac{1}{1}$,即 $x_0=y_0=1$. 又由于点 P 在曲面上,$z_0=4-x_0^2-y_0^2=2$,所以,点 P 的坐标为$(1,1,2)$.

(9) 应选(B). 曲面 $3x^2+y^2+z^2=12$ 上点 $M(-1,0,3)$处的法向量为 $\boldsymbol{n}_1=\{-6,0,6\}$,平面 $z=0$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}_2=\{0,0,1\}$,两法向量的夹角满足 $\cos\theta=\frac{\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,即 $\theta=\frac{\pi}{4}$,于是切平面与平面 $z=0$ 的夹角是$\frac{\pi}{4}$.

(10) 应选(A). 曲线 C 上任意一点处的切向量为 $\boldsymbol{T}=\{ae^t(\sin t+\cos t),ae^t(\cos t-\sin t),ae^t\}$,它与 z 轴的夹角满足 $\cos\theta=\frac{\boldsymbol{T}\cdot\boldsymbol{k}}{|\boldsymbol{T}|}=\frac{ae^t}{\sqrt{3}ae^t}=\frac{\sqrt{3}}{3}$,即 $\theta=\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$,于是曲线 C 上任意一点处的切线与 z 轴形成定角. 注意,此曲线 C 上任意一点处的切线只与锥面 $x^2+y^2=z^2$ 上过此点的母线形成定角.

5. 求下列函数极限:

(1) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{3-\sqrt{9+xy}}{xy}$; (2) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$; (3) $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\y\to\infty}}\frac{x+y}{x^2-xy+y^2}$.

解　(1) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{3-\sqrt{9+xy}}{xy}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{-xy}{xy(3+\sqrt{9+xy})}=-\dfrac{1}{6}$.

(2) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^2}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\left(\dfrac{x^2}{x^2+y^2}\cdot x+\dfrac{y^2}{x^2+y^2}\cdot y\right)=0$.

(3) 因 $\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}\geqslant 2$ 或 $\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}\leqslant -2$，于是 $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\ y\to\infty}}\dfrac{x+y}{x^2-xy+y^2}=\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\ y\to\infty}}\dfrac{\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{x}}{\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}-1}=0$.

6. 研究下列函数的连续性：

(1) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0;\end{cases}$　(2) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0;\end{cases}$

(3) $f(x,y)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{y}, & y\neq 0,\\ 0, & y=0.\end{cases}$

解　(1) 因为 $\lim\limits_{\substack{y=kx\\ x\to 0}}\dfrac{2xy}{x^2+y^2}=\dfrac{2k}{1+k^2}$，所以 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{2xy}{x^2+y^2}$ 不存在，故 $f(x,y)$ 在原点不连续.

(2) 因为 $\dfrac{|xy|}{\sqrt{x^2+y^2}}\leqslant\dfrac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}$，所以 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}=0=f(0,0)$，故 $f(x,y)$ 在原点连续，从而处处连续.

(3) 在原点，$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}x\sin\dfrac{1}{y}=0=f(0,0)$，故 $f(x,y)$ 在原点连续；在点 $(x_0,0)(x_0\neq 0)$ 处，$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to 0}}x\sin\dfrac{1}{y}$ 不存在，故 $f(x,y)$ 在点 $(x_0,0)(x_0\neq 0)$ 处不连续；在 $y\neq 0$ 对应的点处，$f(x,y)$ 连续.

7. 设 $z=f(x,y)$ 定义于点 $P_0(a,b)$ 的某邻域内，试总结下列诸性质之间的蕴含关系，并对其中不可逆蕴含者举反例说明.

(1) f 在点 P_0 处连续；(2) f 在点 P_0 处偏导数存在；(3) f 在点 P_0 处可微；(4) f 的偏导数在点 P_0 处连续.

解　它们之间的蕴含关系可以表示为 (4)⇒(3)⇒(2)，(3)⇒(1).

(1) f 在点 P_0 处可微但 f 的偏导数不一定在点 P_0 处连续. 例如

$$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$$

(2) f 在点 P_0 处连续但 f 在点 P_0 处不一定可微；f 在点 P_0 处偏导数存在但 f 在点 P_0 处不一定可微. 例如

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$$

(3) f 在点 P_0 处连续但 f 在点 P_0 处偏导数不一定存在. 例如 $f(x,y)=|x|+|y|$.

(4) f 在点 P_0 处偏导数存在但 f 在点 P_0 处不一定连续. 例如

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$$

8. 由下列每一条件能否断定 $f(x,y)$ 在点 (a,b) 处有偏导数 $f_x(a,b)$?

(1) $f(x,y)$ 在点 (a,b) 处沿 x 轴正向和负向的方向导数都存在且相等.

(2) $f(x,y)$ 在点 (a,b) 处沿任意方向的方向导数都存在.

解 由《工科数学分析》(下册)中方向导数的定义可知,条件(1)或(2)能断定 $f(x,y)$ 在点 (a,b) 处有偏导数 $f_x(a,b)$.

9. 设 $z=f(x,y)$ 满足方程 $x-az=\varphi(y-bz)$,其中 φ 可微,a,b 为常数,求证 $a\dfrac{\partial z}{\partial x}+b\dfrac{\partial z}{\partial x}=1$.

证 因 φ 可微,对方程 $x-az=\varphi(y-bz)$ 两边求微分,得 $\mathrm{d}x-a\mathrm{d}z=\varphi'(y-bz)(\mathrm{d}y-b\mathrm{d}z)$,于是

$$\mathrm{d}z=\frac{\mathrm{d}x-\varphi'(y-bz)\mathrm{d}y}{a-b\varphi'(y-bz)},\quad \frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{a-b\varphi'(y-bz)},\quad \frac{\partial y}{\partial x}=\frac{-\varphi'(y-bz)}{a-b\varphi'(y-bz)},$$

故有 $a\dfrac{\partial z}{\partial x}+b\dfrac{\partial z}{\partial x}=1$.

10. 证明函数 $u=x^kF\left(\dfrac{z}{x},\dfrac{y}{x}\right)$ 满足方程 $x\dfrac{\partial u}{\partial x}+y\dfrac{\partial u}{\partial y}+z\dfrac{\partial u}{\partial z}=ku$,$k$ 为常数.

证 对函数 $u=x^kF\left(\dfrac{z}{x},\dfrac{y}{x}\right)$ 分别 x,y,z 关于求偏导数得

$$\frac{\partial u}{\partial x}=kx^{k-1}F\left(\frac{z}{x},\frac{y}{x}\right)-zx^{k-2}F'_1\left(\frac{z}{x},\frac{y}{x}\right)-yx^{k-2}F'_2\left(\frac{z}{x},\frac{y}{x}\right),$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=x^{k-1}F'_2\left(\frac{z}{x},\frac{y}{x}\right),\quad \frac{\partial u}{\partial z}=x^{k-1}F'_1\left(\frac{z}{x},\frac{y}{x}\right),$$

于是有

$$x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}+z\frac{\partial u}{\partial z}=kx^kF\left(\frac{z}{x},\frac{y}{x}\right)=ku.$$

11. 设 $u=yf\left(\dfrac{x}{y}\right)+xg\left(\dfrac{y}{x}\right)$,其中 f,g 具有二阶连续偏导数,求 $x\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+y\dfrac{\partial^2u}{\partial x\partial y}$.

解 对函数 $u=yf\left(\dfrac{x}{y}\right)+xg\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 求偏导数得

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f'\left(\frac{x}{y}\right)+g\left(\frac{y}{x}\right)+xg'\left(\frac{y}{x}\right)\left(-\frac{y}{x^2}\right)=f'\left(\frac{x}{y}\right)+g\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x}g'\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{1}{y}f''\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{y}{x^2}g'\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{y}{x^2}g'\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{y^2}{x^2}g''\left(\frac{y}{x}\right)=\frac{1}{y}f''\left(\frac{x}{y}\right)+\frac{y^2}{x^3}g''\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=-\frac{x}{y^2}f''\left(\frac{x}{y}\right)+\frac{1}{x}g'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{1}{x}g'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x^2}g''\left(\frac{y}{x}\right)=-\frac{x}{y^2}f''\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{y}{x^2}g''\left(\frac{y}{x}\right),$$

于是有 $x\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+y\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=0$.

12. 设 $w=F(x,y,z)$，$z=f(x,y)$，$y=\varphi(x)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}$.

解　直接求全微分得

$\mathrm{d}w=F_x(x,y,z)\mathrm{d}x+F_y(x,y,z)\mathrm{d}y+F_z(x,y,z)\mathrm{d}z$，$\mathrm{d}z=f_x(x,y)\mathrm{d}x+f_y(x,y)\mathrm{d}y$，以及 $\mathrm{d}y=\varphi'(x)\mathrm{d}x$，于是有

$$\begin{aligned}\mathrm{d}w=&[F_x(x,y,z)+F_y(x,y,z)\varphi'(x)+F_z(x,y,z)f_x(x,y)\\&+F_z(x,y,z)f_y(x,y)\varphi'(x)]\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}=&F_x(x,y,z)+F_y(x,y,z)\varphi'(x)+F_z(x,y,z)f_x(x,y)\\&+F_z(x,y,z)f_y(x,y)\varphi'(x).\end{aligned}$$

13. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，而 $z=f(\mathrm{e}^x\sin y)$ 满足方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\mathrm{e}^{2x}z$，求 $f(u)$.

解　由于

$$z_x=f'(\mathrm{e}^x\sin y)\mathrm{e}^x\sin y,\quad z_{xx}=f''(\mathrm{e}^x\sin y)\mathrm{e}^{2x}\sin^2 y+f'(\mathrm{e}^x\sin y)\mathrm{e}^x\sin y,$$

$$z_y=f'(\mathrm{e}^x\sin y)\mathrm{e}^x\cos y,\quad z_{yy}=f''(\mathrm{e}^x\sin y)\mathrm{e}^{2x}\cos^2 y-f'(\mathrm{e}^x\sin y)\mathrm{e}^x\sin y,$$

以及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\mathrm{e}^{2x}z$，得 $f''(u)-f(u)=0$，所以 $f(u)=C_1\mathrm{e}^u+C_2\mathrm{e}^{-u}$，$C_1$，$C_2$ 为任意常数.

14. 设函数 $u=f(x,y,z)$ 有连续偏导数，$y=y(x)$ 和 $z=z(x)$ 分别由方程 $\mathrm{e}^{xy}=y$ 和 $\mathrm{e}^z=xz$ 所确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

解　对 $\mathrm{e}^{xy}=y$ 两边关于 x 求导，得

$$\mathrm{e}^{xy}(y+xy'(x))=y'(x),\quad \text{即}\quad y'(x)=\frac{y\mathrm{e}^{xy}}{1-x\mathrm{e}^{xy}}=\frac{y^2}{1-xy}.$$

对 $\mathrm{e}^z=xz$ 两边关于 x 求导，得

$$\mathrm{e}^z z'(x)=z+xz'(x),\quad \text{即}\quad z'(x)=\frac{z}{\mathrm{e}^z-x}=\frac{z}{x(z-1)}.$$

于是有

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f_x(x,y,z)+f_y(x,y,z)y'(x)+f_z(x,y,z)z'(x)$$

$$=f_x(x,y,z)+f_y(x,y,z)\frac{y^2}{1-xy}+f_z(x,y,z)\frac{z}{x(z-1)}.$$

15. 求由方程组 $x=u\cos v, y=u\sin v, z=v$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 的所有二阶偏导数.

解 由 $x=u\cos v, y=u\sin v$ 两边关于对 x 求偏导,得

$$\begin{cases}1=u_x\cos v-uv_x\sin v,\\0=u_x\sin v+uv_x\cos v,\end{cases}$$

解方程组得 $u_x=\cos v, v_x=-\dfrac{\sin v}{u}$. 同理可得 $u_y=\sin v, v_y=\dfrac{\cos v}{u}$. 于是有

$$z_x=v_x=-\frac{\sin v}{u},\quad z_y=v_y=\frac{\cos v}{u},$$

$$z_{xx}=-\left(\frac{\sin v}{u}\right)_x=\frac{u_x\sin v-uv_x\cos v}{u^2}=\frac{\sin 2v}{u^2},$$

$$z_{xy}=\left(-\frac{\sin v}{u}\right)_y=\frac{u_y\sin v-uv_y\cos v}{u^2}=-\frac{\cos 2v}{u^2},$$

$$z_{yy}=\left(\frac{\cos v}{u}\right)_y=\frac{-uv_y\sin v-u_y\cos v}{u^2}=-\frac{\sin 2v}{u^2}.$$

16. 设 $u=\left(\dfrac{x}{y}\right)^z$, $\boldsymbol{l}$ 与向量 $\{2,1,-1\}$ 同向,求 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial l}\right|_{(1,1,1)}$.

解 由 $u=x^zy^{-z}$ 分别关于对 x,y,z 求偏导,得 $u_x=zx^{z-1}y^{-z}, u_y=-zx^zy^{-z-1}, u_z=x^zy^{-z}\ln(x/y)$,于是有 $\nabla u(1,1,1)=\{1,-1,0\}$,以及

$$\left.\frac{\partial u}{\partial l}\right|_{(1,1,1)}=\nabla u(1,1,1)\cdot\boldsymbol{l}^0=\{1,-1,0\}\cdot\frac{1}{\sqrt{6}}\{2,1,-1\}=\frac{\sqrt{6}}{6}.$$

17. 求 $u=xy+yz^3$ 在点 $M(2,-1,1)$ 处的梯度和沿向量 $\boldsymbol{l}=\{2,2,-1\}$ 方向的方向导数.

解 由 $u=xy+yz^3$ 分别关于对 x,y,z 求偏导,得 $u_x=y, u_y=x+z^3, u_z=3yz^2$,于是有

$$\nabla u(2,-1,1)=\{-1,3,-3\},$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial l}\right|_{(1,1,1)}=\nabla u(2,-1,1)\cdot\boldsymbol{l}^0=\{-1,3,-3\}\cdot\frac{1}{3}\{2,2,-1\}=\frac{7}{3}.$$

18. 设函数 $f(\xi,\eta)$ 具有连续的二阶偏导数,且满足拉普拉斯方程 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial\xi^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial\eta^2}=0$. 证明:函数 $z=f(x^2-y^2,2xy)$ 也满足拉普拉斯方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$.

证 由链式法则,有

$$z_x=2xf_\xi(\xi,\eta)+2yf_\eta(\xi,\eta),\quad z_y=-2yf_\xi(\xi,\eta)+2xf_\eta(\xi,\eta),$$

$$z_{xx}=2f_\xi(\xi,\eta)+4x^2f_{\xi\xi}(\xi,\eta)+4xyf_{\xi\eta}(\xi,\eta)+4xyf_{\eta\xi}(\xi,\eta)+4y^2f_{\eta\eta}(\xi,\eta),$$

$$z_{yy}=-2f_\xi(\xi,\eta)+4y^2f_{\xi\xi}(\xi,\eta)-4xyf_{\xi\eta}(\xi,\eta)-4xyf_{\eta\xi}(\xi,\eta)+4x^2f_{\eta\eta}(\xi,\eta),$$

于是有

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=4(x^2+y^2)\frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial \eta^2}=0.$$

19. 求下列函数的极值：

(1) $z=3axy-x^3-y^3(a>0)$；(2) $z=\sin x+\cos y+\cos(x-y)(0\leqslant x,y\leqslant \pi/2)$.

解　(1) 由于 $z_x=3ay-3x^2, z_y=3ax-3y^2$，令 $z_x=0, z_y=0$ 得驻点(0,0)和(a,a). 又因

$$z_{xx}=-6x,\quad z_{xy}=3a,\quad z_{yy}=-6y,\quad \Delta(x,y)=z_{xx}z_{yy}-z_{xy}^2,$$

且 $\Delta(0,0)=-9a^2<0$，所以(0,0)不是极值点；而 $\Delta(a,a)=27a^2>0, z_{xx}(a,a)=-6a<0$，所以$(a,a)$是极大值点，极大值为 $z(a,a)=a^3$.

(2) 由于 $z_x=\cos x-\sin(x-y), z_y=-\sin y+\sin(x-y)$，令 $z_x=0, z_y=0$ 得驻点 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right)$. 又因为

$$z_{xx}=-\sin x-\cos(x-y),\quad z_{xy}=\cos(x-y),\quad z_{yy}=-\cos y-\cos(x-y),$$

记 $\Delta(x,y)=z_{xx}z_{yy}-z_{xy}^2$，因为 $\Delta\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right)=\frac{9}{4}>0, z_{xx}\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right)=-\sqrt{3}<0$，所以 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right)$是极大值点，极大值为 $z\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right)=\frac{3}{2}\sqrt{3}$.

20. 求由下列方程所确定的隐函数 $z=z(x,y)$的极值：

(1) $z^2+xyz-x^2-xy^2-9=0$；(2) $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z-11=0$.

解　(1)将隐函数方程两边分别关于 x,y 求偏导数，得

$$2zz_x+yz+xyz_x-2x-y^2=0,\qquad ①$$

$$2zz_y+xz+xyz_y-2xy=0,\qquad ②$$

令 $z_x=0, z_y=0$ 得 $y(z-y)=2x, x(z-2x)=0$，再与隐函数满足的方程 $z^2+xyz-x^2-xy^2-9=0$ 联立，可得驻点(0,0)，(0,±3)和$(1,\pm\sqrt{2})$以及它们对应的函数值 $z(0,0)=\pm 3, z(0,\pm 3)=\pm 3, z(1,\pm\sqrt{2})=\pm 2\sqrt{2}$. 记 $\Delta(x,y)=z_{xx}z_{yy}-z_{xy}^2$，再将方程①两边分别关于 x,y 求偏导数，将方程②两边关于 y 求偏导数，得

$$2z_x^2+2zz_{xx}+2yz_x+xyz_{xx}-2=0,$$

$$2z_yz_x+2zz_{xy}+z+yz_y+xz_x+xyz_{xy}-2y=0,$$

$$2z_y^2+2zz_{yy}+2xz_y+xyz_{yy}-2x=0,$$

在点(0,0)处，$z(0,0)=\pm 3, z_{xx}=\pm\frac{1}{3}, z_{xy}=\mp\frac{1}{2}, z_{yy}=0, \Delta(0,0)=-\frac{1}{4}<0$，(0,0)不是极值点.

在点$(0,\pm 3)$处，$z(0,\pm 3)=\pm 3, z_{xx}=\pm\frac{1}{3}, z_{xy}=\mp\frac{1}{2}, z_{yy}=0, \Delta(0,\pm 3)=-\frac{1}{4}<0$，$(0,\pm 3)$不是极值点.

在点$(1,\pm\sqrt{2})$处，$z(1,\pm\sqrt{2})=\pm 2\sqrt{2}$，$z_{xx}=\pm\frac{\sqrt{2}}{5}$，$z_{xy}=0$，$z_{yy}=\pm\frac{\sqrt{2}}{5}$，$\Delta(1,\pm\sqrt{2})=\frac{2}{25}>0$，$z_{xx}(1,\sqrt{2})=\frac{\sqrt{2}}{5}>0$，$z_{xx}(1,-\sqrt{2})=-\frac{\sqrt{2}}{5}<0$，$(1,\sqrt{2})$是极小值点，极小值为$z(1,\sqrt{2})=2\sqrt{2}$，$(1,-\sqrt{2})$是极大值点，极大值为$z(1,-\sqrt{2})=-2\sqrt{2}$.

(2) 隐函数$z=z(x,y)$的极值可以看做在隐函数方程限制下z的极值. 作拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda)=z+\lambda(x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z-11),$$

解方程组$\nabla L(x,y,z,\lambda)=\{L_x,L_y,L_z,L_\lambda\}=0$，得驻点

$$x_1=1,\quad y_1=-2,\quad z_1=8,\quad \lambda_1=-\frac{1}{10},\quad x_2=1,\quad y_2=-2,\quad z_2=-2,\quad \lambda_2=\frac{1}{10}.$$

因$L_{xx}=2\lambda$，$L_{xy}=0$，$L_{xz}=0$，$L_{yy}=2\lambda$，$L_{yz}=0$，$L_{zz}=2\lambda$，故二次型对应的矩阵为$\begin{pmatrix}2\lambda & 0 & 0\\ 0 & 2\lambda & 0\\ 0 & 0 & 2\lambda\end{pmatrix}$，当$\lambda_1=-\frac{1}{10}$时是负定的，而当$\lambda_2=\frac{1}{10}$时是正定的. 于是，由泰勒公式可知，$z_1=8$是极大值，$z_2=-2$是极小值.

注 题(2)也可以用题(1)的方法求解，同样题(1)也可以用题(2)的方法求解.

21. 生物学家发现，某种植物的生长率是室内的温度和湿度的函数. 根据大量的实验数据，生物学家认为，若温室内的温度为x，湿度为y，则植物的生长率$g(x,y)$由以下式子给出：

$$g(x,y)=-2x^2+196x-3y^2+242y+2xy-16\ 360,$$

其中$75\leqslant x\leqslant 85$，$50\leqslant y\leqslant 75$. 试求使得植物保持最大生长率的温度和湿度，并求此最大生长率.

解 由于$g_x(x,y)=-4x+196+2y$，$g_y(x,y)=-6y+242+2x$，令$g_x=0$，$g_y=0$得驻点$(83,68)$. 又有

$$g_{xx}(x,y)=-4,\quad g_{xy}(x,y)=2,\quad g_{yy}(x,y)=-6,\quad \Delta(x,y)=g_{xx}g_{yy}-g_{xy}^2,$$

因为$\Delta(83,68)=20>0$，$g_{xx}(83,68)=-4<0$，所以$(83,68)$是极大值点，极大值为$g(83,68)=2$.

22. 求曲线$z=x^2+y^2$，$y=\frac{1}{x}$上到Oxy平面距离最近的点.

解 由于曲线$z=x^2+y^2$，$y=\frac{1}{x}$上任意一点(x,y,z)到Oxy平面的距离为$|z|$，而此时有$z=x^2+y^2$，故问题转化为求目标函数x^2+y^2在约束条件$y=\frac{1}{x}$，即$xy=1$下的条件极值问题. 作拉格朗日函数

$$L(x,y,\lambda)=x^2+y^2+\lambda(xy-1),$$

解方程组$\nabla L(x,y,\lambda)=\{L_x,L_y,L_\lambda\}=0$，得驻点$x_1=y_1=1$，$\lambda_1=2$，$x_2=y_2=-1$，$\lambda_2$

$=2$.

由实际情况知，曲线到 Oxy 平面的最小距离一定存在，而且驻点对应的函数值唯一，则 $(1,1,2)$ 和 $(-1,-1,2)$ 即为曲线到 Oxy 平面距离最近的点.

23. 求 a,b 的值，使得包含圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 在其内部的椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0,a\neq b)$ 有最小面积.

解　显然椭圆与圆相切时有最小面积. 两方程联立得 $(b^2-a^2)x^2+2a^2x-a^2b^2=0$，因两曲线相切，此方程的判别式应为零，即 $a^2+b^4-a^2b^2=0$，这便是 a,b 应满足的约束条件. 作拉格朗日函数

$$L(a,b,\lambda)=\pi ab+\lambda(a^2+b^4-a^2b^2),$$

解方程组 $\nabla L(a,b,\lambda)=\{L_a,L_b,L_\lambda\}=0$，得驻点 $a=\frac{3}{2}\sqrt{2},b=\frac{1}{2}\sqrt{6},\lambda=\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$.

由实际情况知，椭圆面积的最小值一定存在，而且驻点唯一，则当 $a=\frac{3}{2}\sqrt{2},b=\frac{1}{2}\sqrt{6}$ 时，椭圆的面积最小.

24. 求函数 $z=\frac{1}{2}(x^n+y^n)$ 在条件 $x+y=l$ $(l>0,n\geqslant 1)$ 之下的极值，并证明：当 $a\geqslant 0,b\geqslant 0,n\geqslant 1$ 时，$\left(\frac{a+b}{2}\right)^n\leqslant\frac{a^n+b^n}{2}$.

解　当 $n=1$ 时，不等式显然成立.

现设 $n>1$，讨论函数 $z(x)=\frac{1}{2}[x^n+(l-x)^n]$ 在区间 $[0,l]$ 上的最值. 因 $z'(x)=\frac{n}{2}[x^{n-1}-(l-x)^{n-1}]$，令 $z'(x)=0$，得驻点 $x=\frac{l}{2}$，比较 $z(0)=z(l)=\frac{1}{2}l^n$ 和 $z\left(\frac{l}{2}\right)=\left(\frac{l}{2}\right)^n$ 可知，$z(x)=\frac{1}{2}[x^n+(l-x)^n]$ 在 $[0,l]$ 上的最大值为 $\frac{1}{2}l^n$，最小值为 $\left(\frac{l}{2}\right)^n$. 因此，$\frac{1}{2}(x^n+y^n)\geqslant\left(\frac{l}{2}\right)^n=\left(\frac{x+y}{2}\right)^n$.

由以上证明，当 $a\geqslant 0,b\geqslant 0,n\geqslant 1$ 时，有 $\left(\frac{a+b}{2}\right)^n\leqslant\frac{a^n+b^n}{2}$.

25. 设 x,y,z 为实数，且 $e^x+y^2+|z|=3$，求证：$e^xy^2|z|\leqslant 1$.

证　因 $|z|=3-e^x-y^2$，设 $f(x,y)=e^xy^2|z|=e^xy^2(3-e^x-y^2)$，且 x,y 满足 $e^x+y^2\leqslant 3$. 由于 $f_x(x,y)=e^xy^2(3-2e^x-y^2)$，$f_y(x,y)=2e^xy(3-e^x-2y^2)$，令 $f_x=0,f_y=0$ 得驻点 $(0,\pm 1)$. 又因

$$f_{xx}(x,y)=e^xy^2(3-4e^x-y^2),\quad f_{xy}(x,y)=2e^xy(3-2e^x-2y^2),$$
$$f_{yy}(x,y)=2e^x(3-e^x-6y^2),$$

且 $\Delta(0,\pm 1)=f_{xx}(0,\pm 1)f_{yy}(0,\pm 1)-f_{xy}^2(0,\pm 1)=12>0$，$f_{xx}(0,\pm 1)=-2<0$，所以 $(0,\pm 1)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点，极大值为 $f(0,\pm 1)=1$. 在边界 $e^x+y^2=3$ 上，$f(x,$

$y)$恒为零,因此 $f(x,y)$在闭区域 $e^x+y^2\leqslant 3$ 上的最大值为 1,即 $f(x,y)\leqslant 1$,从而有 $e^x y^2|z|\leqslant 1$.

26. 当 $x>0,y>0,z>0$ 时,求 $u(x,y,z)=\ln x+\ln y+3\ln z$ 在球面 $x^2+y^2+z^2=5R^2$ 上的最大值,并证明当 $a>0,b>0,c>0$ 时,有 $abc^3\leqslant 27\left(\frac{a+b+c}{5}\right)^5$.

证 作拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda)=\ln x+\ln y+3\ln z+\lambda(x^2+y^2+z^2-5R^2),$$

解方程组 $\nabla L(x,y,z,\lambda)=\{L_x,L_y,L_z,L_\lambda\}=0$,得驻点 $(x,y,z)=(R,R,\sqrt{3}R)$. 由于 xyz^3 在有界闭集 $x^2+y^2+z^2=5R^2(x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0)$ 上必有最大值,并注意到 $x\to 0^+,y\to 0^+,z\to 0^+$ 时,$u\to-\infty$,所以,其最大值必在开区域内部取得,因此 $u=\ln x+\ln y+3\ln z$ 在 $x^2+y^2+z^2=5R^2$ 上也有最大值,而 $(R,R,\sqrt{3}R)$ 是唯一驻点,从而 $(R,R,\sqrt{3}R)$ 就是最大值点,故所求最大值为 $u(R,R,\sqrt{3}R)=\ln(3\sqrt{3}R^5)$,从而 $xyz^3\leqslant 3\sqrt{3}R^5$,即

$$x^2y^2z^6\leqslant 27R^{10}=27\left(\frac{x^2+y^2+z^2}{5}\right)^5.$$

分别取 $a=x^2,b=y^2,c=z^2$ 即可证得题中的结论.

27. 证明:圆柱螺线 $x=a\cos t,y=a\sin t,z=bt$ 的切线与 z 轴的夹角为常数.

证 圆柱螺线的切向量为 $\boldsymbol{T}=\{-a\sin t,a\cos t,b\}$,它与 z 轴的夹角满足

$$\cos(\boldsymbol{T},\boldsymbol{k})=\frac{\boldsymbol{T}\cdot\boldsymbol{k}}{|\boldsymbol{T}|}=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}},$$

即所指切线与 z 轴的夹角为常数.

28. 在球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 上求一条曲线,使其上每一点的法线与平面 $2x+3y+6z-1=0$ 的夹角为 30°.

解 设(x,y,z)为所求曲线上任一点,球面在此点的法向量为$\{x,y,z\}$,由已知条件有

$$\cos 60^\circ=\frac{\{x,y,z\}\cdot\{2,3,6\}}{7\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{2x+3y+6z}{7R},$$

化简得 $2x+3y+6z=\frac{7R}{2}$,故所求曲线方程为 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=R^2,\\ 2x+3y+6z=\frac{7R}{2}.\end{cases}$

29. 证明:函数 $F(x,y,z)$在点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$处的梯度向量是函数 $F(x,y,z)$在点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$处的等位面的法向量.

证 $\nabla F(P_0)=\{F_x(P_0),F_y(P_0),F_z(P_0)\}$,而 $F(x,y,z)$在点 P_0 处的等位面为 $F(x,y,z)=C$,此曲面在点 P_0 处的法向量为 $\{F_x(P_0),F_y(P_0),F_z(P_0)\}=\nabla F(P_0)$.

30. 求曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 的平行于平面 $x+4y+6z=0$ 的各切平面.

解 设切点为 $P_0(x_0,y_0,z_0)$,则 $x_0^2+2y_0^2+3z_0^2=21$,曲面过点 P_0 处的法向量为

$\boldsymbol{n}=\{2x_0,4y_0,6z_0\}$. 依题意知，有 $\frac{2x_0}{1}=\frac{4y_0}{4}=\frac{6z_0}{6}=k$，代入以上方程得 $k=\pm1$，于是切点为 $(\pm1,\pm2,\pm2)$，故所求切平面为 $x+4y+6z=\pm21$.

31. 求椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 上某处的切平面 π，使平面 π 过已知直线

$$L:\frac{x-6}{2}=\frac{y-3}{1}=\frac{2z-1}{-2}.$$

解　设切点为 $P_0(x_0,y_0,z_0)$，则 $x_0^2+2y_0^2+3z_0^2=21$，椭球面过点 P_0 的法向量为 $\boldsymbol{n}=\{2x_0,4y_0,6z_0\}$，故切平面 π 的方程为 $x_0x+2y_0y+3z_0z=21$. 切平面 π 过直线 L 意味着，点 $\left(6,3,\frac{1}{2}\right)\in L$ 以及 $\boldsymbol{n}\perp\{2,1,-1\}$，于是有 $6x_0+6y_0+\frac{3}{2}z_0=21$ 和 $4x_0+4y_0-6z_0=0$. 联立 x_0,y_0,z_0 满足的三个方程可解得 $x_0=3,y_0=0,z_0=2$ 和 $x_0=1,y_0=2,z_0=2$，从而所求平面为 $x+2z=7$ 和 $x+4y+6z=21$.

32. 设 $\boldsymbol{n}$ 为曲面 $2x^2+3y^2+z^2=6$ 在点 $P(1,1,1)$ 处的指向外侧的法向量，求函数 $u=\frac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z}$ 在点 $P(1,1,1)$ 处沿方向 $\boldsymbol{n}$ 的方向导数.

解　记 $F(x,y,z)=2x^2+3y^2+z^2-6$，则 $\boldsymbol{n}(1,1,1)=\{4,6,2\}$，又因

$$\nabla u=\left\{\frac{6x}{z\sqrt{6x^2+8y^2}},\frac{8y}{z\sqrt{6x^2+8y^2}},-\frac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z^2}\right\},$$

$$\nabla u(1,1,1)=\left\{\frac{6}{\sqrt{14}},\frac{8}{\sqrt{14}},-\sqrt{14}\right\},$$

故所求方向导数为

$$\frac{\partial u}{\partial n}(1,1,1)=\nabla u(1,1,1)\cdot\boldsymbol{n}^0(1,1,1)=\left\{\frac{6}{\sqrt{14}},\frac{8}{\sqrt{14}},-\sqrt{14}\right\}\cdot\frac{1}{2\sqrt{14}}\{4,6,2\}=\frac{11}{7}.$$

33. 给定曲面 $F\left(\frac{x-a}{z-c},\frac{y-b}{z-c}\right)=0$（$a,b,c$ 为常数），由它确定的曲面方程为 $z=z(x,y)$，证明曲面的切平面通过一个定点.

证　曲面 $z=z(x,y)$ 上任一点 (x_0,y_0,z_0)（$z_0=z(x_0,y_0)$）处的法向量为

$$\boldsymbol{n}=\{z_x(x_0,y_0),z_y(x_0,y_0),-1\}.$$

对 $F\left(\frac{x-a}{z-c},\frac{y-b}{z-c}\right)=0$ 两边分别关于 x,y 求偏导数，得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{(z-c)F_1'}{(x-a)F_1'+(y-b)F_2'},\quad\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{(z-c)F_2'}{(x-a)F_1'+(y-b)F_2'}.$$

所以，曲面 $z=z(x,y)$ 过点 (x_0,y_0,z_0) 的切平面方程为

$$\frac{(z_0-c)F_1'}{(x_0-a)F_1'+(y_0-b)F_2'}(x-x_0)+\frac{(z_0-c)F_2'}{(x_0-a)F_1'+(y_0-b)F_2'}(y-y_0)-(z-z_0)=0.$$

容易验证定点 (a,b,c) 一定在此切平面上.

第8章 重 积 分

8.1 二重积分的概念

内容提要

1. 二重积分的几何意义和物理意义.
2. 二重积分存在的条件.
3. 二重积分的性质.

释疑解惑

1. 为什么重积分定义中 λ 取作子区域的最大直径，而不取作子区域最大的面积？

答 由于子区域 D_i 上任一点 P_i 与子区域上其他点 P 的距离均小于 λ，因此当 $\lambda \to 0$ 时，$f(P_i)$ 与 $f(P)$ 便可以比较接近，这样的近似代替比较精确. 而子区域 D_i 的面积趋于零时，不能保证子区域内任两点的距离可以任意小(如子区域是细长条形)，于是在近似代替上便有较大的误差. 因此若将 λ 改为子区域最大的面积后，即使是连续函数，其黎曼和的极限也未必能存在.

范例分析

例 1 利用二重积分的性质估计下列积分的值：

(1) $I=\iint\limits_D \sin^2 x\sin^2 y\,d\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant \pi, 0\leqslant y\leqslant \pi\}$；

(2) $I=\iint\limits_D (x^2+4y^2+9)\,d\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4\}$.

解 (1) 被积函数 $f(x,y)=\sin^2 x\sin^2 y$ 在 D 上的最小值为 $f(0,0)=0$，最大值为 $f\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)=1$，而积分区域 D 的面积等于 π^2，故 $0\leqslant I\leqslant \pi^2$.

(2) 由于在积分区域 D 上，有

$$9\leqslant x^2+4y^2+9\leqslant 4(x^2+y^2)+9\leqslant 16+9=25,$$

而积分区域 D 的面积为 4π，故 $36\pi\leqslant I\leqslant 100\pi$.

习题选解

习 题 8.1(A)

4. 根据二重积分的几何意义，说明下列积分值是大于零，还是小于零，或等于零？

(1) $\iint\limits_{\substack{|x|\leqslant 1\\|y|\leqslant 1}}(1+x)\mathrm{d}\sigma$； (2) $\iint\limits_{\substack{|x|\leqslant 1\\|y|\leqslant 1}}(x-1)\mathrm{d}\sigma$； (3) $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}x\mathrm{d}\sigma$.

解 (1) 由 $|x|\leqslant 1\Rightarrow 1+x\geqslant 0$，故积分表示曲顶柱体体积，其值大于零.

(2) 由 $|x|\leqslant 1\Rightarrow x-1\leqslant 0$，故积分表示曲顶柱体体积的相反数，其值小于零.

(3) 该积分表示圆柱体被平面 $z=x$ 与 $z=0$ 所截的部分，由于 $z=x$ 关于原点对称，顶部平面穿过 x 轴，且柱体底面关于 x 轴对称，因此该柱体在坐标面 $z=0$ 的上、下方的体积相同，积分值为零.

习 题 8.1(B)

1. 设 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上连续，证明：$\left|\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma\right|\leqslant\iint\limits_D|f(x,y)|\mathrm{d}\sigma$.

证 因 $-|f(x,y)|\leqslant f(x,y)\leqslant|f(x,y)|$，故由二重积分的性质(4)(《工科数学分析》(下册)132 面) 证得结论.

2. 根据二重积分的性质，比较下列积分的大小：

(1) $\iint\limits_D(x+y)^2\mathrm{d}\sigma$ 与 $\iint\limits_D(x+y)^3\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由圆周 $(x-2)^2+(y-1)^2=2$ 所围的区域；

(2) $\iint\limits_D\ln(x+y)\mathrm{d}\sigma$ 与 $\iint\limits_D[\ln(x+y)]^2\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是矩形闭区域：$3\leqslant x\leqslant 5,0\leqslant y\leqslant 1$.

解 (1) 因 D 位于 $x+y\geqslant 1$ 部分，故 $(x+y)^2\leqslant(x+y)^3$，于是

$$\iint\limits_D(x+y)^2\mathrm{d}\sigma\leqslant\iint\limits_D(x+y)^3\mathrm{d}\sigma.$$

(2) 因 D 位于 $x+y\geqslant 3$ 部分，$\ln(x+y)\geqslant 1$，$\ln(x+y)\leqslant[\ln(x+y)]^2$，故

$$\iint\limits_D\ln(x+y)\mathrm{d}\sigma\leqslant\iint\limits_D[\ln(x+y)]^2\mathrm{d}\sigma.$$

8.2 二重积分的计算

内容提要

1. 直角坐标系下二重积分的计算，x 型区域和 y 型区域的特点.

2. 极坐标系下二重积分的计算,r 型区域和 θ 型区域的特点.

3. 二重积分的换元法.

释疑解惑

1. 计算重积分时,为什么要先画出积分区域?

答　若被积函数是连续函数时,重积分可化为逐次积分来计算.确定逐次积分的上、下限是一个复杂而又细致的工作,它要求内层的积分限是它外层所有积分变量的函数,且上限要大于下限,而这些往往需根据积分区域边界线的位置及积分区域在坐标轴上的投影来确定.要得到这些积分区域的边界线及其上下、左右关系,以及投影区间,最有效且最方便的办法就是画出积分区域来.有了积分区域的图形,一切都一目了然了,定限问题也便迎刃而解.

2. 二次积分为什么可以交换顺序?如何交换顺序?

答　若二次积分 $\int_a^b \mathrm{d}x\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y$ 中 $b>a$, $y_2(x)>y_1(x)$,且被积函数 $f(x,y)$ 在

$$D=\{(x,y)\,;a\leqslant x\leqslant b, y_1(x)\leqslant y_2(x)\}$$

上连续,则该二次积分可以换序.这是因为区域 D 是 x 型区域,故

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b \mathrm{d}x\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y.$$

现将 D 视为 y 型区域(或者将 D 分割成若干子区域,使每个子区域均为 y 型区域),则将二重积分 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 按 y 型区域表示为二次积分,便可得到换序后的二次积分.显然,确定积分区域 D 的类型是二次积分换序最关键的一步.

形如 $\int_c^d \mathrm{d}y\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x$ 的二次积分的换序问题也可类似地求解.

3. 为什么重积分的变量代换公式中雅可比(Jacobi)行列式要取绝对值?

答　重积分的变量代换与定积分中的变量代换是不同的.例如,

$$I=\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin t(-\sin t)\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t\mathrm{d}t,$$

在换元确定上、下限时,虽然 $(\cos t)'=-\sin t<0$,但换限后定积分的上限小于下限,故积分值仍保持原号.而重积分化为累次积分时总是要求上限大于下限,这样在取雅可比行列式 J 时,未必能保持原积分的符号.例如,若区域 D 是由直线 $x+y=1$, $x+y=2$, $x-y=1$, $x-y=-1$ 所围,$\iint_D (x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 显然大于零(见图 8.1(a)).

现作变量代换 $u=x-y$, $v=x+y$,它将 Oxy 平面上的区域 D 变换为 Ouv 平面(见图 8.1(b))上区域 D': $-1\leqslant u\leqslant 1$, $1\leqslant v\leqslant 2$,此时

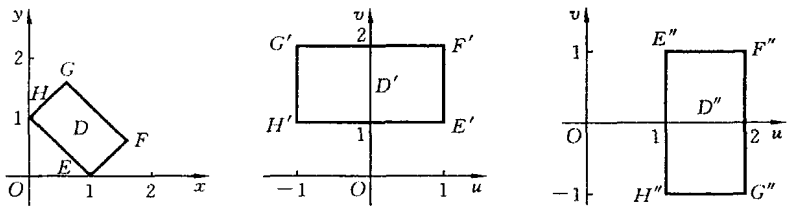


图 8.1

$$J=\frac{1}{\begin{vmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{vmatrix}}=\frac{1}{2}>0.$$

不难发现：点(x,y)沿区域D的边界逆时针旋转一周时，对应点(u,v)也沿区域D'逆时针旋转一周，两者边界走向相同. 此时

$$\iint_D v\,\frac{1}{2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}u\int_{1}^{2}v\mathrm{d}v=\frac{3}{2}.$$

若作变量代换$u=x+y,v=x-y$，则区域D变换为Ouv平面(见图 8.1(c))上区域D''：$1\leqslant u\leqslant 2,-1\leqslant v\leqslant 1$. 此时

$$J=\frac{1}{\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{vmatrix}}=-\frac{1}{2}<0,$$

容易看到区域D与区域D''的走向相反. 此时

$$\iint_{D''}u\left(-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}v\int_{1}^{2}u\mathrm{d}u=-\frac{3}{2}.$$

因此，重积分的变量代换中雅可比行列式J必须取绝对值，以保证计算结果的正确性.

4. 如何利用对称性来简化重积分的计算？

答 有两种对称性可用来简化重积分的计算：一是积分区域、被积函数关于坐标轴(或坐标面)的对称性；二是积分区域具有轮换对称性时积分的轮换对称性. 现只列出结果，读者可自行证明之.

(1) 利用积分区域的对称性和被积函数的奇偶性(两者不可缺一). 若二重积分区域D关于x(或y)轴对称，记$D^{+}=D\cap\{y\geqslant 0\}$(或$D^{+}=D\cap\{x\geqslant 0\}$)，则

① 当$f(x,y)$是y(或x)的奇函数，即$f(x,-y)=-f(x,y)$(或$f(-x,y)=-f(x,y)$)时，有

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0;$$

② 当$f(x,y)$是y(或x)的偶函数，即$f(x,-y)=f(x,y)$(或$f(-x,y)=f(x,y)$)时，有

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D^{+}}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

(2) 利用区域的轮换对称性. 若二重积分的积分区域 D 的表达式中将 x 换作 y, y 换作 x 后, 区域表达式不变(即 D 关于直线 $y=x$ 对称), 则有

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D f(y,x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint_D[f(x,y)+f(y,x)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

范例分析

例 1 计算 $\int_1^2\mathrm{d}x\int_2^{1/x}y\mathrm{e}^{xy}\mathrm{d}y$.

解 由于被积函数 $y\mathrm{e}^{xy}$ 先对 x 积分更容易些, 故考虑交换二次积分的次序. 现将二次积分看做某二重积分化来的, 注意到这样的二次积分必须要求上限大于下限. 由于本题中, 内层积分上限小于下限(见图 8.2): $\frac{1}{x}<2, x\in[1,2]$, 故可将积分表示为

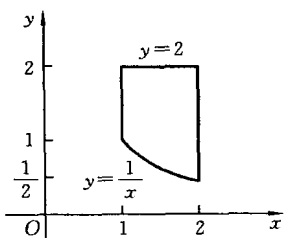


图 8.2

$$\begin{aligned}\int_1^2\mathrm{d}x\int_2^{1/x}y\mathrm{e}^{xy}\mathrm{d}y&=-\int_1^2\mathrm{d}x\int_{1/x}^2y\mathrm{e}^{xy}\mathrm{d}y\\&=-\int_{1/2}^1\mathrm{d}y\int_{1/y}^2y\mathrm{e}^{xy}\mathrm{d}x-\int_1^2\mathrm{d}y\int_1^2y\mathrm{e}^{xy}\mathrm{d}x\\&=-\int_{1/2}^1(\mathrm{e}^{2y}-\mathrm{e})\mathrm{d}y-\int_1^2(\mathrm{e}^{2y}-\mathrm{e}^y)\mathrm{d}y\\&=\mathrm{e}^2-\frac{1}{2}\mathrm{e}^4.\end{aligned}$$

例 2 设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4, x\geqslant 0, y\geqslant 0\}$, $f(x)$ 为 D 上的正值的连续函数, a,b 为常数, 求 $\iint_D\frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\mathrm{d}\sigma$.

解 由于被积函数是抽象函数, 并要求给出积分值, 因此该二重积分的计算需要利用被积函数和积分区域的性质. 注意 D 是轮换对称区域, 故

$$\begin{aligned}\iint_D\frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\mathrm{d}\sigma&=\iint_D\frac{a\sqrt{f(y)}+b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\mathrm{d}\sigma\\&=\frac{1}{2}\iint_D\left[\frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}+\frac{a\sqrt{f(y)}+b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\right]\mathrm{d}\sigma\\&=\frac{1}{2}\iint_D(a+b)\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{2}(a+b)\cdot\frac{1}{4}\cdot 4\pi=\frac{a+b}{2}\pi.\end{aligned}$$

例 3 计算二重积分 $\iint_D\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{4a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}\sigma$, 其中 D 是曲线 $y=-a+\sqrt{a^2-x^2}$ $(a>0)$ 和直线 $y=-x$ 所围成的区域(见图 8.3).

解 因积分区域是圆域的一部分, 故作极坐标变换 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$, 区域 D 则变为 D': $-\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant 0, 0\leqslant r\leqslant -2a\sin\theta$. 于是

$$\iint_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{4a^2-x^2-y^2}}d\sigma = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{0} d\theta \int_0^{-2a\sin\theta} \frac{r^2}{\sqrt{4a^2-r^2}}dr$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{0} d\theta \int_0^{-\theta} 4a^2\sin^2 t\,dt$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{0} d\theta \int_0^{-\theta} 2a^2(1-\cos 2t)\,dt$$

$$= 2a^2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{0} \left(-\theta + \frac{1}{2}\sin 2\theta\right) d\theta$$

$$= a^2\left(\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}\right).$$

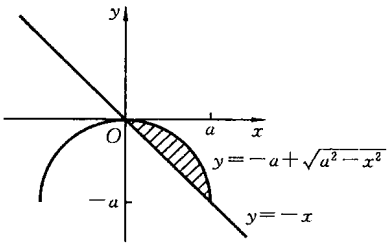


图 8.3

例 4 将$\iint_D f(x,y)d\sigma$转化成极坐标系的二重积分，并分别写出“先对 r 后对 θ”以及“先对 θ 后对 r”的两个累次积分，其中 D 是由 $x^2+y^2 \leqslant 2ax(a>0)$ 和 $y \geqslant -x$ 所围成的区域.

解 显然积分区域是圆域的一部分，作极坐标变换 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_{D'} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,dr\,d\theta$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,dr$$

$$= \int_0^{\sqrt{2}a} dr \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\arccos\frac{r}{2a}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,d\theta + \int_{\sqrt{2}a}^{2a} dr \int_{-\arccos\frac{r}{2a}}^{\arccos\frac{r}{2a}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,d\theta.$$

例 5 设 $D=\{(x,y) \mid x^2+y^2 \leqslant \sqrt{2}, x \geqslant 0, y \geqslant 0\}$，$[1+x^2+y^2]$ 表示不超过 $1+x^2+y^2$ 的最大整数，计算二重积分$\iint_D xy[1+x^2+y^2]dxdy$.

解 由于函数 $1+x^2+y^2$ 在区域 D 上是分块函数，因此如同被积函数含有绝对值、$\max\{x,y\}$ 等形式一样，需分区域写出被积函数的解析式，然后再利用积分的可加性来求积分. 本题的关键是画出 $[1+x^2+y^2]=1$ 与 $[1+x^2+y^2]=2$ 的分界线 $x^2+y^2=1(x \geqslant 0, y \geqslant 0)$（见图 8.4）. 令

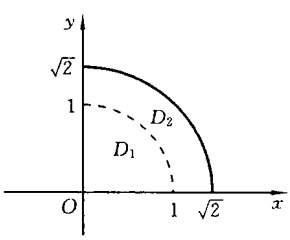


图 8.4

$$D_1 = \{(x,y) \mid x^2+y^2 < 1, x \geqslant 0, y \geqslant 0\},$$

$$D_2 = \{(x,y) \mid 1 \leqslant x^2+y^2 < \sqrt{2}, x \geqslant 0, y \geqslant 0\},$$

则 $[1+x^2+y^2] = \begin{cases} 1, & (x,y) \in D_1, \\ 2, & (x,y) \in D_2. \end{cases}$ 于是

$$\iint_D xy[1+x^2+y^2]dxdy = \iint_{D_1} xy\,dxdy + \iint_{D_2} 2xy\,dy$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^3\sin\theta\cos\theta\,dr + \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^{\sqrt{2}} 2r^3\sin\theta\cos\theta\,dr$$

$$= \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}.$$

例 6 设 $f(x)$ 为正值连续函数,用二重积分证明

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} \geqslant (b-a)^2.$$

证 注意到定积分与积分变量无关,故可将其中一个积分变量换作 y,视为二次积分,再转化为二重积分:

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b \frac{\mathrm{d}y}{f(y)} = \int_a^b \mathrm{d}x\int_a^b \frac{f(x)}{f(y)}\mathrm{d}y = \iint_D \frac{f(x)}{f(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $D: a \leqslant x \leqslant b, a \leqslant y \leqslant b$. 由轮换对称性以及不等式 $c + \frac{1}{c} \geqslant 2 (c > 0)$ 知

$$\iint_D \frac{f(y)}{f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\iint_D \left[\frac{f(y)}{f(x)} + \frac{f(x)}{f(y)}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \geqslant \iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y = (b-a)^2.$$

习题选解

习 题 8.2(A)

5. 在下列积分中先交换积分的次序,然后算出积分值:

(4) $\int_{-4}^{0}\mathrm{d}x\int_0^{2x+8}(8-y)^{\frac{1}{3}}\mathrm{d}y + \int_0^4\mathrm{d}x\int_0^{-2x+8}(8-y)^{\frac{1}{3}}\mathrm{d}y.$

解 注意到该二次积分均满足"上限大于下限"的条件:

$0 > -4, 2x+8 > 0 (-4 \leqslant x \leqslant 0)$; $4 > 0, -2x+8 > 0 (0 \leqslant x \leqslant 4)$.

故该二次积分应视为由 x 型区域上的二重积分化得,现将该区域视为 y 型区域,即得

$$\begin{aligned}\int_{-4}^{0}\mathrm{d}x\int_0^{2x+8}(8-y)^{\frac{1}{3}}\mathrm{d}y + \int_0^4\mathrm{d}x\int_0^{-2x+8}(8-y)^{\frac{1}{3}}\mathrm{d}y &= \int_0^8\mathrm{d}y\int_{\frac{1}{2}(y-8)}^{\frac{1}{2}(8-y)}(8-y)^{\frac{1}{3}}\mathrm{d}x \\ &= \int_0^8 (8-y)^{\frac{4}{3}}\mathrm{d}y = \frac{384}{7}.\end{aligned}$$

6. 求 $I = \iint_D |y - x^2|\,\mathrm{d}\sigma$, 其中 $D: -1 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1$.

解 设由 $y = x^2, y = 1$ 所围的区域为 D_1,则

$$\begin{aligned}\iint_D |y-x^2|\,\mathrm{d}\sigma &= \iint_{D_1}(y-x^2)\mathrm{d}\sigma + \iint_{D-D_1}(x^2-y)\mathrm{d}\sigma \\ &= \iint_D (x^2-y)\mathrm{d}\sigma + 2\iint_{D_1}(y-x^2)\mathrm{d}\sigma \\ &= \int_{-1}^1\mathrm{d}x\int_0^1 (x^2-y)\mathrm{d}y + 2\int_{-1}^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^1 (y-x^2)\mathrm{d}y = \frac{11}{15}.\end{aligned}$$

8. 求 $\iint_D \frac{\sin y}{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, D 由 $y^2 = x, y = x$ 围成.

解 由定积分的知识知,此被积函数对 y 的积分不可直接算出,故该积分应先对 x 积分:

$$\iint_D \frac{\sin y}{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}y\int_{y^2}^{y} \frac{\sin y}{y}\mathrm{d}x = \int_0^1 (1-y)\sin y\mathrm{d}y = 1-\sin 1.$$

10. 利用极坐标计算下列二重积分：

(3) $\iint_D \ln(1+x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由圆周 $x^2+y^2=1$ 及坐标轴所围成的在第一象限内的闭区域；

(4) $\iint_D \arctan\frac{y}{x}\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由圆周 $x^2+y^2=4$，$x^2+y^2=1$ 及直线 $y=0$，$y=x$ 所围成的在第一象限内的闭区域.

解 (3) $\iint_D \ln(1+x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma = \int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^1 \ln(1+r^2)r\mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}\int_0^1 \ln(1+r^2)r\mathrm{d}r$

$$= \frac{\pi}{4}(2\ln 2-1).$$

(4) $\iint_D \arctan\frac{y}{x}\mathrm{d}\sigma = \int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\theta\int_1^2 \theta r\mathrm{d}r = \int_0^{\pi/4}\theta\mathrm{d}\theta\int_1^2 r\mathrm{d}r = \frac{3}{64}\pi^2.$

习 题 8.2(B)

2. 画出积分区域，把积分 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 表示为极坐标形式的二次积分，其中积分区域 D 分别为

(2) $x^2+y^2\leqslant 2x$； (4) $0\leqslant y\leqslant 1-x$，$0\leqslant x\leqslant 1$.

解 (2) D 的边界在极坐标系下为 $r=2\cos\theta$，极点在区域内部，故

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta)r\mathrm{d}r.$$

(4) D 的边界在极坐标系下为 $r(\cos\theta+\sin\theta)=1$，$\theta=0$，$\theta=\frac{\pi}{2}$，又由于极点在 D 的边界上，故

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\ r\mathrm{d}r.$$

4. 利用极坐标计算二重积分：$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}y$.

解 由极坐标变换得

$$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}y = \int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\theta\int_0^{1/\cos\theta} r^2\mathrm{d}r = \frac{1}{3}\int_0^{\pi/4}\sec^3\theta\mathrm{d}\theta,$$

由第 4 章 4.5 节范例 1 知

$$\int \sec^3 x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(\sec x\tan x + \ln|\sec x+\tan x|)+C,$$

于是

$$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}y = \frac{1}{6}[\sqrt{2}+\ln(\sqrt{2}+1)].$$

5. 设 $f(x)\in C[a,b]$,证明等式 $\int_a^b dx\int_a^x f(y)dy=\int_a^b f(y)(b-y)dy$.

证 从左往右证,必须进行一次积分.显然被积函数对 x 容易积分,故对左边二次积分换序得

$$\int_a^b dx\int_a^x f(y)dy=\int_a^b dy\int_y^b f(y)dx=\int_a^b f(y)(b-y)dy.$$

6. 求由抛物线 $y^2=px,y^2=qx$ $(0<p<q)$ 以及双曲线 $xy=a,xy=b$ $(0<a<b)$ 所围区域的面积.

解 令 $u=\frac{y^2}{x},v=xy$,则 $J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=1\Big/\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=-\frac{1}{3u}$,故所围成的面积为

$$\iint_D dxdy=\iint_{(p,q)\times(a,b)}|J|dudv=\int_p^q du\int_a^b\frac{1}{3u}dv=\frac{1}{3}(b-a)\ln\frac{q}{p}.$$

8.3 广义二重积分

内容提要

1. 无界函数或无界区域上简单的广义二重积分.

2. 概率积分.

释疑解惑

1. 无界函数的广义二重积分是如何定义的?

答 与无界区域上的广义二重积分类似,无界函数的广义二重积分定义为:除去奇点的邻近部分 Δ 后的常义二重积分在 Δ 的直径趋于零时的极限.

范例分析

例 1 设 $f(x,y)=\begin{cases}x^2y, & 1\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

求 $\iint_D f(x,y)dxdy$,其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\geqslant 2x\}$.

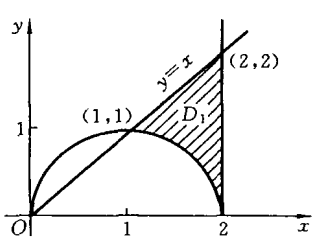


图 8.5

解 虽然 D 是无界区域,但被积函数只在区域 D_1(见图 8.5)上不恒为零,故

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\iint_{D_1}x^2ydxdy=\int_1^2 dx\int_{\sqrt{2x-x^2}}^x x^2ydy$$

$$= \int_1^2 (x^4 - x^3)\mathrm{d}x = \frac{49}{20}.$$

例 2 计算$\iint\limits_{0\leqslant x\leqslant y} \mathrm{e}^{-(x+y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解
$$\iint\limits_{0\leqslant x\leqslant y} \mathrm{e}^{-(x+y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \lim_{R\to+\infty}\iint\limits_{0\leqslant x\leqslant y\leqslant R} \mathrm{e}^{-(x+y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \lim_{R\to+\infty}\int_0^R \mathrm{d}x\int_x^R \mathrm{e}^{-(x+y)}\,\mathrm{d}y$$
$$= \lim_{R\to+\infty}\int_0^R (\mathrm{e}^{-2x} - \mathrm{e}^{-x-R})\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

或直接写成如下形式：

$$\iint\limits_{0\leqslant x\leqslant y} \mathrm{e}^{-(x+y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_x^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x+y)}\,\mathrm{d}y = \int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

例 3 计算$\iint\limits_{R^2} \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，并证明概率积分公式$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$.

解 利用极坐标变换，得$\iint\limits_{R^2} \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-r^2}r\mathrm{d}r = \pi$. 由于

$$\pi = \iint\limits_{R^2} \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y = \left(\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right)^2,$$

所以$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$，即概率积分公式为$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$.

习题选解

习 题 8.3

1. 求$\iint\limits_{x^2+y^2\geqslant 1} \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解 利用极坐标变换，得$\iint\limits_{x^2+y^2\geqslant 1} \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^{+\infty} r\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{\mathrm{e}}$.

2. 求 $I = \iint\limits_D x\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由曲线 $y = 4x^2$ 和 $y = 9x^2$ 在第一象限所围成的区域.

解
$$\iint\limits_D x\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{+\infty}\mathrm{d}y\int_{\frac{\sqrt{y}}{3}}^{\frac{\sqrt{y}}{2}} x\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}x = \frac{5}{72}\int_0^{+\infty} y\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y = \frac{5}{144}.$$

3. 求 $I = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\min\{x,y\}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解
$$I = \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y\int_{-\infty}^{y} x\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x + \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{x} y\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y$$
$$= -2\times\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x^2}\,\mathrm{d}x = -\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

8.4 三重积分的概念和计算

内容提要

1. 三重积分的概念和性质.
2. 直角坐标系下三重积分的计算,投影法和截面法的特点.
3. 柱坐标系及球坐标系下三重积分的计算.

释疑解惑

1. 在直角坐标系下的三重积分化为累次积分时如何定限?

答 若区域Ω的边界曲面与平行于某坐标轴,如z轴的直线至多有两个交点,则可以采用"先一后二"的积分法(或称投影法). 欲确定积分限,可将区域Ω投影到与该坐标轴垂直的坐标面,如Oxy平面,得到投影区域D. 于是D便是后面进行的二重积分的积分区域. 再确定另一自变量(如z)的变化范围:设$z=z_1(x,y)$,$z=z_2(x,y)$分别为区域Ω的边界的下、上曲面,于是不等式$z_1(x,y)\leqslant z\leqslant z_2(x,y)$便决定了第一次积分的上、下限了.

若用"先二后一"法(或称截面法)积分,可以如下定限:先将区域Ω投影到某坐标轴上,如z轴,便得到一投影区间$[c_1,c_2]$,则不等式$c_1\leqslant z\leqslant c_2$便决定了最后一次积分的上、下限. 再在$z$轴的区间$(c_1,c_2)$上任取一点$z$,视$z$为常数,过该点作一与$z$轴垂直的平面与$\Omega$相交,设该平面截$\Omega$所得到的区域为$D(z)$,则$D(z)$就是先进行二重积分的积分区域.

2. 如何利用对称性来简化三重积分的计算?

答 与二重积分类似,有两种对称性可用来简化三重积分的计算:一是积分区域、被积函数关于坐标轴(或坐标面)的对称性;二是积分区域具有轮换对称性时积分的轮换对称性.

(1) 利用积分区域的对称性和被积函数的奇偶性(两者不可缺一). 若三重积分的积分区域Ω关于坐标面对称,不妨以Ω关于Oxy平面对称为例,则

① 当$f(x,y,z)$是z的奇函数,即$f(x,y,-z)=-f(x,y,z)$时,有

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0;$$

② 当$f(x,y,z)$是z的偶函数,即$f(x,y,-z)=f(x,y,z)$时,有

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=2\iiint_{\Omega^+} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\quad \Omega^+=\Omega\cap\{z\geqslant 0\}.$$

(2) 利用区域的轮换对称性. 若三重积分的积分区域Ω的表达式中将x换作y,y换

作 z,z 换作 x 后，区域表达式不变，则有

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \iiint_{\Omega} f(y,z,x)\mathrm{d}V = \iiint_{\Omega} f(z,x,y)\mathrm{d}V$$
$$= \frac{1}{3}\iiint_{\Omega}[f(x,y,z)+f(y,z,x)+f(z,x,y)]\mathrm{d}V.$$

3. 三重积分的积分区域的界面多，立体图难以画出时，能否不作立体图，而将三重积分化为逐次积分？

答 当积分区域是“曲顶(底)柱体”Ω 时，可不用画立体图来确定逐次积分的上、下限. 因欲表出三重积分的逐次积分上、下限的关键，是找到积分区域在坐标面(或坐标轴)上的投影及柱体的两底面(或 Ω 截面)的函数表达式. 因此，在某些情形下不作图也能顺利地将三重积分表示为累次积分. 现用实例说明：

求 $I=\iiint_{\Omega} xy^2z^3\mathrm{d}V$，其中 Ω 由曲面 $z=xy$ 及平面 $y=x,x=1,z=0$ 围成.

首先考察 Ω 的界面方程中含某个变量的方程是否只有两个. 显然，本题中含 z 的方程与含 y 的方程各有两个. 这样便可把 Ω 看做两底面可表为 $z=z(x,y)$，或两底面为形如 $y=y(x,z)$ 的“曲顶(底)柱体”. 为方便起见，我们选取底面为 $z=z(x,y)$ 的情形(注意含 z 的两个方程必是柱体的上底面和下底面). 现求 Ω 在 Oxy 平面上的投影区域 D. 区域 D 的边界应由 Ω 界面中不含 z 的方程 $y=x,x=1$ 及由含 z 的两个方程 $z=xy$，$z=0$ 消去 z 后得到的方程 $x=0$ 或 $y=0$ 所围，于是便得到 Ω 在 Oxy 平面上的投影区域 D. 显然，在区域 D 上 $xy>0$，故 $z=xy$ 为上底面，$z=0$ 为下底面.

现在就很容易将三重积分表示为三次积分并算出结果：

$$I=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_0^{xy} xy^2z^3\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\mathrm{d}y\int_0^{xy} xy^2z^3\mathrm{d}z=\frac{1}{364}.$$

其他复杂的情形就再不列举了. 读者也可将此题视为底面为 $y=y(x,z)$ 的“柱体”练习一遍.

注 可以不画立体图，但一定要画出投影图.

4. 在重积分的计算中遇到困难怎么办？

答 从理论上讲，如果被积函数在积分区域上连续，那么确定了累次积分后便可求得结果. 但在实际计算中常会遇到计算复杂或者根本“积不出来”的情形. 重积分的计算主要困难来自两处：一是积分区域复杂，难以将重积分化为逐次积分；二是定积分计算时被积函数复杂或者积不出来(即它的原函数不能表示为初等函数).

在以上两个困难中，首先应解决如何将重积分化为累次积分的问题. 变量代换往往可以解决此问题. 当二重积分区域是圆域、环域或扇形区域，或者被积函数是 $\sqrt{x^2+y^2}$ 的函数，常用极坐标代换；当三重积分区域为圆柱形、扇形柱体，或者被积函数是 $f(x^2+y^2,z)$，$f(x^2+z^2,y)$ 或 $f(z^2+y^2,x)$ 时，可采用柱坐标代换；当积分区域为球体、半球体或锥面与球面所围成的立体区域，或者被积函数是 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 的函数时，可采用球坐标代换.

其次,考虑如何逐次积分的问题:确定累次积分后,首先计算的积分都位于内层,积分顺序是否得当就得看内层的积分是否容易积出来,否则就要考虑交换积分顺序.对于换序后的累次积分仍然"积不出来"的话,则还可以通过变量代换的方法来探求.

范例分析

例 1 计算三重积分 $I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$,其中 Ω 是由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与柱面 $x^2+y^2=1$ 以及 $z=0$ 围成的空间区域(见图 8.6).

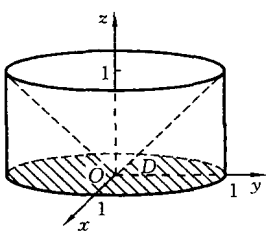


图 8.6

解一 用"先一后二"法. Ω 是上底为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$,下底为 $z=0$ 的柱体,可用"先一后二"法求之.从图 8.6 中容易看到 Ω 在平面 Oxy 上的投影是 $D:x^2+y^2\leqslant 1$. 因此

$$I=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{x^2+y^2}}(x^2+y^2)z\mathrm{d}z$$

$$=\iint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{x^2+y^2}} z\mathrm{d}z.$$

对 D 作极坐标代换,得

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r\int_0^r z\mathrm{d}z=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^5\mathrm{d}r=\frac{\pi}{6}.$$

解二 用"先二后一"法.由图 8.6 容易看出:Ω 在 z 轴上的投影区间是[0,1],与垂直于 z 轴平面的截面为 $D(z):z^2\leqslant x^2+y^2\leqslant 1$. 故用"先二后一"法得

$$I=\int_0^1 z\mathrm{d}z\iint_{D(z)}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

现对 $D(z)$ 作极坐标变换,得

$$I=\int_0^1 z\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_z^1 r^2 r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}\int_0^1(1-z^4)z\mathrm{d}z=\frac{\pi}{6}.$$

注 对"先一后二"或"先二后一"的积分表达式中的二重积分实施极坐标变换与对三重积分直接实施柱坐标变换,是完全相同的.

解三 因 Ω 的边界面含有锥面,故本题也可用球坐标变换来计算.令

$$x=\rho\sin\varphi\cos\theta,\quad y=\rho\sin\varphi\sin\theta,\quad z=\rho\cos\varphi,$$

则

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{1}{\sin\varphi}}\rho^5\sin^3\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\rho=\frac{\pi}{3}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\varphi}{\sin^3\varphi}\mathrm{d}\varphi=\frac{\pi}{6}.$$

例 2 求 $I=\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2-y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$,其中 Ω 由 $y=0,z=0,x+z=1,x=\sqrt{y}$ 围成.

分析 Ω 的边界面比较复杂,其立体图难以作出.这时就得寻求不画立体图,而只画投影区域或截面区域的平面图的方法,来确定累次积分的积分限.

解 积分区域 Ω 的边界曲面的方程中含 z、y 式子的方程都恰有两个，因此向三个坐标面投影均可. 但就被积函数的特点，应先对 z、再对 y、最后对 x 积分较为方便，因此应将 Ω 向 Oxy 平面投影. 设投影区域为 D，则 D 应由 $y=0, x=\sqrt{y}$，以及由 $z=0$ 与 $x+z=1$ 消去 z 后得到的 $x=1$ 所围(见图 8.7). 在 D 内，显然有 $1-x\geqslant 0$，于是

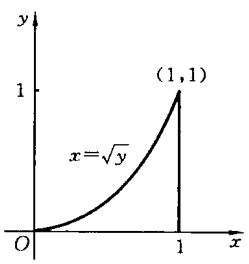


图 8.7

$$I=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_0^{1-x}\sqrt{x^2-y}\,\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{x^2}\mathrm{d}y\int_0^{1-x}\sqrt{x^2-y}\,\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^1(1-x)\mathrm{d}x\int_0^{x^2}\sqrt{x^2-y}\,\mathrm{d}y=\frac{2}{3}\int_0^1(1-x)x^3\mathrm{d}x=\frac{1}{30}.$$

例 3 $I=\iiint_\Omega(3x^2+5y^2+7z^2)\mathrm{d}V$，其中 $\Omega: 0\leqslant z\leqslant\sqrt{R^2-x^2-y^2}\,(R>0)$.

解 本题宜用球坐标代换，但代换后被积函数比较复杂，计算较麻烦. 注意到被积函数是 z 的偶函数，因此若把积分区域扩展到整个球域 $\Omega_1: x^2+y^2+z^2\leqslant R^2$，则有

$$I=\frac{1}{2}\iiint_{\Omega_1}(3x^2+5y^2+7z^2)\mathrm{d}V.$$

由 Ω_1 的轮换对称性知

$$\iiint_{\Omega_1}x^2\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega_1}y^2\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega_1}z^2\mathrm{d}V=\frac{1}{3}\iiint_{\Omega_1}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V,$$

于是

$$I=\frac{1}{2}\iiint_{\Omega_1}15x^2\mathrm{d}V=\frac{5}{2}\iiint_{\Omega_1}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V$$

$$=\frac{5}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^R\rho^4\sin\varphi\mathrm{d}\rho=2\pi R^5.$$

例 4 求 $I=\iiint_\Omega\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(1+|x|+|y|+|z|)^3}$，其中 $\Omega: |x|+|y|+|z|\leqslant 1$.

解一 记 Ω^+ 为 Ω 在第一卦限的部分，由对称性知(见图 8.8)

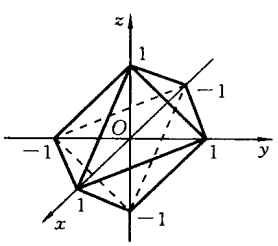


图 8.8

$$I=8\iiint_{\Omega^+}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(1+x+y+z)^3}$$

$$=8\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\int_0^{1-x-y}\frac{\mathrm{d}z}{(1+x+y+z)^3}$$

$$=4\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\left[\frac{1}{(1+x+y)^2}-\frac{1}{4}\right]\mathrm{d}y$$

$$=-4\int_0^1\left[\frac{1}{4}(1-x)+\frac{1}{2}-\frac{1}{1+x}\right]\mathrm{d}x=4\ln 2-\frac{5}{2}.$$

解二 此类重积分还可用称为“等值面(线)法”来计算：

$$\iiint_\Omega g[f(x,y,z)]\mathrm{d}V=\int_\alpha^\beta g(t)V'(t)\mathrm{d}t,$$

其中 $t=f(x,y,z)$ 是 $f(x,y,z)$ 等值面，$V(t)$ 为 $\{f(x,y,z)\leqslant t\}\cap\Omega$ 的体积，$[\alpha,\beta]$ 为

$f(x,y,z)$ 在 Ω 上的值域. 令 $|x|+|y|+|z|=t$,在 Ω 中满足 $|x|+|y|+|z|\leqslant t$ 部分的体积 $V(t)=\frac{4}{3}t^3(0\leqslant t\leqslant 1)$,故

$$I=\int_0^1\frac{1}{(1+t)^3}\mathrm{d}\left(\frac{4}{3}t^3\right)=4\int_0^1\frac{t^2}{(1+t)^3}\mathrm{d}t=4\ln 2-\frac{5}{2}.$$

注 使用等值面法,$V(t)$ 应容易求才行. 对于二重积分也有类似的等值线法求解公式(从略).

习题选解

习 题 8.4(A)

4. 计算下列三重积分:

(2) $\iiint_\Omega\frac{\mathrm{d}V}{(1+x+y+z)^3}$,$\Omega$ 是由平面 $x=0,y=0,z=0$ 以及 $x+y+z=1$ 所围成的四面体;

(4) $\iiint_\Omega z\mathrm{d}V$,$\Omega$ 由曲面 $z=x^2+y^2$ 及 $z=1,z=2$ 围成.

解 (2) Ω 在 Oxy 平面上的投影区域 D 由 $x=0,y=0$ 及 $x+y=1$ 所围,$z=1-x-y,z=0$ 分别为 Ω 的上、下底面. 于是

$$\begin{aligned}\iiint_\Omega\frac{\mathrm{d}V}{(1+x+y+z)^3}&=\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_0^{1-x-y}\frac{\mathrm{d}z}{(1+x+y+z)^3}\\&=\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_0^{1-x-y}\frac{\mathrm{d}(1+x+y+z)}{(1+x+y+z)^3}\\&=-\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{(1+x+y)^2}\right)\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{5}{16}.\end{aligned}$$

(4) 设 $\Omega=\Omega_1-\Omega_2$,其中 Ω_1 由 $z=x^2+y^2$ 及 $z=2$ 所围,Ω_2 由 $z=x^2+y^2$ 及 $z=1$ 所围,于是

$$\iiint_\Omega z\mathrm{d}V=\int_1^2 z\mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\leqslant z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_1^2\pi z^2\mathrm{d}z=\frac{7}{3}\pi.$$

5. 利用柱坐标系计算下列三重积分:

(1) $\iiint_\Omega(x^2+y^2+z)\mathrm{d}V$,$\Omega$ 由曲面 $x^2+y^2=2z$ 与平面 $z=4$ 围成;

(4) $\iiint_\Omega(\sqrt{x^2+y^2})^3\mathrm{d}V$,$\Omega$ 由 $x^2+y^2=9,x^2+y^2=16,z^2=x^2+y^2,z\geqslant 0$ 围成.

解 (1) Ω 在 Oxy 平面上的投影区域为 $x^2+y^2\leqslant 8$,故

$$\iiint_\Omega(x^2+y^2+z)\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sqrt{2}}r\mathrm{d}r\int_{\frac{1}{2}r^2}^4(r^2+z)\mathrm{d}z$$

$$= 2\pi\int_0^{2\sqrt{2}}\left(8r + 4r^3 - \frac{5}{8}r^5\right)\mathrm{d}r = \frac{256}{3}\pi.$$

(4) $\iiint_\Omega (\sqrt{x^2+y^2})^3\,\mathrm{d}V = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_3^4 r\mathrm{d}r\int_0^r r^3\,\mathrm{d}z = \frac{3\,367}{3}\pi.$

6. 利用球坐标系计算下列积分：

(2) $\iiint_\Omega (x+y+z)\mathrm{d}V, \Omega: x^2+y^2+z^2 \leqslant R^2$；

(3) $\iiint_\Omega \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}V$，$\Omega$ 由曲面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 及平面 $z = 1$ 围成.

解 (2) 由于 Ω 关于 Oxy 平面对称，z 是奇函数，故 $\iiint_\Omega z\mathrm{d}V = 0$，同理 $\iiint_\Omega x\mathrm{d}V = 0$，$\iiint_\Omega y\mathrm{d}V = 0$，于是 $\iiint_\Omega (x+y+z)\mathrm{d}V = 0$.

(3) $\iiint_\Omega \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}V = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}}\rho\cdot\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho = \frac{\pi}{6}(2\sqrt{2}-1).$

习 题 8.4(B)

1. 计算下列三重积分：

(1) $\iiint_\Omega z\mathrm{d}V, \Omega: x^2+y^2+(z-a)^2 \leqslant a^2, x^2+y^2 \leqslant z^2$；

(2) $\iiint_\Omega |\sqrt{x^2+y^2+z^2}-1|\,\mathrm{d}V$，$\Omega$ 由曲面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 及平面 $z = 1$ 围成；

(3) $\iiint_\Omega (x+y+z)\mathrm{d}V, \Omega: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2} \leqslant 1.$

解 (1) 利用球坐标变换，有

$$\iiint_\Omega z\mathrm{d}V = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2a\cos\varphi}\rho^3\sin\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\rho = 8\pi a^4\int_0^{\pi/4}\cos^5\varphi\sin\varphi\mathrm{d}\varphi = \frac{7}{6}\pi a^4.$$

(2) $\iiint_\Omega |\sqrt{x^2+y^2+z^2}-1|\,\mathrm{d}V$

$$= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}}|\rho-1|\rho^2\mathrm{d}\rho$$

$$= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\left(\int_0^1(1-\rho)\mathrm{d}\rho + \int_1^{\frac{1}{\cos\varphi}}(\rho-1)\rho^2\mathrm{d}\rho\right) = \frac{\pi}{6}(\sqrt{2}-1).$$

(3) 椭球体的质心坐标为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) = (0,0,0)$，于是

$$\iiint_\Omega (x+y+z)\mathrm{d}V = (\bar{x}+\bar{y}+\bar{z})\iiint_\Omega \mathrm{d}V = 0.$$

或利用广义球坐标变换 $x = a\rho\sin\varphi\cos\theta$，$y = b\rho\sin\varphi\sin\theta$，$z = c\rho\cos\varphi$，雅可比行列式的绝对值 $|J| = abc\rho^2\sin\varphi$，于是有

$$\iiint_\Omega (x+y+z)\mathrm{d}V = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 abc\rho^3\sin\varphi(a\sin\varphi\cos\varphi + b\sin\varphi\sin\theta + c\cos\varphi)\mathrm{d}\rho = 0.$$

2. 设 Ω 为球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant 1$,求证 $\iiint_{\Omega} f(z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\pi\int_{-1}^{1} f(z)(1-z^2)\mathrm{d}z$.

解 利用柱坐标变换,得

$$\iiint_{\Omega} f(z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}z\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{\sqrt{1-z^2}} f(z)r\mathrm{d}r=\pi\int_{-1}^{1} f(z)(1-z^2)\mathrm{d}z.$$

8.5 重积分的应用

内容提要

1. 运用微元法讨论重积分求空间区域的体积等几何应用.

2. 运用微元法讨论重积分求质心、转动惯量及物体对体外单位质点的引力等物理应用.

释疑解惑

1. 重积分的被积表达式 $f(x,y)\mathrm{d}\sigma, f(x,y,z)\mathrm{d}V$ 的含义是什么?

答 重积分可用来表示展布在积分区域上的量,而被积表达式正是该量的微分.现以二重积分为例,略加说明.

设 $f(x,y)$ 在有界闭区域上连续,$\forall M(x,y)\in D$,σ 为任一包含 M 的有界闭区域,$\sigma\subset D$. 注意到二重积分 $\iint_{\sigma} f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 是变区域 σ 上的函数. 若令 $\Delta\sigma$ 为 σ 与点 M 面积之差,则 $\Delta\sigma=\sigma$. 由积分中值定理 $\iint_{\sigma} f(x,y)\mathrm{d}\sigma=f(\xi,\eta)\sigma=f(\xi,\eta)\Delta\sigma$ 便得到

$$\frac{\iint_{\sigma} f(x,y)\mathrm{d}\sigma}{\Delta\sigma}=\frac{\iint_{\sigma} f(x,y)\mathrm{d}\sigma-\iint_{M} f(x,y)\mathrm{d}\sigma}{\Delta\sigma}=f(\xi,\eta)\to f(x,y)(\sigma\to M),$$

于是,可定义变区域 σ 上的函数的导数为 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\sigma}\iint_{\sigma} f(x,y)\mathrm{d}\sigma=f(x,y)$,即

$$\mathrm{d}\iint_{\sigma} f(x,y)\mathrm{d}\sigma=f(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

由此可见,被积函数就是积分所表示的量关于区域的变化率. 例如,积分式子表示质量时,则在二重积分中被积函数便是质量对面积的变化率,即面密度. 了解这些含义,便可在重积分应用中使用微元法了.

范例分析

例 1 证明古尔金第二定理:平面有界闭区域 D 绕该平面内不与它相交的轴旋转

而成的旋转体，其体积等于 D 的面积 A 与 D 的形心所划出的圆周之长的乘积.

证 取转轴为 x 轴，在 D 中取点 (z,y) 及包含这点的小区域 $d\sigma$，$d\sigma$ 绕 z 轴旋转一周所得的环状立体的体积近似为 $dV = 2\pi y d\sigma$，故旋转体体积为

$$V = \iint_D 2\pi y d\sigma = 2\pi \iint_D y d\sigma.$$

由于形心的纵坐标为 $\bar{y} = \frac{1}{A}\iint_D y d\sigma$，因此得 $V = 2\pi \bar{y} A$.

注 古尔金第一定理：平面曲线弧段 Γ 绕该平面内不与它相交的轴旋转而成的旋转面，其面积等于 Γ 的长度与该弧的形心所划出的圆周之长的乘积.

例 2 求均匀椭球体 $\Omega: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leqslant 1$ $(a,b,c > 0)$ 对过原点的直线 $x = y = z$ 的转动惯量.

分析 转动惯量是物理上二次矩的问题，其微元为 Ω 微元的质量与该微元与直线距离平方的乘积(相应的物体质量是零次矩的问题，力矩是一次矩的问题).

解 $\forall (x,y,z) \in \Omega$，在 (x,y,z) 处取微元 dV，则其质量为 μdV，而它与直线 $x = y = z$ 的距离(见图 8.9) 为

$$d = \frac{1}{\sqrt{3}} | \boldsymbol{r} \times \{1,1,1\} |$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{(y-z)^2 + (z-x)^2 + (x-y)^2},$$

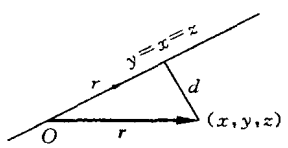


图 8.9

因此，转动惯量为

$$J = \iiint_\Omega \mu d^2 dV = \frac{2}{3}\mu \iiint_\Omega [(x^2 + y^2 + z^2) - (xy + yz + zx)] dV.$$

由 Ω 的对称性知

$$\iiint_\Omega (xy + yz + zx) dV = 0,$$

再作广义球坐标变换：$x = a\rho\sin\varphi\cos\theta$，$y = b\rho\sin\varphi\sin\theta$，$z = c\rho\cos\varphi$，求得

$$J = \frac{2}{3}\mu \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 abc(a^2\sin^2\varphi\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta\sin^2\varphi + c^2\cos^2\varphi)\rho^4\sin\varphi d\rho$$

$$= \frac{8}{45}\pi abc(a^2 + b^2 + c^2)\mu.$$

习题选解

习 题 8.5(A)

1. 求由下列曲面所围立体的体积：

(2) $z = x^2 + y^2$，$y = x^2$，$y = 1$，$z = 0$；

(5) $x^2+y^2+z^2=1, x^2+y^2+z^2=2z, z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围立体位于锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 内那部分.

解 (2) 该立体在 Oxy 平面的投影区域为 $D:-1\leqslant x\leqslant 1, x^2\leqslant y\leqslant 1; z=x^2+y^2, z=0$ 为其上、下底面. 于是

$$V=\iint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^1 (x^2+y^2)\mathrm{d}y=\frac{88}{105}.$$

(5) 用球坐标可得

$$V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_1^{2\cos\varphi}\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho=\frac{\pi}{3}(1+\sqrt{2}).$$

2. 求下列平面图形的质心(设 $\rho\equiv 1$):

(1) 曲线 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a}$ 与两坐标轴所围部分;

(2) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1$ 在第一象限部分.

解 (1) 由对称性知

$$\bar{x}=\bar{y}=\frac{\iint_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y}=\frac{\int_0^a x\mathrm{d}x\int_0^{(\sqrt{a}-\sqrt{x})^2}\mathrm{d}y}{\int_0^a \mathrm{d}x\int_0^{(\sqrt{a}-\sqrt{x})^2}\mathrm{d}y}=\frac{a}{5},$$

故质心为 $\left(\frac{a}{5},\frac{a}{5}\right)$.

(2) $M=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\pi}{4}ab,\quad M_x=\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^b \mathrm{d}y\int_0^{a\sqrt{1-y^2/b^2}} y\mathrm{d}x=\frac{1}{3}ab^2,$

$$M_y=\iint_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^a \mathrm{d}x\int_0^{b\sqrt{1-x^2/a^2}} x\mathrm{d}y=\frac{1}{3}a^2b,$$

故质心为 $\left(\frac{4a}{3\pi},\frac{4b}{3\pi}\right)$.

4. 求球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant 2az$ 的质心,这里假设球体内各点处的密度等于该点到坐标原点的距离的平方.

解 由对称性知 $\bar{x}=\bar{y}=0$,且

$$\bar{z}=\frac{\iiint_\Omega z d^2\mathrm{d}V}{\iiint_\Omega d^2\mathrm{d}V}=\frac{\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2a\cos\varphi}\rho^2\cdot\rho\cos\varphi\cdot\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho}{\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2a\cos\varphi}\rho^2\cdot\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho}=\frac{\frac{8}{3}\pi a^6}{\frac{32}{15}\pi a^5}=\frac{5}{4}a,$$

故质心为 $\left(0,0,\frac{5}{4}a\right)$.

6. 设球在动点 $P(x,y,z)$ 的密度与该点到球心距离成正比,求质量为 m 的非均匀球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant R^2$ 对于直径的转动惯量.

解 以 z 轴在球内的部分为直径,求球体 Ω 对它的转动惯量. 因

$$m=\iiint_{\Omega}k\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{K}k\rho\cdot\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho=k\pi R^4,$$

故 $k=\dfrac{m}{\pi R^4}$. 于是

$$J=\iiint_{\Omega}k(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{R}\rho^2\sin^2\varphi\cdot\frac{m\rho}{\pi R^4}\cdot\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho=\frac{4}{9}mR^2.$$

习 题 8.5(B)

1. 求下列各曲面所围立体的体积：

(1) $z=xy,x+y+z=1$ 及坐标面 $y=0,x=0$；

(2) $z=x^2+2y^2$ 与 $z=6-2x^2-y^2$.

解 (1) 马鞍面 $z=xy$ 与平面 $x+y+z=1$ 的交线在 Oxy 平面上的投影柱面方程为 $x+y+xy=1$，于是，所围立体在 Oxy 平面上的投影区域 D 由 $x+y+xy=1$，$y=0,x=0$ 围成，从而立体体积为

$$V=\iint_D[(1-x-y)-xy]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\frac{1+x}{1-x}}(1-x-y-xy)\mathrm{d}y=2\ln 2-\frac{5}{4}.$$

(2) 立体在 Oxy 平面上的投影区域为 $D:x^2+y^2\leqslant 2$，于是有

$$V=\iint_D[6-3(x^2+y^2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=12\pi-3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}r^3\mathrm{d}r=6\pi.$$

2. 求位于两圆 $r=2\sin\theta$ 和 $r=4\sin\theta$ 之间的均匀薄片的质心.

解 由对称性知 $\bar{x}=0$，

$$\bar{y}=\frac{\iint_D y\mathrm{d}\sigma}{\iint_D\mathrm{d}\sigma}=\frac{1}{3\pi}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta}r\sin\theta\cdot r\mathrm{d}r=\frac{7}{3},$$

故质心为 $\left(0,\dfrac{7}{3}\right)$.

3. 证明：由 $x=a,x=b,y=f(x)$ 及 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体对 x 轴的转动惯量为 $I_x=\dfrac{\pi}{2}\int_a^b[f(x)]^4\mathrm{d}x$，其中正值函数 $f(x)\in C[a,b]$，立体的密度 $\rho\equiv 1$.

证 $I_x=\iiint_{\Omega}(y^2+z^2)\mathrm{d}V=\int_a^b\mathrm{d}x\iint_{y^2+z^2\leqslant f^2(x)}(y^2+z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_a^b\mathrm{d}x\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{f(x)}r^2\cdot r\mathrm{d}r$

$$=\frac{\pi}{2}\int_a^b f^4(x)\mathrm{d}x.$$

4. 求面密度为常量，半径为 R 的均匀圆形薄片 $x^2+y^2\leqslant R^2,z=0$ 对位于 z 轴上点 $M(0,0,a)$ $(a>0)$ 处单位质量的质点的引力.

解 不妨设面密度为 1. 由圆形薄片的对称性及匀质性知，引力在 x 轴和 y 轴方向的分力都为零，即 $F_x=0,F_y=0$，而

$$F_z = -ka\iint_D \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+a^2)^{3/2}} = -ka\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R \frac{r\mathrm{d}r}{(r^2+a^2)^{3/2}} = 2k\pi a\left(\frac{1}{\sqrt{R^2+a^2}}-\frac{1}{a}\right),$$

故所求引力为 $\boldsymbol{F}=\left\{0,0,2k\pi a\left(\frac{1}{\sqrt{R^2+a^2}}-\frac{1}{a}\right)\right\}$.

5. 设有一顶角为 90°、高为 1 的正圆锥体,密度为 1,求此正圆锥体与位于圆锥顶点处质量为 1 的质点间的引力.

解 设正圆锥为 $x^2+y^2\leqslant z^2(0\leqslant z\leqslant 1)$,由对称性知 $F_x=F_y=0$,

$$F_z = k\iiint_\Omega \frac{1}{x^2+y^2+z^2}\cdot\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{d}V = k\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_r^1 \frac{z\mathrm{d}z}{(r^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= 2\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)k\pi,$$

其中 k 为万有引力常数. 于是 $\boldsymbol{F}=\left\{0,0,2\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)k\pi\right\}$ 为所求的引力.

总习题(8) 全解

1. 填空题

(1) 积分 $\int_0^2\mathrm{d}x\int_x^2 \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y$ 的值等于_____.

(2) 交换积分顺序,则 $\int_1^{\mathrm{e}}\mathrm{d}x\int_0^{\ln x} f(x,y)\mathrm{d}y =$ _____.

(3) 交换积分顺序,则 $\int_0^1\mathrm{d}y\int_{-y}^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x =$ _____.

(4) 由 Oxy 平面及曲面 $z=x^2+y^2, x^2+y^2=4$ 所围立体的体积 $V=$ _____.

解 (1) 应填 $\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-4})$. 显然被积函数 e^{-y^2} 对 y 的积分是积不出来的,故应先交换积分顺序后再求解

$$\int_0^2\mathrm{d}x\int_x^2 \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y = \int_0^2\mathrm{d}y\int_0^y \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}x = \int_0^2 y\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y = \frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-4}).$$

(2) 应填 $\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\mathrm{e}^y}^{\mathrm{e}} f(x,y)\mathrm{d}x$. 交换积分顺序得 $\int_1^{\mathrm{e}}\mathrm{d}x\int_0^{\ln x} f(x,y)\mathrm{d}y = \int_0^1\mathrm{d}y\int_{\mathrm{e}^y}^{\mathrm{e}} f(x,y)\mathrm{d}x$.

(3) 应填 $\int_{-1}^0\mathrm{d}x\int_{-x}^1 f(x,y)\mathrm{d}y+\int_0^1\mathrm{d}x\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^1 f(x,y)\mathrm{d}y$. 交换积分顺序得

$$\int_0^1\mathrm{d}y\int_{-y}^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x = \int_{-1}^0\mathrm{d}x\int_{-x}^1 f(x,y)\mathrm{d}y+\int_0^1\mathrm{d}x\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^1 f(x,y)\mathrm{d}y.$$

(4) 应填 8π. 该立体在 Oxy 平面上的投影区域为 $D: x^2+y^2\leqslant 4$,上下底面分别为 $z=x^2+y^2, z=0$,因此 $V=\iint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^2\cdot r\mathrm{d}r = 8\pi$.

2. 选择题(只有一个正确答案)

(1) 设 D 是 Oxy 平面上以(1,1),(−1,1)和(−1,−1)为顶点的三角形区域,D_1 为第一象限的部分,则 $\iint_D (xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于(　　).

(A) $2\iint_{D_1}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(B) $2\iint_{D_1} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(C) $4\iint_{D_1}(xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(D) 0

(2) 设有空间区域 $\Omega_1: x^2+y^2+z^2\leqslant R^2, z\geqslant 0$;$\Omega_2: x^2+y^2+z^2\leqslant R^2, x\geqslant 0, y\geqslant 0, z\geqslant 0$,则(　　).

(A) $\iiint_{\Omega_1} x\mathrm{d}V=4\iiint_{\Omega_2} x\mathrm{d}V$　　(B) $\iiint_{\Omega_1} y\mathrm{d}V=4\iiint_{\Omega_2} y\mathrm{d}V$

(C) $\iiint_{\Omega_1} z\mathrm{d}V=4\iiint_{\Omega_2} z\mathrm{d}V$　　(D) $\iiint_{\Omega_1} xyz\,\mathrm{d}V=4\iiint_{\Omega_2} xyz\,\mathrm{d}V$

(3) 设 $f(x,y)$ 是有界闭区域 $D: x^2+y^2\leqslant a^2$ 上的连续函数,则当 $a\to 0$ 时,$\frac{1}{\pi a^2}\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的极限(　　).

(A) 不存在　　(B) 等于 $f(0,0)$　　(C) 等于 $f(1,1)$　　(D) 等于 $f(1,0)$

(4) 设区域 $D: 0\leqslant y\leqslant x, 0\leqslant x\leqslant \pi$,则二重积分 $\iint_D \sqrt{1-\sin^2 x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$(　　).

(A) 0　　(B) $\frac{\pi}{2}$　　(C) 2　　(D) π

解　(1) 应选(A). 画出区域的图形,发现点(0,0)与(−1,1)连线将区域分成两部分,其一关于 x 轴对称,其二关于 y 轴对称. 由于被积函数是 y 的奇函数,故在关于 x 轴对称区域上积分为零,在关于 y 轴对称区域上,xy 是 x 的奇函数,其积分为 0,而 $\cos x\sin y$ 是 x 的偶函数,故选(A).

(2) 应选(C). 由对称性知,只需判别哪个被积函数既是 x 的偶函数又是 y 的偶函数,显然选(C).

(3) 应选(B). 由积分中值定理知

$$\frac{1}{\pi a^2}\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{f(\xi,\eta)}{\pi a^2}\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=f(\xi,\eta),\ (\xi,\eta)\in D.$$

再由 $f(x,y)$ 是有界闭区域 $D: x^2+y^2\leqslant a^2$ 上的连续函数知,其极限为 $f(0,0)$.

(4) 应选(D). 直接计算 $\int_0^{\pi}\mathrm{d}x\int_0^{x}|\cos x|\,\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\cos x\mathrm{d}x-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}x\cos x\mathrm{d}x=\pi$.

3. 设 $\Omega: x^2+y^2+z^2\leqslant a^2$;$\Omega_1: x^2+y^2+z^2\leqslant a^2, z\geqslant 0$;$\Omega_2: x^2+y^2+z^2\leqslant a^2, x\geqslant 0, y\geqslant 0, z\geqslant 0$. 问下列等式是否成立,请说明理由.

(1) $\iiint_{\Omega} x\mathrm{d}V=0$, $\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}V=0$;

(2) $\iiint_{\Omega_1} x\mathrm{d}V=4\iiint_{\Omega_2} x\mathrm{d}V$, $\iiint_{\Omega_1} z\mathrm{d}V=4\iiint_{\Omega_2} z\mathrm{d}V$;

(3) $\iiint_{\Omega_1} xy\,dV = \iiint_{\Omega_1} yz\,dV = \iiint_{\Omega_1} zx\,dV = 0.$

解 (1) 由于Ω关于Oyz平面对称,x是奇函数,故第一式成立.类似,第二式也成立.

(2) 第一式的被积函数只是y的偶函数,但不是x的偶函数,故第一式不成立. 第二式的被积函数既是y的偶函数,又是x的偶函数,故第二式成立.

(3) Ω_1关于Oyz平面对称,x的奇函数积分为零,故第一式和第三式成立.类似地,第二式也成立.

4. 求$I = \iint_D \frac{x}{x^2+y^2}dxdy$,其中$D$由曲线$y = \frac{x^2}{2}$与直线$y = x$围成.

解 $I = \int_0^2 dx\int_{\frac{x^2}{2}}^{x} \frac{x}{x^2+y^2}dy = \int_0^2 \arctan\frac{y}{x}\Big|_{y=\frac{x^2}{2}}^{y=x} dx = \ln\left(1+\frac{x^2}{4}\right)\Big|_0^2 = \ln 2.$

5. 计算$\int_1^2 dx\int_{\sqrt{x}}^{x}\sin\frac{\pi x}{2y}dy + \int_2^4 dx\int_{\sqrt{x}}^{2}\sin\frac{\pi x}{2y}dy.$

解 $I = \int_1^2 dy\int_y^{y^2}\sin\frac{\pi x}{2y}dx = \frac{2}{\pi}\int_1^2 y\cos\frac{\pi x}{2y}\Big|_{x=y}^{x=y^2} dy = \frac{4}{\pi^3}(2+\pi).$

6. 求$\iint_D \frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}dxdy$,其中$D$是区域$x^2+y^2 \leqslant 1, x \geqslant 0, y \geqslant 0$.

解 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^1 \frac{1-r^2}{1+r^2}rdr = \frac{\pi}{4}\int_0^1 \frac{1-t}{1+t}dt = \frac{\pi}{2}\ln 2 - \frac{\pi}{4}.$

7. 设D是曲线$\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 1$与$x$轴、$y$轴所围成的区域$a > 0, b > 0$,计算$I = \iint_D y\,dxdy$.

解一 令$x = a\cos^4 t, y = b\sin^4 t$,则$t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], r \in [0,1]$, $|J| = 4abr\sin^3 t\cos^3 t$,于是

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^1 br\sin^4 t \cdot 4abr\sin^3 t\cos^3 t\,dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{4ab^2}{3}\sin^7 t\cos^3 t\,dt = \frac{ab^2}{30}.$$

解二 $I = \iint_D y\,dxdy = \int_0^a dx\int_0^{b(1-\sqrt{x/a})^2} ydy = \frac{1}{2}b^2\int_0^a \left(1-\sqrt{\frac{x}{a}}\right)^4 dx$

$$= ab^2\int_0^1 (t^4 - t^5)dt = \frac{ab^2}{30}.$$

8. 求$I = \iint_D (x+y)dxdy$,其中$D: x^2+y^2 \leqslant x+y+1$.

解一 区域$D: x^2+y^2 \leqslant x+y+1$的质心坐标为$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$,于是有

$$I = (\bar{x}+\bar{y})\iint_D dxdy = \left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)\pi \times \frac{3}{2} = \frac{3}{2}\pi.$$

解二 作广义极坐标变换$x = \frac{1}{2} + r\cos\theta, y = \frac{1}{2} + r\sin\theta$, $|J| = r$,于是有

$$I=\iint_D(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{3/2}}(1+r\cos\theta+r\sin\theta)r\mathrm{d}r=\frac{3}{2}\pi.$$

9. 设Ω由$y=\sqrt{x},y=0,z=0,x+z=\frac{\pi}{2}$围成,计算三重积分$I=\iiint_\Omega\frac{y\sin x}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

解 $$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x}}\mathrm{d}y\int_0^{\frac{\pi}{2}-x}\frac{y\sin x}{x}\mathrm{d}z=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x}}y\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x}{2}\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}.$$

10. 将三次积分$I=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{3(x^2+y^2)}}f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\mathrm{d}z$变换为柱坐标及球坐标形式.

解 依题意,积分区域Ω在Oxy平面上的投影区域D为$x^2+y^2\leqslant y$,Ω由$z=0$,$z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$,$x^2+y^2=y$所围.在柱坐标系下区域Ω为$0\leqslant\theta\leqslant\pi$,$0\leqslant r\leqslant\cos\theta$,$0\leqslant z\leqslant\sqrt{3}r$,故原式$=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\cos\theta}r\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{3}r}f(\sqrt{r^2+z^2})\mathrm{d}z$.

在球坐标系下区域Ω为$0\leqslant\theta\leqslant\pi$,$\frac{\pi}{6}\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}$,$0\leqslant\rho\leqslant\frac{\sin\theta}{\sin\varphi}$,故

$$\text{原式}=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\pi/6}^{\pi/2}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sin\theta/\sin\varphi}\rho^2f(\rho)\mathrm{d}\rho.$$

11. 计算$I=\iiint_\Omega(x^2+y^2)\mathrm{d}V$,其中$\Omega$为由平面曲线$\begin{cases}y^2=2z,\\x=0\end{cases}$绕$z$轴旋转一周形成的曲面与平面$z=8$所围成的区域.

解一 $$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^4r\mathrm{d}r\int_{\frac{r^2}{2}}^8r^2\mathrm{d}z=2\pi\int_0^4r^3\left(8-\frac{r^2}{2}\right)\mathrm{d}r=\frac{1\,024}{3}\pi.$$

解二 $$I=\int_0^8\mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\leqslant2z}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^8\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2z}}r^2\cdot r\mathrm{d}r=\frac{1\,024}{3}\pi.$$

12. 求$I=\iiint_\Omega(x+z)\mathrm{e}^{-(x^2+y^2+z^2)}\mathrm{d}V$,其中$\Omega$:$1\leqslant x^2+y^2+z^2\leqslant4$,$x\geqslant0$,$y\geqslant0$,$z\geqslant0$.

解 由轮换对称性知

$$I=2\iiint_\Omega x\mathrm{e}^{-(x^2+y^2+z^2)}\mathrm{d}V=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\varphi\mathrm{d}\varphi\int_1^2r^3\mathrm{e}^{-r^2}\mathrm{d}r=\frac{\pi}{4\mathrm{e}^4}(2\mathrm{e}^3-5).$$

13. 求由曲面$x^2+y^2=az$,柱面$x^2+y^2=ay$ $(a>0)$以及平面$z=0$所围的立体体积.

解 该立体在坐标面$z=0$上的投影区域为D:$x^2+y^2\leqslant ay$,故

$$V=\iint_D\frac{1}{a}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\sin\theta}\frac{r^3}{a}\mathrm{d}r=\frac{a^3}{4}\int_0^{\pi}\sin^4\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{a^3}{4}\int_0^{\pi}\left(\frac{3}{8}-\frac{1}{2}\cos2\theta+\frac{1}{8}\cos4\theta\right)\mathrm{d}\theta=\frac{3\pi a^3}{32}.$$

14. 已知两个球的半径分别为 a 和 b $(a>b)$,且小球的球心在大球的球面上,试求小球在大球内的那一部分的体积.

解 以小球球心为坐标原点,以两球心连线为 z 轴,建立空间直角坐标系. 则大球和小球的方程分别为 $x^2+y^2+(z-a)^2\leqslant a^2$,$x^2+y^2+z^2\leqslant b^2$,它们所围区域在坐标面 $z=0$ 上的投影区域为 $D:x^2+y^2\leqslant b^2\left(1-\dfrac{b^2}{4a^2}\right)$,于是

$$V=\iint_D[\sqrt{b^2-x^2-y^2}-(a-\sqrt{a^2-x^2-y^2})]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{b}{2a}\sqrt{4a^2-b^2}}[\sqrt{b^2-r^2}-(a-\sqrt{a^2-r^2})]r\mathrm{d}r=b^3\left(\frac{2}{3}-\frac{b}{4a}\right)\pi.$$

15. 求以下各均匀物体(密度 $\rho=1$)对原点的转动惯量 I_0:

(1) 圆盘 $(x-a)^2+y^2\leqslant a^2$; (2) 球体 $x^2+y^2+(z-a)^2\leqslant a^2$.

解 (1) $I_0=\iint_{(x-a)^2+y^2\leqslant a^2}\rho(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}r^3\mathrm{d}r=\dfrac{3}{2}a^4\pi.$

(2) $I_0=\iiint_\Omega\rho(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{2a\cos\varphi}r^3\mathrm{d}r=\dfrac{32\pi a^5}{15}.$

16. 在半径为 a 的均匀半球体的大圆上接一个半径与球的半径相等、材料相同的均匀圆柱体,为使拼接后的立体质心位于球心处,该圆柱体的高应为多少?

解 取球心为坐标原点,z 轴为该立体的轴心线,建立坐标系. 半球面为 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$,圆柱体为 $x^2+y^2\leqslant a^2(-h\leqslant z\leqslant 0)$. 由对称性知 $\bar{x}=\bar{y}=0$,以及

$$\bar{z}=\frac{1}{V}\iiint_\Omega z\mathrm{d}V=\frac{1}{V}\left[\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^a\rho\cos\varphi\cdot\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho+\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a r\mathrm{d}r\int_{-h}^0 z\mathrm{d}z\right]$$

$$=\frac{1}{V}\left(\frac{\pi a^2}{4}-\frac{1}{2}\pi a^2h^2\right),$$

令 $\bar{z}=0$,得 $h=\dfrac{\sqrt{2}}{2}a$,这便是圆柱体的高.

17. 设 $f(x)\in C[0,+\infty)$,且满足方程 $f(t)=\mathrm{e}^{4\pi t^2}+\iint_{x^2+y^2\leqslant 4t^2}f\left(\dfrac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 求 $f(t)$.

解 因

$$\iint_{x^2+y^2\leqslant 4t^2}f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2t}f\left(\frac{r}{2}\right)r\mathrm{d}r=2\pi\int_0^{2t}rf\left(\frac{r}{2}\right)\mathrm{d}r$$

故

$$f(t)=\mathrm{e}^{4\pi t^2}+2\pi\int_0^{2t}rf\left(\frac{r}{2}\right)\mathrm{d}r.$$

两边求导得 $f'(t)=8\pi t\mathrm{e}^{4\pi t^2}+8\pi tf(t)$,这是一阶线性方程,初始条件 $f(0)=1$. 解此初值问题可得

$$f(t)=(1+4\pi t^2)\mathrm{e}^{4\pi t^2}.$$

18. 设 $f(x)\in C[0,1]$,求证:$\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)f(y)dy=\frac{1}{2}\left[\int_0^1 f(x)dx\right]^2$.

证一 用分部积分法:

$$\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)f(y)dy=\int_0^1 f(x)\left(\int_x^1 f(y)dy\right)dx=\int_0^1\left(\int_x^1 f(y)dy\right)d\left(-\int_x^1 f(x)dx\right)$$

$$=-\frac{1}{2}\left[\int_x^1 f(x)dx\right]^2\Big|_0^1=\frac{1}{2}\left[\int_0^1 f(x)dx\right]^2.$$

证二 交换积分的顺序,然后利用积分区域和被积函数的对称性,得

$$\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)f(y)dy\xlongequal{\text{换序}}\int_0^1 dy\int_0^y f(x)f(y)dx\xlongequal{\text{轮换}}\int_0^1 dx\int_0^x f(x)f(y)dy$$

$$=\frac{1}{2}\left[\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)f(y)dy+\int_0^1 dx\int_0^x f(x)f(y)dy\right]$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1 dx\int_0^1 f(x)f(y)dy=\frac{1}{2}\left[\int_0^1 f(x)dx\right]^2.$$

19. 设 $f(x)\in C[0,1]$,求证:$\int_0^1 dx\int_x^1 dy\int_x^y f(x)f(y)f(z)dz=\frac{1}{3!}\left[\int_0^1 f(x)dx\right]^3$.

证 用分部积分法:

$$\int_0^1 dx\int_x^1 dy\int_x^y f(x)f(y)f(z)dz=\int_0^1 f(x)dx\int_x^1 f(y)dy\int_x^y d\left[\int_y^z f(t)dt\right]$$

$$=\int_0^1 f(x)dx\int_x^1 f(y)\left[\int_y^z f(t)dt\right]\Big|_x^y dy$$

$$=\int_0^1 f(x)dx\int_x^1\left[\int_y^x f(t)dt\right]d\left[\int_y^x f(t)dt\right]$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\left[\left(\int_y^x f(t)dt\right)^2\Big|_x^1\right]dx$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\left[\int_1^x f(t)dt\right]^2 d\left[\int_1^x f(t)dt\right]$$

$$=\frac{1}{3!}\left[\int_1^x f(t)dt\right]^3\Big|_0^1=\frac{1}{3!}\left[\int_0^1 f(t)dt\right]^3.$$

第9章　曲线积分与曲面积分

9.1　第一类曲线积分

内容提要

1. 第一类曲线积分的概念与性质，以及积分存在的条件.

2. 第一类曲线积分的计算方法.

释疑解惑

1. 曲线积分、曲面积分与重积分中的被积函数有什么不同?

答　重积分中的被积函数是定义在整个区域上，曲线积分、曲面积分中的被积函数只定义在曲线或曲面上. 其次，重积分中的被积函数，其自变量是独立的，而线、面积分中被积函数的自变量受到曲线或曲面方程的约束，并非独立. 利用这点，可以简化曲线积分或曲面积分的表达式. 如

$$\int_{x^2+y^2=R^2}(x^2+y^2)\mathrm{d}s=\int_{x^2+y^2=R^2}R^2\mathrm{d}s=2\pi R^3.$$

但

$$\iint_{x^2+y^2\leqslant R^2}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\neq\iint_{x^2+y^2\leqslant R^2}R^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

2. 第一类曲线积分的计算应注意哪些问题?

答　第一类曲线积分的计算应注意以下问题：

(1) 第一类曲线积分的积分微元是 $\mathrm{d}s$.

(2) 平面曲线方程一般用参数式：$x=x(t)$，$y=y(t)$，$t\in[\alpha,\beta]$. 若以函数形式表示曲线，如 $y=f(x)$，$x\in[a,b]$，则也应理解为 $y=f(x)$，$x=x$，$x\in[a,b]$.

(3) 曲线积分化为定积分是曲线积分计算的主要方法. 第一类曲线积分化为定积分时的积分上、下限分别为参数的最大值与最小值，且上限大于下限. 弧长微分化为 $\mathrm{d}s=\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t$，被积函数中的变量分别以曲线的参数式代入.

(4) 第一类曲线积分的计算可利用对称性来简化计算，其方法与重积分的对称性的使用方法相同.

(5) 第一类曲线积分的微元的物理意义是表示质量，故其在物理中的应用与重积分相同，且具有类似的表达式.

3. 为什么第一类曲面积分可以表示柱面的侧面积?

答　设柱面的母线平行于 z 轴，其准线为 $\Gamma: x=x(t), y=y(t), t\in[\alpha,\beta]$，柱面的高为 $h=h(x,y)$. 取弧长微元 $\mathrm{d}s$，相应的侧面积微元 $\mathrm{d}S=h(x,y)\mathrm{d}s$，故 $S=\int_{\Gamma} h(x,y)\mathrm{d}s$.

范例分析

例 1　计算 $\int_L (2x^2+3y^2)\mathrm{d}s$，其中 $L: x^2+y^2=2(x+y)$.

解一　这是第一类曲线积分，要将它化为定积分的关键是将曲线 L 写成参数式. 由于 L 是圆周，故利用圆周的参数式，将其表示为 $x=1+\sqrt{2}\cos\theta, y=1+\sqrt{2}\sin\theta, 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$. 因

$$2x^2+3y^2=10+2\sqrt{2}(2\cos\theta+3\sin\theta)-\cos 2\theta, \mathrm{d}s=\sqrt{2}\mathrm{d}\theta,$$

于是

$$\begin{aligned}\int_L (2x^2+3y^2)\mathrm{d}s &= \int_0^{2\pi}[10+2\sqrt{2}(2\cos\theta+3\sin\theta)-\cos 2\theta]\sqrt{2}\mathrm{d}\theta\\ &= \int_0^{2\pi} 10\sqrt{2}\mathrm{d}\theta = 20\sqrt{2}\pi.\end{aligned}$$

解二　求解第一类线、面积分时，可利用与重积分计算中类似的对称性来简化计算. 注意到本题所给曲线是轮换对称的，故 $\int_L x^2\mathrm{d}s=\int_L y^2\mathrm{d}s=\frac{1}{2}\int_L (x^2+y^2)\mathrm{d}s$，因此

$$\int_L (2x^2+3y^2)\mathrm{d}s \xlongequal{\text{轮换性}} \frac{5}{2}\int_L (x^2+y^2)\mathrm{d}s \xlongequal{\text{曲线方程}} \frac{5}{2}\int_L 2(x+y)\mathrm{d}s.$$

由于曲线 L 的重心为 $(1,1)$，故 $\int_L (x+y)\mathrm{d}s=(1+1)\int_L \mathrm{d}s=4\sqrt{2}\pi$，于是

$$\int_L (2x^2+3y^2)\mathrm{d}s = 20\sqrt{2}\pi.$$

习题选解

习　题　9.1(A)

2. 计算下列曲线积分：

(3) $\int_C (x+y)\mathrm{d}s$，其中 C 是以 a 为半径、圆心在原点的右半圆周；

(4) $\int_C \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}s$，其中 C 为圆周 $x^2+y^2=ax$.

解 (3) 曲线 C 的参数方程为 $x=a\cos t, y=a\sin t\left(-\frac{\pi}{2}\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$,故

$$ds=\sqrt{[(a\cos t)']^2+[(a\sin t)']^2}dt=a dt,$$

$$\int_C(x+y)ds=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(a\cos t+a\sin t)a dt=2a^2.$$

(4) 圆周 C 的参数方程为 $x=\frac{a}{2}+\frac{a}{2}\cos t, y=\frac{a}{2}\sin t(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$,故

$$ds=\sqrt{\left[\left(\frac{a}{2}+\frac{a}{2}\cos t\right)'\right]^2+\left[\left(\frac{a}{2}\sin t\right)'\right]^2}dt=\frac{a}{2}dt,$$

$$\int_C\sqrt{x^2+y^2}ds=\int_0^{\pi}\sqrt{\frac{1}{2}a^2(1+\cos t)}\,\frac{a}{2}dt=\frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}\left|\cos\frac{t}{2}\right|dt=2a^2.$$

3. 计算曲线积分$\int_C y ds$ 与$\int_C|y|ds$,其中 C 是右半圆周 $x^2+y^2=a^2(x\geqslant 0, a\geqslant 0)$.

解 右半圆周 C 的参数方程为 $x=a\cos t, y=a\sin t\left(-\frac{\pi}{2}\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$, $ds=a dt$,

$$\int_C y ds=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}a^2\sin t dt=0,\quad \int_C|y|ds=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}a^2|\sin t|dt=2a^2.$$

4. 计算曲线积分$\int_L x^2 ds$,其中 L 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线.

解 由轮换对称性知

$$\int_L x^2 ds=\int_L y^2 ds=\int_L z^2 ds=\frac{1}{3}\int_L(x^2+y^2+z^2)ds=\frac{a^2}{3}\int_L ds=\frac{2}{3}\pi a^3.$$

习 题 9.1(B)

1. 求$\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}}ds$,$L$ 为圆周 $x^2+y^2=a^2$,直线 $y=x$ 及 x 轴在第一象限内所围成的扇形的整个边界(见图 9.1).

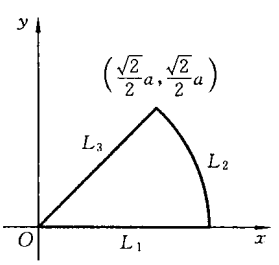


图 9.1

解 设 $L_1: y=0, x=x(0\leqslant x\leqslant a)$;

$L_2: y=a\cos t, x=a\sin t\left(0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{4}\right)$;

$L_3: y=x, x=x\left(0\leqslant x\leqslant\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)$, 则

$$\int_L=\int_{L_1}+\int_{L_2}+\int_{L_3}=\int_0^a e^x dx+\int_0^{\frac{\pi}{4}}e^a a dt+\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}a}e^{\sqrt{2}x}dx$$

$$=e^a\left(2+\frac{\pi}{4}a\right)-2.$$

3. 设在 Oxy 平面内有一分布着质量的曲线 L,在点(x,y) 处它的线密度为 $\rho(x,y)$,试用第一类曲线积分分别表达:(1) 曲线 L 对 x 轴、对 y 轴的转动惯量 I_x, I_y;(2) 曲线 L 的重心坐标$(\bar{x},\bar{y})$.

解　(1) 注意到曲线微元 ds 上点 (x,y) 到 x 轴与 y 轴间的距离分别为 y 与 x，于是

$$I_x=\int_L y^2\rho(x,y)\mathrm{d}s,\quad I_y=\int_L x^2\rho(x,y)\mathrm{d}s.$$

(2) 微元 ds 上点 (x,y) 关于 x 轴与 y 轴间的力矩分别为 $y\rho(x,y)\mathrm{d}s$ 与 $x\rho(x,y)\mathrm{d}s$，故

$$\bar{x}=\frac{\int_L x\rho(x,y)\mathrm{d}s}{\int_L\rho(x,y)\mathrm{d}s},\quad \bar{y}=\frac{\int_L y\rho(x,y)\mathrm{d}s}{\int_L\rho(x,y)\mathrm{d}s},$$

即曲线 L 的重心坐标为 $\left(\dfrac{\int_L x\rho(x,y)\mathrm{d}s}{\int_L\rho(x,y)\mathrm{d}s},\dfrac{\int_L y\rho(x,y)\mathrm{d}s}{\int_L\rho(x,y)\mathrm{d}s}\right)$.

4. 求半径为 a、中心角为 2φ 的均匀圆弧(密度 $\rho=1$) 的质心.

解　如图 9.2 建立坐标系，由对称性知 $\bar{y}=0$，

$$\bar{x}=\frac{\int_L x\mathrm{d}s}{\int_L\mathrm{d}s}=\frac{\int_{-\varphi}^{\varphi}a^2\cos\theta\mathrm{d}\theta}{2a\varphi}=\frac{a\sin\varphi}{\varphi},$$

故扇形的质心 $\left(\dfrac{a\sin\varphi}{\varphi},0\right)$ 在对称轴上，且与圆心的距离为 $\dfrac{a\sin\varphi}{\varphi}$.

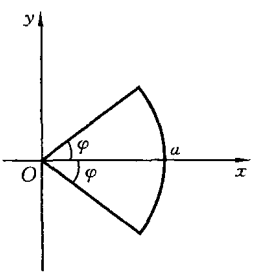


图 9.2

9.2　第二类曲线积分

内 容 提 要

1. 第二类曲线积分的概念与性质，以及积分存在的条件.

2. 第二类曲线积分的计算法.

3. 第一类曲线积分与第二类曲线积分之间的联系.

释 疑 解 惑

1. 第一类曲线积分与第二类曲线积分的区别与联系是什么?

答　第一类曲线积分与第二类曲线积分是根据不同物理背景抽象出来的. 物理中的量分为数量与向量两种，它们在曲线的积分便形成了两种类型的曲线积分. 两类曲线积分的区别与联系如下表所示.

	第一类曲线积分	第二类曲线积分
表达式	$\int_L f(x,y,z)\mathrm{d}s$	$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$ 或 $\int_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}s$
积分变量	弧长	坐标
被积函数	数量函数	向量函数
物理意义	质量、弧长等	功、环流量等
方向性	无	有
联系	$\int_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}s=\int_L \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{e}_T\mathrm{d}s=\int_L (P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\mathrm{d}s$	

当然,两类积分的计算方法也是不一样的. 学习曲线积分首先要从积分的外在形式及物理背景上将两种类型区别开.

2. 如何计算第二类曲线积分?

答 计算第二类曲线积分可采用直接法与间接法两种方法.

(1) 直接法. 若已知积分曲线的参数式 $x=x(t),y=y(t),z=z(t),t\in[\alpha,\beta]$,则第二类曲线积分可直接化为定积分:

$$\begin{aligned}&\int_L P(x,y,z)\mathrm{d}x+Q(x,y,z)\mathrm{d}y+R(x,y,z)\mathrm{d}z\\&=\pm\int_\alpha^\beta[P(x(t),y(t),z(t))x'(t)+Q(x(t),y(t),z(t))y'(t)\\&\quad+R(x(t),y(t),z(t))z'(t)]\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

其中,当曲线方向沿参数增大方向时取"+"号,否则取"−"号.

注 直接法一般利用了给定曲线的参数式,间接法一般不利用给定曲线的参数式.

(2) 间接法(在本章稍后几节中将陆续地给予介绍).

① 利用积分与路径无关的条件. 若 $L\subset D$,D 为平面单连通域,$P(x,y),Q(x,y)$ 在 D 内有连续的偏导数且 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}\equiv\dfrac{\partial P}{\partial y}$,则第二类曲线积分可化为 D 内,与 L 有相同起点与终点的任一曲线 L' 上的第二类曲线积分来计算. 特别地,当 L 为闭曲线时积分值为零. 为计算方便,一般取 L' 为沿坐标轴方向连接起点与终点的折线.

若 $L\subset\Omega$,Ω 为空间单连通域,$P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$ 在 Ω 内有连续的偏导数且 $\mathrm{rot}\{P,Q,R\}\equiv\boldsymbol{0}$,则第二类曲线积分可化为 Ω 内,与 L 有相同起点与终点的任一曲线 L' 上的第二类曲线积分来计算. 特别地,当 L 为闭曲线时积分值为零. 为计算方便,一般取 L' 为沿坐标轴方向连接起点与终点的折线.

② 利用格林公式或斯托克斯公式. 若 L 为平面上的闭曲线,取正向,$P(x,y)$,$Q(x,y)$ 在 L 所围的区域 D 上有连续的一阶偏导数;或若 L 为空间闭曲线,取正向,S 为分布在 L 上的光滑或分片光滑的曲面,$P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$ 在 S 上有连续的一阶偏导数,则第二类曲线积分可利用格林公式或斯托克斯公式化为二重积分,或化

为第二类曲面积分计算之.

注　若 L 不是闭曲线,则需添加适当的辅助线,使之构成闭曲线,方能利用格林公式,最后还要减去辅助线上的线积分(要求辅助线上积分易求).

③ 利用凑全微分法.

若 $\int_L P(x,y,z)\mathrm{d}x + Q(x,y,z)\mathrm{d}y + R(x,y,z)\mathrm{d}z = \int_L \mathrm{d}f(x,y,z)$,其中函数 $f(x,y,z)$ 在 L 上有连续的偏导数,则

$$\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \int_L \mathrm{d}f = f\Big|_A^B = f(B) - f(A),$$

其中 A,B 为曲线 L 的起点与终点的坐标.

3. 计算第二类曲线积分时如何使用对称性?

答　第二类曲线积分具有方向性,其对称性的应用与不具有方向性的重积分、第一类曲线积分有着很大的不同,需慎用之.现给出几个主要结论,其余类推.

(1) 若平面曲线 L 关于 x 轴对称且 x 轴上、下方的曲线方向相反,记 $L^+ = L \cap \{y \geqslant 0\}$,则求第二类曲线积分 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$ 时,可以分以下几种情况.

若 $P(x,y)$ 是 y 的偶函数,即 $P(x,-y) = P(x,y)$,则 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x = 0$;

若 $P(x,y)$ 是 y 的奇函数,即 $P(x,-y) = -P(x,y)$,则

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x = 2\int_{L^+} P(x,y)\mathrm{d}x;$$

若 $Q(x,y)$ 是 y 的偶函数,即 $Q(x,-y) = Q(x,y)$,则

$$\int_L Q(x,y)\mathrm{d}y = 2\int_{L^+} Q(x,y)\mathrm{d}y;$$

若 $Q(x,y)$ 是 y 的奇函数,即 $Q(x,-y) = -Q(x,y)$,则 $\int_L Q(x,y)\mathrm{d}y = 0$.

注　若平面曲线 L 关于 x 轴对称,且 x 轴上、下方的曲线方向相反,则在 x 轴上方有

$$\mathrm{d}s = \{x'(t),y'(t)\}\mathrm{d}t = \{\mathrm{d}x,\mathrm{d}y\},$$

在 x 轴下方对称点处 $\mathrm{d}s = \{x'(t),-y'(t)\}(-\mathrm{d}t) = \{-\mathrm{d}x,\mathrm{d}y\}$. 也就是说,在对称点上 $\mathrm{d}x$ 变号,$\mathrm{d}y$ 同号.因此,积分 $\int P\mathrm{d}x$ 与重积分或第一类曲线积分的对称性质相异,而积分 $\int Q\mathrm{d}y$ 与重积分或第一类曲线积分的对称性质相同.

若平面曲线 L 关于 y 轴对称且 y 轴左、右方的曲线方向相反,则在 y 轴右方 $\mathrm{d}s = \{\mathrm{d}x,\mathrm{d}y\}$,在 y 轴左方对称点处 $\mathrm{d}s = \{\mathrm{d}x,-\mathrm{d}y\}$. 读者可自行写出相应的对称性质.

(2) 若空间曲线 L 关于 Oxy 平面对称且 Oxy 平面上、下方的曲线方向相反,记 $L^+ = L \cap \{z \geqslant 0\}$,则求 $\int_L P(x,y,z)\mathrm{d}x + Q(x,y,z)\mathrm{d}y + R(x,y,z)\mathrm{d}z$ 时,可以分以下

几种情况.

若 $P(x,y,z)$ 是 z 的偶函数,即 $P(x,y,-z)=P(x,y,z)$,则 $\int_L P\mathrm{d}x=0$;

若 $P(x,y,z)$ 是 z 的奇函数,即 $P(x,y,-z)=-P(x,y,z)$,则 $\int_L P\mathrm{d}x=2\int_{L^+} P\mathrm{d}x$;

若 $Q(x,y,z)$ 是 z 的偶函数,即 $Q(x,y,-z)=Q(x,y,z)$,则 $\int_L Q\mathrm{d}y=0$;

若 $Q(x,y,z)$ 是 z 的奇函数,即 $Q(x,y,-z)=-Q(x,y,z)$,则 $\int_L Q\mathrm{d}y=2\int_{L^+} Q\mathrm{d}y$;

若 $R(x,y,z)$ 是 z 的奇函数,即 $R(x,y,-z)=-R(x,y,z)$,则 $\int_L R\mathrm{d}z=0$;

若 $R(x,y,z)$ 是 z 的偶函数,即 $R(x,y,-z)=R(x,y,z)$,则 $\int_L R\mathrm{d}x=2\int_{L^+} R\mathrm{d}x$.

注 若空间曲线 L 关于 Oxy 平面对称且 Oxy 平面上、下方的曲线方向相反,则对称点处 $\mathrm{d}x,\mathrm{d}y$ 变号,$\mathrm{d}z$ 同号.

(3) 若平面曲线 L 是轮换对称式曲线,即当 x 换作 y,y 换作 x 时,L 方程不变(此时 L 关于 $y=x$ 对称),则 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=-\int_L P(y,x)\mathrm{d}y+Q(y,x)\mathrm{d}x$.

注 若平面曲线 L 是轮换对称式曲线,即当 x 换作 y,y 换作 x 时,坐标系方向已不是右手系了,则积分变号.

(4) 若空间曲线 L 是轮换对称式曲线,即当 x 换作 y,y 换作 z,z 换作 x 时,L 方程不变,则

$$\begin{aligned}&\int_L P(x,y,z)\mathrm{d}x+Q(x,y,z)\mathrm{d}y+R(x,y,z)\mathrm{d}z\\&=\int_L P(y,z,x)\mathrm{d}y+Q(y,z,x)\mathrm{d}z+R(y,z,x)\mathrm{d}x\\&=\int_L P(z,x,y)\mathrm{d}z+Q(z,x,y)\mathrm{d}x+R(z,x,y)\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

注 若空间曲线 L 是轮换对称式曲线,即当 x 换作 y,y 换作 z,z 换作 x 时,坐标系方向仍是右手系,则积分同号.

范例分析

例 1 计算曲线积分 $\int_L (x^2+y^2)\mathrm{d}x+(x^2-y^2)\mathrm{d}y$,其中 L 是以 $(0,0),(1,1),(0,2),(-1,1)$ 为顶点的正方形的逆时针方向的边界.

解 因 $L=L_1+L_2+L_3+L_4$,其中

$$L_1:y=x,x=x(0\leqslant x\leqslant 1),\quad L_2:y=2-x,x=x(0\leqslant x\leqslant 1),$$

$$L_3:y=2+x,x=x(-1\leqslant x\leqslant 0),\quad L_4:y=-x,x=x(-1\leqslant x\leqslant 0).$$

故

$$\int_{L_1}(x^2+y^2)\mathrm{d}x+(x^2-y^2)\mathrm{d}y=\int_0^1 2x^2\mathrm{d}x=\frac{2}{3},$$

$$\int_{L_2}(x^2+y^2)\mathrm{d}x+(x^2-y^2)\mathrm{d}y=\int_1^0\{[x^2+(2-x)^2]+[x^2-(2-x)^2](-1)\}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{14}{3},$$

$$\int_{L_3}(x^2+y^2)\mathrm{d}x+(x^2-y^2)\mathrm{d}y=\int_0^{-1}\{[x^2+(2+x)^2]+[x^2-(2+x)^2]\}\mathrm{d}x=-\frac{2}{3},$$

$$\int_{L_4}(x^2+y^2)\mathrm{d}x+(x^2-y^2)\mathrm{d}y=\int_{-1}^0[x^2+(-x)^2]\mathrm{d}x=\frac{2}{3},$$

所以，原式 $=\frac{2}{3}-\frac{14}{3}-\frac{2}{3}+\frac{2}{3}=-4.$

注　本题还有两种解法见 9.5 节的范例 1. 第二类曲线积分解法颇多，要注意灵活掌握，以减少计算量.

例 2　设 $P(x,y),Q(x,y)$ 在光滑曲线 L 上连续，l 为曲线 L 的长度，$M=\max\limits_{L}\sqrt{P^2+Q^2}$，试证 $\left|\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y\right|\leqslant Ml.$

证　注意到欲证不等式的左边是第二类曲线积分，右边有弧长（弧长与第一类曲线积分有关），故应通过两类积分的联系来证. 因

$$\left|\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y\right|=\left|\int_L(P\cos\alpha+Q\cos\beta)\mathrm{d}s\right|,$$

其中 $\{\cos\alpha,\cos\beta\}$ 为沿 L 方向的曲线单位切向量，故

$$\left|\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y\right|\leqslant\int_L|P\cos\alpha+Q\cos\beta|\,\mathrm{d}s\leqslant\int_L\sqrt{P^2+Q^2}\,|\sin(\alpha+\theta)|\,\mathrm{d}s$$

$$\leqslant\int_L M\mathrm{d}s=Ml,$$

其中 $\theta=\arctan\frac{Q}{P}$. 得证.

例 3　如图 9.3 所示，质点 P 沿着以 AB 为直径的半圆周，从点 $A(1,2)$ 运动到点 $B(3,4)$ 的过程中受变力 $\boldsymbol{F}$ 作用. $\boldsymbol{F}$ 的大小等于点 P 与原点 O 之间的距离，其方向垂直于线段 $\overline{OP}$ 且与 y 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$. 求变力 $\boldsymbol{F}$ 对质点 P 所做的功.

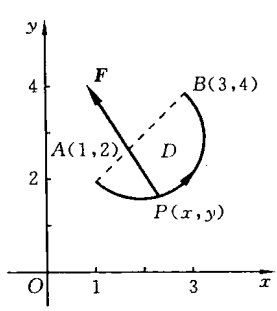


图 9.3

解　先建立 $\boldsymbol{F}$ 的表达式. 因

$$|\boldsymbol{F}|=\sqrt{x^2+y^2},\quad \boldsymbol{F}\perp\overrightarrow{OP},\quad \overrightarrow{OP}=\{x,y\},$$

故 $\boldsymbol{F}^0$ 可取向量 $\pm\frac{\{-y,x\}}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 之一. 注意到 $\boldsymbol{F}$ 与 y 轴的夹角为锐角，故取

$$\boldsymbol{F}^0=\left\{\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}},\quad\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right\},$$

于是 $\boldsymbol{F}=\{-x,y\}$. 因此

$$W=\int_{\overset{\frown}{AB}}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\int_{\overset{\frown}{AB}}-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y=\iint_D 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\int_{\overline{BA}}-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y$$
$$=\pi(\sqrt{2})^2-\int_3^1[-(x+1)+x]\mathrm{d}x=2(\pi-1).$$

习题选解

习 题 9.2(A)

2. 计算下列第二类曲线积分:

(2) $\int_L(x^2-2xy)\mathrm{d}x+(y^2-2xy)\mathrm{d}y$, L 是抛物线 $y^2=x$ 上从点 $(1,-1)$ 到点 $(1,1)$ 的一段弧;

(4) $\oint_C\frac{(x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$, 其中 C 是依逆时针方向通过的圆周 $x^2+y^2=a^2$.

解 (2) $\int_L(x^2-2xy)\mathrm{d}x+(y^2-2xy)\mathrm{d}y=\int_{-1}^1[(y^4-2y^3)2y+(y^2-y^3)]\mathrm{d}y$

$$=\int_{-1}^1(2y^5-4y^4-y^3+y^2)\mathrm{d}y=2\int_0^1(y^2-4y^4)\mathrm{d}y=-\frac{14}{15}.$$

(4) $\oint_C\frac{(x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\oint_C\frac{(x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y}{a^2}$

$$\overset{x=a\cos t,\,y=a\sin t}{=\!=\!=}-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}t=-2\pi.$$

3. 求力场 $\boldsymbol{F}$ 对运动的单位质点所做的功,此质点沿曲线 C 从点 A 运动到点 B:

(2) $\boldsymbol{F}=(x+y)\boldsymbol{i}+xy\boldsymbol{j}$, C 为平面曲线 $y=1-|1-x|$, $A(0,0)$, $B(2,0)$(见图 9.4);

(3) $\boldsymbol{F}=(x-y)\boldsymbol{i}+(y-z)\boldsymbol{j}+(z-x)\boldsymbol{k}$, C 为空间曲线 $\boldsymbol{r}(t)=t\boldsymbol{i}+t^2\boldsymbol{j}+t^3\boldsymbol{k}$, $A(0,0,0)$, $B(1,1,1)$.

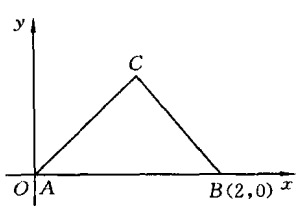


图 9.4

解 (2) 设 $\overline{AC}:y=x$; $\overline{CB}:y=-x+2$, 则

$$W=\int_C\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}$$
$$=\int_0^1(x+x)\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}x+\int_1^2(x-x+2)\mathrm{d}x+x(-x+2)(-\mathrm{d}x)$$
$$=\int_0^1(2x+x^2)\mathrm{d}x+\int_1^2(2-2x+x^2)\mathrm{d}x=\frac{8}{3}.$$

(4) $W=\int_C \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{s}=\int_0^1[(t-t^2)\cdot 1+(t^2-t^3)\cdot 2t+(t^3-t)\cdot 3t^2]dt=\frac{1}{60}$.

4. 求 $I=\oint_C |y|dx+|x|dy$,其中 C 为以点 $A(1,0)$,$B(0,1)$ 及 $C(-1,0)$ 为顶点的三角形的边界曲线,取逆时针方向(见图 9.5).

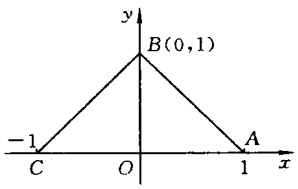


图 9.5

解　$I=\oint_C |y|dx+|x|dy=\int_{AB}+\int_{BC}+\int_{CA}$

$=\int_1^0[(1-x)-x]dx+\int_0^{-1}[(1+x)-x]dx$

$+\int_{-1}^1 0dy=-1.$

习　题　9.2(B)

1. 设 C 是一条简单的光滑闭曲线,取逆时针方向为正向,其参数方程为 $x=x(t)$,$y=y(t)$,s 为弧长.

(1) 若记 C 上的单位切向量为 $\boldsymbol{e}_T=\frac{dx}{ds}\boldsymbol{i}+\frac{dy}{ds}\boldsymbol{j}$,则 C 上的单位(外)法向量为 $\boldsymbol{e}_n=\frac{dy}{ds}\boldsymbol{i}-\frac{dx}{ds}\boldsymbol{j}$;

(2) 若 $u(x,y)$ 是可微函数,试将对弧长的曲线积分 $\oint_C \frac{\partial u}{\partial n}ds$ 化为对坐标的曲线积分.

解　(1) 平面曲线的单位外法向量与单位切向量构成右手系,即单位切向量向左转 90° 便得到单位法向量. 现设单位切向量 $\boldsymbol{e}_T$ 的方向余弦为 $\cos\alpha=\frac{dx}{ds}$,$\cos\beta=\sin\alpha=\frac{dy}{ds}$,则单位法向量的方向余弦为 $\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)=\sin\alpha=\cos\beta=\frac{dy}{ds}$,$\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)=-\cos\alpha=-\frac{dx}{ds}$,故单位法向量为 $\boldsymbol{e}_n=\frac{dy}{ds}\boldsymbol{i}-\frac{dx}{ds}\boldsymbol{j}$.

(2) 因 $\frac{\partial u}{\partial n}=\left\{\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y}\right\}\cdot\boldsymbol{e}_n=\frac{\partial u}{\partial x}\frac{dy}{ds}-\frac{\partial u}{\partial y}\frac{dx}{ds}$,所以

$$\oint_C \frac{\partial u}{\partial n}ds=\oint_C\left(\frac{\partial u}{\partial x}\frac{dy}{ds}-\frac{\partial u}{\partial y}\frac{dx}{ds}\right)ds=\oint_C \frac{\partial u}{\partial x}dy-\frac{\partial u}{\partial y}dx.$$

2. 设有稳定的流体运动(即流速不随时间改变的),流体层充分薄,可看成一个平面问题,每点处的流速可表示为向量 $\boldsymbol{v}(x,y)=P(x,y)\boldsymbol{i}+Q(x,y)\boldsymbol{j}$. 平面上给定曲线 C,并给定了单位法向量的指向.

(1) 用微元法证明:单位时间内流出曲线 C 的流量微元为

$$dq(x,y)=[P(x,y)\cos(\boldsymbol{e}_n,x)+Q(x,y)\cos(\boldsymbol{e}_n,y)]ds.$$

(2) 用微元法证明:单位时间内从区域 D(D 为 C 所围区域)内渗出来或漏下去的

流量微元为

$$\mathrm{d}q^*(x,y)=\left[\frac{\partial P(x,y)}{\partial x}+\frac{\partial Q(x,y)}{\partial y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

(3) 证明:流体通过 C 的流量为

$$\oint_C[P\cos(\boldsymbol{e}_n,x)+Q\cos(\boldsymbol{e}_n,y)]\mathrm{d}s=\iint_D\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解 (1) 在曲线上任取一点(x,y),其曲线微元为 $\mathrm{d}s$. 则 $\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\boldsymbol{e}_T\mathrm{d}s$,流体在点$(x,y)$ 的流速为 $\boldsymbol{v}(x,y)=P(x,y)\boldsymbol{i}+Q(x,y)\boldsymbol{j}$,则在单位时间里沿 $\mathrm{d}s$ 垂直方向 $\boldsymbol{e}_n\mathrm{d}s$ 流出的流量为

$$\mathrm{d}q(x,y)=\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{e}_n=[P(x,y)\cos(\boldsymbol{e}_n,x)+Q(x,y)\cos(\boldsymbol{e}_n,y)]\mathrm{d}s.$$

(2) 设点(x,y) 在面积微元 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 中,则通过该微元的流量 $\mathrm{d}q^*$ 应为沿 x 轴流出的流量与沿 y 轴流出的流量的和. 现考虑沿 x 轴流出的流量:因 $\boldsymbol{v}(x,y)$ 在 x 轴的分量 $P(x,y)$ 沿 x 轴的方向导数(即单位时间里流出点(x,y) 的流量)为 $\left\{\frac{\partial P}{\partial x},\frac{\partial P}{\partial y}\right\}\cdot\{1,0\}=\frac{\partial P}{\partial x}$,故流出面积微元 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的流量为$\frac{\partial P}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 同理,$\boldsymbol{v}(x,y)$ 在 y 轴的分量 $Q(x,y)$ 沿 y 轴的流量为$\frac{\partial Q}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 因此

$$\mathrm{d}q^*(x,y)=\left[\frac{\partial P(x,y)}{\partial x}+\frac{\partial Q(x,y)}{\partial y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

(3) 显然,沿区域 D 与沿区域边界 C 流出的流量相等,故

$$\oint_C[P\cos(\boldsymbol{e}_n,x)+Q\cos(\boldsymbol{e}_n,y)]\mathrm{d}s=\iint_D\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

9.3 第一类曲面积分

内容提要

1. 第一类曲面积分的概念与性质,以及积分存在的条件.

2. 第一类曲面积分的计算法.

释疑解惑

1. 能否利用对称性来简化第一类曲面积分?

答 可以. 第一类曲面积分具有与重积分类似的关于坐标面对称的对称性及轮换对称性.

2. 第一类曲面积分的表达式$\iint_S f(x,y,z)\mathrm{d}S$中的变量$x,y,z$是否独立?

答　不独立. x,y,z受曲面方程的约束(即x,y,z满足曲面方程),该性质常用来简化被积表达式.

范例分析

例 1　求$\iint_S (x^2+y)\mathrm{d}S$,其中$S:x^2+y^2=a^2,0\leqslant z\leqslant h(a>0)$.

解一　注意到曲面S关于Ozx平面对称,故$\iint_S y\mathrm{d}S=0$. 现只需计算$\iint_S x^2\mathrm{d}S$. 由于S在Oxy平面的投影为一曲线,故S不能表为$z=z(x,y)$,现将S投影到Ozx平面得到区域$D_{zx}:-a\leqslant x\leqslant a,0\leqslant z\leqslant h$,于是$S=S_1+S_2$,其中

$$S_1:y=\sqrt{a^2-x^2};\quad S_2:y=-\sqrt{a^2-x^2}.$$

由对称性知

$$\iint_S x^2\mathrm{d}S=2\iint_{S_1} x^2\mathrm{d}S=2\iint_{D_{zx}} x^2\sqrt{1+\frac{x^2}{a^2-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}z=2\int_0^h\mathrm{d}z\int_{-a}^{a}\frac{ax^2\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}}=\pi a^3h,$$

故原式$=\pi a^3h$.

解二　现用另一种方法求积分$\iint_S x^2\mathrm{d}S$. 注意到曲面方程中x与y地位相同,即x,y互相轮换曲面方程不变,故$\iint_S x^2\mathrm{d}S=\iint_S y^2\mathrm{d}S$,因此

$$\iint_S x^2\mathrm{d}S=\frac{1}{2}\iint_S (x^2+y^2)\mathrm{d}S\xlongequal{\text{利用曲面方程的性质}}\frac{1}{2}\iint_S a^2\mathrm{d}S=\frac{a^2}{2}2\pi ah=\pi a^3h,$$

故原式$=\pi a^3h$.

习题选解

习　题　9.3 (A)

2. 计算下列第一类曲面积分:

(2) $\oint_S (x^2+y^2)\mathrm{d}S$,$S$为立体$\sqrt{x^2+y^2}\leqslant z\leqslant 1$的边界曲面;

(4) $\iint_S (x+y+z)\mathrm{d}S$,$S$为上半球面$x^2+y^2+z^2=a^2,z\geqslant 0$;

(6) $\iint_S y\mathrm{d}S$,S是平面$x+y+z=4$被圆柱面$x^2+y^2=1$截出的有限部分.

解 (2) $S=S_1+S_2$,其中 $S_1:z=\sqrt{x^2+y^2},(x,y)\in\{x^2+y^2\leqslant 1\}$;$S_2:z=1$,$(x,y)\in\{x^2+y^2\leqslant 1\}$. 因此

$$\iint_{S_1}(x^2+y^2)\mathrm{d}S=\iint_D(x^2+y^2)\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sqrt{2}r^3\mathrm{d}r=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi,$$

$$\iint_{S_2}(x^2+y^2)\mathrm{d}S=\iint_D(x^2+y^2)\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2 r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2},$$

故原式 $=\frac{\pi}{2}(1+\sqrt{2})$.

(4) $S:z=\sqrt{a^2-x^2-y^2},(x,y)\in D=\{x^2+y^2\leqslant a^2\}$,由对称性知$\iint_S(x+y)\mathrm{d}S=0$. 而

$$\iint_S z\mathrm{d}S=\iint_D\sqrt{a^2-x^2-y^2}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D a\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi a^3,$$

故原式 $=\pi a^3$.

(6) $S:z=4-x-y,(x,y)\in\{x^2+y^2\leqslant 1\}$,于是$\iint_S y\mathrm{d}S=\sqrt{3}\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$.

3. 求曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 夹在两曲面 $x^2+y^2=y,x^2+y^2=2y$ 之间的那部分的面积.

解 曲面在 Oxy 面上的投影 $D:y\leqslant x^2+y^2\leqslant 2y$,$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,故

$$S=\iint_S\mathrm{d}S=\iint_D\sqrt{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\pi\left(1-\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{4}\sqrt{2}\pi.$$

习 题 9.3(B)

2. 求抛物面 $z=2-(x^2+y^2)$ 的质量(在 Oxy 平面上方的部分),其密度为 $\rho(x,y,z)=x^2+y^2$.

解
$$m=\iint_S(x^2+y^2)\mathrm{d}S=\iint_{x^2+y^2\leqslant 2}(x^2+y^2)\sqrt{1+(2x)^2+(2y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}r^2\sqrt{1+4r^2}r\mathrm{d}r=\frac{149}{15}\pi.$$

3. 求均匀曲面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的质心的坐标.

解 由对称性知 $\bar{x}=\bar{y}=0$,则

$$\bar{z}=\frac{\iint_S z\mathrm{d}S}{\iint_S\mathrm{d}S}=\frac{1}{2\pi a^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a\sqrt{a^2-r^2}\frac{a}{\sqrt{a^2-r^2}}r\mathrm{d}r=\frac{a}{2},$$

故质心为 $\left(0,0,\frac{a}{2}\right)$.

9.4　第二类曲面积分

内容提要

1. 第二类曲面积分的概念与性质，以及积分存在的条件.
2. 第二类曲面积分的计算方法.
3. 第一类曲面积分与第二类曲面积分之间的联系.

释疑解惑

1. 第二类曲面积分中如何区分曲面的侧？

答　在第二类曲面积分中的曲面均为双侧曲面，一旦在曲面上任一个点处规定了法线方向，这个曲面的侧就确定了.

在计算第二类曲面积分时需要将曲面积分化为二重积分，二重积分前的“+”号和“−”号需根据曲面的侧来确定. 我们知道取“+”号的是上侧、右侧、前侧，取“−”号的是下侧、左侧、后侧.

应注意的是，已知条件给出曲面的侧，未必只是上述侧的一种，需根据曲面的函数表达式来区分：若用 $z=z(x,y),(x,y)\in D_{xy}$ 时，曲面需划分为上侧、下侧；若用 $x=x(y,z),(y,z)\in D_{yz}$ 时，曲面需划分为前、后侧；若用 $y=y(z,x),(z,x)\in D_{zx}$ 时，曲面需划分为左、右侧. 因此，在计算

$$\iint_S R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pm\iint_{D_{xy}}R(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

时，需根据已知条件来确定此时 S 是上侧还是下侧，或者是 S 的哪部分是上侧，哪部分是下侧. 具体确定侧的方法是：根据已知条件指定的侧所对应的法线方向向量，看它在哪部分曲面上与 z 轴的夹角为锐角，在哪部分的夹角为钝角. 夹角为锐角的部分为上侧，夹角为钝角的部分为下侧. 显然，只要画出曲面 S 的立体图，上、下侧便一目了然了. 其他的情形可类似判定.

2. 如何计算第二类曲面积分？

答　第二类曲面积分计算也分直接法与间接法两种.

(1) 直接法.

① 若 $S:z=z(x,y),(x,y)\in D$，则 $\iint_S R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pm\iint_D R(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

$\iint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\iint_S\{P,Q,R\}\cdot\{\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\mathrm{d}z\mathrm{d}x,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\}=\iint_S\{P,Q,R\}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S$$

$$=\pm\iint_D\{P,Q,R\}\cdot\frac{1}{\sqrt{z_x^2+z_y^2+1}}\{-z_x,-z_y,1\}\sqrt{z_x^2+z_y^2+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\pm\iint_D[P(x,y,z(x,y))(-z_x)+Q(x,y,z(x,y))(-z_y)+R(x,y,z(x,y))]\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中,$\boldsymbol{n}$ 为曲面 S 的单位法向量,当 S 为上侧时取"+"号,S 为下侧时取"−"号.

显然,若 S 用其他二元函数表示时,则可类似地将第二类曲面积分化为相应的二重积分.

② 将积分化为独立的三个第二类曲面积分:

$$\iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\quad\iint_S Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x,\quad\iint_S R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

分别计算后再相加.

求 $\iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 时,需将 S 或将 S 的诸分块 S_i 表示为 $x=x_i(y,z)(i=1,2,\cdots,n)$,$(y,z)\in D_{yz}^{(i)}$,然后根据已知条件确定各 S_i 的侧,并化为相应的二重积分.

其余的两个积分计算方法类似(从略).

注 若 S 不能表示成 $x=x(y,z)$,即 S 在 Oyz 平面上的投影为一曲线,则

$$\iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0.$$

同样,若 S 在其他坐标面投影是曲线时,则对该坐标面两变量的曲面积分为零.

(2) 间接法.

① 利用高斯公式求解. 若 S 为闭曲面,取外侧,$P(x,y,z)$,$Q(x,y,z)$,$R(x,y,z)$ 在 S 所围区域 Ω 内有连续的偏导数,则可用高斯公式将第二类曲面积分化为三重积分计算之.

② 利用第一类曲面积分求解. 通过两类曲面积分的关系来计算:

$$\iint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_S\{P,Q,R\}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\iint_S(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\mathrm{d}S,$$

其中 $\boldsymbol{n}=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$ 为曲面 S 在指定侧的单位法向量.

3. 如何使用对称性求第二类曲面积分?

答 (1) 若空间曲面 S 关于 Oxy 平面对称,且 Oxy 平面上、下方曲面的侧相反,则当 $R(x,y,-z)=R(x,y,z)$ 时,$\iint_S R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$;

当 $R(x,y,-z)=-R(x,y,z)$ 时,$\iint_S R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{S^+}R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 $S^+=S\cap\{z\geqslant 0\}$.

注 若空间曲面 S 关于 Oxy 平面对称,且 Oxy 平面上、下方曲面的侧相反,则在对称点处曲面的法向量与 x,y 轴的夹角相同,与 z 轴夹角互补. 因 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\cos\alpha\mathrm{d}S$,$\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\cos\beta\mathrm{d}S$,$\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\cos\gamma\mathrm{d}S$,故对称点处有向面积微元 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 变号,$\mathrm{d}y\mathrm{d}z$,$\mathrm{d}z\mathrm{d}x$ 不变号. 因此,对有向面积微元 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的积分与三重积分的对称性相异,而对有向面积微元 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z$,

$dzdx$ 的积分与三重积分的对称性相同.

(2) 若空间曲面 S 是轮换对称式曲面,即当 x 换作 y,y 换作 z,z 换作 x 时,S 的方程不变,则

$$\begin{aligned}&\iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_S P(y,z,x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+Q(y,z,x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+R(y,z,x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\&=\iint_S P(z,x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+Q(z,x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+R(z,x,y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

注　若空间曲面 S 是轮换对称式曲面,即当 x 换作 y,y 换作 z,z 换作 x 时,坐标系方向仍是右手系,故积分同号.

范例分析

例 1　计算曲面积分:

$$I=\iint_\Sigma (x^3+az^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+ax^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^3+ay^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧.

解一　这是第二类曲面积分. 首先对被积表达式进行化简. 注意到 Σ 关于 Oxz 平面对称,故在对称点处的曲面法向量与 x、z 轴的夹角相同,与 y 轴的夹角互补. 因 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\cos\alpha\mathrm{d}S$,$\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\cos\beta\mathrm{d}S$,$\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\cos\gamma\mathrm{d}S$,故对称点处有向面积微元 $\mathrm{d}z\mathrm{d}x$ 变号,$\mathrm{d}y\mathrm{d}z$,$\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 不变号. 另外,对称点处的坐标 y 变号,z,x 均不变号. 于是,y 的偶函数对有向面积微元 $\mathrm{d}z\mathrm{d}x$ 的积分为零,y 的奇函数对有向面积微元 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 或 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 的积分为零,等等. 因此

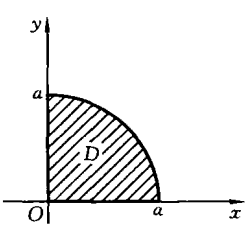


图 9.6

$$I=2\iint_{\Sigma_{右}} (x^3+az^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^3+ay^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $\Sigma_{右}$ 表示曲面 Σ 的右半部分($y\geqslant 0$). 又由于 $\Sigma_{右}$ 关于 Oyz 平面对称,因此

$$I=4\iint_{\Sigma_{右前}} x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^3+ay^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $\Sigma_{右前}$ 表示的面 $\Sigma_{右}$ 的前半部分($x\geqslant 0$,即为曲面 Σ 在第一卦限部分). 再由 $\Sigma_{右前}$ 的轮换对称性(即当 z 换作 y,y 换作 x,x 换作 z 时,$\Sigma_{右前}$ 不变,且保持右手系) 知

$$I=4\iint_{\Sigma_{右前}} (3z^3+ay^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

此处,I 转化为只对 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的积分,简化了计算. 于是

$$I=4\iint_D [3(a^2-x^2-y^2)^{\frac{3}{2}}+ay^2]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\xrightarrow{\text{化为极坐标}} 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^a [3(a^2-r^2)^{3/2}+ar^2\sin^2\theta]r\,dr = \frac{29}{20}\pi a^5.$$

解二 由于Σ是x,y的函数曲面:$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$,$(x,y)\in D_{xy}=\{(x,y):x^2+y^2\leqslant a^2\}$,故可将第二类曲面积分转化为第一类曲面积分.注意到

$$\{dydz,dzdx,dxdy\}=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}dS,$$

其中$\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$是$\Sigma$取上侧的单位法向量,首先利用对称性得

$$\iint_\Sigma az^2\,dydz=\iint_\Sigma ax^2\,dzdx=0.$$

于是有

$$I\xrightarrow{\text{对称性}}\iint_\Sigma x^3\,dydz+y^3\,dzdx+(z^3+ay^2)dxdy$$

$$=\iint_\Sigma[-x^3z_x-y^3z_y+(z^3+ay^2)]\frac{dS}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}$$

$$=\iint_{D_{xy}}\left[\frac{x^4+y^4}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}+(\sqrt{a^2-x^2-y^2})^3+ay^2\right]dxdy\xrightarrow{\text{极坐标}}\frac{29}{20}\pi a^5.$$

注 对$dxdy$积分时,曲面Σ需用x,y的函数表出.若Σ在Oxy平面上投影为一曲线时,其积分值为零.利用对称性计算第二类曲面积分时,首先要理解第二类曲面积分对称性的基本原则(见本节释疑解惑3),只有掌握了基本原则,才能运用此方法进行计算.

注 本题还可以用高斯公式求解,详见9.7节的范例1.

习题选解

习 题 9.4(A)

2. 计算下列第二类曲面积分:

(2) $\iint_S\frac{z^2}{x^2+y^2}dxdy$,$S$为上半球面$z=\sqrt{2ax-x^2-y^2}$ $(a>0)$在圆柱面$x^2+y^2=a^2(a>0)$的外面部分的上侧;

(4) $\iint_S x^2\,dydz+y^2\,dzdx+z^2\,dxdy$,$S$是球面$x^2+y^2+z^2=R^2(R>0)$的内侧.

(提示:将球面分成两个半球面.)

解 (2) 曲面在Oxy平面上的投影区域为$D:(x-a)^2+y^2\leqslant a^2$,$x^2+y^2\geqslant a^2$.于是有

$$\iint_S\frac{z^2dxdy}{x^2+y^2}=\iint_D\frac{2ax-x^2-y^2}{x^2+y^2}dxdy=\int_{-\pi/3}^{\pi/3}d\theta\int_a^{2a\cos\theta}(2a\cos\theta-r)dr=\left(\pi-\frac{3}{2}\sqrt{3}\right)a^2.$$

(4) $S=S_1+S_2$,$S_1:z=-\sqrt{R^2-x^2-y^2}$,上侧;$S_2:z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$,下侧.故

$$\iint_S z^2\,dxdy = \iint_{S_1} + \iint_{S_2}$$
$$= \iint_{x^2+y^2\leqslant R^2} (R^2 - x^2 - y^2)\,dxdy - \iint_{x^2+y^2\leqslant R^2} (R^2 - x^2 - y^2)\,dxdy = 0.$$

由轮换对称性知$\iint_S x^2\,dydz = \iint_S y^2\,dzdx = 0$，故原式 $= 0$.

3. 设 Ω 是立体：$0 \leqslant x \leqslant a, 0 \leqslant y \leqslant b, 0 \leqslant z \leqslant c$，$S$ 为 Ω 的外表面的外侧，$f(x)$，$g(y)$，$h(z)$ 为连续函数. 求

$$\iint_S f(x)\,dydz + g(y)\,dzdx + h(z)\,dxdy.$$

解　Ω 中有四个面 $S_i, i = 1,2,3,4$ 与 Oxy 平面垂直，故$\iint_{S_i} h(z)\,dxdy = 0 (i = 1, 2,3,4)$，于是

$$\iint_S h(z)\,dxdy = \iint_{[0,a]\times[0,b]} h(c)\,dxdy - \iint_{[0,a]\times[0,b]} h(0)\,dxdy = ab[h(c) - h(0)],$$

同理 $\iint_S f(x)\,dydz = bc[f(a) - f(0)]$，$\iint_S g(y)\,dzdx = ca[g(b) - g(0)]$，

故原式 $= ab[h(c) - h(0)] + bc[f(a) - f(0)] + ca[g(b) - g(0)]$.

习　题　9.4(B)

1. 计算曲面积分 $I = \iint_S xz\,dxdy + xy\,dydz + yz\,dzdx$，其中 S 是平面 $x = 0, y = 0$，$z = 0, x + y + z = 1$ 所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧.

解　容易验证在三个坐标面上积分都为零，记 $S_1: x + y + z = 1$，于是由轮换对称性知

$$I = 3\iint_{S_1} xz\,dxdy = 3\iint_{D_{xy}} x(1 - x - y)\,dxdy = 3\int_0^1 x\,dx\int_0^{1-x} (1 - x - y)\,dy = \frac{1}{8}.$$

2. 计算曲面积分$\iint_S (y - z)\,dydz + (z - x)\,dzdx + (x - y)\,dxdy$，$S$ 为锥面 $x^2 + y^2 = z^2 (0 \leqslant z \leqslant h)$ 的外表面.

解　曲面 S 关于 Oyz 平面对称，被积函数 $y - z$ 是 x 的偶函数，故$\iint_S (y - z)\,dydz = 0$，同理$\iint_S (z - x)\,dzdx = 0$. 又因为

$$\iint_S (x - y)\,dxdy = -\iint_{x^2+y^2\leqslant h^2} (x - y)\,dxdy = -(\bar{x} + \bar{y})\pi h^2 = 0,$$

其中 $(\bar{x}, \bar{y})$ 是圆域 $x^2 + y^2 \leqslant h^2$ 的质心坐标 $(0,0)$. 故原式 $= 0$.

3. 计算曲面积分 $I = \oint_S \frac{x\,dydz + y\,dzdx + z\,dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$，其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧表面.

解一 因 S 具有轮换对称性,则

$$I=\frac{1}{a^3}\oiint_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{3}{a^3}\oiint_S z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{6}{a^3}\oiint_{S^+} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{6}{a^3}\iint_{x^2+y^2\leqslant a^2}\sqrt{a^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{6}{a^3}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a\sqrt{a^2-r^2}\,r\mathrm{d}r=4\pi,$$

其中 $S^+:z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$,上侧.

解二 球面上任一点的单位外法向量为 $\boldsymbol{n}=\left\{\frac{x}{a},\frac{y}{a},\frac{z}{a}\right\}$,于是

$$I=\frac{1}{a^3}\oiint_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{a^3}\oiint_S\{x,y,z\}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\frac{1}{a^2}\oiint_S\mathrm{d}S=4\pi.$$

9.5 格林公式及其应用

内容提要

1. 格林公式.
2. 平面上曲线积分与路径无关的条件.

释疑解惑

1. 求 $\oint_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 时,若 $P(x,y),Q(x,y)$ 在 L 所围的区域 D 内有一奇点,则如何利用格林公式来简化积分?

答 若 $P(x,y),Q(x,y)$ 在 C 所围的区域内有一奇点 $M(x_0,y_0)$(即点 $M(x_0,y_0)$ 是 $P(x,y),Q(x,y),\frac{\partial Q}{\partial x}$ 或 $\frac{\partial P}{\partial y}$ 的间断点),则可用另一含在 C 内部的闭曲线 l 将点 $M(x_0,y_0)$ 包围起来,C 和 l 均取逆时针向,D' 为由 C 和 l 所围成的区域(见图 9.7),由格林公式可得

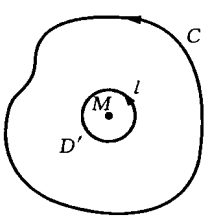


图 9.7

$$\oint_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\iint_{D'}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\oint_l P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y.$$

特别地,当 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$ 时,就有

$$\oint_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\oint_l P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$$

通过适当选取 l,可达到简化运算的目的.上述方法称为"改变积分闭路"的积分法.

2. 计算的积分 $\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 时,若积分弧段 L 不是闭曲线时,则如何简化积分的计算?

答 (1) 一般可选择沿坐标轴方向连接终点与起点的折线段 l,使之与原曲线段围

成区域 D，且在该区域上 P,Q 满足格林公式条件. 于是

$$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\pm\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\int_l P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y.$$

若 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}$ 比较简单，又适当选择了曲线 l，则可简化计算.

(2) 若 P,Q 满足曲线积分与路径无关的条件(见下节)，则可选择连接起点与终点的另一条易于积分的路径 l，如沿坐标轴方向的折线段来积分，即当 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$ 时，有

$$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_l P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y.$$

范例分析

例 1　计算曲线积分 $\int_L(x^2+y^2)\mathrm{d}x+(x^2-y^2)\mathrm{d}y$，其中 L 是以(0,0),(1,1),(0,2),(−1,1) 为顶点的正方形的逆时针方向的边界.

解　由于 L 是闭线，设 D 为 L 所围区域. 由格林公式得

$$\int_L(x^2+y^2)\mathrm{d}x+(x^2-y^2)\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial(x^2-y^2)}{\partial x}-\frac{2(x^2+y^2)}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\iint_D(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\xlongequal{\text{对称性}}0-2\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\bar{y}\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-4.$$

例 2　计算曲线积分 $\oint_C(z-y)\mathrm{d}x+(x-z)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z$，其中 C 是曲线 $\begin{cases}x^2+y^2=1,\\ x-y+z=2,\end{cases}$ 从 z 轴正向往 z 轴负向看曲线 C 的方向是顺时针的.

解　这是空间曲线上的第二类曲线积分，由于曲线是空间曲线，故可用“降维法”化为平面曲线上的第二类曲线积分. 设 C_{xy} 为曲线 C 在 Oxy 平面上的投影，依题意，取顺时针方向. 由于曲线 C 满足 $z=2-x+y$，故 $\mathrm{d}z=-\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$. 于是

$$\oint_C(z-y)\mathrm{d}x+(x-z)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z$$

$$=\oint_{C_{xy}}[(2-x+y)-y]\mathrm{d}x+[x-(2-x+y)]\mathrm{d}y+(x-y)(-\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)$$

$$=\oint_{C_{xy}}[(2-2x+y)\mathrm{d}x+(3x-2y-2)\mathrm{d}y\xlongequal{\text{格林公式}}-\iint_D 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\pi,$$

其中 D 为 C_{xy} 所围成的有界区域.

习题选解

习　题　9.5(A)

2. 试利用格林公式计算下列曲线积分：

(2) $\oint_L \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{s}$,其中 $\boldsymbol{F}=(x-y)\boldsymbol{i}+(y-x)\boldsymbol{j}$,$L$ 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$,取负向;

(4) $\int_L x^2y\,dx+xy^2\,dy$,L:$|x|+|y|=1$,取正向.

解 (2) $\oint_L \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{s}=\oint_L (x-y)dx+(y-x)dy=-\iint_D[-1-(-1)]dxdy=0.$

(4) $\int_L x^2y\,dx+xy^2\,dy=\iint_D (y^2-x^2)dxdy=0$(轮换对称性).

3. 利用曲线积分,求下列曲线所围成的图形的面积:

(1) 星形线 $x=a\cos^3 t, y=a\sin^3 t, 0\leqslant t\leqslant 2\pi$;(2) 双纽线 $r^2=a^2\cos 2\varphi$.

解 (1) $S=\frac{1}{2}\oint_C x\,dy-y\,dx=\frac{3}{2}a^2\int_0^{2\pi}(\cos^4 t\sin^2 t+\cos^2 t\sin^4 t)dt=\frac{3}{8}\pi a^2.$

(2) 将曲线表示为参数形式 C:$x=a\cos\varphi\sqrt{\cos 2\varphi}, y=a\sin\varphi\sqrt{\cos 2\varphi}$,则

$$S=4\left(\frac{1}{2}\int_C x\,dy-y\,dx\right)=2\int_0^{\frac{\pi}{4}} a^2\cos 2\varphi\,d\varphi=a^2.$$

5. 求 $I=\int_{\overset{\frown}{ABO}}(x^2-e^x\cos y)dx+(e^x\sin y+3x)dy$,其中 $\overset{\frown}{ABO}$ 是从点 $A(0,2)$ 沿右半圆周 $x=\sqrt{1-(y-1)^2}$ 到点 $O(0,0)$ 的弧段.

解 补上线段 $\overline{OA}$:$x=0(0\leqslant y\leqslant 2)$,方向朝上,则

$$I=\int_{\overset{\frown}{ABO}}=\int_{\overset{\frown}{ABO}+\overline{OA}}-\int_{\overline{OA}}=-\iint_D(e^x\sin y+3-e^x\sin y)dxdy-\int_0^2\sin y\,dy$$

$$=-\frac{3}{2}\pi+\cos 2-1.$$

习 题 9.5(B)

1. 计算曲线积分 $I=\oint_C\frac{-y\,dx+x\,dy}{4x^2+y^2}$,其中 C 是以点(1,0)为圆心、以 $R(R\neq 1)$ 为半径的圆周,取逆时针方向.

解 设 $P=\frac{-y}{4x^2+y^2}, Q=\frac{x}{4x^2+y^2}$,则 $\frac{\partial P}{\partial Q}=\frac{y^2-4x}{(4x^2+y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ $(4x^2+y^2\neq 0)$.

当 $R<1$ 时,$I=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=0.$

当 $R>1$ 时,令 L:$4x^2+y^2=\varepsilon^2$(ε 为充分小的正数,使 $L\subset D$),逆时针方向.

因此
$$I=\int_C-\int_L+\int_L=\iint_{D'}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy+\int_L\frac{x\,dy-y\,dx}{4x^2+y^2}$$

$$=\int_L\frac{x\,dy-y\,dx}{\varepsilon^2}=\frac{1}{\varepsilon^2}\iint_{D''}2dxdy=\pi,$$

其中 D 为 C 所围的圆域,D' 为 C 与 L 所围的环域,D'' 为 L 所围的圆域.

2. 设 C 为不经过原点的简单封闭曲线,取逆时针方向,试计算曲线积分 $I=$

$\oint_C \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$.

解　设 $P=\frac{-y}{x^2+y^2}, Q=\frac{x}{x^2+y^2}$，则　$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}(x^2+y^2\neq 0)$.

(1) 若 C 所围区域 D 内不含原点，则由格林公式得 $I=\iint_D 0\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$.

(2) 若 C 所围区域 D 内含有原点，则作小圆 $L:x^2+y^2=\varepsilon^2$（ε 为充分小的正数，使 $L\subset D$），逆时针方向，则 $I=\int_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\int_0^{2\pi}\frac{\varepsilon^2\cos^2\theta+\varepsilon^2\sin^2\theta}{\varepsilon^2}\mathrm{d}\theta=2\pi$.

3. 试利用格林公式证明：$\iint_D \nabla\cdot(\nabla f)\mathrm{d}\sigma=\oint_C\left(\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}y-\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}x\right)$，其中 C 是平面闭区域 D 的正向边界曲线，f 在 D 上具有连续的偏导数.

证　因 $\nabla\cdot\nabla f=\left\{\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y}\right\}\cdot\left\{\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}\right\}=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$，则

$$I=\iint_D \nabla\cdot\nabla f\mathrm{d}\sigma=\iint_D\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)\right]\mathrm{d}\sigma$$

$$=\iint_D\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{\partial f}{\partial y}\right)\right]\mathrm{d}\sigma=\oint_C\left(\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}y-\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}x\right).$$

9.6　保守场与势函数

内 容 提 要

1. 梯度与保守场.

2. 势函数的求法.

3. $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 是某个二元函数 $u(x,y)$ 的全微分的充要条件.

4. 曲线积分基本定理.

5. 全微分方程的概念及解法.

释 疑 解 惑

1. 曲线积分与路径无关的条件为什么要在单连通域上给出？

答　在复连通域上，即使有 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，曲线积分 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 也未必与路径无关. 例如，设 $P(x,y)=-\frac{y}{x^2+y^2}, Q(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2}$，则在复连通域 $D=\{(x,y):x^2+y^2>0\}$ 内，P、Q 一阶偏导数连续，且 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，但此时 $_LP(x,$

$y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 未必与路径无关. 也就是说,存在 D 中的一条光滑闭曲线,使 $\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y\neq 0$. 例如,令 $L:x^2+y^2=1$,取正向,则

$$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\oint_L -y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y=2\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi\neq 0.$$

因此,积分与路径无关的条件需在单连通域上给出.

范例分析

例 1 计算 $I=\int_L(12xy+\mathrm{e}^y)\mathrm{d}x-(\cos y-x\mathrm{e}^y)\mathrm{d}y$,其中 L 是由点 $A(-1,1)$ 沿曲线 $y=x^2$ 到点 $O(0,0)$,再沿直线 $y=0$ 到 $B(2,0)$ 的路径.

解一 直接法. 将 L 写成参数式,再将 I 化为定积分(从略).

解二 先把被积表达式中能凑全微分部分先凑成全微分:

$$I=\int_L 12xy\mathrm{d}x+\mathrm{d}(x\mathrm{e}^y)+\mathrm{d}(-\sin y)$$

由于 $x\mathrm{e}^y$ 与 $\sin y$ 在全平面均有连续的一阶偏导数,故

$$\int_L \mathrm{d}(x\mathrm{e}^y)+\mathrm{d}(-\sin y)=(x\mathrm{e}^y-\sin y)\Big|_{(-1,1)}^{(2,0)}=2+\mathrm{e}+\sin 1.$$

而 $\int_L 12xy\mathrm{d}x=\int_{-1}^{0}12x^3\mathrm{d}x+\int_0^2 0\mathrm{d}x=-3$,因此 $I=-1+\mathrm{e}+\sin 1$.

解三 补上线段 $\overline{BC}$,$\overline{CA}$,方向如图 9.8 所示.

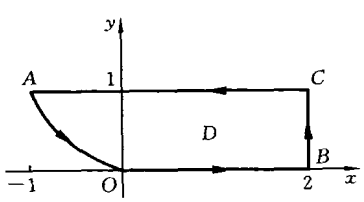


图 9.8

$$\begin{aligned}I&\xlongequal{\text{格林公式}}\iint_D\left[-\frac{\partial(\cos y-x\mathrm{e}^y)}{\partial x}-\frac{\partial(12xy+\mathrm{e}^y)}{\partial y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&\quad-\left(\int_{\overline{BC}}+\int_{\overline{CA}}\right)(12xy+\mathrm{e}^y)\mathrm{d}x-(\cos y-x\mathrm{e}^y)\mathrm{d}y\\&=\iint_D(\mathrm{e}^y-12x-\mathrm{e}^y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&\quad+\int_0^1(\cos y-2\mathrm{e}^y)\mathrm{d}y-\int_2^{-1}(12x+\mathrm{e})\mathrm{d}x\\&=-12\int_0^1\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{y}}^{2}x\mathrm{d}x+(\sin y-2\mathrm{e}^y)\Big|_0^1-(6x^2+\mathrm{e}x)\Big|_2^{-1}\\&=\sin 1-1+\mathrm{e}.\end{aligned}$$

解四 因 $I=\int_L 12xy\mathrm{d}x+\int_L \mathrm{e}^y\mathrm{d}x-(\cos y-x\mathrm{e}^y)\mathrm{d}y$,令 $P=\mathrm{e}^y$,$Q=-(\cos y-x\mathrm{e}^y)$,则 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$,故积分与路径无关. 于是

$$\int_L \mathrm{e}^y\mathrm{d}x-(\cos y-x\mathrm{e}^y)\mathrm{d}y=\int_L \mathrm{d}(x\mathrm{e}^y-\sin y)=(x\mathrm{e}^y-\sin y)\Big|_{(-1,0)}^{(2,0)}=\mathrm{e}+2+\sin 1,$$

而 $\int_L 12xy\mathrm{d}y=\int_{-1}^{0}12x^3\mathrm{d}x=-3$,因此,原式 $=\mathrm{e}-1+\sin 1$.

习题选解

习　题　9.6(A)

2. 判别下列向量场是不是保守场，或对什么区域来说是保守场：

(2) $\boldsymbol{F}=\dfrac{1}{r^3}(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j})$，$r=\sqrt{x^2+y^2}$；

(3) $\boldsymbol{F}=f(x+y)(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j})$，其中 $f(u)$ 连续；

(4) $\boldsymbol{F}=\dfrac{1}{x^2+y^2}(y\boldsymbol{i}-x\boldsymbol{j})$.

解　(2) 令 $u(x,y)=-\dfrac{1}{r}$，则 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{x}{r^3}$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=\dfrac{y}{r^3}$，因此 $\boldsymbol{F}=\operatorname{grad}u$，故 $\boldsymbol{F}$ 为保守场.

(3) 令 $u=x+y$，则 $\mathrm{d}\left[\int_{u_0}^{u}f(u)\mathrm{d}u\right]=f(u)\mathrm{d}u=f(x+y)(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)$，故 $\boldsymbol{F}$ 为保守场.

(4) 因 $\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{y}{x^2+y^2}\right)=\dfrac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}=\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{-x}{x^2+y^2}\right)$，故 $\boldsymbol{F}$ 为保守场.

3. 求势函数 $u(x,y)$，使得

(2) $\mathrm{d}u=(3x^2-3y^2+4)\mathrm{d}x-6xy\mathrm{d}y$；

(4) $\mathrm{d}u=(\mathrm{e}^x\sin y+2xy^2)\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y+2x^2y)\mathrm{d}y$.

解　(2) $\begin{aligned}\mathrm{d}u&=(3x^2-3y^2+4)\mathrm{d}x-6xy\mathrm{d}y=\mathrm{d}x^3-3(y^2\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y^2)+\mathrm{d}(4x)\\&=\mathrm{d}(x^3-3xy^2+4x),\end{aligned}$

故 $u=x^3-3xy^2+4x+C$.

(4) $\begin{aligned}\mathrm{d}u&=(\mathrm{e}^x\sin y+2xy^2)\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y+2x^2y)\mathrm{d}y\\&=(\sin y\mathrm{d}\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^x\mathrm{d}\sin y)+(y^2\mathrm{d}x^2+x^2\mathrm{d}y^2)=\mathrm{d}(\mathrm{e}^x\sin y+x^2y^2),\end{aligned}$

故 $u=\mathrm{e}^x\sin y+x^2y^2+C$.

4. 验证被积函数为全微分，并计算下列曲线积分：

(2) $\int_{(0,0)}^{(1,1)}(x-y)(\mathrm{d}x-\mathrm{d}y)$；　(4) $\int_{(1,0)}^{(6,8)}\dfrac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，沿不通过坐标原点的路径.

解　(2) 因 $\dfrac{\partial(x-y)}{\partial y}=-1=\dfrac{\partial(y-x)}{\partial x}$，故被积函数为全微分. 现取点(0,0)沿 x 轴到点(1,0)，再沿平行于 y 轴的直线到点(1,1)的路径积分：

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)}(x-y)(\mathrm{d}x-\mathrm{d}y)=\int_0^1x\mathrm{d}x+\int_0^1(y-1)\mathrm{d}y=0.$$

(4) 因 $\dfrac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\mathrm{d}\sqrt{x^2+y^2}$，故被积函数为全微分. 于是

$$\int_{(1,0)}^{(6,8)}\frac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\int_{(1,0)}^{(6,8)}\mathrm{d}\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{x^2+y^2}\Big|_{(1,0)}^{(6,8)}=9.$$

5. 判别下列方程中哪些是全微分方程,并求全微分方程的通解:

(2) $(x\cos y+\cos x)y'-y\sin x+\sin y=0$; (4) $(1+e^{2y})dx+2xe^{2y}dy=0$.

解 (2) 原方程化为$(\sin y-y\sin x)dx+(x\cos y+\cos x)dy=0$,因

$$\frac{\partial}{\partial y}(\sin y-y\sin x)=\cos y-\sin x=\frac{\partial}{\partial x}(x\cos y+\cos x),$$

故原方程为全微分方程. 由

$$u=\int_0^x 0dx+\int_0^y(x\cos y+\cos x)dy=x\sin y+y\cos x$$

得原方程的通解为 $x\sin y+y\cos x=C$.

(4) 因$\frac{\partial}{\partial y}(1+e^{2y})=2e^{2y}=\frac{\partial}{\partial x}(2xe^{2y})$,故方程为全微分方程. 又因

$$u(x,y)=\int_0^x 2dx+\int_0^y 2xe^{2y}dy=x+xe^{2y},$$

故原方程的通解为 $x(1+e^{2y})=C$.

6. 设有平面力场 $\boldsymbol{F}(x,y)=(2xy^3-y^2\cos x)\boldsymbol{i}+(1-2y\sin x+3x^2y^2)\boldsymbol{j}$,求一质点沿曲线 $L:2x=\pi y^2$ 从点 $O(0,0)$ 运动到点 $A\left(\frac{\pi}{2},1\right)$时,变力 $\boldsymbol{F}$ 所做的功.

解 $W=\int_L \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{s}=\int_L(2xy^3-y^2\cos x)dx+(1-2y\sin x+3x^2y)dy$. 因

$$\frac{\partial}{\partial y}(2xy^3-y^2\cos x)=\frac{\partial}{\partial x}(1-2y\sin x+3x^2y),$$

故取点$(0,0)$ 沿 x 轴到点$(\pi/2,0)$,再沿平行于 y 轴的直线到点$(\pi/2,1)$ 的路径积分:

$$W=\int_0^{\frac{\pi}{2}}0dx+\int_0^1\left(1-2y+3\cdot\frac{\pi^2}{4}y^2\right)dy=\frac{\pi^2}{4}.$$

习 题 9.6(B)

2. 设 $f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$ 内有连续导数,L 是从点 $A\left(3,\frac{2}{3}\right)$到点 $B(1,2)$ 的直线段,计算曲线积分:

$$I=\int_L\frac{1+y^2f(xy)}{y}dx+\frac{x}{y^2}[y^2f(xy)-1]dy.$$

解 因

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{1+y^2f(xy)}{y}\right)=-\frac{1}{y^2}+f(xy)+xyf'(xy)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{y^2}(f(xy)-1)\right),$$

故积分与路径无关(只要曲线不通过 x 轴). 又因

$$\frac{1+y^2f(xy)}{y}dx+\frac{x}{y^2}[y^2f(xy)-1]dy=\left(\frac{1}{y}dx-\frac{x}{y^2}dy\right)+f(xy)(ydx+xdy)$$

$$=d\left(\frac{x}{y}\right)+f(xy)d(xy),$$

故　　$I=\int_{\overline{AB}}\mathrm{d}\left(\frac{x}{y}\right)+\int_{\overline{AB}}f(xy)\mathrm{d}(xy)=\frac{x}{y}\Big|_{(3,2/3)}^{(1,2)}+\int_2^2 f(u)\mathrm{d}u=-4.$

4. 证明：若 $f(u)$ 为连续函数，C 为分段光滑的简单闭曲线，则$\oint_C f(x^2+y^2)(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y)=0.$

证　因

$$f(x^2+y^2)(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y)=\frac{1}{2}f(x^2+y^2)\mathrm{d}(x^2+y^2)=\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}\int_0^{x^2+y^2}f(u)\mathrm{d}u\right),$$

故$\int_C f(x^2+y^2)(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y)=0.$

9.7　散度和高斯公式

内容提要

1. 散度的物理意义.

2. 高斯公式.

释疑解惑

1. 怎样利用高斯公式来计算第二类曲面积分？

答　当$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}$ 比较简单，则计算第二类曲面积分$\iint_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 时，可考虑使用高斯公式.

(1) 若 Σ 为闭曲面，且在 Σ 所围的闭区域 Ω 内无奇点(即 Ω 上 P,Q,R 有连续的一阶偏导数)，则可直接应用高斯公式：

$$\iint_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_\Omega\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

(2) 若 Σ 为闭曲面，且在 Σ 所围的闭区域 Ω 内有奇点 M(即 P,Q,R 在 M 点不连续，或没有连续的一阶偏导数)，则以点 M 为中心作一半径足够小的球面 Σ_1，使该球面完全包含在 Σ 的内部. 若此时$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}$ 在除点 M 外的所有点处恒为零，则由高斯公式容易推得

$$\iint_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma_1}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

此法即为“改变积分闭曲面”的积分法.

(3) 若 Σ 不是闭曲面，则需通过添加辅助曲面 Σ_1 的方法(Σ_1 与 Σ 具有相同的边界曲

线,并由 Σ 来确定 Σ_1 的侧),特别地,当 $\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=0$ 时,有

$$\iint_{\Sigma} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}=-\iint_{\Sigma_1} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

此法即为"变换积分面"的积分法.

范例分析

例 1 计算曲面积分:

$$I=\iint_{\Sigma}(x^3+az^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+ax^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^3+ay^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧.

解 利用高斯公式求解. 由于 Σ 不是闭曲面,故需"封口". 记 $\Sigma_1: z=0\ (x^2+y^2\leqslant a^2)$,取下侧,则由 Σ 与 Σ_1 所围成的上半球体记为 Ω. 于是

$$I=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}=I_1+I_2,$$

$$I_1=\iiint_{\Omega}3(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int_0^a\rho^4\sin\varphi\mathrm{d}\rho=\frac{6}{5}\pi a^5,$$

$$I_2=-\iint_{\Sigma_1}ay^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{x^2+y^2\leqslant a^2}ay^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^a r^3\mathrm{d}r=\frac{1}{4}\pi a^5,$$

因此 $I=\frac{29}{20}\pi a^5$.

注 请将本题的解法与 9.4 节范例 1 的解法对比,总结出这类积分的计算规律.

例 2 计算曲面积分 $\oiint_S\frac{x-1}{r^3}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{y-2}{r^3}\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\frac{z-3}{r^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 S 为长方体 Ω: $|x|\leqslant 2, |y|\leqslant 3, |z|\leqslant 4$ 的表面并取外侧,$r=\sqrt{(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2}$.

解 被积函数在点 $(1,2,3)\in\Omega$ 无定义. 不可以在 Ω 上直接使用高斯公式. 取充分大的 $R>0$. 作球面 $\Sigma:(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=R^2$,使得 S 被包含在 Σ 的内部,并且 Σ 取外侧. 易见被积表达式中的函数在 S 和 Σ 所围成的闭区域 G 上满足高斯公式的条件,于是有

$$\begin{aligned}
&\oiint_S\frac{x-1}{r^3}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{y-2}{r^3}\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\frac{z-3}{r^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
=&-\oiint_{\Sigma-S}\frac{x-1}{r^3}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{y-2}{r^3}\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\frac{z-3}{r^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&+\oiint_{\Sigma}\frac{x-1}{r^3}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{y-2}{r^3}\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\frac{z-3}{r^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
=&-\iiint_G 0\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{1}{R^3}\iiint_{\Omega_1}3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=4\pi.
\end{aligned}$$

习题选解

习　题　9.7(A)

3. 计算：(1) $\operatorname{div}(u\operatorname{grad}v)$；(2) $\operatorname{div}\boldsymbol{r}$，其中 $\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$.

解　(1) $\operatorname{div}(u\operatorname{grad}v)=\nabla\cdot(u\nabla v)=\nabla u\cdot\nabla v+u(\nabla\cdot\nabla v)=\operatorname{grad}u\cdot\operatorname{grad}v+u\triangle v$.

(2) $\boldsymbol{r}=\{x,y,z\}$，$\operatorname{div}\boldsymbol{r}=\nabla\cdot\{x,y,z\}=3$.

4. 利用高斯公式计算下列曲面积分.

(2) $\oiint_S(x-y^2+z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-z^2+x^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 S 是球面 $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ 的外侧.

(4) $\oiint_S\dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，其中 S 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的外侧.

解　(2) 直接利用高斯公式得

$$\oiint_S(x-y^2+z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-z^2+x^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iiint_\Omega(1+1+1)\mathrm{d}V=4\pi R^3.$$

(4) 先将被积函数化简，然后用高斯公式得

$$\oiint_S\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\oiint_S\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{a}=\frac{1}{a}\iiint_\Omega 3\mathrm{d}V=4\pi a^2.$$

6. 求向量 $\boldsymbol{A}=yz\boldsymbol{i}+zx\boldsymbol{j}+xy\boldsymbol{k}$ 的流量：(1) 通过圆柱 $x^2+y^2\leqslant a^2$，$0\leqslant z\leqslant h$ 的全表面；(2) 通过此圆柱的侧表面.

解　(1) $\oiint_S\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iiint_\Omega\operatorname{div}\boldsymbol{A}\mathrm{d}V=\iiint_\Omega 0\mathrm{d}V=0$.

(2) 因 $S=S_{侧}+S_{上底}+S_{下底}$，在上底面 $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}=xy$，在下底面 $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}=-xy$，故

$$\iint_{S_{上底}}\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint_{S_{上底}}xy\mathrm{d}S=0(\text{对称性}).$$

同理，可求得 $\iint_{S_{下底}}\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$，于是 $\iint_{S_{侧}}\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$.

习　题　9.7(B)

1. 计算曲面积分 $\iint_S(x^2\cos\alpha+y^2\cos\beta+z^2\cos\gamma)\mathrm{d}S$，其中 S 是圆锥面 $x^2+y^2=z^2$ 介于平面 $z=0$ 及 $z=h(h>0)$ 之间的部分的下侧，$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 是 S 在点 (x,y,z) 处的法向量的方向余弦.

解 补一块曲面 $S_1:z=h$,取上侧,Ω 表示 $S+S_1$ 所围立体. 由高斯公式得

$$\iint_S=\iint_{S+S_1}-\iint_{S_1}=2\iiint_\Omega(x+y+z)\mathrm{d}V-\iint_{S_1}h^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\pi}{2}h^4-\pi h^4=-\frac{1}{2}\pi h^4.$$

2. 求向径 $\boldsymbol{r}$ 穿过曲面 $S:z=1-x^2+y^2(0\leqslant z\leqslant 1)$ 的流量.

解 依题意 S 是锥面,现设 $S_1:z=0(x^2+y^2\leqslant 1)$,取下侧,$\Omega$ 为由 S,S_1 所围的立体,于是

$$\iint_S\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint_{S+S_1}-\iint_{S_1}=\iiint_\Omega\mathrm{div}\boldsymbol{r}\mathrm{d}V+\iint_{S_1}0\mathrm{d}S=3\iiint_\Omega\mathrm{d}V=\pi.$$

9.8 旋度和斯托克斯公式

内容提要

1. 旋度的物理意义.

2. 斯托克斯公式.

释疑解惑

1. 怎样利用斯托克斯公式计算第二类曲线积分$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$?

答 一般说来,当所给的曲线积分$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$满足下列两个条件时,可考虑用斯托克斯公式进行计算.

(1) 积分曲线 L 为一平面与一曲面的交线;(2) $\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial R}{\partial z},\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial Q}{\partial x},\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}$ 比较简单.

2. 场论中的三度在数学研究中有什么作用?

答 变量数学中最基本的概念是函数,函数的变化是数学研究中重要的问题. 在一元函数中导数揭示了函数在每个点的变化率,成功地解决一元函数的变化问题. 在多元函数中已经没有导数的概念了,而函数的变化仍然是研究的主题. 那么,靠什么来描述这千奇百异的函数变化呢?那就是梯度、散度和旋度.

物理中的量分为数量和向量,数学中便有了数量函数与向量函数. 数量函数的几何模型是等高线、等值面等,梯度作为等高线或等值面的法向量,指出了该点函数值变化最快的方向. 向量函数的几何模型是向量线,是由曲线上每点的切线方向都与向量函数在该点的值(当然也是向量)同向的曲线族所构成. 它可由方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{P}=\frac{\mathrm{d}y}{Q}=\frac{\mathrm{d}z}{R}$$

的解决定. 向量线给出了向量 $\boldsymbol{F}=\{P,Q,R\}$ 的几何形式. 物理学上的磁场、电场等均由向量线表出. 向量线的变化表现为空间中每点散发向量线的能力和旋转能力，这便是向量函数中散度和旋度的意义.

范例分析

例 1　计算曲线积分 $\oint_C (z-y)\mathrm{d}x+(x-z)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z$，其中 C 是曲线 $\begin{cases}x^2+y^2=1,\\ x-y+z=2,\end{cases}$ 从 z 轴正向往 z 轴负向看 C 的方向是顺时针的.

解　设 S 为平面 $x-y+z=2$ 上以 C 为边界的有限部分，取下侧. D_{xy} 为 S 在 Oxy 平面上的投影区域，则由斯托克斯公式，有

$$\text{原式}=\iint_S\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ z-y & x-z & y-x\end{vmatrix}=2\iint_S \mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\pi.$$

注　本题也可以用参数法直接计算或用凑微分法计算，详见本章总习题(9) 第 23 题.

习题选解

习　题　9.8(A)

2. 利用斯托克斯公式计算下列曲线积分：

(2) $\oint_L (y-z)\mathrm{d}x+(z-x)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z$ 为柱面 $x^2+y^2=a^2$ 和平面 $\dfrac{x}{a}+\dfrac{z}{b}=1(a>0,b>0)$ 的交线，即 L 是一椭圆边界，从 z 轴正向看去，椭圆按逆时针方向.

解　设 S 为平面被柱面所截的部分，其单位法向量为 $\boldsymbol{n}=\left\{\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}},0,\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\right\}$，于是

$$\oint_L (y-z)\mathrm{d}x+(z-x)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z=\iint_S\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ y-z & z-x & x-y\end{vmatrix}\mathrm{d}S$$

$$=\frac{-2(a+b)}{\sqrt{a^2+b^2}}\iint_S \mathrm{d}S=\frac{-2(a+b)}{\sqrt{a^2+b^2}}\cdot\frac{\pi a^2}{a/\sqrt{a^2+b^2}}=-2\pi a(a+b).$$

注 求$\iint_S \mathrm{d}S$时用了椭圆的面积与其投影(圆)的面积间的关系.

3. 求下列向量场的旋度:

(2) $\boldsymbol{F}=\operatorname{grad}u$,其中$u=u(x,y,z)$是具有二阶连续偏导数的函数.

解
$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ \dfrac{\partial u}{\partial x} & \dfrac{\partial u}{\partial y} & \dfrac{\partial u}{\partial z} \end{vmatrix}=\boldsymbol{0}.$$

习 题 9.8(B)

1. 利用斯托克斯公式计算下列曲线积分:

(1) $\oint_L yz\,\mathrm{d}x+3zx\,\mathrm{d}y-xy\,\mathrm{d}z$,$L$是曲线$\begin{cases} x^2+y^2=4y, \\ 3y-z+1=0, \end{cases}$从$z$轴正向看去,$L$是沿逆时针方向;

(2) $\oint_L y\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}y+x\,\mathrm{d}z$,$L$是球面$x^2+y^2+z^2=a^2$与平面$x+z=R$的交线,方向由点$(R,0,0)$出发,先经过$x>0,y>0$部分. 再经$x>0,y<0$部分回到出发点.

解 (1) 设Σ为平面$3y-z+1=0$被柱面$x^2+y^2=4y$所截的部分,L为它的边界曲线.Σ的单位法向量为$\boldsymbol{n}=\{0,-3/\sqrt{10},1/\sqrt{10}\}$(这样$\boldsymbol{n}$与$L$均成右手系),则由斯托克斯公式,有

$$\oint_L yz\,\mathrm{d}x+3zx\,\mathrm{d}y-xy\,\mathrm{d}z=\iint_\Sigma \begin{vmatrix} 0 & -3/\sqrt{10} & 1/\sqrt{10} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ yz & 3zx & -xy \end{vmatrix}\mathrm{d}S=\frac{2}{\sqrt{10}}\iint_\Sigma(-3y+z)\mathrm{d}S$$

$$\xrightarrow[(0,2,7)]{\Sigma\text{重心坐标}}\frac{2}{\sqrt{10}}(-3\bar{y}+\bar{z})\iint_\Sigma \mathrm{d}S=2\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=8\pi.$$

(2) 设S为平面$x+z=R$被球面$x^2+y^2+z^2=R^2$所截的部分,则其单位法向量为$\boldsymbol{n}=\left\{\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right\}$,则由斯托克斯公式,有

$$\oint_L y\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}y+x\,\mathrm{d}z=\iint_\Sigma \begin{vmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix}\mathrm{d}S=-\sqrt{2}\iint_\Sigma \mathrm{d}S=-\sqrt{2}\pi\left(\frac{R}{\sqrt{2}}\right)^2=-\frac{\sqrt{2}}{2}\pi R^2.$$

9.9　梯度算子

内容提要

1. 算子∇及其性质.

2. 梯度、散度、旋度的算子表达式.

释疑解惑

1. 使用算子∇应注意哪些问题?

答　算子∇既是向量,又是微分算子. 运算时应兼顾这两方面性质.

(1) 服从乘积的微分法则,即当它作用两个函数乘积时,每次只对其中一个因子运算,而把另一个因子看做常数.

(2) 服从向量运算法则,即可视为向量进行运算,但当它作用数量场或向量场时仅有三种方式:∇u,$\nabla \cdot \boldsymbol{F}$,$\nabla \times \boldsymbol{F}$,其余均无意义. 选择合适的向量乘法是极其关键的.

范例分析

例 1　若有向量$\boldsymbol{A}(x,y,z)$,证明 $\operatorname{grad}(\operatorname{div}\boldsymbol{A})-\operatorname{rot}(\operatorname{rot}\boldsymbol{A})=\Delta\boldsymbol{A}$.

证　设$\boldsymbol{A}(x,y,z)=\{P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)\}$,则有

$$\operatorname{div}\boldsymbol{A}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z},\quad \operatorname{rot}\boldsymbol{A}=\left\{\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z},\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x},\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right\},$$

从而

$$\operatorname{grad}(\operatorname{div}\boldsymbol{A})=\left\{\frac{\partial^2 P}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 Q}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 R}{\partial x\partial z},\frac{\partial^2 P}{\partial y\partial x}+\frac{\partial^2 Q}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 R}{\partial y\partial z},\frac{\partial^2 P}{\partial z\partial x}+\frac{\partial^2 Q}{\partial z\partial y}+\frac{\partial^2 R}{\partial z^2}\right\},$$

$$\operatorname{rot}(\operatorname{rot}\boldsymbol{A})=\left\{\frac{\partial^2 Q}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 P}{\partial y^2}-\frac{\partial^2 P}{\partial z^2}+\frac{\partial^2 R}{\partial x\partial z},\frac{\partial^2 R}{\partial y\partial z}-\frac{\partial^2 Q}{\partial z^2}-\frac{\partial^2 Q}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 P}{\partial x\partial y},\right.$$

$$\left.\frac{\partial^2 P}{\partial x\partial z}-\frac{\partial^2 R}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 R}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 Q}{\partial y\partial z}\right\},$$

故

$$\operatorname{grad}(\operatorname{div}\boldsymbol{A})-\operatorname{rot}(\operatorname{rot}\boldsymbol{A})=\Delta\boldsymbol{A}.$$

习题选解

习　题　9.9

2. 证明$\nabla \cdot \nabla u=\Delta u$,其中$u$是数量场,$\Delta$为拉普拉斯算子(有时也记$\Delta=\nabla^2$).

证 $\nabla\cdot\nabla u=\left\{\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right\}\cdot\left\{\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right\}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=\Delta u.$

5. 设 $\boldsymbol{F}=P\boldsymbol{i}+Q\boldsymbol{j}+R\boldsymbol{k}$, $\boldsymbol{G}=L\boldsymbol{i}+M\boldsymbol{j}+N\boldsymbol{k}$, 证明 $\operatorname{div}(\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{G})=\boldsymbol{G}\cdot\operatorname{rot}\boldsymbol{F}-\boldsymbol{F}\cdot\operatorname{rot}\boldsymbol{G}$.

证
$$\begin{aligned}\operatorname{div}(\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{G})&=\frac{\partial}{\partial x}\begin{vmatrix}Q & R\\ M & N\end{vmatrix}-\frac{\partial}{\partial y}\begin{vmatrix}P & R\\ L & N\end{vmatrix}+\frac{\partial}{\partial z}\begin{vmatrix}P & Q\\ L & M\end{vmatrix}\\&=L(R_y-Q_z)+M(P_z-R_x)+N(Q_x-P_y)-P(N_y-M_z)\\&\quad-Q(L_z-N_x)-R(M_x-L_y)\\&=\boldsymbol{G}\cdot\operatorname{rot}\boldsymbol{F}-\boldsymbol{F}\cdot\operatorname{rot}\boldsymbol{G}.\end{aligned}$$

9.10 向量的外积与外微分形式

内容提要

1. 向量的外积.

2. 外微分形式与外微分.

3. 统一的场论公式.

释疑解惑

1. 微分的乘积与微分的外乘积有何不同?

答 普通的两个不相同的微分乘积在变换次序时是不变的,即 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\mathrm{d}y\mathrm{d}x$;而微分的外乘积交换次序时要变号,即 $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y=-\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}x$.

2. 高维空间的微分与积分的矛盾是如何体现的?

答 通过斯托克斯公式来体现. 这矛盾的一方是外微分形式,另一方是线、面、体积分. 斯托克斯公式揭示了高次的外微分形式 $\mathrm{d}\omega$ 在区域上的积分等于低一次的外微分的外微分形式 ω 在区域的低一维空间的边界上的积分. 外微分运算与积分起了相互抵消的作用. 斯托克斯公式就是高维空间的微积分学基本定理,相当于一维空间中的牛顿-莱布尼兹公式.

范例分析

例 1 设 $w_1=xy+yz+zx$, $w_2=xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y$, $w_3=xy^2\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z-yx^2\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z$, 求 $\mathrm{d}w_1$, $\mathrm{d}w_2$, $\mathrm{d}w_3$.

解 $\mathrm{d}w_1=\frac{\partial w_1}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial w_1}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial w_1}{\partial z}\mathrm{d}z=(z+y)\mathrm{d}x+(x+z)\mathrm{d}y+(y+x)\mathrm{d}z$,

$$
\begin{aligned}
dw_2 &= d(xy)\wedge dx + d(x^2)\wedge dy = (ydx+xdy)\wedge dx + 2xdx\wedge dy\\
&= xdy\wedge dx + 2xdx\wedge dy = xdx\wedge dy,\\
dw_3 &= d(xy^2)\wedge dy\wedge dz - d(yx^2)\wedge dx\wedge dz\\
&= (y^2dx+2xydy)\wedge dy\wedge dz - (2xydx+x^2dy)\wedge dx\wedge dz\\
&= y^2dx\wedge dy\wedge dz - x^2dy\wedge dz\wedge dx = (x^2+y^2)dx\wedge dy\wedge dz.
\end{aligned}
$$

习题选解

习　题　9.10

2. 计算下列外积：

(1) $(ydy+zdz)\wedge(y^2dx-3ydy+3zdz)$；　　(2) $(7dx+8dy)\wedge(6dx+7dy)$；

(3) $(5dx\wedge dy+7dx\wedge dz)\wedge(dx+2dy+3dz)$.

解　(1) $(ydy+zdz)\wedge(y^2dx-3ydy+3zdz)$

$$
\begin{aligned}
&= y^3dy\wedge dx + 3yzdy\wedge dz + zy^2dz\wedge dx - 3yzdz\wedge dy\\
&= -y^3dx\wedge dy + 6yzdy\wedge dz + zy^2dz\wedge dx.
\end{aligned}
$$

(2) $(7dx+8dy)\wedge(6dx+7dy) = 49dx\wedge dy + 48dy\wedge dx = dx\wedge dy$.

(3) $(5dx\wedge dy+7dx\wedge dz)\wedge(dx+2dy+3dz) = 15dx\wedge dy\wedge dz + 14dx\wedge dz\wedge dy$

$$= dx\wedge dy\wedge dz.$$

3. 计算下列外微分：

(1) $d(\sin y dx-\cos x dy)$；　　(2) $d(x^2ydx+y^2xdy)$；

(3) $d(2ydx\wedge dy - xzdx\wedge dz)$.

解　(1) $d(\sin y dx-\cos x dy) = d\sin y\wedge dx - d\cos x\wedge dy = \cos y dy\wedge dx + \sin x dx\wedge dy$

$$= (\sin x-\cos y)dx\wedge dy.$$

(2) $d(x^2ydx+y^2xdy) = 2xydx\wedge dx + x^2dy\wedge dx + 2yxdy\wedge dy + y^2dx\wedge dy$

$$= (y^2-x^2)dx\wedge dy.$$

(3) $d(2ydx\wedge dy - xzdx\wedge dz) = 2dy\wedge dx\wedge dy - zdx\wedge dx\wedge dz - xdz\wedge dx\wedge dz = 0$.

总习题(9)全解

1. 填空题

(1) 设平面曲线 L 为下半圆周 $y=-\sqrt{1-x^2}$，则曲线积分 $\int_L (x^2+y^2)ds =$ _____.

(2) 设 L 是由点 $O(0,0)$ 经过点 $A(1,0)$ 到点 $B(0,1)$ 的折线，则曲线积分 $\int_L (x+y)ds =$ _____.

(3) 设 L 是由原点 O 沿抛物线 $y=x^2$ 到点 $A(1,1)$,再由点 A 沿直线 $y=x$ 到原点的封闭曲线,则曲线积分 $\oint_L \arctan\frac{y}{x}\mathrm{d}y-\mathrm{d}x=$ _____.

(4) 设 L 是由点 $A(2,-2)$ 到点 $B(-2,2)$ 的直线段,则 $\int_L \cos y\mathrm{d}x-\sin x\mathrm{d}y=$ _____.

(5) 设 L 为摆线 $x=a(t-\sin t),y=a(1-\cos t)$ $(0\leqslant t\leqslant 2\pi,a>0)$,则 $\int_L y\mathrm{d}s=$ _____.

解 (1) 应填 π. $\int_L (x^2+y^2)\mathrm{d}s \xrightarrow{L\text{ 方程:}y=-\sqrt{1-x^2}} \int_L \mathrm{d}s=\pi$.

(2) 应填 $\frac{1}{2}+\sqrt{2}$.

$$\int_L (x+y)\mathrm{d}s=\int_{\overline{OA}}+\int_{\overline{AB}}=\int_0^1 (x+0)\mathrm{d}x+\int_0^1 [x+(1-x)]\sqrt{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}+\sqrt{2}.$$

(3) 应填 $\frac{\pi}{4}-1$. 用格林公式

$$\oint_L \arctan\frac{y}{x}\mathrm{d}y-\mathrm{d}x=\iint_D \frac{-y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\frac{1}{2}\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}\frac{\mathrm{d}(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$$

$$=-\frac{1}{2}\int_0^1 [\ln 2-\ln(1+x^2)]\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}-1.$$

(4) 应填 $-2\sin 2$. $\overline{AB}:y=-x,x=x$,从 A 到 B,有

$$\int_L \cos y\mathrm{d}x-\sin x\mathrm{d}y=\int_2^{-2}[\cos(-x)+\sin x]\mathrm{d}x=-2\sin 2.$$

(5) 应填 $\frac{32}{3}a^2$.

$$\mathrm{d}s=\sqrt{a^2(1-\cos t)^2+(-a\sin t)^2}\mathrm{d}t=\sqrt{2}a\sqrt{1-\cos t}\mathrm{d}t,$$

$$\int_L y\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi} a^2(1-\cos t)\sqrt{2}\sqrt{1-\cos t}\mathrm{d}t=4a^2\int_0^{2\pi}\sin^3\frac{t}{2}\mathrm{d}t=\frac{32}{3}a^2.$$

2. 填空题

(1) 向量场 $\boldsymbol{A}=x^2yz\boldsymbol{i}+xy^2z\boldsymbol{j}+xyz^2\boldsymbol{k}$ 在点 $M(1,3,2)$ 处的散度 $\mathrm{div}\boldsymbol{A}|_M=$ _____.

(2) 向量场 $\boldsymbol{A}=(2z-3y)\boldsymbol{i}+(3x-z)\boldsymbol{j}+(y-2x)\boldsymbol{k}$ 的旋度 $\mathrm{rot}\boldsymbol{A}=$ _____.

(3) 设数量场 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$,则 $\mathrm{div}(\mathrm{grad}u)=$ _____.

(4) 设 S 是圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $z=2$ 所围成的封闭曲面的外侧,则向量场 $\boldsymbol{F}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$ 通过曲面 S 的流量 $\Phi=$ _____.

解 (1) 应填 36.

$$\mathrm{div}\boldsymbol{A}=\frac{\partial}{\partial x}(x^2yz)+\frac{\partial}{\partial y}(xy^2z)+\frac{\partial}{\partial z}(xyz^2)=6xyz,\quad \mathrm{div}\boldsymbol{A}|_M=6xyz|_{(1,3,2)}=36.$$

(2) 应填 $2\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}+6\boldsymbol{k}$.

$$\mathrm{rot}\boldsymbol{A}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ 2z-3y & 3x-z & y-2x \end{vmatrix}=2\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}+6\boldsymbol{k}.$$

(3) 应填$\dfrac{1}{x^2+y^2+z^2}$.

$$\mathrm{grad}u=\frac{1}{x^2+y^2+z^2}(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}),\quad \mathrm{div}(\mathrm{grad}u)=\frac{1}{x^2+y^2+z^2}.$$

(4) 应填 8π.

$\Phi=\iint_S \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_\Omega 3\mathrm{d}V=3\mid\Omega\mid=8\pi$,其中 $\mid\Omega\mid$ 表示 Ω 的体积.

3. 计算曲线积分$\int_L xy\mathrm{d}x+(y-x)\mathrm{d}y$,其中 L 是连接自点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的曲线段:

(1) $L:y=x$;　(2) $L:y=x^2$;　(3) $L:y=\sqrt{x}$;　(4) L 为折线 OBA,点 $B(1,0)$.

解　(1) $\int_L xy\mathrm{d}x+(y-x)\mathrm{d}y=\int_0^1 x^2\mathrm{d}x=\dfrac{1}{3}$.

(2) $\int_L xy\mathrm{d}x+(y-x)\mathrm{d}y=\int_0^1[x^3+(x^2-x)2x]\mathrm{d}x=\dfrac{1}{12}$.

(3) $\int_L xy\mathrm{d}x+(y-x)\mathrm{d}y=\int_0^1\left[x^{\frac{3}{2}}+(x^{\frac{1}{2}}-x)\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\right]\mathrm{d}x=\dfrac{17}{30}$.

(4) $\int_L xy\mathrm{d}x+(y-x)\mathrm{d}y=\int_{\overline{OB}}+\int_{\overline{BA}}=\int_0^1 0\mathrm{d}x+0\mathrm{d}y+\int_0^1 0\mathrm{d}x+(y-1)\mathrm{d}y=-\dfrac{1}{2}$.

4. 求心形线 $r=a(1-\cos\varphi)$ 的质心(密度 $\rho=1$).

解　由对称性知 $\bar{y}=0$. 注意到

$$\mathrm{d}s=\sqrt{r^2(\theta)+[r'(\theta)]^2}\,\mathrm{d}\theta=\sqrt{2}a\sqrt{1-\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta,$$

$$\bar{x}=\frac{\int_L x\mathrm{d}s}{\int_L \mathrm{d}s}=\frac{\int_0^{2\pi}a(1-\cos\theta)\cos\theta\cdot\sqrt{2}a\sqrt{1-\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta}{\int_0^{2\pi}\sqrt{2}a\sqrt{1-\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta}=\frac{-\frac{32}{5}a^2}{8a}=-\frac{4}{5}a,$$

故质心为$\left(-\dfrac{4}{5}a,0\right)$.

5. 在 $A(1,0)$ 和 $B(0,1)$ 处各有一单位质量的质点,$\overset{\frown}{OCD}$ 是以 A 点为中心,通过原点的上半圆弧. 试求一质量为 m 的质点 P 沿$\overset{\frown}{OCD}$ 由 O 点运动到 D 点时,A、B 处的质点对质点 P 的引力所做的功.

解　注意到 A 处的质点对 P 的引力总是与 $\mathrm{d}s$ 垂直,故$\int_L \boldsymbol{F}_A\cdot\mathrm{d}s=0$. 现只需求 B 处的单位质点对质点 P 做的功. 其引力为

$$\boldsymbol{F}_B = |\boldsymbol{F}_B|\boldsymbol{F}_B^0 = \frac{km}{x^2+(1-y)^2}\cdot\frac{\{-x,1-y\}}{\sqrt{x^2+(1-y)^2}} = km\frac{\{-x,1-y\}}{[x^2+(1-y)^2]^{\frac{3}{2}}},$$

故
$$W = \int_L \boldsymbol{F}_B\cdot d\boldsymbol{s} = -km\int_L \frac{x\,dx+(y-1)\,dy}{[x^2+(y-1)^2]^{\frac{3}{2}}} = km\int_L d\frac{1}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}$$
$$= \frac{km}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}\Bigg|_{(0,0)}^{(2,0)} = km\left(\frac{1}{\sqrt{5}}-1\right).$$

6. 在一质点沿螺旋线 $C: x=a\cos t, y=a\sin t, z=bt$ (常数 $a>0, b>0$) 从点 $A(a,0,0)$ 移动到点 $B(a,0,2b\pi)$ 的过程中,有一变力 $\boldsymbol{F}$ 作用,$\boldsymbol{F}$ 的方向始终指向原点而 $\boldsymbol{F}$ 的大小和作用点与原点间的距离成正比,比例系数为 $k>0$. 求变力 $\boldsymbol{F}$ 对质点所做的功.

解 因 $\boldsymbol{F} = -k\{x,y,z\}$,故

$$W = \int_C \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{s} = -k\int_C x\,dx+y\,dy+z\,dz$$
$$= -k\int_0^{2\pi}(-a^2\cos t\sin t + a^2\cos t\sin t + b^2 t)\,dt$$
$$= -k\int_0^{2\pi} b^2 t\,dt = -2kb^2\pi^2.$$

7. 在变力 $\boldsymbol{F} = yz\boldsymbol{i}+zx\boldsymbol{j}+xy\boldsymbol{k}$ 的作用下,质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 上第一卦限的点 $M(\xi,\eta,\zeta)$ 处. 问当 ξ,η,ζ 取何值时,变力 $\boldsymbol{F}$ 所做的功 W 最大?并求出 W 的最大值.

解 线段 $\overline{OM}: x=t\xi, y=t\eta, z=t\zeta$ $(0\leqslant t\leqslant 1)$,故

$$W = \int_{\overline{OM}}\boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{s} = \int_{\overline{OM}} yz\,dx+zx\,dy+xy\,dz = 3\int_0^1 \xi\eta\zeta t^2\,dt = \xi\eta\zeta.$$

现求 $W=\xi\eta\zeta$ 在条件 $\frac{\xi^2}{a^2}+\frac{\eta^2}{b^2}+\frac{\zeta^2}{c^2}=1$ 下的最大值. 令

$$L = \xi\eta\zeta+\lambda\left(\frac{\xi^2}{a^2}+\frac{\eta^2}{b^2}+\frac{\zeta^2}{c^2}-1\right),$$

则

$$L_\xi = \eta\zeta+\frac{2\lambda}{a^2}\xi,\quad L_\eta = \xi\zeta+\frac{2\lambda}{b^2}\eta,\quad L_\zeta = \xi\eta+\frac{2\lambda}{c^2}\zeta.$$

令 $L_\xi = L_\eta = L_\zeta = L_\lambda = 0$,求得唯一驻点 $\left(\frac{a}{\sqrt{3}},\frac{b}{\sqrt{3}},\frac{c}{\sqrt{3}}\right)$. 由实际意义知

$$W_{\max} = W\Big|_{\left(\frac{a}{\sqrt{3}},\frac{b}{\sqrt{3}},\frac{c}{\sqrt{3}}\right)} = \frac{\sqrt{3}}{9}abc.$$

8. 设 Σ 为曲面 $x^2+y^2+z^2=2ax$ $(a>0)$,计算曲面积分 $I=\iint_\Sigma (x^2+y^2+z^2)\,dS$.

解一 记 $|\Sigma|$ 为曲面 Σ 的面积,$\bar{x}$ 为曲面 Σ 的质心的横坐标,则

$$I = \iint_\Sigma (x^2+y^2+z^2)\,dS = \iint_\Sigma 2ax\,dS = 2a\bar{x}\,|\Sigma| = 2a\times a\times 4\pi a^2 = 8\pi a^4.$$

解二　曲面 Σ 在 Oxy 平面上的投影区域为 $D:(x-a)^2+y^2\leqslant a^2$，于是

$$I=\iint_S 2ax\,\mathrm{d}S=4a^2\iint_D\frac{x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{2ax-x^2-y^2}}.$$

作广义极坐标变换 $x=a+r\cos\theta,y=a\sin\theta$，则

$$I=4a^2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a(a+r\cos\theta)\,\mathrm{d}r=8\pi a^4.$$

9. 设 Σ 为平面 $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2=25$ 所截得的部分，求 $I=\iint_\Sigma(x+y+z)\mathrm{d}S$.

解一　$I=\iint_\Sigma(x+y+z)\mathrm{d}S=(\bar{x}+\bar{y}+\bar{z})\,|\Sigma|=5\,|\Sigma|$，其中 $|\Sigma|$ 为曲面 Σ 的面积，$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$ 为曲面 Σ 的质心坐标. 注意到平面法向量 $\boldsymbol{n}=\{0,1,1\}$，故 $\cos\gamma=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，于是 $|\Sigma|\cos\gamma=25\pi$，求得 $|\Sigma|=25\sqrt{2}\pi$. 故原式 $=125\sqrt{2}\pi$.

解二　曲面 Σ 在 Oxy 平面上的投影区域为 $D:x^2+y^2\leqslant 25$，于是

$$I=\iint_D(x+5)\sqrt{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\iint_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+5\sqrt{2}\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0+5\sqrt{2}\pi\times 25=125\sqrt{2}\pi.$$

10. 计算 $I=\iint_\Sigma|xyz|\,\mathrm{d}S$，其中 Σ 为曲面 $z=x^2+y^2$ 被平面 $z=1$ 截下的部分.

解　由对称性知 $I=4\iint_{\Sigma_1}xyz\mathrm{d}S$，其中 Σ_1 是 Σ 在第一卦限的部分. Σ_1 在 Oxy 平面上的投影区域为 $D:x^2+y^2\leqslant 1,x>0,y>0$. 故

$$\begin{aligned}I&=4\iint_D xy(x^2+y^2)\sqrt{1+4x^2+4y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^4\cos\theta\sin\theta\sqrt{1+4r^2}r\mathrm{d}r\\&=\int_0^1 r^4\sqrt{1+4r^2}\mathrm{d}r^2=\frac{1}{64}\int_0^1[(1+4r^2)^{\frac{5}{2}}-2(1+4r^2)^{\frac{3}{2}}+(1+4r^2)^{\frac{1}{2}}]\mathrm{d}(1+4r^2)\\&=\frac{125\sqrt{5}-1}{420}.\end{aligned}$$

11. 计算 $I=\iint_\Sigma\dfrac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}$，其中 Σ 是由曲面 $x^2+y^2=R^2$ 及两平面 $z=R$，$z=-R$ $(R>0)$ 所围成立体表面的外侧.

解　如图 9.9 所示，设 S_1,S_2,S_3 分别表示 Σ 的上、下底面及圆柱的侧面，由于 S_1,S_2 分别在 Oyz 平面上的投影是线段，故

$$\iint_{S_1}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2}=\iint_{S_2}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2}=0.$$

又由于 S_3 在 Oxy 平面上投影是曲线(圆)，故

$$\iint_{S_3}\frac{z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}=0.$$

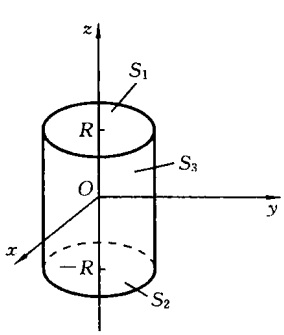


图 9.9

由于 S_1 与 S_2 关于 Oxy 平面对称，$\dfrac{z^2}{x^2+y^2+z^2}$ 是 z 的偶函数，故

$$\iint_{S_1+S_2}\frac{z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}=0.$$

由于 S_3 关于 Oyz 平面对称，$\dfrac{x}{x^2+y^2+z^2}$ 是 x 的奇函数，故

$$\begin{aligned}\iint_{S_3}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2}&=2\iint_{S_{3前}}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2}=2\iint_{D_{yz}}\frac{\sqrt{R^2-y^2}}{R^2+z^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\&=2\int_{-R}^{R}\sqrt{R^2-y^2}\,\mathrm{d}y\int_{-R}^{R}\frac{\mathrm{d}z}{R^2+z^2}=\frac{\pi^2}{2}R.\end{aligned}$$

故 $\iint_S\dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}=\dfrac{\pi^2}{2}R.$

12. 下面的论断是否正确？正确的要说明理由，错误的则给出反例.

(1) $\oint_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ 是一个向量；

(2) 若 A,B 是曲线 C 的起点和终点，则有 $\oint_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\boldsymbol{F}(B)-\boldsymbol{F}(A)$；

(3) 若向量场 $\boldsymbol{F}$ 在单位圆周 $x^2+y^2=1$ 上的曲线积分等于 0，则 $\boldsymbol{F}$ 必为一个梯度场；

(4) 分片光滑的封闭曲面 S 所包围的体积必等于

$$V=\frac{1}{3}\oint\!\!\!\!\!\!\iint_S(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\mathrm{d}S,$$

其中 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为曲面 S 的外法线的方向余弦.

解 (1) 错. 第二类曲线积分的值是一个数. 参见《工科数学分析》例 9.2.1.

(2) 错. 参见《工科数学分析》例 9.2.2.

(3) 错. 如 $\boldsymbol{F}=\begin{cases}\boldsymbol{0}, & x^2+y^2=1,\\ y\boldsymbol{i}-x\boldsymbol{j}, & x^2+y^2\neq 1,\end{cases}$ 则 $\int_{x^2+y^2=1}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=0$，但 $\dfrac{\partial P}{\partial y}\neq\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，故 $\boldsymbol{F}$ 不是梯度场.

(4) 对. 由高斯公式直接证出.

13. 利用格林公式计算下列曲线积分：

(1) $\oint_L xy^2\mathrm{d}y-x^2y\mathrm{d}x$，$L:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，逆时针方向；

(2) $\oint_L \mathrm{e}^y\sin x\mathrm{d}x+\mathrm{e}^{-x}\sin y\mathrm{d}y$，$L$ 是区域 $D:a\leqslant x\leqslant b,c\leqslant y\leqslant d$ 的边界，取逆时针方向.

解 (1) 原式 $=\iint_D(y^2+x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$\xlongequal{x=ar\cos\theta,\,y=br\sin\theta}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta)abr^3\mathrm{d}r$$

$$= \frac{ab}{4}\int_0^{2\pi}(a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta)\mathrm{d}\theta = \frac{\pi ab}{4}(a^2+b^2).$$

(2) 原式 $= -\iint_D (\mathrm{e}^y\sin x + \mathrm{e}^{-x}\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\int_c^d \mathrm{d}y\int_a^b \mathrm{e}^y\sin x\mathrm{d}x - \int_c^d \mathrm{d}y\int_a^b \mathrm{e}^{-x}\sin y\mathrm{d}x$

$$= (\mathrm{e}^c - \mathrm{e}^d)(\cos a - \cos b) + (\mathrm{e}^{-b} - \mathrm{e}^{-a})(\cos c - \cos d).$$

14. 设函数 $P(x,y)$，$Q(x,y)$ 及 $R(x,y)$ 在平面开区域 D 上有一阶连续偏导数，C 是 D 的边界曲线，分段光滑. 求证：

$$\iint_D \left(P\frac{\partial R}{\partial x} + Q\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \oint_C PR\,\mathrm{d}y - QR\,\mathrm{d}x - \iint_D R\left(\frac{\partial P}{\partial x} + Q\frac{\partial Q}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

证　$\oint_C PR\,\mathrm{d}y - QR\,\mathrm{d}x = \iint_D \left[\frac{\partial}{\partial x}(PR) + \frac{\partial}{\partial y}(QR)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$= \iint_D R\left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_D \left(P\frac{\partial R}{\partial x} + Q\frac{\partial R}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

移项即得证.

15. 已知 $\varphi(\pi) = 1$，试确定 $\varphi(x)$，使曲线积分 $I = \int_A^B [\sin x - \varphi(x)]\frac{y}{x}\mathrm{d}x + \varphi(x)\mathrm{d}y$ 与路径无关，并求当 A,B 两点分别为 $(1,0)$，(π,π) 时积分 I 的值.

解　依题意有

$$\frac{\partial\varphi(x)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial y}[\sin x - \varphi(x)]\frac{y}{x}, \quad \text{即} \quad \varphi'(x) + \frac{1}{x}\varphi(x) = \frac{\sin x}{x},$$

解得 $\varphi(x) = \frac{1}{x}(-\cos x + c)$. 因 $\varphi(\pi) = 1$，故 $c = \pi - 1$，从而 $\varphi(x) = \frac{1}{x}(\pi - 1 - \cos x)$. 于是

$$I = \int_{(1,0)}^{(\pi,\pi)} \left[\sin x - \frac{\pi - 1 - \cos x}{x}\right]\frac{y}{x}\mathrm{d}x + \frac{\pi - 1 - \cos x}{x}\mathrm{d}y = \int_1^\pi 0\mathrm{d}x + \int_0^\pi \mathrm{d}y = \pi.$$

16. 给定 $\mathrm{d}u = \frac{(x+2y)\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y}{(x+y)^2}$，试验证势函数 u 的存在性，并求出 u.

解　因

$$\frac{\partial}{\partial y}\left[\frac{x+2y}{(x+y)^2}\right] = \frac{-2y}{(x+y)^3} = \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{y}{(x+y)^2}\right],$$

故在任一不含 $x+y=0$ 的点的区域 D 内势函数存在，且势函数

$$u = \int_{(1,0)}^{(x,y)} \frac{x+2y}{(x+y)^2}\mathrm{d}x + \frac{y}{(x+y)^2}\mathrm{d}y = \int_1^x \frac{1}{x}\mathrm{d}x + \int_0^y \frac{y\mathrm{d}y}{(x+y)^2}$$

$$= \ln|x|\Big|_1^x + \left[\ln|x+y| + \frac{x}{x+y}\right]\Big|_0^y = \ln|x+y| + \frac{x}{x+y} - 1.$$

因此，势函数为 $u = \ln|x+y| + \frac{x}{x+y} + C$，$C$ 为任意常数.

17. 设 C 为光滑的闭曲线，$\boldsymbol{a}$ 为任一固定的单位向量. 求证：$\oint_C \cos(\boldsymbol{a},\boldsymbol{n})\mathrm{d}s = 0$，其中 $\boldsymbol{n}$ 为曲线 C 的单位外法向量.

证 设常向量 $\boldsymbol{a}=\{a_x,a_y\}$,于是有

$$\oint_C \cos(\boldsymbol{a},\boldsymbol{n})\mathrm{d}s=\oint_C \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}s=\oint_C a_x\mathrm{d}y-a_y\mathrm{d}x\text{(见习题 9.2(B)1(1))}$$

$$=\iint_D\left(\frac{\partial a_x}{\partial x}+\frac{\partial a_y}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D 0\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

18. 证明:若 Σ 为封闭的简单曲面,$\boldsymbol{n}$ 为 Σ 的单位外法向量,$\boldsymbol{\tau}$ 为任何固定的方向,则有

$$\iint_\Sigma \cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{\tau})\mathrm{d}S=0.$$

证 $$\iint_\Sigma \cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{\tau})\mathrm{d}S=\iint_\Sigma \frac{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\tau}}{|\boldsymbol{\tau}|}\mathrm{d}S=\iiint_\Omega \mathrm{div}\left(\frac{\boldsymbol{\tau}}{|\boldsymbol{\tau}|}\right)\mathrm{d}V=\iiint_\Omega 0\mathrm{d}V=0.$$

19. 设 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被平面 $z=0$ 及 $z=1$ 所截部分的下侧,计算曲面积分

$$I=\iint_\Sigma x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2-2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解 补上一块曲面 $\Sigma':z=1\ (x^2+y^2\leqslant 1)$,取上侧,$\Omega$ 表示由 Σ 与 Σ' 所围的区域.由高斯公式得

$$I=\iiint_\Omega(1+1+2z-2)\mathrm{d}V-\iint_{\Sigma'}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2-2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^z 2zr\,\mathrm{d}r-\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}(1-2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{3}{2}\pi.$$

20. 计算曲面积分 $\iint_S(8y+1)x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2(1-y^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x-4yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 S 是由曲线 $\begin{cases}z=\sqrt{y-1},(1\leqslant y\leqslant 3)\\ x=0\end{cases}$,绕 y 轴旋转一周所成的曲面,其法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$.

解 补上一块曲面 $S_1:y=3(x^2+z^2\leqslant 2)$,取右侧.$\Omega$ 表由 S 与 S_1 所围区域.于是

$$\iint_S=\iint_{S+S_1}-\iint_{S_1}=\iiint_\Omega \mathrm{d}V-\iint_{S_1}(-16)\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\int_1^3\mathrm{d}y\iint_{D(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}z+\iint_{x^2+z^2\leqslant 2}16\mathrm{d}z\mathrm{d}x$$

$$=\int_1^3\pi(y-1)\mathrm{d}y+32\pi=34\pi.$$

21. 设有界闭区域 Ω 由光滑曲面 S 所围成.函数 $u(x,y,z)$ 在 Ω 及 S 上有二阶连续偏导数,$\boldsymbol{n}$ 为 S 的单位外法向量.证明以下公式成立:

$$\iint_S\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}S=\iiint_\Omega \Delta u\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

证 $$\iint_S\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}S=\iint_S \mathrm{grad}u\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\iiint_\Omega \mathrm{div}(\mathrm{grad}u)\mathrm{d}V=\iiint_\Omega \nabla\cdot(\nabla u)\mathrm{d}V$$

$$=\iiint_\Omega \Delta u\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

22. 设 Σ 是空间有界闭区域 Ω 的整个边界曲面，函数 $u(x,y,z)$ 和 $v(x,y,z)$ 是定义在 Ω 上的具有二阶连续偏导数的函数，$\frac{\partial u}{\partial n}$，$\frac{\partial v}{\partial n}$ 分别表示 u，v 沿 Σ 的外法线方向的方向导数. 证明下面的格林第二公式：

$$\iiint_{\Omega}(u\Delta v - v\Delta u)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \oiint_{\Sigma}\left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right)\mathrm{d}S.$$

证
$$\begin{aligned}\oiint_{\Sigma}\left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right)\mathrm{d}S &= \oiint_{\Sigma}(u\nabla v - v\nabla u)\cdot \boldsymbol{n}\mathrm{d}S\\ &= \iiint_{\Omega}\mathrm{div}(u\mathrm{grad}v - v\mathrm{grad}u)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\ &= \iiint_{\Omega}\nabla\cdot(u\nabla v - v\nabla u)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\ &= \iiint_{\Omega}[u(\nabla\cdot\nabla v) + \nabla u\cdot\nabla v - \nabla v\cdot\nabla u\\ &\quad - v(\nabla\cdot\nabla u)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\ &= \iiint_{\Omega}(u\Delta v - v\Delta u)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.\end{aligned}$$

23. 计算曲线积分 $\oint_C(z-y)\mathrm{d}x + (x-z)\mathrm{d}y + (x-y)\mathrm{d}z$，其中 C 是曲线 $\begin{cases}x^2+y^2=1,\\ x-y+z=2,\end{cases}$ 从 z 轴正向往 z 轴负向看 C 的方向是顺时针的.

解一　用参数法直接计算. 由于曲线 C 在 Oxy 平面上的投影为 $C_{xy}:x^2+y^2=1$，其参数式为 $x=\cos\theta, y=\sin\theta$ $(-\pi\leqslant\theta\leqslant\pi)$. 将它们代入 $x-y+z=2$，求得 $z=2-\cos\theta+\sin\theta$. 于是空间曲线 C 的参数式为：$x=\cos\theta, y=\sin\theta, z=2-\cos\theta+\sin\theta$ $(-\pi\leqslant\theta\leqslant\pi)$. 依题意取参数减小的方向，则

$$\begin{aligned}&\oint_C(z-y)\mathrm{d}x + (x-z)\mathrm{d}y + (x-y)\mathrm{d}z\\ &= \int_{\pi}^{-\pi}(2-\cos\theta)\mathrm{d}\cos\theta + (2\cos\theta - 2 - \sin\theta)\mathrm{d}\sin\theta + (\cos\theta-\sin\theta)\mathrm{d}(2-\cos\theta+\sin\theta)\\ &= \int_{-\pi}^{\pi}(2\sin\theta + 2\cos\theta - 2\cos 2\theta - 1)\mathrm{d}\theta = -2\pi.\end{aligned}$$

解二　用凑全微分的方法. 因

$$\begin{aligned}&\oint_C(z-y)\mathrm{d}x + (x-z)\mathrm{d}y + (x-y)\mathrm{d}z\\ &= \oint_C(z\mathrm{d}x + x\mathrm{d}z) - (z\mathrm{d}y + y\mathrm{d}z) - (y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y)\\ &= \oint_C\mathrm{d}(xz) - \mathrm{d}(yz) + \mathrm{d}(xy) - 2y\mathrm{d}x \xlongequal{C\text{ 为闭曲线}} -\oint_C 2y\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由于 $\oint_C 2y\mathrm{d}x$ 的被积表达式中只含 x，y，也就是说，只需 C 的参数式中的 x 与 y 的表达式即可，因此该曲线积分与 C 在 Oxy 平面上的投影 C_{xy}（与曲线 C 方向相同）上的曲

线积分相等,于是

$$\text{原式}=-\oint_C 2y\mathrm{d}x=-2\int_{C_{xy}} y\mathrm{d}x \xlongequal{\text{格林公式}} -2\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\pi.$$

注 本题还可用"降维法"(见 9.5 节范例 2) 和斯托克斯公式计算(见 9.8 节范例 1).

24. 计算 $I=\oiint_\Sigma yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y+zx\mathrm{d}y\mathrm{d}z+xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x$,其中 Σ 是圆柱面 $x^2+y^2=R^2(x\geqslant 0,y\geqslant 0)$,平面 $x+2y=R,z=H,z=0$ 和 $x=0$ 所构成的闭曲面的外侧.

解 设由 Σ 所围区域为 Ω,由 $x+2y=R,x=0,y=0,z=0,z=H$ 所围区域为 Ω_1.

$$I=\iiint_\Omega (x+y+z)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega+\Omega_1}(x+y+z)\mathrm{d}V-\iiint_{\Omega_1}(x+y+z)\mathrm{d}V$$

注意到 $\Omega+\Omega_1$ 的形心坐标 $\left(\frac{4R}{3\pi},\frac{4R}{3\pi},\frac{H}{2}\right)$,$\Omega_1$ 的形心坐标为 $\left(\frac{R}{3},\frac{R}{6},\frac{H}{2}\right)$,故

$$I=\left(\frac{8R}{3\pi}+\frac{H}{2}\right)\iiint_{\Omega+\Omega_1}\mathrm{d}V-\left(\frac{R}{2}+\frac{H}{2}\right)\frac{R^2}{4}H=\frac{13}{24}HR^3+\frac{\pi-1}{8}H^2R^2.$$

第 10 章　无穷级数

10.1　数项级数的收敛与发散

内容提要

1. 无穷级数收敛与发散的概念，收敛级数的基本性质，级数收敛的必要条件.
2. 几何级数(等比级数)的收敛条件及其收敛和的表示，调和级数的敛散性.
3. 级数收敛的柯西准则.

释疑解惑

1. 在一个级数中是否可以任意交换项的次序，任意添加括号？

答　级数定义为无穷个数的和，它可能收敛，也可能发散，其运算与有限个数的和有着本质的区别，原则上不能任意交换项的次序，任意添加括号. 适当改变项的次序后，可能得到一个发散的级数，即使得到一个收敛的级数，其和也可能与原来的级数的和不同. 当然，如果仅仅交换一个级数的有限项的次序，则级数的敛散性不变. 另外，对于一些特殊的级数，例如后面要讨论的正项级数或绝对收敛级数，可以任意改变其项的次序，其收敛性不变，且和也不变.

类似地，对收敛级数可以任意加括号，加括号后的级数与原来的级数有相同的收敛性及相同的和；但对发散级数添加无限个括号后，可能变成一个收敛级数. 例如级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n$ 发散，但级数 $(1-1)+(1-1)+\cdots$ 收敛.

2. 若对级数的项加括号后所得级数发散，则原级数是否也发散？

答　原级数也发散. 如果原级数收敛，则对它任意加括号所得级数都收敛，产生矛盾.

3. 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，是否一定有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n\neq 0$？

答　$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$ 是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛的必要条件，但却不是充分条件. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，但 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0$.

范例分析

例 1 讨论下列级数的敛散性:(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\frac{n+1}{n}$;(2) $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n})$.

解 (1) 级数的部分和为

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\ln\frac{k+1}{k}=\sum_{k=1}^{n}[\ln(k+1)-\ln k]=\ln(n+1),$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\infty$,于是原级数发散.

(2) 级数的部分和为

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}(\sqrt{k+2}-2\sqrt{k+1}+\sqrt{k})=\sum_{k=1}^{n}[(\sqrt{k+2}-\sqrt{k+1})-(\sqrt{k+1}-\sqrt{k})]$$

$$=1-\sqrt{2}+\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}=1-\sqrt{2}+\frac{1}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}},$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1-\sqrt{2}$,故原级数收敛,其和为 $1-\sqrt{2}$.

例 2 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(n+\frac{1}{n}\right)^n n^{-n-\frac{1}{n}}$ 的敛散性.

解 因 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(n+\frac{1}{n}\right)^n n^{-n-\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n\Big/\sqrt[n]{n}=1$,由级数收敛的必要条件知,原级数发散.

习题选解

习 题 10.1(A)

4. 证明:若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛,但 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散,则 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 发散.

证 如果 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 收敛,根据收敛级数的性质,与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n-a_n)$ 收敛,产生矛盾. 由此可知,一个收敛级数和一个发散级数的和一定发散.

5. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 都发散,试问 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 一定发散吗?如果这里的 $a_n,b_n(n=1,2,\cdots)$ 都是非负数,则能得出什么结论?

解 如果 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 都发散,$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 不一定发散. 例如,$\sum_{n=1}^{\infty}n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}(-n)$ 都发散,但它们逐项相加后的级数是收敛的. 如果 $a_n,b_n(n=1,2,\cdots)$ 都是非负数,则当 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 都发散时,$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 一定发散.

习　题　10.1(B)

1. 求下列级数的和：(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n(n+2)}$；(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\arctan\dfrac{1}{2n^2}$.

解　(1) 级数的部分和为

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k(k+2)}=\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{2}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+2}\right)=\frac{1}{2}\left[1-\frac{1}{2}\pm\frac{(-1)^{n-2}}{n+1}\mp\frac{(-1)^{n-1}}{n+2}\right],$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\dfrac{1}{4}$，于是原级数的和为 $\dfrac{1}{4}$.

(2) 因 $\arctan\dfrac{1}{2k^2}=\arctan\dfrac{k}{k+1}-\arctan\dfrac{k-1}{k}$，于是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\arctan\dfrac{1}{2n^2}$ 的部分和为

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\left(\arctan\frac{k}{k+1}-\arctan\frac{k-1}{k}\right)=\sum_{k=1}^{n}\arctan\frac{k}{k+1}-\sum_{k=1}^{n-1}\arctan\frac{k}{k+1}$$

$$=\arctan\frac{n}{n+1},\text{则}\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{\pi}{4},\text{于是原级数的和为}\frac{\pi}{4}.$$

2. 利用柯西收敛准则判别下列级数的收敛性：

(1) $\dfrac{\sin x}{2}+\dfrac{\sin 2x}{2^2}+\cdots+\dfrac{\sin nx}{2^n}+\cdots$；　　(2) $1+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{6}+\cdots$.

解　(1) 因为 $\forall m>n>1$，有

$$|a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_m|\leqslant\sum_{k=n+1}^{m}\left|\frac{\sin kx}{2^k}\right|\leqslant\frac{1}{2^{n+1}}+\frac{1}{2^{n+2}}+\cdots+\frac{1}{2^m}<\frac{1}{2^n},$$

故 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N=[-\log_2\varepsilon]+1$，当 $m>n>N$ 时，有 $|a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_m|<\dfrac{1}{2^n}<\varepsilon$，由柯西收敛准则知，原级数收敛.

(2) 因为

$$|a_{3n+1}+a_{3n+2}+\cdots+a_{3n+3n}|=\frac{1}{3n+1}+\frac{1}{3n+2}-\frac{1}{3n+3}+\cdots+\frac{1}{6n-2}+\frac{1}{6n-1}-\frac{1}{6n}$$

$$>\frac{1}{3n+3}+\frac{1}{3(n+1)+3}+\cdots+\frac{1}{6n}>\frac{n}{6n}=\frac{1}{6},$$

由柯西收敛准则知，原级数发散.

10.2　正项级数

内容提要

1. 正项级数收敛的充分必要条件.

2. 正项级数的比较判别法及其极限形式.

3. 正项级数的比值判别法、根值判别法和积分判别法.

释疑解惑

1. 对正项级数,应如何选择适当的判别法来讨论其收敛性?

答 判别正项级数的敛散性,一般遵循以下基本思路. 首先,检验通项的极限,如果极限不为零,则级数发散;其次,当通项的极限为零时,可选择比较判别法及其极限形式、比值判别法、根值判别法或积分判别法;最后,如果以上充分条件判别法的条件难以验证时,可以考虑级数收敛的充分必要条件,即部分和序列的极限存在,或正项级数收敛的充分必要条件,即部分和序列上有界.

2. 使用比较判别法及其极限形式时,如何选择比较级数?

答 一般根据所讨论的级数的特点来寻找容易得到收敛性的级数作为比较对象. 常用作比较的级数包括:(1) 几何级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}q^n$,当 $|q|<1$ 时,它收敛于 $\frac{1}{1-q}$,当 $|q|\geqslant 1$ 时,它发散;(2) p 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$,当 $p>1$ 时,它收敛,当 $p\leqslant 1$ 时,它发散;(3) 一些特殊级数,如 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^p}$,$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n(\ln\ln n)^p}$,当 $p>1$ 时,它们收敛,当 $p\leqslant 1$ 时,它们发散.

3. 将正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$ 视为 $p=1+\frac{1}{n}$ 的 p 级数,则此级数收敛. 此命题正确吗?

答 以上命题不正确,p 级数中的 p 应为与 n 无关的常数,而这里 $p=1+\frac{1}{n}$,p 级数的结论不能直接使用. 事实上,由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{n\sqrt[n]{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}=1$,以及级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散,由比较判别法的极限形式知,级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$ 也发散.

4. 对一个收敛且其通项单调递减的正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$,是否一定有 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=q<1$?

答 不一定. 例如正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛且其通项单调递减,但 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{(n+1)^2}=1$. 这一结论再次说明,比较判别法及其极限形式、比值判别法、根值判别法都是充分条件判别法.

5. 收敛的正项级数,其通项是否一定单调递减?

答 不一定. 例如正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2(n\pi/2)}{n^2}$ 收敛,但其通项不是单调递减.

范例分析

例 1　如果$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=q>1$或$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=+\infty$，试证级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$发散.

证　只证第一种情形. 由$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=q>1$，$\exists N,\forall n>N$，有$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|>p>1$，即

$$|a_{n+1}|>p|a_n|>p^2|a_{n-1}|>\cdots>p^{n-N}|a_{N+1}|,$$

而$\lim\limits_{n\to\infty}p^{n-N}|a_{N+1}|=\infty$，所以$\lim\limits_{n\to\infty}|a_{n+1}|\neq 0$，从而$\lim\limits_{n\to\infty}a_{n+1}\neq 0$，故由级数收敛的必要条件知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$发散.

例 2　判断级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\sin\frac{1}{n}\right)$的敛散性.

解　由于$\frac{1}{n}-\sin\frac{1}{n}\geqslant 0$，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\sin\frac{1}{n}\right)$是正项级数. 又因为

$$\lim_{n\to\infty}n^3\left(\frac{1}{n}-\sin\frac{1}{n}\right)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\cos x}{3x^2}=\frac{1}{6},$$

而级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3}$收敛，于是原级数收敛.

例 3　对正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$和$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$，如果$\frac{a_{n+1}}{a_n}\leqslant\frac{b_{n+1}}{b_n}$（$n=1,2,\cdots$），试证(1) 当级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛；(2) 当级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$发散.

证　由于$\frac{a_{n+1}}{a_n}\leqslant\frac{b_{n+1}}{b_n}$（$n=1,2,\cdots$），且$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$和$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$是正项级数，于是有

$$\frac{a_2}{a_1}\frac{a_3}{a_2}\cdots\frac{a_n}{a_{n-1}}\leqslant\frac{b_2}{b_1}\frac{b_3}{b_2}\cdots\frac{b_n}{b_{n-1}},\quad\text{即}\quad a_n\leqslant\frac{a_1}{b_1}b_n,$$

由比较判别法即可得出结论.

习题选解

习　题　10.2(B)

1. 用所学过的判别法判别下列级数的敛散性：

(3) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln^k n}$；　(4) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln^2 n}$；　(7) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\ln n}}$；　(8) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$；

(9) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{1+a^{2n}}$（$a$为非负常数）；　(10) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{b}{a_n}\right)^n$，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，$a_n$，$a$，$b$均为正数.

解 (3) 由洛必达法则得$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln^k x}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{k\ln^{k-1}x}{x}=\cdots=0$,于是当$n$充分大时,有$\ln^k n<n$,从而$\dfrac{1}{\ln^k n}>\dfrac{1}{n}$,而级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散,由比较判别法知,原级数发散.

(4) 由于$\int_2^{\infty}\dfrac{1}{x\ln^2 x}\mathrm{d}x=\int_2^{\infty}\dfrac{1}{\ln^2 x}\mathrm{d}\ln x=\dfrac{1}{\ln 2}$,由积分判别法知,原级数收敛.

(7) 当n充分大时,有$\ln n>2$,从而$\dfrac{1}{n^{\ln n}}<\dfrac{1}{n^2}$,而级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$收敛,由比较判别法知,原级数收敛.

(8) 由于$(\ln n)^{\ln n}=n^{\ln\ln n}$,当$n$充分大时,有$\ln\ln n>2$,从而$\dfrac{1}{n^{\ln\ln n}}<\dfrac{1}{n^2}$,而级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$收敛,由比较判别法知,原级数收敛.

(9) 当$a=1$时,级数发散;当$0\leqslant a<1$时,$\dfrac{a^n}{1+a^{2n}}\leqslant a^n$,而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a^n$收敛,故原级数收敛;当$a>1$时,$\dfrac{a^n}{1+a^{2n}}\leqslant\left(\dfrac{1}{a}\right)^n$,而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{a}\right)^n$收敛,故原级数收敛.

(10) 由于$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b}{a_n}=\dfrac{b}{a}$,由根值判别法知,当$a>b$时,原级数收敛;当$a<b$时,原级数发散;当$a=b$时,无法判定. 例如,取$a_n=b\sqrt[n]{n^k}$,此时$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a=b$,而级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{b}{a_n}\right)^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^k}$的敛散性依赖于$k$.

2. 利用泰勒公式估计下列级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$中无穷小量$a_n$的阶,从而判断级数的敛散性:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^n\sin\dfrac{\pi}{3^n}$; (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt[4]{n^2+n+1})$.

解 (1) 由于$a_n=2^n\sin\dfrac{\pi}{3^n}\sim\left(\dfrac{2}{3}\right)^n\pi\ (n\to\infty)$,而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$收敛,故原级数收敛.

(2) 由于$a_n=\sqrt{n+1}-\sqrt[4]{n^2+n+1}=\sqrt{n}\left(\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}-\sqrt{1+\dfrac{n+1}{n^2}}\right)\sim\dfrac{1}{4\sqrt{n}}\ (n\to\infty)$,而级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$发散,故原级数发散.

3. 若正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛,证明$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$也收敛;但反之不然,举例说明.

证 因为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛,所以$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$. $\exists N,\forall n>N$,有$0\leqslant a_n<1$,从而$a_n^2\leqslant a_n$. 由比较判别法知,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$也收敛. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$收敛,但$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散.

4. 设级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$与$\sum_{n=1}^{\infty}b_n^2$都收敛，证明$\sum_{n=1}^{\infty}|a_nb_n|$，$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)^2$也收敛.

证　因为$|a_nb_n|\leqslant(a_n^2+b_n^2)/2$，$(a_n+b_n)^2\leqslant 2(a_n^2+b_n^2)$，所以两级数都收敛.

5. 设正数序列$\{x_n\}$单调上升且有界，证明级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{x_n}{x_{n+1}}\right)$收敛.

证　依题意，$\lim_{n\to\infty}x_n=a>0$，而$0\leqslant 1-\frac{x_n}{x_{n+1}}\leqslant\frac{x_{n+1}-x_n}{x_1}$，又因$\sum_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)=a-x_1$收敛，由比较判别法知，级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{x_n}{x_{n+1}}\right)$收敛.

6. 若正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，证明$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{a_n}}{n}$也收敛.

证　由于$\frac{\sqrt{a_n}}{n}\leqslant\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{n^2}\right)$及正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{a_n}}{n}$也收敛.

10.3　任意项级数

内容提要

1. 交错级数的莱布尼兹判别法.

2. 级数绝对收敛与条件收敛的概念.

3. 绝对收敛级数的性质.

释疑解惑

1. 对任意项级数，应如何判别其敛散性？

答　首先，检查级数通项的极限是否为零；其次，验证莱布尼兹判别法的条件是否成立；第三，用正项级数的各种判别法讨论绝对值级数的收敛性，若级数绝对收敛，则一定收敛；最后，如果级数不绝对收敛，又不能用莱布尼兹判别法，只有通过部分和的极限的存在性来讨论级数的收敛性.

2. 对任意项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$与$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$，如果$\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n}=l\neq 0$，能否得到级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$与$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$具有相同的敛散性？

答　不能. 例如，级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}\right]$的通项满足

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}\right]\Big/\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}=\lim_{n\to\infty}\left[1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right]=1,$$

但$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$收敛,而$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}\right]$发散. 这说明正项级数与任意项级数的性质有很大的差别,对正项级数成立的结论对任意项级数未必成立. 因此,在讨论任意项级数的敛散性时,不要把仅对正项级数成立的结论用到任意项级数上来.

范例分析

例 1 如果$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$条件收敛,$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$绝对收敛,试证$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$条件收敛.

证 由于$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$和$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$都收敛,所以$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$也收敛. 假设$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n+b_n|$收敛,由于$|a_n|\leqslant|a_n+b_n|+|b_n|$及$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$绝对收敛,则$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$绝对收敛,产生矛盾. 于是$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n+b_n|$发散,因此$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$条件收敛.

注 如果$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$和$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$都条件收敛,则$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$可能条件收敛,也可能绝对收敛. 例如,$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n^2}\right]$和$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n^2}\right]$都条件收敛,其差$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2(-1)^n}{\sqrt{n}}$条件收敛,而其和$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n^2}$绝对收敛.

例 2 如果级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$发散,$a_n>0$且$\{a_n\}$单调递减,试问级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$是否收敛?

解 由于$a_n>0$且$\{a_n\}$单调递减,所以$\lim_{n\to\infty}a_n=a\geqslant 0$. 若$a=0$,由交错级数的莱布尼兹判别法知,$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$收敛,这与题设矛盾,于是$\lim_{n\to\infty}a_n=a>0$,从而$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n+1}=\frac{1}{a+1}<1$,由正项级数的根值判别法知,$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$收敛.

例 3 证明反常积分$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$收敛,而反常积分$\int_0^{+\infty}\frac{|\sin x|}{x}\mathrm{d}x$发散.

证 由于

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^{\pi}\frac{\sin y}{y+n\pi}\mathrm{d}y,$$

而$a_n=\int_0^{\pi}\frac{\sin y}{y+n\pi}\mathrm{d}y>0$,$\{a_n\}$关于$n$单调递减且$\lim_{n\to\infty}a_n=0$,由交错级数的莱布尼兹判别法知,$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^{\pi}\frac{\sin y}{y+n\pi}\mathrm{d}y$收敛,即$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$收敛.

又由于

$$\int_0^{+\infty}\frac{|\sin x|}{x}\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{|\sin x|}{x}\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^{\pi}\frac{\sin y}{y+n\pi}\mathrm{d}y,$$

而 $a_n=\int_0^{\pi}\frac{\sin y}{y+n\pi}\mathrm{d}y\geqslant\int_0^{\pi}\frac{\sin y}{(1+n)\pi}\mathrm{d}y=\frac{2}{(1+n)\pi}$，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}$ 发散，故正项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^{\pi}\frac{\sin y}{y+n\pi}\mathrm{d}y$ 发散，即反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{|\sin x|}{x}\mathrm{d}x$ 发散.

习题选解

习　题　10.3(A)

3. 讨论下列级数的敛散性(包括绝对收敛、条件收敛、发散)：

(5) $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}$；　　(6) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\ln n}{\sqrt{n}}$.

解　(5) 由于 $\frac{1}{\ln n}>\frac{1}{n}$，级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，因此 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln n}$ 也发散. 又因为 $\left\{\frac{1}{\ln n}\right\}$ 单调递减趋于零，由莱布尼兹判别法知，$\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}$ 收敛. 故原级数条件收敛.

(6) 令 $f(x)=\frac{\ln x}{\sqrt{x}}$，$f'(x)=\frac{2-\ln x}{2x\sqrt{x}}$，当 $x>\mathrm{e}^2$ 时，$f'(x)<0$，则当 $n>9$ 时，$\left\{\frac{\ln n}{\sqrt{n}}\right\}$ 单调递减趋于零，由莱布尼兹判别法知，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\ln n}{\sqrt{n}}$ 收敛. 又因为 $\frac{\ln n}{\sqrt{n}}>\frac{1}{\sqrt{n}}$ ($n>3$)，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{\sqrt{n}}$ 发散，故原级数条件收敛.

4. 证明：若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 皆收敛，且 $a_n\leqslant c_n\leqslant b_n(n=1,2,\cdots)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$ 也收敛. 若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散，试问级数 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$ 的收敛性如何？

证　因 $0\leqslant c_n-a_n\leqslant b_n-a_n$ 以及级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n)$ 收敛，由正项级数的比较判别法知，$\sum_{n=1}^{\infty}(c_n-a_n)$ 收敛，从而 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$ 也收敛.

若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散，且 $a_n\leqslant c_n\leqslant b_n(n=1,2,\cdots)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$ 可能收敛，也可能发散. 例如，$a_n=-\frac{1}{n}$，$b_n=\frac{1}{n}$，$c_n=0$，$\sum_{n=1}^{\infty}c_n$ 收敛；而 $a_n=\frac{1}{n}$，$b_n=\frac{3}{n}$，$c_n=\frac{2}{n}$，$\sum_{n=1}^{\infty}c_n$ 发散.

5. 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 及 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n^2$ 皆收敛,证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 绝对收敛.

证 因 $|a_nb_n|\leqslant(a_n^2+b_n^2)/2$,由正项级数的比较判别法知,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 绝对收敛.

6. 设常数 $k>0$,讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{k+n}{n^2}$ 的敛散性(包括绝对收敛与条件收敛).

解一 由于 $\left\{\dfrac{k+n}{n^2}\right\}$ 单调递减且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{k+n}{n^2}=0$,由莱布尼兹判别法知,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{k+n}{n^2}$ 收敛;而正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{k+n}{n^2}$ 发散,所以原级数条件收敛.

解二 由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{k}{n^2}$ 绝对收敛,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n}$ 条件收敛,从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{k+n}{n^2}$ 条件收敛.

习 题 10.3(B)

1. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}n^pu_n=A$,证明:(1) 当 $p>1$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛;(2) 当 $p=1$ 且 $A\neq0$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散;(3) 问当 $p=1$ 且 $A=0$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 能否收敛.

证 (1) 当 $p>1$ 时,由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|u_n|}{n^{-p}}=|A|$ 及 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 收敛知,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛;

(2) 当 $p=1$ 且 $A\neq0$ 时,不妨设 $A>0$,由 $\lim\limits_{n\to\infty}nu_n=A>0$,$\exists N,\forall n>N,u_n>0$,即 $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty}u_n$ 是正项级数,再由 $\lim\limits_{n\to\infty}nu_n=A>0$ 及 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散,所以 $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty}u_n$ 发散,从而,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散;

(3) 可能收敛. 例如 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛,$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n^2}=0$.

2. 试利用比较判别法证明绝对收敛定理:绝对收敛级数必收敛.

证 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛,令

$$u_n^+=\max\{u_n,0\}=\begin{cases}u_n, & u_n>0,\\ 0, & u_n\leqslant0;\end{cases}\qquad u_n^-=\max\{-u_n,0\}=\begin{cases}0, & u_n>0,\\ -u_n, & u_n\leqslant0.\end{cases}$$

显然,$0\leqslant u_n^+\leqslant|u_n|$,$0\leqslant u_n^-\leqslant|u_n|$,由比较判别法知,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^+$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^-$ 都收敛. 由 $u_n=u_n^+-u_n^-$ 知,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

10.4　函数项级数的基本概念

内 容 提 要

1. 函数列收敛和一致收敛的概念.
2. 函数项级数收敛和一致收敛的概念.
3. 函数项级数一致收敛性的维尔斯特拉斯 M 判别法.
4. 一致收敛函数项级数的性质(和函数的连续性、逐项积分定理、逐项求导定理).

释 疑 解 惑

1. 为什么要讨论函数列和函数项级数的一致收敛性?

答　由于函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的一致收敛性是通过它的部分和序列 $\{S_n(x)\}$ 来讨论的,以下只针对函数列的一致收敛性进行说明. 在函数列 $\{f_n(x)\}$ 理论中,重要问题是函数 $f_n(x)$ 的性质(连续性、可积性、可微性) 在极限过程中是否依旧保持?或者说序列的极限运算与函数的极限、求导、积分运算是否可以交换?在一般情形上述结论不成立. 为了讨论在什么样的条件下,可以从函数列 $\{f_n(x)\}$ 中函数 $f_n(x)$ 的连续性、可积性、可微性得到极限函数 $f(x)$ 的相应性质,必须考察 $\{f_n(x)\}$ 的一致收敛性.

2. 函数列一致收敛性的几何意义是什么?

答　$\forall\varepsilon>0,\exists N,\forall n>N$,整条曲线 $y=f_n(x)$ 都落在以曲线 $y=f(x)+\varepsilon$ 与 $y=f(x)-\varepsilon$ 为上下边界的带形区域内.

范 例 分 析

例 1　设 $u_1(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积,$u_{n+1}(x)=\int_a^x u_n(x)\mathrm{d}x$ $(n=1,2,\cdots)$,证明函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

证　因 $u_1(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积,故 $u_1(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界,即 $\exists M>0$ 使得 $|u_1(x)|\leqslant M$. 于是有

$$|u_2(x)|\leqslant M(x-a),\quad |u_3(x)|\leqslant\int_a^x|u_2(x)|\mathrm{d}x\leqslant\frac{M}{2!}(x-a)^2,$$

利用数学归纳法知,若 $|u_n(x)|\leqslant\dfrac{M}{(n-1)!}(x-a)^{n-1}$,则

$$|u_{n+1}(x)| \leqslant \int_a^x |u_n(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{M}{n!}(x-a)^n \leqslant \frac{M}{n!}(b-a)^n.$$

因为数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{M}{n!}(b-a)^n$ 收敛,所以由维尔斯特拉斯M判别法知,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在$[a,b]$上一致收敛.

习题选解

习 题 10.4(A)

3. 按定义讨论下列级数在指定区间上的一致收敛性:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^2}{(1+x^2)^n}$, $-\infty<x<+\infty$; (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(1-x)x^n$, $0<x<1$.

解 (1) 由交错级数的莱布尼兹判别法中的余项估计,当 $x\neq 0$ 时,有

$$|S_n(x)-S(x)| < \frac{x^2}{(1+x^2)^{n+1}} < \frac{x^2}{(n+1)x^2} < \frac{1}{n},$$

于是 $\forall \varepsilon>0$, $\exists N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1$, $\forall n>N$, $\forall x\in(-\infty,+\infty)$,有 $|S_n(x)-S(x)|<\varepsilon$,即所给级数在 $-\infty<x<+\infty$ 上一致收敛.

(2) 因 $S_n(x)=x-x^{n+1}\to x\ (n\to\infty)$, $0<x<1$,于是 $|S_n(x)-S(x)|=x^{n+1}$,注意到 $x^{n+1}\to 1\ (x\to 1)$, $\forall N$, $\exists x_N=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{N+1}}\in(0,1)$,使得 $|S_N(x_N)-S(x_N)|=x_N^{N+1}=\frac{1}{2}$,从而,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(1-x)x^n$ 在 $0<x<1$ 上不一致收敛.

习 题 10.4(B)

1. 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^2\mathrm{e}^{-nx}$ 在$[0,+\infty)$上一致收敛.

证 因

$$x^2\mathrm{e}^{-nx}=\frac{x^2}{1+nx+n^2x^2/2!+\cdots}\leqslant\frac{2}{n^2},$$

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛,由维尔斯特拉斯M判别法,级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^2\mathrm{e}^{-nx}$ 在$[0,+\infty)$上一致收敛.

2. 证明 $f_n(x)=\frac{nx}{1+n^2x^2}$ $(n=1,2,\cdots)$ 在$[0,+\infty)$上逐点收敛于零,但不一致收敛.

证 $f_n(0)=0$,当 $x>0$ 时,

$$0<f_n(x)=\frac{nx}{1+n^2x^2}\leqslant\frac{1}{nx}\to 0\ (n\to\infty),$$

即 $f_n(x)$ 在$[0,+\infty)$ 上逐点收敛于零. 对 $\varepsilon=\frac{1}{4}$，对充分大的 n，当 $x=\frac{1}{n}$ 时，有 $\left|f_n\left(\frac{1}{n}\right)-0\right|=\frac{1}{2}>\varepsilon$，故 $f_n(x)$ 在$[0,+\infty)$ 上不一致收敛.

10.5　幂级数及其收敛性

内容提要

1. 幂级数及其收敛半径、收敛区间、收敛域.

2. 幂级数收敛半径的求法.

3. 阿贝尔定理及幂级数在其收敛区间内的绝对收敛性.

4. 幂级数的运算及其和函数的性质(内闭一致收敛性、连续性、可积性、可导性等).

5. 利用幂级数求数项级数的和.

释疑解惑

1. 如何求幂级数的收敛半径?

答　对标准幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，如果 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\rho$(或 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\rho$)，则当 $0<\rho<+\infty$ 时，幂级数的收敛半径为 $R=\frac{1}{\rho}$；当 $\rho=0$ 时，幂级数的收敛半径为 $R=+\infty$；当 $\rho=+\infty$ 时，幂级数的收敛半径为 $R=0$.

对缺项幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}u_n(x)$，也就是有无限多个项的系数为零的幂级数，不能直接利用以上的公式求其收敛半径，常用的方法有两种.

一种方法是通过变换将级数转化成标准幂级数，求出新的幂级数的收敛半径后，再根据变量之间的关系得出原幂级数的收敛半径. 例如幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3^n}x^{2n}$，令 $y=x^2$，得幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3^n}y^n$，其收敛半径是 3，因此原幂级数的收敛半径就是$\sqrt{3}$.

另一种方法是直接计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\rho(x)$，由 $\rho(x)<1$ 解出 x 的范围，从而确定幂级数的收敛半径. 例如幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3^n}x^{2n}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\frac{1}{3}x^2$，因此，$|x|<\sqrt{3}$

时级数收敛，$|x|>\sqrt{3}$ 时级数发散，因此幂级数的收敛半径为$\sqrt{3}$.

2. 如果幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径分别为 R_1,R_2，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$ 的收敛半径一定为 $R=\min\{R_1,R_2\}$ 吗？

答 不一定. 例如，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^{n-1}x^n$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n$ 的收敛半径都为 1，而 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}[(-1)^{n-1}+(-1)^n]x^n$ 的收敛半径为 $+\infty$. 严格地说，如果 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径分别为 R_1，R_2，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$ 的收敛半径为 $R\geqslant\min\{R_1,R_2\}$.

3. 如何求幂级数的收敛域？

答 首先求出幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径 R，得到其收敛区间为 $(-R,R)$；然后讨论数项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nR^n$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(-R)^n$ 的敛散性，由此得到幂级数的收敛域为 $(-R,R)$ 或 $(-R,R]$ 或 $[-R,R)$ 或 $[-R,R]$.

4. 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{n+1}x^{n+1}$ 有相同的收敛区间，它们有相同的收敛域吗？

答 不一定. 设它们的收敛域分别为 D,D_1,D_2，则有 $D_1\subset D\subset D_2$. 也就是说，逐项积分后，幂级数的收敛域不会缩小；逐项求导后，幂级数的收敛域不会扩大. 由于逐项积分或逐项求导后幂级数的收敛半径没有变化，即它们有相同的收敛区间，故其收敛性的变化主要发生在收敛区间的端点处.

范例分析

例 1 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\ln n}{n}x^n$ 的收敛半径和收敛域.

解 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\ln(n+1)}{(n+1)\ln n}=1$，其收敛半径为 $R=1$. 当 $x=1$ 时得正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\ln n}{n}$，由于 $\dfrac{\ln n}{n}>\dfrac{1}{n}$ $(n\geqslant 3)$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\ln n}{n}$ 发散；当 $x=-1$ 时得交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{\ln n}{n}$，由莱布尼兹判别法知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{\ln n}{n}$ 收敛，故幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\ln n}{n}x^n$ 的收敛域为 $[-1,1)$.

例 2 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}n^2x^n$ 的和函数.

解　由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{(-1)^n(n+1)^2}{(-1)^{n-1}n^2}\right|=1$，当 $x=\pm1$ 时，所得数项级数都发散，于是幂级数的收敛域为 $(-1,1)$. 令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}n^2x^n$，则 $S(x)=x\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}n^2x^{n-1}=xg(x)$. 对 $g(x)$ 逐项积分并利用幂级数的逐项微分性质，得

$$\begin{aligned}\int_0^x g(x)\mathrm{d}x&=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nx^n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}(n+1)x^n+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^nx^n\\&=\Big(\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n+1}\Big)'-\frac{x}{1+x}=\Big(\frac{x^2}{1+x}\Big)'-\frac{x}{1+x}=\frac{x}{(1+x)^2},\end{aligned}$$

于是有 $g(x)=\dfrac{1-x}{(1+x)^3}$，从而 $S(x)=\dfrac{x(1-x)}{(1+x)^3}$，$x\in(-1,1)$.

注　求幂级数的和函数的一般步骤是：(1) 求幂级数的收敛半径、收敛区间和收敛域；(2) 通过适当拆项再逐项微分或逐项积分求幂级数在收敛区间内的和函数；(3) 如果幂级数的收敛域不是开区间，则需要讨论它在收敛区间端点处的和；(4) 写出幂级数的和函数，并注明和函数的定义域(即幂级数的收敛域).

例 3　求数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{2n+1}{3^{n+1}}$ 的和.

解　首先根据数项级数的特点构造合适的幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2n+1)x^n$，容易求得幂级数的收敛域为 $(-1,1)$. 令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2n+1)x^n$，则利用幂级数的逐项微分性质知，当 $x\in(-1,1)$ 时，有

$$\begin{aligned}S(x)&=\sum_{n=1}^{\infty}2(n+1)x^n-\sum_{n=1}^{\infty}x^n=2\Big(\sum_{n=1}^{\infty}x^{n+1}\Big)'-\frac{x}{1-x}=2\Big(\frac{x^2}{1-x}\Big)'-\frac{x}{1-x}\\&=\frac{3x-x^2}{(1-x)^2}.\end{aligned}$$

由于 $-\dfrac{1}{3}\in(-1,1)$，所以，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{2n+1}{3^{n+1}}=-\dfrac{1}{3}S\Big(-\dfrac{1}{3}\Big)=\dfrac{5}{24}$.

注　利用幂级数求数项级数的和时，首先选择合适的幂级数，使所求数项级数是幂级数在某收敛点处的值；然后求出幂级数的和函数，从而可得数项级数的和.

习题选解

习　题　10.5(A)

3. 求下列幂级数的收敛域及其和函数：(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{n+1}x^n$；(6) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{4n+1}}{4n+1}$.

解 (4) 由于$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)^2}{(n+2)n}=1$,所以$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{n+1}x^n$的收敛半径为1,当$|x|=1$时级数都发散,故此级数的收敛域为$(-1,1)$. 令$S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{n+1}x^n$,$S(0)=0$;当$x\neq 0$时,有

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^n-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^n=\frac{x}{1-x}-\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1}=\frac{x}{1-x}-\frac{g(x)}{x},$$

其中$g(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n+1}x^{n+1}$,求导数得$g'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n=\dfrac{x}{1-x}$,于是有

$$g(x)=\int_0^x\frac{x}{1-x}\mathrm{d}x=-x-\ln(1-x).$$

因此$S(x)=\dfrac{1}{1-x}+\dfrac{1}{x}\ln(1-x)$,$x\in(-1,1)$,$x\neq 0$;$S(0)=0$.

(6) 这是一个缺项幂级数,由于

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(4n+1)x^{4n+5}}{(4n+5)x^{4n+1}}\right|=|x|^4,$$

当$|x|<1$时级数收敛;当$|x|\geqslant 1$时级数发散;故原级数的收敛域为$(-1,1)$.

令$S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{4n+1}}{4n+1}$,则$S'(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{4n}=\dfrac{1}{1-x^4}$,于是

$$S(x)=\int_0^x\frac{1}{1-x^4}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{1}{2}\arctan x,\quad x\in(-1,1).$$

4. 求下列级数的和:(3) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{(4n+1)(4n+3)}$;(4) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n^2-n+1}{2^n}$.

解 (3) 由于

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(4n+1)(4n+3)}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{4n+1}-\frac{1}{4n+3}\right)=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1},$$

令$S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$,其收敛域为$[-1,1]$. 由于$S'(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^{2n}=\dfrac{1}{1+x^2}$及$S(0)=0$,所以$S(x)=\arctan x$,$x\in[-1,1]$. 于是,有

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(4n+1)(4n+3)}=\frac{1}{2}S(1)=\frac{\pi}{8}.$$

(4) 由于$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n^2-n+1}{2^n}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n(n^2-n)+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n$,令$S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n^2-n)x^n$,其收敛域为$(-1,1)$. 因为

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}n(n-1)x^n=x^2\left(\sum_{n=2}^{\infty}x^n\right)''=x^2\left(\frac{x^2}{1-x}\right)''=\frac{2x^2}{(1-x)^3},$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2-n+1}{2^n}=S\left(-\frac{1}{2}\right)+\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^n=\frac{4}{27}+\frac{2}{3}=\frac{22}{27}.$$

5. 若 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 3，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径为 5，试问 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$ 的收敛半径 R 是多少？

解　$R=\min\{3,5\}=3$. 下面就一般情形给出证明，即如果 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径分别为 R_1,R_2，且 $R_1<R_2$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$ 的收敛半径为 $R=\min\{R_1,R_2\}=R_1$. 依题意知，在 $(-R_1,R_1)$ 内，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 绝对收敛，从而 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$ 也绝对收敛. 取 x_1 满足 $R_1<|x_1|<R_2$，则级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx_1^n$ 发散，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx_1^n$ 收敛，从而 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x_1^n$ 发散；再取 x_2 满足 $|x_2|\geqslant R_2$，则级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x_2^n$ 也发散（否则，由幂级数的性质，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x_1^n$ 应该收敛）. 故当 $|x|>R_1$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$ 发散，从而 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$ 的收敛半径为 $R=\min\{R_1,R_2\}=R_1$.

习　题　10.5(B)

1. 求下列函数项级数的收敛域：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n!x^n}$；　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{x-1}{x}\right)^n$；　(3) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{n!}{x^n}$；　(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\ln^n x}{n}$.

解　(1) 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{3^{n+1}n!x^n}{3^n(n+1)!x^{n+1}}\right|=0\ (x\neq 0)$，所以其收敛域为 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$.

(2) 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{n}{n+1}\frac{x-1}{x}\right|=\left|\frac{x-1}{x}\right|$，则当 $\left|\frac{x-1}{x}\right|<1$，即 $x>\frac{1}{2}$ 时，级数收敛；当 $x<\frac{1}{2}$，$x\neq 0$ 时，级数发散；当 $x=\frac{1}{2}$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛，故其收敛域为 $\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$.

(3) 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)!x^n}{n!x^{n+1}}\right|=\infty\ (x\neq 0)$，故其收敛域为空集 $\varnothing$，即级数处处发散.

(4) 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{n\ln^{n+1}x}{(n+1)\ln^n x}\right|=|\ln x|$，则当 $|\ln x|<1$，即 $\frac{1}{e}<x<e$ 时，级数收敛；当 $0<x<\frac{1}{e}$ 或 $x>e$ 时，级数发散；当 $x=e$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛；当 $x=\frac{1}{e}$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，故其收敛域为 $\left(\frac{1}{e},e\right]$.

4. 如果正项级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_n$收敛,证明$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$在$(-1,1)$上连续.

证 由于$x\in[-1,1]$,有$|a_nx^n|\leqslant a_n$,且正项级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_n$收敛,由维尔斯特拉斯M判别法知,幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$在$[-1,1]$上绝对且一致收敛,即其收敛半径$R\geqslant 1$,再由幂级数的性质知,$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$在$(-1,1)$上连续.

10.6 泰勒级数

内容提要

1. 函数展开成泰勒级数的充分必要条件.

2. 函数的幂级数展开式的唯一性.

3. 常见函数的泰勒级数(麦克劳林级数)展开式.

4. 泰勒级数的应用(截断误差的估计,微分方程的幂级数解法等).

释疑解惑

1. 函数$f(x)$能在x_0处展开成幂级数的必要条件是什么?

答 是函数$f(x)$在x_0处无限次可导.设函数$f(x)$在区间I上有定义,x_0为I的内点,如果存在x_0的一个邻域$N(x_0)$,使得在该邻域内成立等式$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$,则称$f(x)$能在$N(x_0)$内(也称在$x_0$处)展开成幂级数,并将该幂级数称为$f(x)$在$x_0$处的幂级数展开式.由幂级数的性质知,$f(x)$能在$x_0$处展开成幂级数的必要条件是$f(x)$在$x_0$处无限次可导,而且,此时一定有$a_n=\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$,$n=0,1,2,\cdots$.因此,如果$f(x)$能在$x_0$处展开成幂级数$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$,则这个展开式是唯一的,其系数是完全确定的,它就是$f(x)$在x_0处的泰勒级数$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$.

需要说明的是,$f(x)$在x_0处无限次可导并不是$f(x)$在x_0处能展开成泰勒级数$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$的充分条件.例如,函数$f(x)=\begin{cases}e^{-x^{-2}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$它在$x=0$处的任意阶导数都为零,因此其泰勒级数恒为零,但函数在零点的邻域内不恒为零.

2. 设函数 $f(x)$ 在 x_0 处无限次可导，则 $f(x)$ 在 x_0 处能展开成泰勒级数 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 的充要条件是什么？

答　当函数 $f(x)$ 在 x_0 处无限次可导时，$f(x)$ 在 x_0 处能展开成泰勒级数 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 的充要条件是 $\lim\limits_{n\to\infty}R_n(x)=0$，$x\in N(x_0)$，这里 $R_n(x)$ 是 $f(x)$ 在 x_0 处的 n 阶泰勒余项，即 $\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，$\xi$ 介于 x 与 x_0 之间.

3. 如何求函数 $f(x)$ 在 x_0 处的泰勒展开式？

答　(1) 直接法. 计算函数 $f(x)$ 在 x_0 处的各阶导数，写出它的泰勒级数，最后由泰勒余项的收敛性质确定收敛域. 此方法的难点在于，对一般函数，计算导数和验证余项极限为零都不容易.

(2) 间接法. 借助某些基本函数的展开式，通过适当的变换以及逐项微分或逐项积分等方法，导出所求函数的幂级数展开式，这是常用的方法，为此需要掌握如下基本函数的展开式.

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!},-\infty<x<+\infty;\qquad \frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n,-1<x<1;$$

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n},-1<x\leqslant 1;$$

$$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!},-\infty<x<+\infty;$$

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!},-\infty<x<+\infty;$$

$$(1+x)^p=\sum_{n=0}^{\infty}C_p^n x^n,C_p^n=\frac{p(p-1)(p-2)\cdots(p-n+1)}{n!},-1<x<1.$$

范例分析

例 1　求函数 $f(x)=\dfrac{1}{(1+x)(1+x^2)(1+x^4)}$ 的麦克劳林展开式.

解　因为 $f(x)=\dfrac{1}{(1+x)(1+x^2)(1+x^4)}=\dfrac{1-x}{1-x^8}$，于是有

$$\begin{aligned}f(x)&=\frac{1-x}{1-x^8}=(1-x)\sum_{n=0}^{\infty}x^{8n}\\&=1-x+x^8-x^9+\cdots+x^{8n}-x^{8n+1}+\cdots,\quad -1<x<1.\end{aligned}$$

例 2　求函数 $f(x)=(1+x)\ln(1+x)$ 的麦克劳林展开式.

解　利用已有公式，得

$$f(x)=(1+x)\ln(1+x)=(1+x)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$$

$$=x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(n+1)}x^{n+1},\ -1<x<1.$$

所得幂级数在 $x=\pm1$ 处都收敛,但 $f(x)$ 仅在 $x=1$ 处连续,在 $x=-1$ 处无定义,所以,$f(x)$ 的麦克劳林展开式为 $f(x)=x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(n+1)}x^{n+1},-1<x\leqslant 1.$

例 3 利用函数的幂级数展开式求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$.

解 利用已有函数的幂级数展开公式,有

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\cdots,\quad e^{-\frac{x^2}{2}}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{1}{2!}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2+\frac{1}{3!}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^3+\cdots,$$

于是 $$\lim_{x\to0}\frac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}=\lim_{x\to0}\frac{-\frac{1}{12}x^4+o(x^4)}{x^4}=-\frac{1}{12}.$$

习题选解

习 题 10.6(A)

2. 将下列函数展开成 x 的幂级数,并指出展开式成立的范围:

(1) $f(x)=\dfrac{1}{1+x+x^2}$; (2) $f(x)=\sin^2x$.

解 (1) 因为 $f(x)=\dfrac{1}{1+x+x^2}=\dfrac{1-x}{1-x^3}$,所以

$$f(x)=(1-x)\sum_{n=0}^{\infty}x^{3n}=1-x+x^3-x^4+\cdots+x^{3n}-x^{3n+1}+\cdots,\quad -1<x<1.$$

(2) 因为 $f(x)=\sin^2x=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\cos2x$,所以

$$f(x)=\sin^2x=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2x)^{2n}}{(2n)!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(2x)^{2n}}{2(2n)!},\ -\infty<x<+\infty.$$

3. 将下列函数在指点展开成幂级数,并指出展开式成立的范围:

(1) $f(x)=\dfrac{1}{x^2+4x+3},x=1$; (4) $f(x)=\cos x,x=-\dfrac{\pi}{3}$.

解 (1) 因为 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+4x+3}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1+x}-\dfrac{1}{3+x}\right)$,所以

$$f(x)=\frac{1}{4\left(1+\frac{x-1}{2}\right)}-\frac{1}{8\left(1+\frac{x-1}{4}\right)}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{2^{n+2}}-\frac{1}{2^{n+3}}\right)(x-1)^n,\ -1<x<3.$$

(4) 因为 $f(x)=\cos x=\cos\left(x+\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，所以

$$f(x)=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left[\frac{1}{(2n)!}\left(x+\frac{\pi}{3}\right)^{2n}+\frac{\sqrt{3}}{(2n+1)!}\left(x+\frac{\pi}{3}\right)^{2n+1}\right],\ -\infty<x<+\infty.$$

习　题　10.6(B)

1. 将函数 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}\right)$ 展开成 x 的幂级数，并证明 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}=1$.

解　$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}\right)=\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n!}\right)'=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(n-1)x^{n-2}}{n!}$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx^{n-1}}{(n+1)!},\ -\infty<x<+\infty.$$

令 $x=1$，得 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}\right)\Big|_{x=1}=\frac{x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x+1}{x^2}\Big|_{x=1}=1.$

2. 利用逐项求导和逐项积分的方法，将函数 $f(x)=\arctan\frac{4+x^2}{4-x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

解　因为 $f'(x)=\left(\arctan\frac{4+x^2}{4-x^2}\right)'=\frac{1}{2}\frac{16x}{16+x^4}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{4^{2n}}x^{4n+1}$，$|x|\leqslant 2$，

所以　$f(x)=\operatorname{atctan}\frac{4+x^2}{4-x^2}=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)4^{2n+1}}x^{4n+2}$，$|x|\leqslant 2$.

3. 求下列微分方程的幂级数解：(1) $y''=xy$.

解　(1) 设 $y(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，则 $y'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$，$y''(x)=\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-2}$.

代入方程，得 $\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-2}=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+1}$，比较系数有

$$y(x)=a_0\left(1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4\cdot 7\cdot\cdots\cdot(3n-2)}{(3n)!}x^{3n}\right)+a_1\left(x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2\cdot 5\cdot\cdots\cdot(3n-1)}{(3n+1)!}x^{3n+1}\right),$$

其中，a_0，a_1 为任意常数.

10.7　周期函数的傅里叶级数

内 容 提 要

1. 三角级数与三角函数系的正交性.

2. 周期函数的傅里叶系数和傅里叶级数.

3. 傅里叶级数的收敛定理(狄利克雷充分条件).

4. 正弦级数与余弦级数.

释疑解惑

1. 函数 $f(x)$的傅里叶级数的和函数 $F(x)$与 $f(x)$有什么关系?

答 傅里叶级数的狄利克雷收敛定理表明,当周期函数 $f(x)$在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点且只有有限个极值点时,函数 $f(x)$的傅里叶级数处处收敛,即傅里叶级数的和函数 $F(x)$在$(-\infty,+\infty)$上有定义,但 $F(x)$不一定与 $f(x)$处处相等. 当 x 是 $f(x)$的连续点时,$F(x)=f(x)$;当 x 是 $f(x)$的第一类间断点时,$F(x)=\frac{1}{2}[f(x-0)+f(x+0)]$.

2. 如何求周期函数 $f(x)$的傅里叶级数?

答 首先确定函数 $f(x)$的周期,以便选择傅里叶系数的计算公式,例如,当周期为 $2L$ 时,则构成傅里叶级数的三角函数系应为 $\left\{1,\cos\frac{\pi}{L}x,\sin\frac{\pi}{L}x,\cdots,\cos\frac{n\pi}{L}x,\sin\frac{n\pi}{L}x,\cdots\right\}$;其次,注意函数的奇偶性,以便在计算傅里叶系数时简化运算过程;第三,写出 $f(x)$的傅里叶级数;最后,由狄利克雷收敛定理指明傅里叶级数的收敛性.

范例分析

例 1 将周期为 2π 的函数 $f(x)=x^3(0<x\leqslant 2\pi)$ 展开为傅里叶级数,并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的和.

解 首先,计算傅里叶系数: $a_0=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}x^3\mathrm{d}x=4\pi^3$,

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}x^3\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left[\frac{1}{n}\sin nx\left(x^3-\frac{6x}{n^2}\right)+\frac{1}{n^2}\cos nx\left(3x^2-\frac{6}{n^2}\right)\right]\Bigg|_0^{2\pi}=\frac{12}{n^2}\pi,$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}x^3\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left[-\frac{1}{n}\cos nx\left(x^3-\frac{6x}{n^2}\right)+\frac{1}{n^2}\sin nx\left(3x^2-\frac{6}{n^2}\right)\right]\Bigg|_0^{2\pi}$$

$$=\frac{12}{n^3}-\frac{8}{n}\pi^2.$$

于是,$f(x)$ 的傅里叶级数为 $f(x)\sim 2\pi^3+4\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3\pi}{n^2}\cos nx+\frac{3-2n^2\pi^2}{n^3}\sin nx\right)$.

由于 $f(x)$ 在$(0,2\pi)$ 上有连续的导函数,因此由收敛定理得

$$f(x)\sim 2\pi^3+4\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3\pi}{n^2}\cos nx+\frac{3-2n^2\pi^2}{n^3}\sin nx\right)=x^3,\ 0<x<2\pi,$$

且当 $x=0,2\pi$ 时，$f(x)$ 的傅里叶级数收敛于 $4\pi^3$. 由此，得

$$4\pi^3=2\pi^3+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3\pi}{n^2},\quad 即\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}.$$

注　由于傅里叶系数的值完全由 $f(x)$ 在它的一个周期上的值所确定，所以一个周期以外的表达式没有必要写出.

例 2　将周期为 2π 的函数 $f(x)=\begin{cases}x+2\pi, & -\pi\leqslant x<0,\\ x, & 0\leqslant x<\pi\end{cases}$ 展开为傅里叶级数.

解　首先，计算傅里叶系数：

$$a_0=\frac{1}{\pi}\left[\int_0^{\pi}x\mathrm{d}x+\int_{-\pi}^{0}(x+2\pi)\mathrm{d}x\right]=2\pi,$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\left[\int_0^{\pi}x\cos nx\,\mathrm{d}x+\int_{-\pi}^{0}(x+2\pi)\cos nx\,\mathrm{d}x\right]=0,$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\left[\int_0^{\pi}x\sin nx\,\mathrm{d}x+\int_{-\pi}^{0}(x+2\pi)\sin nx\,\mathrm{d}x\right]=-\frac{2}{n}\quad(n=1,2,\cdots).$$

于是，$f(x)$ 的傅里叶级数为 $f(x)\sim\pi-2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}$，由收敛定理得

$$f(x)\sim\pi-2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}=\begin{cases}x+2\pi, & -\pi\leqslant x<0,\\ x, & 0<x\leqslant\pi,\\ \pi, & x=0.\end{cases}$$

习题选解

习　题　10.7(A)

2. 试将下列以 2π 为周期的函数展开为傅里叶级数：

(3) $f(x)=|\sin x|,-\pi\leqslant x<\pi$；　　(6) $f(x)=2\sin\frac{x}{3},-\pi\leqslant x\leqslant\pi$.

解　(3) 因 $f(x)$ 为偶函数，于是有 $b_n=0$，

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=\frac{4}{\pi},\quad a_1=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\cos x\mathrm{d}x=0,$$

$$a_{2n+1}=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\cos(2n+1)x\mathrm{d}x=0,\quad a_{2n}=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\cos 2nx\,\mathrm{d}x=-\frac{4}{\pi(4n^2-1)}.$$

由收敛定理得

$$f(x)\sim\frac{2}{\pi}-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n^2-1}\cos 2nx=|\sin x|,\ -\pi\leqslant x\leqslant\pi.$$

(6) 因 $f(x)$ 为奇函数，$a_n=0$，

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}2\sin\frac{x}{3}\sin nx\,dx=\frac{4}{\pi}\int_0^{\pi}\left[\cos\left(n-\frac{1}{3}\right)x-\cos\left(n+\frac{1}{3}\right)x\right]dx$$

$$=\frac{(-1)^n 18n\sqrt{3}}{(9n^2-1)\pi}\quad(n=1,2,\cdots).$$

由收敛定理得

$$f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n 18n\sqrt{3}}{(9n^2-1)\pi}\sin nx=\begin{cases}2\sin\dfrac{x}{3}, & -\pi<x<\pi,\\ 0, & x=\pm\pi.\end{cases}$$

3. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，它在$[-\pi,\pi]$上的表达式是 $f(x)=\begin{cases}x+1, & -\pi\leqslant x<0,\\ x^2, & 0\leqslant x<\pi,\end{cases}$若它的傅里叶级数的和函数为 $S(x)$，试问 $S(-\pi)$，$S(0)$ 和 $S(\pi)$ 的值各为多少？

解 由收敛定理得

$$S(x)=\begin{cases}x+1, & -\pi<x<0,\\ x^2, & 0<x<\pi,\end{cases}\quad S(0)=\frac{1}{2},\quad S(\pm\pi)=\frac{\pi^2-\pi+1}{2}.$$

习　题　10.7(B)

1. 设 φ 和 ψ 都是周期为 2π 的函数.(1) 若函数 $\varphi(-x)=\psi(x)$，$-\pi\leqslant x<\pi$，问 φ 和 ψ 的傅里叶系数 a_n，b_n 与 α_n，$\beta_n(n=0,1,2,\cdots)$ 之间有何关系？(2) 若函数 $\varphi(-x)=-\psi(x)$，$-\pi\leqslant x<\pi$，问 φ 和 ψ 的傅里叶系数 a_n，b_n 与 α_n，$\beta_n(n=0,1,2,\cdots)$ 之间有何关系？

解 (1) 利用傅里叶系数的计算公式得

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\varphi(x)\cos nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\varphi(-x)\cos nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\psi(x)\cos nx\,dx=\alpha_n,$$

同理 $b_n=-\beta_n$，$a_0=-\alpha_0$.

(2) $a_n=-\alpha_n(n=0,1,2,\cdots)$；$b_n=\beta_n$.

2. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数.证明：(1) 若函数 $f(x-\pi)=f(x)$，则 $f(x)$ 的傅里叶系数满足 $a_{2k+1}=0$，$b_{2k+1}=0$ $(k=0,1,2,\cdots)$；(2) 若函数 $f(x-\pi)=-f(x)$，则 $f(x)$ 的傅里叶系数满足 $a_0=0$，$a_{2k}=0$，$b_{2k}=0$ $(k=1,2,\cdots)$.

证 (1) 利用傅里叶系数的计算公式 $a_{2k+1}=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos(2k+1)x\,dx$，令 $x=t+\pi$，则

$$a_{2k-1}=\frac{1}{\pi}\int_{-2\pi}^{0}f(t+\pi)\cos(2k-1)(t+\pi)\,dt=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)[\cos(2k-1)t\cos(2k-1)\pi]\,dt$$

$$=-\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\cos(2k-1)t\,dt=-a_{2k-1},$$

于是 $a_{2k-1}=0$.同理，$b_{2k-1}=0$.

(2) 证明步骤与(1)完全类似.

10.8　任意区间上的傅里叶级数

内容提要

1. 函数的奇延拓、偶延拓及周期延拓.
2. 将定义在区间$[-\pi,\pi]$上的函数展开成傅里叶级数.
3. 将定义在区间$[0,\pi]$上的函数展开成正弦级数或余弦级数.
4. 傅里叶系数及傅里叶级数的复数形式.

释疑解惑

1. 如何将定义在$[0,\pi]$上的函数$f(x)$延拓成周期为2π的函数?

答　一般有三种方式:(1) 任意定义函数在$(-\pi,0)$上的函数值,再作以2π为周期的周期延拓,当然,在$(-\pi,0)$上的函数不同,则所得到的级数一般也不同;(2) 作偶延拓,即定义$f(x)=f(-x),x\in(-\pi,0)$,再作以2π为周期的周期延拓,由此得到的傅里叶级数为余弦级数;(3) 作奇延拓,即定义$f(x)=-f(-x),x\in(-\pi,0)$,如果$f(0)\neq 0$,则规定$f(0)=0$,再作以2π为周期的周期延拓,由此得到的傅里叶级数为正弦级数.

2. 设函数$f(x)$在区间$[a,b]$$(a,b\in R)$上满足狄利克雷收敛定理的条件,如何求函数$f(x)$在区间$[a,b]$上的傅里叶级数展开式?试写出它的傅里叶系数公式.

答　作变换$t=x-\dfrac{a+b}{2}$,则对$x\in[a,b]$,有$t\in\left[-\dfrac{b-a}{2},\dfrac{b-a}{2}\right]$,记$L=\dfrac{b-a}{2}$,于是函数$f(x)=f\left(t+\dfrac{a+b}{2}\right)=F(t)$在$[-L,L]$上满足狄利克雷收敛定理的条件,将其周期地延拓成以$2L$为周期的周期函数,则$F(t)$存在傅里叶级数展开式,将$t$限定在一个周期上,此展开式也是$f(x)$在区间$[a,b]$上的傅里叶级数展开式. 令$x=t+\dfrac{a+b}{2}$,则其傅里叶系数分别为

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}F(t)\cos\frac{n\pi}{L}t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f\left(t+\frac{a+b}{2}\right)\cos\frac{n\pi}{L}t\,\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{L}\int_{a}^{b}f(x)\cos\frac{n\pi}{L}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x,\quad n=0,1,2,\cdots;\\b_n&=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}F(t)\sin\frac{n\pi}{L}t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f\left(t+\frac{a+b}{2}\right)\sin\frac{n\pi}{L}t\,\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{L}\int_{a}^{b}f(x)\sin\frac{n\pi}{L}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x\quad(n=1,2,\cdots).\end{aligned}$$

范例分析

例 1 把函数 $f(x)=\begin{cases}2x/L, & 0\leqslant x<L/2,\\ 1, & L/2\leqslant x<L\end{cases}$ 展开成正弦级数.

解 将 $f(x)$ 作奇延拓,再以 $2L$ 为周期作周期延拓,延拓后的函数满足狄利克雷收敛定理的条件,且除了间断点 $x_k=(2k+1)L$(k 为整数)外连续,故限制在区间$[0,L)$上,正弦级数收敛于 $f(x)$. 因 $a_n=0(n=0,1,2,\cdots)$,

$$b_n=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{n\pi}{L}x\,dx=\frac{2}{L}\left[\int_0^{L/2}\frac{2x}{L}\sin\frac{n\pi}{L}x\,dx+\int_{L/2}^L\sin\frac{n\pi}{L}x\,dx\right]$$

$$=\frac{4}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2}+\frac{2}{n\pi}(-1)^{n-1}\quad(n=1,2,\cdots),$$

所以

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left\{\left[\frac{4(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2\pi^2}+\frac{2}{(2n-1)\pi}\right]\sin\frac{(2n-1)\pi x}{L}-\frac{1}{n\pi}\sin\frac{2n\pi x}{L}\right\},\ x\in[0,L),$$

在 $x=L$ 处级数收敛于零.

例 2 将 $f(x)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x<h,\\ 0, & h\leqslant x\leqslant\pi\end{cases}$ 展开成余弦级数.

解 将 $f(x)$ 作偶延拓,再以 2π 为周期作周期延拓,延拓后的函数满足狄利克雷收敛定理的条件. 因

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\,dx=\frac{2h}{\pi},\quad a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\,dx=\frac{2}{n\pi}\sin nh\quad(n=1,2,\cdots),$$

所以 $f(x)\sim\frac{h}{\pi}+\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nh}{n}\cos nx=\begin{cases}1, & 0\leqslant x<h,\\ 0, & h<x\leqslant\pi,\\ 1/2, & x=h\end{cases}$ 在 $x=L$ 处级数收敛于零.

习题选解

习 题 10.8(A)

1. 试将下列周期函数展开成傅里叶级数,函数在一个周期内的表达式为

(4) $f(x)=\begin{cases}2-x, & 0\leqslant x\leqslant 4,\\ x-6, & 4<x\leqslant 8.\end{cases}$

解 $f(x)$ 是以 $2L=8$ 为周期的周期函数.

$$a_0=\frac{1}{4}\int_0^8 f(x)\,dx=\frac{1}{4}\left[\int_0^4(2-x)\,dx+\int_4^8(x-6)\,dx\right]=0,$$

$$a_n=\frac{1}{4}\int_0^8 f(x)\cos\frac{n\pi x}{4}dx=\frac{1}{4}\left[\int_0^4(2-x)\cos\frac{n\pi x}{4}dx+\int_4^8(x-6)\cos\frac{n\pi x}{4}dx\right]$$

$$= \frac{8[1-(-1)^n]}{n^2\pi^2} \quad (n=1,2,\cdots),$$

$$b_n = \frac{1}{4}\int_0^8 f(x)\sin\frac{n\pi x}{4}\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\left[\int_0^4 (2-x)\sin\frac{n\pi x}{4}\mathrm{d}x + \int_4^8 (x-6)\sin\frac{n\pi x}{4}\mathrm{d}x\right]$$

$$= 0 \quad (n=1,2,\cdots).$$

由狄利克雷收敛定理得

$$f(x) \sim \frac{16}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}\cos\frac{(2n-1)\pi}{4}x = f(x), \quad x \in [0,8].$$

4. 试将 $f(x) = x-1$ $(0 \leqslant x \leqslant 2)$ 展开成周期为 4 的余弦级数.

解　将 $f(x)$ 作偶延拓，再以 4 为周期作周期延拓，延拓后的函数满足狄利克雷收敛定理的条件，且处处连续，故限制在区间$[0,2]$上，余弦级数收敛于 $f(x)$.

$$a_0 = \frac{2}{2}\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x = \int_0^2 (x-1)\mathrm{d}x = 0,$$

$$a_n = \frac{2}{2}\int_0^2 f(x)\cos\frac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x = \int_0^2 (x-1)\cos\frac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x = \frac{4[(-1)^n-1]}{n^2\pi^2} \quad (n=1,2,\cdots).$$

所以

$$f(x) = -\frac{8}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}\cos\left(n-\frac{1}{2}\right)\pi x, \quad x \in [0,2].$$

5. 试将 $f(x) = \dfrac{\pi - x}{2}$ $(0 \leqslant x \leqslant \pi)$ 展开成正弦级数.

解　将 $f(x)$ 作奇延拓，再以 2π 为周期作周期延拓，延拓后的函数满足狄利克雷收敛定理的条件，且除了间断点 $x_k = 2k\pi$（k 为整数）外连续，故限制在区间$(0,\pi]$上，正弦级数收敛于 $f(x)$.

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\pi-x}{2}\sin nx\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n} \quad (n=1,2,\cdots).$$

所以 $f(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}\sin nx, x \in (0,\pi]$；在 $x=0$ 点，正弦级数收敛于零.

习　题　10.8(B)

1. 证明在$[0,\pi]$上下列公式成立：

(1) $x(\pi-x) = \dfrac{\pi^2}{6} - \sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos 2nx}{n^2}$；　　(2) $x(\pi-x) = \dfrac{8}{\pi}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin(2n-1)x}{(2n-1)^3}$.

并利用以上结果证明：

① $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \dfrac{\pi^2}{12}$；　② $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^3} = \dfrac{\pi^3}{32}$.

证　(1) 将 $f(x) = x(\pi-x)$ 作偶延拓，再以 2π 为周期作周期延拓，延拓后的函数满足狄利克雷收敛定理的条件，且处处连续，故限制在区间$[0,\pi]$上，余弦级数收敛于 $f(x)$. 因

$$a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x(\pi - x)\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{3},$$

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x(\pi - x)\cos nx\,\mathrm{d}x = \frac{-2[(-1)^n + 1]}{n^2} \quad (n = 1,2,\cdots),$$

所以

$$f(x) = x(\pi - x) = \frac{\pi^2}{6} - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 2nx}{n^2}, \quad x \in [0,\pi].$$

(2) 将 $f(x) = x(\pi - x)$ 作奇延拓,再以 2π 为周期作周期延拓,延拓后的函数满足狄利克雷收敛定理的条件,且处处连续,故限制在区间 $[0,\pi]$ 上,正弦级数收敛于 $f(x)$. 因

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x(\pi - x)\sin nx\,\mathrm{d}x = \frac{4[1 - (-1)^n]}{n^2\pi} \quad (n = 1,2,\cdots),$$

所以 $$f(x) = x(\pi - x) = \frac{8}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^3}\sin(2n-1)x, \quad x \in [0,\pi].$$

在(1) 的结论中令 $x = \frac{\pi}{2}$,得 $\frac{\pi^2}{4} = \frac{\pi^2}{6} - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$,即 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$;

在(2) 的结论中令 $x = \frac{\pi}{2}$,得 $\frac{\pi^2}{4} = \frac{8}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^3}$,即 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$.

总习题(10) 全解

1. 填空题

(1) 级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 3)^n}{2^n}$ 的和为_____.

(2) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛于 A,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n + u_{n+1})$ 收敛于_____.

(3) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 的部分和序列为 $S_n = \frac{2n}{n+1}$,则 $a_n =$ _____, $\sum_{n=1}^{\infty}a_n =$ _____.

(4) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n + a}{n}$ 收敛,则 a 的取值范围为_____.

(5) 级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n \ln n}{n^p}$ 在 p _____收敛.

解 (1) 应填 $\frac{2}{2 - \ln 3}$. 几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 3)^n}{2^n} = \frac{1}{1 - \ln 3/2} = \frac{2}{2 - \ln 3}$.

(2) 应填 $2A - u_1$. 由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛于 A,所以

$$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n + u_{n+1}) = \sum_{n=1}^{\infty}u_n + \sum_{n=1}^{\infty}u_{n+1} = A + \sum_{n=2}^{\infty}u_n = 2A - u_1.$$

(3) 应填 $a_n=\dfrac{2}{n(n+1)}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=2$.

$$a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{2n}{n+1}-\frac{2n-2}{n}=\frac{2}{n(n+1)},\quad \sum_{n=1}^{\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\frac{2n}{n+1}=2.$$

(4) 应填 $a=0$. 由于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$ 收敛，若 $a\neq 0$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a}{n}$ 发散，从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n+a}{n}$ 必发散.

(5) 应填 $p>0$. 当 $p\leqslant 0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(-1)^n\ln n}{n^p}\neq 0$，级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n\ln n}{n^p}$ 发散. 当 $p>0$ 时，函数 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x^p}$ 对充分大的 x 单调递减，且有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$. 由交错级数的莱布尼兹判别法知，级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n\ln n}{n^p}$ 收敛.

2. 填空题

(1) 设有级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n\left(\dfrac{x+1}{2}\right)^n$，若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\dfrac{1}{3}$，则该级数的收敛半径等于_____.

(2) 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 3，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为_____.

(3) 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，它在区间 $(-1,1]$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}2, & -1<x\leqslant 0,\\ x^3, & 0<x\leqslant 1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于_____.

(4) 设函数 $f(x)=\pi x+x^2\ (-\pi<x<\pi)$ 的傅里叶级数展开式为 $\dfrac{1}{2}a_0+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$，则其中系数 b_3 的值为_____.

(5) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-2)^n}{n4^n}$ 的收敛域为_____.

解　(1) 应填 $\dfrac{2}{3}$. 将级数写成形式 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{2^n}(x+1)^n$，由于

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}}\Big/\frac{a_n}{2^n}\right|=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{3}{2},$$

所以原级数的收敛半径为 $\dfrac{2}{3}$.

(2) 应填 $(-2,4)$. 由题目所给假设知

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)a_{n+1}}{na_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{1}{3},$$

故级数的收敛半径为 3,其收敛区间为(−2,4).

(3) 应填$\frac{3}{2}$. $x=1$ 是区间(−1,1]的端点,由收敛定理知,$f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于$\frac{1}{2}[f(-1+0)+f(1-0)]=\frac{3}{2}$.

(4) 应填$\frac{2\pi}{3}$. 直接计算得

$$b_3=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin 3x\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(\pi x+x^2)\sin 3x\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}x\sin 3x\mathrm{d}x$$
$$=-\frac{2}{3}\int_0^{\pi}x\mathrm{d}\cos 3x=\frac{2\pi}{3}.$$

(5) 应填[−2,6). 因$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n4^n}{(n+1)4^{n+1}}=\frac{1}{4}$,级数的收敛半径为 4,其收敛区间为 $|x-2|<4$,即 $x\in(-2,6)$. 当 $x=-2$ 时,级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛;当 $x=6$ 时,级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散. 故级数的收敛域为[−2,6).

3. 选择题(只有一个正确答案)

(1) 已知级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=2$,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=5$,则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 等于(　　).

(A) 3　　(B) 7　　(C) 8　　(D) 9

(2) 设 α 为常数,则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\frac{\sin n\alpha}{n^2}-\frac{1}{\sqrt{n}}\right]$(　　).

(A) 绝对收敛　　(B) 发散　　(C) 条件收敛　　(D) 收敛性与 α 的取值有关

(3) 设 $0\leqslant a_n<\frac{1}{n}$ $(n=1,2,\cdots)$,则下列级数中肯定收敛的是(　　).

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$　　(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_n}$　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n^2$

(4) 下列各选项正确的是(　　).

(A) 若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 和$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n^2$ 都收敛,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)^2$ 收敛

(B) 若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_nb_n|$ 收敛,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 和$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n^2$ 都收敛

(C) 若正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散,则 $a_n>\frac{1}{n}$

(D) 若级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛,且 $a_n\geqslant b_n(n=1,2,\cdots)$,则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 也收敛

解　(1) 应选(C). 根据收敛级数的基本性质,有

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}[2a_{2n-1}-(-1)^{n-1}a_n]=2\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=8.$$

(2) 应选(B). 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\alpha}{n^2}$ 收敛而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散,故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\frac{\sin n\alpha}{n^2}-\frac{1}{\sqrt{n}}\right]$ 发散.

(3) 应选(D). 当 $0\leqslant a_n<\frac{1}{n}$ 时,并不能推出级数(A)、(B) 和(C) 的收敛性. 但是,由 $0\leqslant a_n^2<\frac{1}{n^2}$,而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛,则可推出级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n^2$ 收敛.

(4) 应选(A). 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)^2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2+2a_nb_n)$,由 $2\mid a_nb_n\mid\leqslant a_n^2+b_n^2$ 知,级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}2a_nb_n$ 收敛,从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)^2$ 收敛,即选项(A) 正确. 事实上,取 $a_n=\frac{1}{n^{3/4}}$,$b_n=\frac{1}{\sqrt{n}}$,级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{5/4}}$ 收敛,但级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n^2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散,即选项(B) 不正确;正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n}$ 发散,但 $a_n=\frac{1}{2n}<\frac{1}{n}$,从而选项(C) 不正确;级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛,$\frac{1}{n^2}>-1$,但级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)$ 发散,即选项(D) 也不正确.

4. 选择题(只有一个正确答案)

(1) 设 $f(x)=x^2(0\leqslant x<1)$,而 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x(-\infty<x<+\infty)$,其中 $b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x,n=1,2,\cdots$,则 $S\left(-\frac{1}{2}\right)$ 等于(　　).

(A) $-\frac{1}{2}$　　(B) $-\frac{1}{4}$　　(C) $\frac{1}{4}$　　(D) $\frac{1}{2}$

(2) 设常数 $p>0$,则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n^p}$ 在其收敛区间的右端点处是(　　).

(A) 条件收敛的　　(B) 绝对收敛的

(C) 当 $0<p\leqslant 1$ 时为条件收敛,当 $p>1$ 时为绝对收敛

(D) 当 $0<p\leqslant 1$ 时为绝对收敛,当 $p>1$ 时为条件收敛

(3) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\ln(n+1)}{n}x^n$ 的收敛域为(　　).

(A) $(-1,1)$　　(B) $[-1,1]$　　(C) $(-1,1]$　　(D) $[-1,1)$

(4) 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{3n+1}{n!}x^{3n}$ 的和函数为(　　).

(A) xe^{x^3}　　(B) $(1+3x^3)e^{x^3}$　　(C) $3x^3e^{x^3}$　　(D) $(2+3x^3)e^{x^3}$

解　(1) 应选(B). 由展开式及 b_n 的表达式知,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$ 是 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上作奇延拓后所得函数 $F(x)=\begin{cases}x^2, & 0\leqslant x<1,\\ -x^2, & -1<x<0\end{cases}$ 的傅里叶级数. 由于 $F(x)$ 在 $(-1,$

1) 内连续,故由收敛定理知,$S\left(-\frac{1}{2}\right)=F\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{4}$,故应选(B).

(2) 应选(C). 由于$\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^p}{(n+1)^p}=1$,所以级数的收敛半径为$R=1$. 当$p>1,x=1$时,级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n^p}$绝对收敛;当$0<p\leqslant 1,x=1$时,级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n^p}$条件收敛,故应选(C).

(3) 应选(D). 由于

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n\ln(n+2)}{(n+1)\ln(n+1)}=1,$$

所以级数的收敛半径为$R=1$,收敛区间为$(-1,1)$. 当$x=1$时,得正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\ln(n+1)}{n}$,由于$\frac{\ln(n+1)}{n}>\frac{1}{n}$ $(n\geqslant 2)$,而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散,故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\ln(n+1)}{n}$发散;当$x=-1$时,得交错级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\ln(n+1)}{n}$,由莱布尼兹判别法知,此级数收敛,从而,原级数的收敛域为$[-1,1)$,故应选(D).

(4) 应选(B). 直接计算得

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3n+1}{n!}x^{3n}=3\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}x^{3n}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^{3n}=3\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^{3n+3}+e^{x^3}=(1+3x^3)e^{x^3}.$$

5. 判断下列级数的敛散性,绝对收敛性和条件收敛性:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{\alpha}{n}\right)$ (常数$\alpha>0$);　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{e^n-1}$;　(3) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{\ln n}}$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a^{\ln n}(a>0)$;　(5) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt[n]{a}-\sqrt{1+\frac{1}{n}}\right)(a>0)$;

(6) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]$;　(7) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n-\ln n}$;

(8) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\int_n^{n+1}\frac{e^{-x}}{x}dx$;　(9) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(-1)^n+\sqrt{n}}$;　(10) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln(n!)}$.

解　(1) 由于$1-\cos\frac{\alpha}{n}\sim\frac{\alpha^2}{2n^2}$ $(n\to\infty)$,而级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$收敛,由正项级数比较判别法的极限形式知,原级数绝对收敛.

(2) 因为$a_n=\frac{n}{e^n-1}>0$,$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n}}{e\sqrt[n]{1-e^{-n}}}=\frac{1}{e}<1$,故原级数收敛.

(3) 因为$\sqrt[n]{2}\leqslant\sqrt[n]{\ln n}\leqslant\sqrt[n]{n}$ $(n>9)$,$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$,于是$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\ln n}=1$,故原级数发散.

(4) 因为$a^{\ln n}=n^{\ln a}$,则原级数可化成$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a^{\ln n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^{\ln a}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{-\ln a}}$,当$a\geqslant\frac{1}{e}$时,

$-\ln a \leqslant 1$，由 p 级数的性质，原级数发散；当 $0 < a < \frac{1}{\mathrm{e}}$ 时，$-\ln a > 1$，原级数收敛.

(5) 因为

$$\sqrt[n]{a} = 1 + \frac{1}{n}\ln a + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \ (n \to \infty), \quad \sqrt{1+\frac{1}{n}} = 1 + \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \ (n \to \infty),$$

于是有

$$\sqrt[n]{a} - \sqrt{1+\frac{1}{n}} = \frac{1}{n}\left(\ln a - \frac{1}{2}\right) + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \ (n \to \infty).$$

从而，当 $a = \sqrt{\mathrm{e}}$ 时，原级数绝对收敛；当 $a \neq \sqrt{\mathrm{e}}$ 时，原级数发散.

(6) 因为 $\frac{1}{n} - \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \ (n \to \infty)$，故原级数收敛.

(7) 令 $f(x) = x - \ln x$，$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} > 0 \ (x > 1)$，所以，当 $n > 1$ 时，$\frac{1}{n - \ln n}$ 单调递减趋近于零. 由莱布尼兹判别法知，原级数收敛；又由于 $\frac{1}{n-\ln n} > \frac{1}{n}$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n-\ln n}$ 发散，故原级数条件收敛.

(8) 由于反常积分 $\int_1^{+\infty} x^{-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1} x^{-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x = \int_1^{+\infty} x^{-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$，于是原级数绝对收敛.

(9) 由于 $\frac{(-1)^n}{(-1)^n + \sqrt{n}} = \frac{1-(-1)^n\sqrt{n}}{1-n} = -\frac{1}{n-1} + \frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}$，而级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}$ 发散，级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}$ 收敛，于是原级数发散.

(10) 由于 $\ln(n!) < n\ln n$，$\frac{1}{\ln(n!)} > \frac{1}{n\ln n}$，级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$ 发散，于是原级数发散.

6. 设 $a_n \neq 0 \ (n = 1,2,\cdots)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = l \neq 0$. 求证：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} | a_{n+1} - a_n |$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}\right|$ 同敛散.

证　由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{| a_{n+1} - a_n |}{\left|\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}\right|} = \lim_{n\to\infty} | a_{n+1}a_n | = l^2 \neq 0,$$

由正项级数比较判别法的极限形式知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} | a_{n+1} - a_n |$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}\right|$ 同敛散.

7. 利用泰勒公式估计无穷小量 a_n 的阶，从而判别下列级数的敛散性：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\ln(n+1)}\sin\frac{1}{n}$；　　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+a} - \sqrt[4]{n^2+n+b})$.

解 (1) 由于$\frac{1}{\ln(n+1)}\sin\frac{1}{n}\sim\frac{1}{n\ln n}$ $(n\to\infty)$,级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$发散,故原级数也发散.

(2) 由于

$$\begin{aligned}\sqrt{n+a}-\sqrt[4]{n^2+n+b}&=\sqrt{n}\left(\sqrt{1+\frac{a}{n}}-\sqrt[4]{1+\frac{1}{n}+\frac{b}{n^2}}\right)\\&=\sqrt{n}\left[1+\frac{a}{2n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)-1-\frac{1}{4}\left(\frac{1}{n}+\frac{b}{n^2}\right)+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]\\&=\frac{1}{2\sqrt{n}}\left(a-\frac{1}{2}\right)+O\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right)\ (n\to\infty),\end{aligned}$$

所以,当$a=\frac{1}{2}$时,原级数收敛;当$a\neq\frac{1}{2}$时,原级数发散.

8. 设偶函数$f(x)$的二阶导数$f''(x)$在$x=0$的邻域内连续,且$f(0)=1$,$f''(0)=2$. 试证明级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-1\right]$绝对收敛.

证 由于$f(x)$为偶函数,$f'(0)=0$. $f(x)$在$x=0$的某邻域内的二阶泰勒公式为

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2),$$

令$x=\frac{1}{n}$,得

$$f\left(\frac{1}{n}\right)-1=\frac{1}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\ (n\to\infty).$$

由级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$收敛知,级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-1\right]$绝对收敛.

9. 设$f(x)$在点$x=0$的某邻域内有二阶连续导数,且$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=0$. 证明级数$\sum_{n=1}^{\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)$绝对收敛.

证 由题设可得,$f(0)=0$,$f'(0)=0$. $f(x)$在$x=0$的某邻域内的一阶泰勒公式为

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\theta x)x^2=\frac{1}{2}f''(\theta x)x^2\quad(0<\theta<1).$$

又由于$f(x)$在点$x=0$的某邻域内有二阶连续导数,$f''(x)$在属于该邻域内包含原点的一个小闭区间上连续,故存在常数$M>0$,使得$|f''(x)|<M$,从而有$|f(x)|<\frac{1}{2}Mx^2$. 令$x=\frac{1}{n}$,当n充分大时,有$\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right|<\frac{M}{2n^2}$. 由级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$收敛知,级数$\sum_{n=1}^{\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)$绝对收敛.

10. 设 $a_n>0$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，$b_n=1-\dfrac{\ln(1+a_n)}{a_n}$. 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛.

证　由 $\ln(1+x)<x$ 得，$b_n=1-\dfrac{\ln(1+a_n)}{a_n}>0$. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛意味着 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$. 又

$$\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-\ln(1+a_n)}{a_n^2}=\lim_{x\to0}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{x}{2x(1+x)}=\frac{1}{2},$$

由正项级数比较判别法的极限形式知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛.

11. 设数列 $\{na_n\}$ 收敛，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(a_n-a_{n-1})$ 收敛. 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

证　设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(a_n-a_{n-1})$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的部分和分别为 S_n 和 σ_n，则

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}k(a_k-a_{k-1})=na_n-\sum_{k=1}^{n-1}a_k-a_0=(n+1)a_n-\sigma_n-a_0,$$

即 $\sigma_n=-S_n+(n+1)a_n-a_0$. 由于数列 $\{na_n\}$ 和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(a_n-a_{n-1})$ 都收敛，所以极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_n=-\lim\limits_{n\to\infty}S_n+\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{n}\lim\limits_{n\to\infty}na_n-a_0$ 存在，故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

12. 求下列幂级数的收敛域：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n^p}$ $(p>0)$；　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{2n}}{(2n-1)2n}$；　(3) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{\ln(n+1)}{(n+1)}x^{n+1}$；

(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{a^n+b^n}$ $(a>0,b>0)$.

解　(1) 由于 $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^p=1$，所以级数的收敛半径为 $R=1$，收敛区间为 $(-1,1)$. 若 $p>1$，当 $x=1$ 时，正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 收敛；当 $x=-1$ 时，交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^p}$ 绝对收敛. 因此，当 $p>1$ 时，原幂级数的收敛域为 $[-1,1]$.

若 $0<p\leqslant1$，当 $x=1$ 时，正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 发散；当 $x=-1$ 时，交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^p}$ 条件收敛. 因此，当 $0<p\leqslant1$ 时，原幂级数的收敛域为 $[-1,1)$.

(2) 由于 $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{(2n-1)2nx^{2n+2}}{(2n+1)(2n+2)x^{2n}}\right|=x^2$，所以级数的收敛半径为 $R=1$，收敛区间为 $(-1,1)$. 当 $x=\pm1$ 时，正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(2n-1)2n}$ 收敛，因此，原幂级数的收敛域为 $[-1,1]$.

(3) 由于 $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)\ln(n+2)}{(n+2)\ln(n+1)}=1$，所以级数的收敛半径为 $R=1$，收敛区间为 $(-1,1)$. 当 $x=1$ 时，正项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{\ln(n+1)}{n+1}$ 发散；当 $x=-1$ 时，交错级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{\ln(n+1)}{n+1}$ 收敛. 因此，原幂级数的收敛域为 $[-1,1)$.

(4) 由于

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{a^n+b^n}{a^{n+1}+b^{n+1}}=\frac{1}{\max(a,b)},$$

所以级数的收敛半径为 $R=\max(a,b)$，收敛区间为 $(-\max(a,b),\max(a,b))$. 当 $x=\pm\max(a,b)$ 时，级数都发散. 因此，原幂级数的收敛域为 $(-\max(a,b),\max(a,b))$.

13. 求下列函数项级数的收敛域：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{1+x^{2n}}$；　　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(n+x)^n}{n^{n+x}}$.

解　(1) 当 $|x|<1$ 时，由于 $\left|\dfrac{x^n}{1+x^{2n}}\right|<|x|^n$，而几何级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|x|^n$ 收敛，所以原级数收敛；当 $|x|=1$ 时，由于 $\left|\dfrac{x^n}{1+x^{2n}}\right|=\dfrac{1}{2}$，所以原级数发散；当 $|x|>1$ 时，由于 $\left|\dfrac{x^n}{1+x^{2n}}\right|<\left|\dfrac{1}{x}\right|^n$，而几何级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{|x|}\right)^n$ 收敛，所以原级数收敛. 故原函数项级数的收敛域为 $(-\infty,-1)\cup(-1,1)\cup(1,+\infty)$.

(2) 记 $u_n(x)=\dfrac{(n+x)^n}{n^{n+x}}$，则 $\sqrt[n]{|u_n(x)|}=\dfrac{|n+x|}{n(\sqrt[n]{n})^x}\to 1\ (n\to\infty)$，不能使用根值判别法，但是 $\dfrac{u_n(x)}{n^{-x}}=\dfrac{(n+x)^n}{n^n}=\left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n\to e^x\ (n\to\infty)$，于是对固定的 x，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^x}$ 收敛有相同的敛散性，即当 $x>1$ 时，原函数项级数收敛. 因此，其收敛域为 $(1,+\infty)$.

14. 求下列幂级数的和函数，并指出其收敛域：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{n(n+1)}$；　　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n+1}{n!}x^{2n}$.

解　(1) 由于 $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+2}=1$，所以级数的收敛半径为 $R=1$，收敛域为 $[-1,1]$. 令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{n(n+1)}$，当 $x\in(-1,1)$ 时，有

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n},\quad S''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x},$$

于是，$S'(x)=-\ln(1-x)$，$S(x)=-x\ln(1-x)+x+\ln(1-x)+C$ (C 为常数). 由

$S(0)=0$ 得 $C=0$，从而 $S(x)=(1-x)\ln(1-x)+x, x\in[-1,1)$；当 $x=1$ 时，正项级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=1.$$

于是，原级数的和函数为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}=\begin{cases}(1-x)\ln(1-x)+x, & x\in[-1,1),\\ 1, & x=1.\end{cases}$$

(2) 由于

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(2n+3)x^{2n+2}n!}{(2n+1)x^{2n}(n+1)!}\right|=0\ (x\neq 0),$$

所以级数的收敛半径为 $R=\infty$，收敛域为 $(-\infty,+\infty)$. 令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}x^{2n}$，则

$$\int_0^x S(x)\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}x^{2n+1}=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}(x^2)^n=xe^{x^2}-x,\ x\in(-\infty,+\infty),$$

于是，$S(x)=(2x^2+1)e^{x^2}-1$. 因此，原级数的和函数为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}x^{2n}=(2x^2+1)e^{x^2}-1,\ x\in(-\infty,+\infty).$$

15. 求下列级数的和：(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$；　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{(2n+1)!}$.

解　(1) 由于

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n},$$

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$，则 $S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}$，$x\in(-1,1)$，即 $S(x)=-\ln(1-x)$，$x\in[-1,1)$，于是有 $S(-1)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}=-\ln 2$. 另一方面，令 $T(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$，逐项求导，得

$$T'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-x^2)^{n-1}=\frac{1}{1+x^2},\ x\in(-1,1),\quad \text{即}\quad T(x)=\arctan x,\ x\in[-1,1],$$

于是，

$$T(1)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}=\frac{\pi}{4}.$$

综上所述，

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}=2T(1)+S(-1)=\frac{\pi}{2}-\ln 2.$$

(2) 令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{(2n+1)!}x^{2n-1}$，显然，幂级数的收敛域为 $(-\infty,+\infty)$. 当 $x\neq 0$ 时，有

$$S(x)=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n}\right)'=\frac{1}{2}\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n}\right)'$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}\right)' = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin x - x}{x}\right)' = \frac{x\cos x - \sin x}{2x^2},$$

于是有 $S(1) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{(2n+1)!} = \frac{1}{2}(\cos 1 - \sin 1)$.

16. 将下列函数展开成 x 的幂级数,并指出其收敛域:

(1) $\ln(a+x)$ $(a>0)$; (2) $\frac{x^2+1}{(x^2-1)^2}$;

(3) $\frac{x}{\sqrt{1-2x}}$; (4) $\arctan\frac{1+x}{1-x}$.

解 (1) 由于 $\ln(a+x) = \ln a + \ln\left(1+\frac{x}{a}\right)$,利用已有展开公式,得

$$\ln(a+x) = \ln a + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\left(\frac{x}{a}\right)^n = \ln a + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{na^n}x^n,\ -a < x \leqslant a.$$

(2) 由于 $\frac{x^2+1}{(x^2-1)^2} = \left(\frac{x}{1-x^2}\right)'$,利用已有展开公式,得

$$\frac{x^2+1}{(x^2-1)^2} = \left(\frac{x}{1-x^2}\right)' = \left(\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n+1}\right)' = \sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^{2n},\ -1 < x < 1.$$

(3) 利用已有展开公式,得

$$\frac{x}{\sqrt{1-2x}} = x(1-2x)^{-\frac{1}{2}} = x\left[1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{n!}x^n\right]$$

$$= x + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{n!}x^{n+1},\ -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}.$$

(4) 由于 $\left(\arctan\frac{1+x}{1-x}\right)' = \frac{1}{1+x^2}$,利用已有展开公式,得

$$\left(\arctan\frac{1+x}{1-x}\right)' = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n},\ -1 < x < 1.$$

逐项积分可得

$$\arctan\frac{1+x}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1} + \frac{\pi}{4},\ -1 \leqslant x < 1.$$

17. 将下列函数在指定点展开成幂级数:

(1) $f(x) = \frac{1}{2x^2+x-3}, x_0 = 3$; (2) $f(x) = (x-2)e^{-x}, x_0 = 1$;

(3) $f(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{e^x - e}{x-1}\right), x_0 = 1$.

解 (1) 由于

$$f(x) = \frac{1}{2x^2+x-3} = \frac{1}{5}\left(\frac{1}{x-1} - \frac{2}{2x+3}\right) = \frac{1}{5}\left[\frac{1/2}{1+(x-3)/2} - \frac{2/9}{1+2(x-3)/9}\right],$$

利用已有展开公式,得

$$f(x)=\frac{1}{5}\left[\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x-3}{2}\right)^n-\frac{2}{9}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{2}{9}\right)^n(x-3)^n\right]$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{5}\left[\frac{1}{2^{n+1}}-\left(\frac{2}{9}\right)^{n+1}\right](x-3)^n,\quad 1<x<5.$$

(2) 由于

$$f(x)=(x-2)e^{-x}=(x-1-1)e^{-(x-1)-1}=e^{-1}[(x-1)e^{-(x-1)}-e^{-(x-1)}],$$

利用已有展开公式,得

$$f(x)=e^{-1}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}(x-1)^{n+1}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}(x-1)^n\right]$$

$$=\frac{1}{e}\left[-1+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n+2)}{(n+1)!}(x-1)^{n+1}\right],\quad -\infty<x<+\infty.$$

(3) 由于

$$\frac{e^x-e}{x-1}=\frac{e(e^{x-1}-1)}{x-1}=\frac{e}{x-1}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e}{n!}(x-1)^{n-1},\quad x\neq 1,$$

于是

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{e^x-e}{x-1}\right)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{e(n-1)}{n!}(x-1)^{n-2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e(n+1)}{(n+2)!}(x-1)^n,\quad x\neq 1.$$

18. 试将函数 $f(x)=10-x$ $(5\leqslant x\leqslant 15)$ 展开成以 10 为周期的傅里叶级数.

解　令 $t=x-10$,则 $f(x)=-t=g(t)$, $-5\leqslant t\leqslant 5$. $g(t)$ 的傅里叶系数为

$$a_0=\frac{1}{5}\int_{-5}^{5}g(t)dt=0,\quad a_n=\frac{1}{5}\int_{-5}^{5}g(t)\cos\frac{n\pi t}{5}dt=0,\ n=1,2,\cdots,$$

$$b_n=\frac{1}{5}\int_{-5}^{5}g(t)\sin\frac{n\pi t}{5}dt=-\frac{1}{5}\int_{-5}^{5}t\sin\frac{n\pi t}{5}dt=\frac{10}{n\pi}\cos n\pi=\frac{10}{n\pi}(-1)^n,\ n=1,2,\cdots.$$

于是,$g(t)$ 的傅里叶级数为

$$g(t)\sim\sum_{n=1}^{\infty}\frac{10}{n\pi}\cos n\pi\sin\frac{n\pi}{5}t=\begin{cases}-t, & -5<t<5,\\ 0, & t=\pm 5.\end{cases}$$

综上所述,函数 $f(x)=10-x$ 在[5,15]上以 10 为周期的傅里叶级数为

$$f(x)\sim 10\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{5}(x-10)=10\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{5}x$$

$$=\begin{cases}10-x, & 5<x<15,\\ 0, & x=5\text{ 或 }15.\end{cases}$$

19. 试利用 $\frac{\pi-x}{2}$ 在[0,π]上的正弦级数,对 $-\pi\leqslant\alpha<0<\beta\leqslant\pi$,求下列极限:

$$\lim_{n\to\infty}\int_{\alpha}^{\beta}\frac{1}{\pi}\left[\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx\right]dx.$$

解　将 $\frac{\pi-x}{2}$ 奇延拓到[−π,π]上,得 $F(x)=\begin{cases}(\pi-x)/2, & 0\leqslant x\leqslant\pi,\\ -(\pi+x)/2, & -\pi\leqslant x<0.\end{cases}$ $F(x)$ 在[−π,π]上的傅里叶级数为

$$F(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}=\begin{cases}(\pi-x)/2, & 0<x\leqslant\pi,\\ 0, & x=0,\\ -(\pi+x)/2, & -\pi\leqslant x<0.\end{cases}$$

于是

$$\lim_{n\to\infty}\int_{\alpha}^{\beta}\frac{1}{\pi}\left[\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx\right]\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left[\frac{\beta-\alpha}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin k\beta}{k}-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin k\alpha}{k}\right]$$
$$=\frac{1}{\pi}\left[\frac{\beta-\alpha}{2}+\frac{\pi-\beta}{2}-\left(-\frac{\pi+\alpha}{2}\right)\right]=1.$$

20. 在区间$(0,2)$上将函数$f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1,\\ 2-x, & 1\leqslant x\leqslant 2\end{cases}$展开成余弦级数.

解 因$f(x)$的图形关于直线$x=1$对称,于是,其余弦级数的傅里叶系数为

$$a_0=\frac{4}{2}\int_0^1 x\mathrm{d}x=1,\quad a_{2n+1}=0,$$

$$a_{2n}=\frac{4}{2}\int_0^1 x\cos\frac{2n\pi x}{2}\mathrm{d}x=\frac{2}{n^2\pi^2}[(-1)^n-1],\ n=1,2,\cdots.$$

由收敛定理得

$$f(x)\sim\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n^2\pi^2}[(-1)^n-1]\cos n\pi x=\frac{1}{2}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2\pi^2}$$
$$=f(x),\ 0\leqslant x\leqslant 2.$$

21. 设$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx\ (-\pi<x<\pi)$,且$\frac{\pi-x}{2}=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx\ (0<x<\pi)$,试求$b_n$及$S(x)$.

解 因$\frac{\pi-x}{2}=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx\ (0<x<\pi)$,所以$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\pi-x}{2}\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n}$,$n=1,2,\cdots$.将$\frac{\pi-x}{2}$奇延拓到$[-\pi,\pi]$上,得

$$F(x)=\begin{cases}(\pi-x)/2, & 0\leqslant x\leqslant\pi,\\ -(\pi+x)/2, & -\pi\leqslant x<0.\end{cases}$$

$F(x)$在$[-\pi,\pi]$上的傅里叶级数为

$$F(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx=\begin{cases}(\pi-x)/2, & 0<x\leqslant\pi,\\ 0, & x=0,\\ -(\pi+x)/2, & -\pi\leqslant x<0.\end{cases}$$

于是

$$S(x)=\begin{cases}(\pi-x)/2, & 0<x\leqslant\pi,\\ 0, & x=0,\\ -(\pi+x)/2, & -\pi\leqslant x<0.\end{cases}$$

22. 试证在区间$[-\pi,\pi]$上成立等式:$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}\cos nx=\frac{\pi^2}{12}-\frac{x^2}{4}$,并求级数

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和.

证　将 $f(x)=\dfrac{x^2}{4}$ 在区间$[-\pi,\pi]$上展开成傅里叶级数. 因 $f(x)$ 是偶函数，

$$b_n=0,$$

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{x^2}{4}\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{6},\quad a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{x^2}{4}\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{(-1)^n}{n^2},\ n=1,2,\cdots.$$

由于 $f(x)$ 在区间$(-\pi,\pi)$内连续，由收敛定理得

$$f(x)=\frac{x^2}{4}=\frac{\pi^2}{12}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx,\ -\pi\leqslant x\leqslant\pi,$$

即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}\cos nx=\dfrac{\pi^2}{12}-\dfrac{x^2}{4}$. 令 $x=0$ 得，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{12}$.

23. 试证当 $0\leqslant x\leqslant\pi$ 时有 $\mathrm{e}^{2x}=\dfrac{\mathrm{e}^{2\pi}-1}{2\pi}+\dfrac{4}{\pi}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n\mathrm{e}^{2\pi}-1}{4+n^2}\cos nx$.

证　问题可归结为将函数 $f(x)=\mathrm{e}^{2x}$ 在$[0,\pi]$上展开成余弦级数. 计算傅里叶系数得

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}(\mathrm{e}^{2\pi}-1),$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{2x}\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{4[(-1)^n\mathrm{e}^{2\pi}-1]}{\pi(4+n^2)},\ n=1,2,\cdots.$$

由收敛定理得

$$\mathrm{e}^{2x}=\frac{\mathrm{e}^{2\pi}-1}{2\pi}+\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\mathrm{e}^{2\pi}-1}{4+n^2}\cos nx,\ 0\leqslant x\leqslant\pi.$$

第 11 章　含参变量的积分

11.1　含参变量的常义积分

内容提要

1. 含参变量的常义积分的概念.
2. 含参变量的常义积分的性质.

释疑解惑

1. 含参变量积分在数学上有何作用?

答　与函数项级数一样,含参变量积分是构造函数的新工具. 如应用十分广泛的、在理论上和实践上的地位仅次于初等函数的 Γ 函数与 B 函数均以含参变量积分表示:

$$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}dx,\quad B(p,q)=\int_0^1x^p(1-x)^qdx.$$

另外,含参变量积分的可微性与可积性丰富了定积分的计算方法. 通过引进参数,交换运算顺序,如积分号下求导法、积分号下积分法等,可以解决一些不能求出原函数(即原函数不是初等函数)的积分计算问题. 例如,求反常积分$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$ 等.

2. 含参变量积分的连续性、可微性、可积性等性质的作用是什么?

答　含参变量积分的性质除表示函数的分析性质外,主要是用于交换求极限、求导、求积分之间的运算顺序. 在应用时注意验证定理的条件是否满足.

范例分析

例 1　计算积分 $I=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx$.

解　积分的困难在于被积函数含有对数,但对数求导后即变为有理函数. 为此引入参数,利用积分号下求导的方法可实现转换. 令 $I(\alpha)=\int_0^1\frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2}dx$,则 $I(1)=$

$I, I(0)=0$，且

$$f(x,\alpha)=\frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2}\quad 及\quad f_\alpha(x,\alpha)=\frac{x}{(1+x^2)(1+\alpha x)}$$

在$\{(x,\alpha)\mid x\in[0,1],\alpha\in[0,1]\}$上连续，满足积分号下求导的条件，故

$$I'(\alpha)=\int_0^1\frac{x}{(1+x^2)(1+\alpha x)}\mathrm{d}x=\frac{1}{1+\alpha^2}\left[-\ln(1+\alpha)+\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi\alpha}{4}\right].$$

在区间$[0,1]$上积分上式，得

$$\int_0^1 I'(\alpha)\mathrm{d}\alpha=-\int_0^1\frac{\ln(1+\alpha)}{1+\alpha^2}\mathrm{d}\alpha+\frac{1}{2}\ln 2\arctan\alpha\,|_0^1+\frac{\pi}{8}\ln(1+\alpha^2)\,|_0^1=\frac{\pi}{4}\ln 2-I(1),$$

即 $I(1)-I(0)=\frac{\pi}{4}\ln 2-I(1)$，于是 $I=\frac{\pi}{8}\ln 2$.

习题选解

习　题　11.1(A)

1. 求极限：(1) $\lim\limits_{x\to 0}\int_0^2 y^2\cos(xy)\mathrm{d}y$；　(2) $\lim\limits_{\alpha\to 0}\int_\alpha^{1+\alpha}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2+\alpha^2}$.

解　(1) 因 $y^2\cos(xy)$ 在全平面上连续，故

$$\lim_{x\to 0}\int_0^2 y^2\cos(xy)\mathrm{d}y=\int_0^2 y^2\mathrm{d}y=\frac{8}{3}.$$

(2) 因$\frac{1}{1+x^2+\alpha^2}$在全平面上连续，故

$$\lim_{\alpha\to 0}\int_\alpha^{1+\alpha}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2+\alpha^2}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}.$$

2. 求导数 $F'(x)$：(1) $F(x)=\int_{a+x}^{b+x}\frac{\sin(xy)}{y}\mathrm{d}y$；(2) $F(x)=\int_{\sin x}^{\cos x}\mathrm{e}^{x\sqrt{1-y^2}}\mathrm{d}y$.

解　(1) $F'(x)=\int_{a+x}^{b+x}\cos(xy)\mathrm{d}y+\frac{\sin[x(b+x)]}{b+x}-\frac{\sin[x(a+x)]}{a+x}$

$$=\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{b+x}\right)\sin[x(b+x)]-\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{a+x}\right)\sin[x(a+x)].$$

(2) $F'(x)=\int_{\sin x}^{\cos x}\sqrt{1-y^2}\,\mathrm{e}^{x\sqrt{1-y^2}}\mathrm{d}y-\mathrm{e}^{x|\sin x|}\sin x-\mathrm{e}^{x|\cos x|}\cos x$.

3. 设 $F(x)=\int_0^x(x+y)f(y)\mathrm{d}y$，求 $F''(x)$.

解　$F'(x)=2xf(x)+\int_0^x f(y)\mathrm{d}y$，　$F''(x)=3f(x)+2xf'(x)$.

4. 设 $F(x)=\int_0^x f(t)(x-t)^{n-1}\mathrm{d}t$，求 $F^{(n)}(x)$.

解 $$F'(x)=(n-1)\int_0^x f(t)(x-t)^{n-2}\mathrm{d}t,$$

$$F''(x)=(n-1)(n-2)\int_0^x f(t)(x-t)^{n-3}\mathrm{d}t,\cdots,$$

$$F^{(n-1)}(x)=(n-1)!\int_0^x f(t)\mathrm{d}t,\quad F^{(n)}(x)=(n-1)!f(x).$$

5. 积分$\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}y$能否交换次序?为什么?

解 因

$$\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}y=\frac{\pi}{4},\quad \int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{4},$$

故不能交换积分次序,其原因是被积函数在点(0,0)处不连续.

6. 设$F(x)=\int_0^x\left[\int_{t^2}^{x^2}f(t,s)\mathrm{d}s\right]\mathrm{d}t$,求$F'(x)$.

解 令$\varphi(x,t)=\int_{t^2}^{x^2}f(t,s)\mathrm{d}s$,则

$$F(x)=\int_0^x\varphi(x,t)\mathrm{d}t,\quad F'(x)=\int_0^x\frac{\partial\varphi(x,t)}{\partial x}\mathrm{d}t+\varphi(x,x)=2x\int_0^x f(t,x^2)\mathrm{d}t.$$

习 题 11.1(B)

1. 设$f(x)$为连续函数,$F(x)=\frac{1}{h^2}\int_0^h\left[\int_0^h f(x+\xi+\eta)\mathrm{d}\eta\right]\mathrm{d}\xi$,求$F''(x)$.

解 令$u=x+\xi+\eta$,则$F(x)=\frac{1}{h^2}\int_0^h\mathrm{d}\xi\int_{x+\xi}^{x+\xi+h}f(u)\mathrm{d}u$,于是

$$F'(x)=\frac{1}{h^2}\int_0^h\left[\frac{\partial}{\partial x}\int_{x+\xi}^{x+\xi+h}f(u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}\xi=\frac{1}{h^2}\int_0^h[f(x+\xi+h)-f(x+\xi)]\mathrm{d}\xi$$

$$=\frac{1}{h^2}\left[\int_{x+h}^{x+2h}f(u)\mathrm{d}u-\int_x^{x+h}f(u)\mathrm{d}u\right],$$

$$F''(x)=\frac{1}{h^2}[f(x+2h)-2f(x+h)+f(x)].$$

2. 设 $f(x)\in C^{(2)}(-\infty,+\infty)$, $F(x)\in C^{(1)}(-\infty,+\infty)$,

$$u(x,t)=\frac{1}{2}[f(x+at)+f(x-at)]+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}F(y)\mathrm{d}y.$$

求证:当$-\infty<x<+\infty,t\geqslant 0$时,$u(x,t)$,$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}$,$\frac{\partial^2u}{\partial x^2}$连续且满足弦振动方程$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2u}{\partial x^2}$以及初始条件$u(x,0)=f(x)$,$\frac{\partial u(x,0)}{\partial t}=F(x)$.

证 $$\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{1}{2}[-af'(x-at)+af'(x+at)]+\frac{1}{2}F(x+at)+\frac{1}{2}F(x-at),$$

$$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=\frac{1}{2}[a^2f''(x-at)+a^2f''(x+at)]+\frac{a}{2}F'(x+at)-\frac{a}{2}F'(x-at),$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{2}[f'(x-at)+f'(x+at)]+\frac{1}{2a}F(x+at)-\frac{1}{2a}F(x-at),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{1}{2}[f''(x-at)+f''(x+at)]+\frac{1}{2a}F'(x+at)-\frac{1}{2a}F'(x-at),$$

故　$\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$，　$u(x,0)=\dfrac{1}{2}[f(x)+f(x)]+\dfrac{1}{2a}\int_x^x F(y)\mathrm{d}y=f(x)$，

$$\frac{\partial u(x,0)}{\partial t}=\frac{1}{2}[-af(x)+af(x)]+\frac{1}{2}F(x)+\frac{1}{2}F(x)=F(x).$$

3. 设 $f(x)$ 在区间$[0,1]$上连续，求证：$\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 f(x)f(y)\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2$.

证　令 $F(u)=\int_0^u f(x)\mathrm{d}x\int_x^u f(y)\mathrm{d}y-\frac{1}{2}\left(\int_0^u f(x)\mathrm{d}x\right)^2$，则

$$F'(u)=\left(\int_u^u f(y)\mathrm{d}y\right)f(u)+\int_0^u\left(\frac{\partial}{\partial u}\int_x^u f(y)\mathrm{d}y\right)f(x)\mathrm{d}x-\left(\int_0^u f(x)\mathrm{d}x\right)f(u)$$

$$=\int_0^u f(u)f(x)\mathrm{d}x-f(u)\int_0^u f(x)\mathrm{d}x=0$$

故 $F(u)\equiv F(0)=0, u\in[0,1]$. 特别地，有

$$F(1)=\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 f(x)f(y)\mathrm{d}y-\frac{1}{2}\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2=0,$$

移项即得证.

11.2　反常积分收敛性判别法

内 容 提 要

1. 无穷积分及其收敛性的判别.

2. 无界函数的反常积分及其收敛性的判别.

释 疑 解 惑

1. 无穷积分$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛是否必有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$.

答　不一定有. 例如

$$f(x)=\begin{cases}1, & x=n\in N,\\ 0, & x\geqslant 0\text{ 且 }x\neq n\in N.\end{cases}$$

显然$\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛(积分是 0). 但是极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 不存在，从而有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)\neq 0$.

2. 无穷积分$\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 与级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$ 的敛散性有何关系？

答 一般来说,两者没有联系. 如前一问题中,无穷积分$\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$收敛,但级数$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$发散. 反过来,级数$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$收敛,而无穷积分$\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$可能发散. 例如,取

$$f(x)=\begin{cases}0, & x=n\in N,\\ 1, & x\geqslant 1 \text{ 且 } x\neq n\in N.\end{cases}$$

若对函数$f(x)$附加条件:在区间上是正值单调减的函数,则两者可同时收敛或同时发散,这就是正项级数的积分判别法(或称柯西积分判别法).

3. 计算反常积分有哪些常用的方法?

答 常用方法有:分部积分法、换元积分法(分部积分法与换元积分法不会改变反常积分的收敛性);积分号下的微分法、积分号下的积分法(注意验证满足条件).

范例分析

例 1 无穷积分

$$F(s)=\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-st} f(t)\mathrm{d}t \ (s>0)$$

称为$f(t)$的拉普拉斯变换,也记$F(s)=L[f(t)]$. 现求

(1) $L(t^n)$(n是自然数); (2) $L(\sqrt{t})$;

(3) $L(\mathrm{e}^{at})$ $(s>a)$; (4) $L(t\mathrm{e}^{-at})$ $(s>-a)$.

解 (1) $L(t^n)=\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-st}t^n\mathrm{d}t \xlongequal{\text{令 } x=st} \frac{1}{s^{n+1}}\int_0^{+\infty} x^n\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\frac{1}{s^{n+1}}\Gamma(n+1)=\frac{n!}{s^{n+1}}$.

(2) $L(\sqrt{t})=\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-st}t^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}t \xlongequal{\text{令 } x=st} \frac{1}{s\sqrt{s}}\int_0^{+\infty} x^{\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\frac{1}{s\sqrt{s}}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{2s\sqrt{s}}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\sqrt{\pi}}{2s\sqrt{s}}$.

(3) $L(\mathrm{e}^{at})=\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-st}\mathrm{e}^{at}\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-(s-a)t}\mathrm{d}t=\frac{1}{s-a}$ $(s>a)$.

(4) $L(t\mathrm{e}^{-at})=\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-st}t\mathrm{e}^{-at}\mathrm{d}t \xlongequal{\text{令 } x=(s+a)t} \frac{1}{(s+a)^2}\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{(s+a)^2}\Gamma(2)=\frac{1}{(s+a)^2}\Gamma(1)=\frac{1}{(s+a)^2} \ (s>-a).$$

习题选解

习 题 11.2(A)

1. 讨论下列无穷积分的敛散性:

(2) $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt[3]{x^2+1}}$; (4) $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^a}\mathrm{d}x$; (5) $\int_0^1\frac{\sin x}{x^{3/2}}\mathrm{d}x$; (6) $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x\,|\sin x|}$.

解　(2) 因 $\dfrac{1}{x\sqrt[3]{x^2+1}} \sim \dfrac{1}{x^{\frac{5}{3}}}$ $(x \to +\infty)$，$\dfrac{5}{3} > 1$，故反常积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt[3]{x^2+1}}$ 收敛.

(4) 当 $\alpha > 1$ 时，取 $p > 0$ 充分小，使 $\alpha - p > 1$，则由 $\lim\limits_{x \to +\infty} x^{\alpha-p} \dfrac{\ln x}{x^{\alpha}} = 0$ 知，原无穷积分收敛.

当 $\alpha \leqslant 1$ 时，则由 $\lim\limits_{x \to +\infty} x^{\alpha} \cdot \dfrac{\ln x}{x^{\alpha}} = +\infty$ 知，原无穷积分发散.

(5) 因 $0 < \dfrac{\sin x}{x^{3/2}} \leqslant \dfrac{x}{x^{3/2}} = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$，故原积分收敛.

(6) 因 $\dfrac{1}{1+x\,|\sin x|} \geqslant \dfrac{1}{1+x}$，而 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x}$ 发散，故原无穷积分发散.

2. 讨论下列无界函数反常积分的敛散性：(2) $\displaystyle\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{\ln x}$；(4) $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arcsin x}{\sqrt{x-x^2}}\mathrm{d}x$.

解　(2) 当 $0 < x < 1$ 时，$\ln x < 0$，由于 $\lim\limits_{x \to 1^-} (1-x) \dfrac{1}{(-\ln x)} = 1$，故 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\ln x}$ 发散，从而原积分发散.

(4) 因 $\lim\limits_{x \to 0^+} x^{\frac{1}{2}} \cdot \dfrac{\arcsin x}{\sqrt{x-x^2}} = 0$，故原积分收敛.

3. 讨论下列反常积分的敛散性：

(3) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2}\mathrm{d}x$；(4) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{(1-x)^2}\mathrm{d}x$；(6) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x \cos^2 x}$.

解　(3) $x = 0$，$x = 1$ 均为奇点. 因

$$\lim_{x \to 0^+} x^{\frac{1}{2}} \left(\frac{-\ln x}{1-x^2}\right) = 0, \quad \lim_{x \to 1^-} (1-x)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{-\ln x}{1-x^2}\right) = 0,$$

可知积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{1-x^2}\mathrm{d}x$，$\displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln x}{1-x^2}\mathrm{d}x$ 收敛，故原积分收敛.

(4) $x = 0$，$x = 1$ 均为奇点. 因 $\lim\limits_{x \to 0^+} x^{\frac{1}{2}} \cdot \dfrac{-\ln x}{(1-x)^2} = 0$，$\lim\limits_{x \to 1^-} (1-x) \cdot \dfrac{-\ln x}{(1-x)^2} = 1$ 可知，积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{(1-x)^2}\mathrm{d}x$ 收敛，积分 $\displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln x}{(1-x)^2}\mathrm{d}x$ 发散，故原积分发散.

(6) 因 $\lim\limits_{x \to 0^+} x^2 \dfrac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} = 1$，故原积分收敛.

习　题　11.2(B)

1. 讨论下列反常积分的敛散性：

(1) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{x \arctan x}{\sqrt[3]{x^4+1}}\mathrm{d}x$；　(2) $\displaystyle\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^m}\mathrm{d}x$；　(3) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^m}{1+x^n}\mathrm{d}x$ $(n \geqslant 0)$；

(4) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sin^p x \cos^q x}$；　(5) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x\mathrm{d}x}{1+x^2\sin^2 x}$；　(6) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n}\mathrm{d}x$.

解 (1) 因 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{\frac{1}{3}}\cdot\dfrac{x\arctan x}{\sqrt[3]{x^4+1}}=\dfrac{\pi}{2}$,故原积分发散.

(2) 因 $\lim\limits_{x\to0^+} x^{m-2}\cdot\dfrac{1-\cos x}{x^m}=\dfrac{1}{2}$,故当 $m<3$ 时,原积分收敛;当 $m\geqslant3$ 时,原积分发散.

(3) 原积分 $=\int_0^1+\int_1^{+\infty}=I_1+I_2$.

$\lim\limits_{x\to0^+} x^{-m}\dfrac{x^m}{1+x^n}=1\Rightarrow$ 仅当 $m>-1$ 时,I_1 收敛;

$\lim\limits_{x\to+\infty} x^{n-m}\dfrac{x^m}{1+x^n}=1\Rightarrow$ 仅当 $n-m>1$ 时,I_2 收敛.

故当 $m>-1$ 且 $n-m>1$ 时,原积分收敛.

(4) 原积分 $=\int_0^{\frac{\pi}{4}}+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=I_1+I_2$.

$\forall q,\lim\limits_{x\to0^+} x^p\dfrac{1}{\sin^p x\cos^q x}=1\Rightarrow$ 仅当 $p<1$ (q 任意) 时,I_1 收敛;

$\forall p,\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}-0}\left(x-\dfrac{\pi}{2}\right)^q\dfrac{1}{\sin^p x\cos^q x}=1\Rightarrow$ 仅当 $q<1$ (p 任意) 时,I_2 收敛.

故当 $p<1$ 且 $q<1$ 时,原积分收敛.

(5) 因

$$\frac{x}{1+x^2\sin^2 x}\geqslant\frac{x}{1+x^2}\ (x>0),\quad \text{而}\quad \int_0^{+\infty}\frac{x\mathrm{d}x}{1+x^2}=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_0^{+\infty}=+\infty,$$

故原积分发散.

(6) $\int_0^{+\infty}\dfrac{\ln(1+x)}{x^n}\mathrm{d}x=\int_0^1\dfrac{\ln(1+x)}{x^n}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln(1+x)}{x^n}\mathrm{d}x=I_1+I_2$.

因 $\lim\limits_{x\to0^+} x^{n-1}\cdot\dfrac{\ln(1+x)}{x^n}=1$,故仅当 $n<2$ 时,I_1 收敛.

又当 $n>1$ 时,取 $\alpha>0$ 充分小,使得 $n-\alpha>1$,则由 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{n-\alpha}\cdot\dfrac{\ln(1+x)}{x^n}=0$ 知 I_2 收敛;当 $n\leqslant1$ 时,$\lim\limits_{x\to+\infty} x^n\cdot\dfrac{\ln(1+x)}{x^n}=+\infty$,$I_2$ 发散. 因此,当 $1<n<2$ 时,原积分收敛.

2. 证明:当 $m>0,n>0$ 时,反常积分 $\mathrm{B}(m,n)=\int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1}\mathrm{d}x$ (B 函数) 收敛.

证 记 $\mathrm{B}(m,n)=\int_0^{\frac{1}{2}}+\int_{\frac{1}{2}}^1=I_1+I_2$. 当 $m<1$ 时,$x=0$ 为奇点;当 $n<1$ 时,$x=1$ 为奇点. 因

当 $x\to0^+$ 时,$x^{m-1}(1-x)^{n-1}\sim x^{m-1}\Rightarrow$ 当 $m>0$ 时,I_1 收敛.

当 $x\to1^-$ 时,$x^{m-1}(1-x)^{n-1}\sim(1-x)^{n-1}\Rightarrow$ 当 $n>0$ 时,I_2 收敛.

故当 $m>0,n>0$ 时,反常积分 $\mathrm{B}(m,n)=\int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1}\mathrm{d}x$ (B 函数) 收敛.

11.3　含参变量的反常积分

内 容 提 要

1. 含参变量的反常积分的一致收敛性及 M 判别法.
2. 含参变量的反常积分的性质.

释 疑 解 惑

1. 本书介绍了哪些表示非初等函数的方法?

答　主要有以下几种.

(1) 用"一句话"给出对应规律. 例如符号函数 $y=\operatorname{sgn}x$,狄利克雷函数 $y=D(x)$ 等.

(2) 用积分上限函数. 例如 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t, g(x)=\int_0^x \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$ 等.

(3) 用函数项级数或函数列. 例如

$$\zeta(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{x^n}\ (x>1), g(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^n}{1+x^n}\ (0\leqslant x<+\infty)\ \text{等.}$$

(4) 用含参变量的积分. 例如

$$E(k)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}\mathrm{d}\varphi, F(k)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}}\mathrm{d}\varphi .$$

(5) 用含参变量的反常积分. 例如

$$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x, \mathrm{B}(p,q)=\int_0^1 x^p(1-x)^q\mathrm{d}x .$$

(6) 用隐函数方程. 例如 $xy+2^x-2^y=0$,在点(0,0)的邻域等.

范 例 分 析

例 1　计算积分 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-kx}\frac{\sin ax}{x}\mathrm{d}x\ (k>0)$.

解　虽然被积函数在 $x=0$ 无定义,但由于 $\lim\limits_{x\to 0}\mathrm{e}^{-kx}\frac{\sin ax}{x}=a$,故补充定义被积函数 $f(x,a)=\mathrm{e}^{-kx}\frac{\sin ax}{x}$ 在 $x=0$ 的值:$f(0,a)=a$ 后可使 f 在 $D=\{(x,a)\mid x\in[0,+\infty), y\in[0,A]\}$ 连续,而 $f_a(x,a)=\mathrm{e}^{-kx}\cos ax$ 也在 D 上连续;$F(a)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-kx}\frac{\sin ax}{x}\mathrm{d}x$ 显然在 $[0,A]$ 上收敛,由于 $|\mathrm{e}^{-kx}\cos ax|\leqslant\mathrm{e}^{-kx}$,而积分 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-kx}\mathrm{d}x$ 收敛,故 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-kx}\cos ax\mathrm{d}x$ 在 $[0,A]$

上一致收敛,从而有 $F'(a)=\int_0^{+\infty}e^{-kx}\cos ax\,dx\xrightarrow{\text{分部积分}}\frac{k}{a^2+k^2}$. 再对 a 积分得

$$F(a)-F(0)=\int_0^a\frac{k}{u^2+k^2}du=\arctan\frac{a}{k},$$

注意到 $F(0)=0$,因此 $F(a)=\int_0^{+\infty}e^{-kx}\frac{\sin ax}{x}dx=\arctan\frac{a}{k}$.

习题选解

习 题 11.3(A)

1. 讨论下列积分在所给区间上的一致收敛性:

(1) $\int_0^{+\infty}\frac{\cos(xy)}{x^2+y^2}dx$ $(y\geqslant a>0)$; (2) $\int_1^{+\infty}x^ye^{-x}dx$ $(a\leqslant y\leqslant b)$.

解 (1) 因 $\left|\frac{\cos(xy)}{x^2+y^2}\right|\leqslant\frac{1}{a^2+x^2}$,而 $\int_0^{+\infty}\frac{dx}{a^2+x^2}$ 收敛,故原积分对 $y\geqslant a$ 时,一致收敛.

(2) 因 $x^ye^{-x}\leqslant x^be^{-x}(x\geqslant 1,a\leqslant y\leqslant b)$,而 $\int_1^{+\infty}x^be^{-x}dx$ 收敛,故原积分对 $y\in[a,b]$ 时,一致收敛.

2. 证明函数 $F(x)=\int_0^{+\infty}\frac{x}{x^2+y^2}dy$ 在不含 $x=0$ 的任何区间上是连续的.

证 $\forall[a,b]\subset\mathbf{R}\backslash\{0\}$,不妨设 $a>0$. 由于 $\left|\frac{x}{x^2+y^2}\right|\leqslant\frac{b}{a^2+y^2}$,且 $\int_0^{+\infty}\frac{b}{a^2+y^2}dy$ 收敛,故 $\int_0^{+\infty}\frac{x}{x^2+y^2}dy$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛,从而 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

习 题 11.3(B)

1. 求函数 $F(x)=\int_0^{+\infty}\frac{e^{-xy}}{1+y^2}dy$ 的定义域.

解 当 $x\geqslant 0$ 时,有 $0<\frac{e^{-xy}}{1+y^2}\leqslant\frac{1}{1+y^2}$,且 $\int_0^{+\infty}\frac{dy}{1+y^2}dy$ 收敛,故原积分收敛. 当 $x<0$ 时,原积分显然发散. 因此,$F(x)$ 的定义域为 $x\geqslant 0$.

2. 证明公式 $\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}dx=f(0)\ln\frac{b}{a}$ $(a>0,b>0)$,其中 $f(x)$ 为连续函数,且积分 $\int_A^{+\infty}\frac{f(x)}{x}dx$ 对任何 $A>0$ 均收敛.

证 对任何 $A>0$,有

$$\int_A^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}dx=\int_A^{+\infty}\frac{f(ax)}{x}dx-\int_A^{+\infty}\frac{f(bx)}{x}dx=\int_{aA}^{+\infty}\frac{f(t)}{t}dt-\int_{bA}^{+\infty}\frac{f(t)}{t}dt$$

$$= \int_{aA}^{bA} \frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t \xlongequal{\text{积分中值定理}} f(\xi)\int_{aA}^{bA} \frac{\mathrm{d}t}{t}$$

$$= f(\xi)\ln\frac{b}{a}(aA < \xi < bA) \to f(0)\ln\frac{b}{a}\ (A \to 0),$$

这是因为当 $A \to 0$ 时，$\xi \to 0$，又由于在 $x = 0$ 处连续，故 $f(\xi) \to f(0)$. 得证.

总习题(11) 全解

1. 求极限：(1) $\lim\limits_{\alpha\to 0}\int_0^1 \sqrt{1+\alpha^2-x^2}\,\mathrm{d}x$；　　(2) $\lim\limits_{\alpha\to 0}\int_{-1}^1 \sqrt{\alpha^2+x^2}\,\mathrm{d}x$.

解　(1) $\lim\limits_{\alpha\to 0}\int_0^1 \sqrt{1+\alpha^2-x^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4}$.

(2) $\lim\limits_{\alpha\to 0}\int_{-1}^1 \sqrt{\alpha^2+x^2}\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^1 \sqrt{x^2}\,\mathrm{d}x = 2\int_0^1 x\,\mathrm{d}x = 1$.

2. 设 $F(y) = \int_0^y f(x+y,x-y)\mathrm{d}x$，其中 f 有一阶连续偏导数. 求 $F'(y)$.

解

$$\begin{aligned}
F'(y) &= f(2y,0) + \int_0^y [f'_1(x+y,x-y) - f'_2(x+y,x-y)]\mathrm{d}x \\
&= f(2y,0) + 2\int_0^y f'_1(x+y,x-y)\mathrm{d}x \\
&\quad - \int_0^y [f'_1(x+y,x-y) + f'_2(x+y,x-y)]\mathrm{d}x \\
&= f(2y,0) + 2\int_0^y f'_1(x+y,x-y)\mathrm{d}x - \int_0^y \left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x+y,x-y)\right]\mathrm{d}x \\
&= f(2y,0) + 2\int_0^y f'_1(x+y,x-y)\mathrm{d}x - f(x+y,x-y)\Big|_{x=0}^{x=y} \\
&= f(2y,0) + 2\int_0^y f'_1(x+y,x-y)\mathrm{d}x - f(2y,0) + f(y,-y) \\
&= 2\int_0^y f'_1(x+y,x-y)\mathrm{d}x + f(y,-y).
\end{aligned}$$

3. 设 $f(x),g(x)$ 在任何有限区间 $[a,A]$ 上可积，又 $f^2(x),g^2(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上的积分收敛. 证明 $[f(x)+g(x)]^2$ 及 $|f(x)g(x)|$ 在 $[a,+\infty)$ 上的积分收敛.

证　因　$[f(x)+g(x)]^2 = f^2(x)+2f(x)g(x)+g^2(x) \leqslant 2(f^2(x)+g^2(x))$，

$$|f(x)g(x)| \leqslant \frac{1}{2}(f^2(x)+g^2(x)),$$

由比较判别法可知 $\int_a^{+\infty}[f(x)+g(x)]^2\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty}|f(x)g(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛. 得证.

4. 讨论下列反常积分的敛散性：(1) $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p\ln^q x}$；(2) $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan\alpha x}{x^n}\mathrm{d}x\ (\alpha > 0)$.

解　(1) 原积分 $= \int_1^2 + \int_2^{+\infty} = I_1 + I_2$.

$$\lim_{x\to 1^+}(x-1)^q\frac{1}{x^p\ln^q x}=1\Rightarrow\forall\, p,\text{仅当 } q<1 \text{ 时},I_1 \text{ 收敛}.$$

若 $p>1$,则取 $\alpha>0$ 充分小,使 $p-\alpha>1$. 于是由

$$\lim_{x\to+\infty}x^{p-\alpha}\frac{1}{x^p\ln^q x}=0\Rightarrow I_2 \text{ 收敛}.$$

若 $p\leqslant 1$ 且 $q<1$,则由 $\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p\ln^q x}\geqslant\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^q x}=+\infty$ 知,I_2 发散.

故当 $p>1$ 且 $q<1$ 时,原积分收敛.

(2) 原积分 $=\int_0^1+\int_1^{+\infty}=I_1+I_2$.

$$\lim_{x\to 0^+}x^{n-1}\frac{\arctan\alpha x}{x^n}=\alpha\Rightarrow \text{仅当 } n<2 \text{ 时 } I_1 \text{ 收敛};$$

$$\lim_{x\to+\infty}x^n\frac{\arctan\alpha x}{x^n}=\frac{\pi}{2}\Rightarrow \text{仅当 } n>1 \text{ 时 } I_2 \text{ 收敛}.$$

故仅当 $1<n<2$ 时,原积分收敛.

5. 讨论下列含参变量的反常积分在所给区间上的一致收敛性:

(1) $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-xy}\sin y\mathrm{d}y\ (0<a\leqslant x<+\infty)$; (2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x-\alpha)^2}\mathrm{d}x\ (a<\alpha<b)$.

解 (1) $|\mathrm{e}^{-xy}\sin y|\leqslant\mathrm{e}^{-ay}(0<a\leqslant x<+\infty,y\geqslant 0)$,而 $\int_1^{+\infty}\mathrm{e}^{-ay}\mathrm{d}y$ 收敛. 故原积分对 $x\in[a,+\infty)$ 一致收敛.

(2) 由于 $a<\alpha<b$,可取 $R>0$ 充分大,使 $-R<a<b<R$. 故 $\forall\,|x|\geqslant R,\alpha\in(a,b)$,有 $0<\mathrm{e}^{-(x-\alpha)^2}<\mathrm{e}^{-(|x|-R)^2}$. 又 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(|x|-R)^2}\mathrm{d}x=2\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x-R)^2}\mathrm{d}x$ 收敛,故原积分对 $\alpha\in(a,b)$ 一致收敛.

6. (1) 试从 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 推出 $I(c)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-y^2-\frac{c^2}{y^2}}\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\mathrm{e}^{-2c}$(设 $c>0$).

(2) 利用积分号下求导数的定理,先导出 $\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}c}=-2I$,然后求得同一结果.

解 (1) $I(c)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-y^2-\frac{c^2}{y^2}}\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{-2c}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\left(y-\frac{c}{y}\right)^2}\mathrm{d}y$

$$=\mathrm{e}^{-2c}\left[\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\left(y-\frac{c}{y}\right)^2}\mathrm{d}\left(y-\frac{c}{y}\right)-\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\left(y-\frac{c}{y}\right)^2}\mathrm{d}\left(\frac{c}{y}\right)\right]$$

$$=\sqrt{\pi}\mathrm{e}^{-2c}-\mathrm{e}^{-2c}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\left(u-\frac{c}{u}\right)^2}\mathrm{d}u=\sqrt{\pi}\mathrm{e}^{-2c}-I(c),$$

故

$$I(c)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\mathrm{e}^{-2c}.$$

(2) 因 $\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}c}=-\int_0^{+\infty}\frac{2c}{y^2}\mathrm{e}^{-y^2-\frac{c^2}{y^2}}\mathrm{d}y\xrightarrow{\text{令 } t=c/y}-2\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{c^2}{t^2}-t^2}\mathrm{d}t=-2I$,这是个可分离变量的方程,解得 $I=c_0\mathrm{e}^{-2c}$. 因 $I(0)=c_0=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$,故 $I(c)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\mathrm{e}^{-2c}$.

参考文献

[1] 李大华,林益,汤燕斌等.工科数学分析(上册)[M].第3版.武汉:华中科技大学出版社,2007.

[2] 李大华,林益,汤燕斌等.工科数学分析(下册)[M].第3版.武汉:华中科技大学出版社,2007.

[3] 魏战线.工科数学分析基础释疑解难[M].北京:高等教育出版社,2007.

[4] 武忠祥.工科数学分析基础教学辅导书(上册)[M].北京:高等教育出版社,2006.

[5] 武忠祥.工科数学分析基础教学辅导书(下册)[M].北京:高等教育出版社,2007.

[6] 谢惠民,恽自求,易法槐等.数学分析习题课讲义(上册)[M].北京:高等教育出版社,2005.

[7] 谢惠民,恽自求,易法槐等.数学分析习题课讲义(下册)[M].北京:高等教育出版社,2005.

[8] 同济大学应用数学系.高等数学附册学习辅导与习题选解[M].北京:高等教育出版社,2003.

[9] 华中科技大学数学系.微积分学习辅导与习题选解[M].北京:高等教育出版社,2004.

策划编辑　周芬娜
责任编辑　王汉江
封面设计　潘　群

◇ 微积分（第二版）
◇ 微积分学习指导
◇ 微积分辅导
◇ 工科数学分析（上、下）
◇ 工科数学分析学习指导与习题详解（上、下）
◇ 线性代数教程（第二版）
◇ 经济管理数学
◇ 数值分析
◇ 运筹学的原理和方法
◇ 数学物理方法
◇ 高等数学
◇ 概率论与数理统计（刘次华主编）
◇ 概率论与数理统计（第二版）

ISBN 978-7-5609-5214-7
9 787560 952147 >
定价 :18.00 元